BAİBÜ Tıp Fakültesi · Dönem III · Hastalıkların Biyolojik Temeli Kurulu (I. Kurul)

KOMİTE 1

PATOLOJİ + FARMAKOLOJİ

Hap Bilgi Slaytları · yalnızca 2026-27 dönemi PDF'lerinden

15 patoloji dersi bu dönemin PDF'inden

19 farmakoloji dersi bu dönemin PDF'inden

242 çıkmış soru tarandı 2021-22 → 2025-26

ÇIKMIŞ 24-25 sınavda çıkmış bilgi

★ ÇIKMIŞ ×3 … 3+ yıl çıkmış

⚠ Tuzak çeldirici olarak sorulmuş yanlış ifade

Yeni PDF geldikçe ilgili ders çıkmışlarıyla birlikte eklenir · Kurul sınavı: **30 Ekim 2026 Cuma**

i Nasıl kullanılır? · Kaynaklar

Kaynak kuralı

- Hap bilgiler **yalnızca bu dönemin (2026-27) ders PDF'lerinden** yazıldı. Eski klasör, geçmiş yılların notları ve kitaplar **kullanılmadı**.
- **Patoloji**: 15 ders — Drive › Komite-1 › PDF › Patoloji › 2026-2027(yeni)
- **Farmakoloji**: 19 ders — Drive › Komite-1 › PDF › Farmakoloji › 2026-2027(yeni)
- Çıkmış sorunun cevabı 2026-27 PDF'inde yoksa soru yine gösterilir ve **"(PDF'te geçmiyor)"** diye işaretlenir.
- PDF'i henüz yüklenmemiş dersler desteye konmadı; çıkmışları hazır bekliyor (78 soru).
- ⚠ PDF'i kısmen okunabilen dersler: P04, P05, P06 — eksik kısım ayraç slaytında yazıyor.

Slayt düzeni

- Her ders kendi bölümünde: **ders ayracı** → **soru dağılımı** → **en çok çıkanlar** → dersler.
- Her ders bir **ayraç slaytı** ile başlar (hoca, 2026 ders tarihi, 5 yıllık soru sayısı); sonra **hap bilgi**, en sonda o dersin **çıkmış soruları** (✔ doğru cevap + çeldiriciler).
- İçindekiler, dağılım tablosu ve "→ P05" bağlantıları tıklanabilir.

Etiketler

- Aynı dersin sorusunda doğrudan çıkmış bilgi — ÇIKMIŞ 24-25
- Birden çok yıl çıkmış bilgi (×yıl sayısı) — ÇIKMIŞ ×2 22-23 · 25-26
- 3 veya daha fazla yıl çıkmış — ★ ÇIKMIŞ ×3 22-23 · 24-25 · 25-26
- Sınavda yanlış ifade (çeldirici) olarak sorulmuş bilgi — ÇIKMIŞ 24-25
  ⚠ Tuzak: sınavdaki yanlış ifade
- Başka bir dersin sorusunda geçen ilgili bilgi — İÇ HAST. 23-24

Çıkmış soru kaynakları (Drive › Çıkmışlar)

- **2025-26** d3k1 soru kitapçığı A — patoloji S61-82 · farmakoloji S13-42
- **2024-25** 2024-2025 kitapçığı — patoloji S69-90 · farmakoloji S27-56
- **2023-24** "2023 K1 SON" kitapçığı A — patoloji S61-82 · farmakoloji S13-40
- **2022-23** Toplu Çıkmışlar › Komite 1 — patoloji S60-83 · farmakoloji S11-39
- **2021-22*** Toplu Çıkmışlar › Komite 1 (kitapçık yok, hatırlanan sorular) — patoloji hatırlanan · farmakoloji hatırlanan

İçindekiler

sütunlar: çıkmış soru sayısı (5 yıl) · sayfa

PATOLOJİ · 15 ders · 81 çıkmış soru — s. 4

P01	Patolojiye Giriş	–	7
P02	Hücre Hasarı ve Hücre Ölümü	5	12
P03	Hücresel Adaptasyon ve Hücre İçi Birikimler	4	33
P04	Akut ve Kronik İnflamasyon	11	48
P05	İyileşme, Tamir ve Onarım	5	63
P06	Hemodinamik Bozukluklar	6	76
P07	Amiloidoz	5	91
P08	Çevresel ve Beslenme Hastalıkları	4	104
P09	Neoplazi: Tanım, İsimlendirme ve Morfoloji	3	123
P10	Kanserin Moleküler Temeli ve Çok Basamaklı Karsinogenez	10	132
P11	Karsinojenik Ajanlar	7	162
P12	Neoplazide Epidemiyoloji	2	174
P13	Benign ve Malign Epitelyal Tümörler	5	187
P14	Yumuşak Doku Tümörleri	3	202
P15	Lenf Nodu Patolojisi	11	214

FARMAKOLOJİ · 19 ders · 83 çıkmış soru — s. 244

F01	Farmakolojiye Giriş ve Absorpsiyon	5	247
F02	İlaçların Dağılımı	5	257
F03	İlaçların Metabolizması (Biyotransformasyon)	4	270
F04	İlaçların Eliminasyonu	5	287
F05	İlaç Uygulama Yolları ve Farmasötik Biçimler	5	299
F06	İlaçların Etki Mekanizmaları	5	318
F07	İlaç Etkisini Değiştiren Faktörler	2	334
F08	Doz-Konsantrasyon-Etki İlişkisi	3	346
F09	İlaç-İlaç Etkileşimleri	10	354
F10	Reçete Bilgisi	1	370
F11	Antineoplastik İlaçlar	11	383
F12	Antikoagülan İlaçlar	5	421
F13	Antitrombositik ve Fibrinolitik İlaçlar	4	433
F14	Farmakovijilans	–	442
F15	Kemoterapötiklere Giriş	3	448
F16	Tetrasiklinler ve Amfenikoller	5	459
F17	Sülfonamidler ve Trimetoprim	4	473
F18	Antiseptik ve Dezenfektanlar	2	481
F19	Antihelmintik İlaçlar	4	492

KOMİTE 1 · DERS

PATOLOJİ

15 ders · 2026-27 PDF'lerinden · Doç. Dr. Selma Erdoğan Düzcü, Dr. Nur Tunç Karabekiroğlu, Prof. Dr. Çetin Boran, Dr. Songül Peltek Özer

81 çıkmış soru son 5 yılda

21-22*	22-23	23-24	24-25	25-26
13	19	16	17	16

BU DERSTE

- Kurul sınavında her yıl 22-24 patoloji sorusu çıkıyor; bu destedeki derslerden 5 yılda **81** soru.
- En çok soru gelen dersler: **Akut ve Kronik İnflamasyon** (11), **Lenf Nodu Patolojisi** (11), **Kanserin Moleküler Temeli ve Çok Basamaklı Karsinogenez** (10), **Karsinojenik Ajanlar** (7).
- PDF'i henüz yüklenmemiş: Tümör Büyümesinin Biyolojisi, Anjiogenez, İnvazyon ve Metastaz (3), Tümöre Karşı Konak Savunması, Tümörün Konağa Etkileri, Kanserin Tanısı (3), Dalak Patolojisi (1), İmmün Sistem Patolojisi (15), İnfeksiyon Hastalıklarının Patolojisi (Bakteri, Virüs, Mantar, Parazit) (6) — 28 çıkmış soru PDF gelince eklenecek.

DERSLER

P01 Patolojiye Giriş · s.7 | **P02** Hücre Hasarı ve Hücre Ölümü · s.12 | **P03** Hücresel Adaptasyon ve Hücre İçi Birikimler · s.33 | **P04** Akut ve Kronik İnflamasyon · s.48

P05 İyileşme, Tamir ve Onarım · s.63 | **P06** Hemodinamik Bozukluklar · s.76 | **P07** Amiloidoz · s.91 | **P08** Çevresel ve Beslenme Hastalıkları · s.104

P09 Neoplazi: Tanım, İsimlendirme ve Morfoloji · s.123 | **P10** Kanserin Moleküler Temeli ve Çok Basamaklı Karsinogenez · s.132 | **P11** Karsinojenik Ajanlar · s.162

P12 Neoplazide Epidemiyoloji · s.174 | **P13** Benign ve Malign Epitelyal Tümörler · s.187 | **P14** Yumuşak Doku Tümörleri · s.202 | **P15** Lenf Nodu Patolojisi · s.214

2021-22* sütunu hatırlanan sorulardan derlendi (kitapçık yok).

% Patoloji · 5 Yılın Soru Dağılımı

her hücre = o yıl o dersten çıkan soru

	Ders	21-22*	22-23	23-24	24-25	25-26	Top.
P01	Patolojiye Giriş						0
P02	Hücre Hasarı ve Hücre Ölümü	1	1	1	1	1	5
P03	Hücresel Adaptasyon ve Hücre İçi Birikimler		1	1	1	1	4
P04	Akut ve Kronik İnflamasyon	1	3	2	2	3	11
P05	İyileşme, Tamir ve Onarım	1	1	1	1	1	5
P06	Hemodinamik Bozukluklar		2	1	2	1	6
P07	Amiloidoz	1	1	1	1	1	5
P08	Çevresel ve Beslenme Hastalıkları		1	1	1	1	4
P09	Neoplazi: Tanım, İsimlendirme ve Morfoloji	2		1			3
P10	Kanserin Moleküler Temeli ve Çok Basamaklı Karsinogenez	2	3	2	2	1	10
P11	Karsinojenik Ajanlar	1	1	1	2	2	7
P12	Neoplazide Epidemiyoloji		1	1			2
P13	Benign ve Malign Epitelyal Tümörler	1	1	1	1	1	5
P14	Yumuşak Doku Tümörleri		1		1	1	3
P15	Lenf Nodu Patolojisi	3	2	2	2	2	11
	Toplam	**13**	**19**	**16**	**17**	**16**	**81**

Ne anlama geliyor?

- Kurul sınavında her yıl 22-24 patoloji sorusu.
- En verimli dersler: **Akut ve Kronik İnflamasyon (11)**, **Lenf Nodu Patolojisi (11)**, **Kanserin Moleküler Temeli ve Çok Basamaklı Karsinogenez (10)**, **Karsinojenik Ajanlar (7)**, **Hemodinamik Bozukluklar (6)**.
- **5/5 yıl** soru gelenler: Hücre Hasarı ve Hücre Ölümü, Akut ve Kronik İnflamasyon, İyileşme, Tamir ve Onarım, Amiloidoz, Kanserin Moleküler Temeli ve Çok Basamaklı Karsinogenez, Karsinojenik Ajanlar, Benign ve Malign Epitelyal Tümörler, Lenf Nodu Patolojisi.
- PDF'i henüz olmayan derslerden bekleyen: **28** soru.

Hoca bazında (5 yıl)

- **54** soru — Doç. Dr. Selma Erdoğan Düzcü
- **20** soru — Prof. Dr. Çetin Boran
- **4** soru — Dr. Nur Tunç Karabekiroğlu
- **3** soru — Dr. Songül Peltek Özer

21-22* sütunu hatırlanan sorulardan derlendi (resmi kitapçık yok).

1. Amiloidin histolojik tanısı **boyanma özelliklerine** dayanır; en sık kullanılan teknik **Kongo kırmızısı**: ışık mikroskobunda **pembe-kırmızı**, polarize ışıkta **elma yeşili çift kırma**. ★ ÇIKMIŞ ×4 21-22* · 22-23 · 23-24 · 24-25 → P07

2. Karakteristik: histiyosit sitoplazmasında çok sayıda **lenfosit**, daha az **plazma hücresi, nötrofil**, hatta **eritrosit**; **fagosite edilmemiş gibi, canlı** görünürler = **EMPERİPOLEZİS**. ★ ÇIKMIŞ ×3 22-23 · 24-25 · 25-26 → P15

3. **EBV** → **Burkitt lenfoma**, **Hodgkin lenfoma**, NK/T hücreli lenfoma ★ ÇIKMIŞ ×3 23-24 · 24-25 · 25-26 → P15

4. 4- **ATP bağımlı Ca pompalarının yetmezliği** → **hücre içi Ca birikimi**. ÇIKMIŞ ×2 24-25 · 25-26 → P02

5. **Membran bütünlüğünün bozulması** ve hücre içeriğinin dışarı sızması ile hücrelerin parçalanması sonucu gerçekleşen hücre ölümüdür. ÇIKMIŞ ×2 22-23 · 25-26 → P02

6. Görüldüğü durumlar: **kan akımının ani kesilmesi** (hipoksik/anoksik zedelenme): **kalp, böbrek, dalak enfarktüsleri**. ÇIKMIŞ ×2 23-24 · 25-26 → P02

7. **Plazma membranı intakt kalır**, ancak yapısı değiştiğinden **fagositik hücrelerin hedefi** olur. ÇIKMIŞ ×2 22-23 · 23-24 → P02

8. Hücre içeriği ortama sızmadan önce çabucak ortadan kaldırıldığından **iltihabi reaksiyon gelişmez**. ÇIKMIŞ ×2 22-23 · 23-24 → P02

9. **Nekrozda** ise **membran bütünlüğü bozulur**, enzimatik sindirim ve **iltihabi cevap** vardır. ÇIKMIŞ ×2 22-23 · 25-26 → P02

10. **Fizyolojik olaylar** (5 başlık): ÇIKMIŞ ×2 22-23 · 25-26 → P02

11. **Apoptozda inflamasyon olmaz.** ÇIKMIŞ ×2 22-23 · 23-24 → P02

12. **Uzun süreli hipertansiyonda** kalbin büyümesi (**kardiyomegali**): artan iş yükünü karşılamak için kalp kasında **hipertrofi**. ÇIKMIŞ ×2 22-23 · 23-24 → P03

13. Yine de patolojik hiperplaziler **kanser gelişmesi açısından verimli bir ortam** sunar: **endometrial hiperplazisi olan hastalarda endometrial kanser riski artmıştır**. ÇIKMIŞ ×2 23-24 · 24-25 → P03

14. **Hiperplazi sıklıkla prekanseröz bir durumdur.** ÇIKMIŞ ×2 23-24 · 24-25 → P03

15. **Yüksek östrojen düzeyine bağlı endometrium hiperplazisi**. ÇIKMIŞ ×2 23-24 · 24-25 → P03

16. **Barrett özofajitinde** (Barrett metaplazi): özofagusun **stratifiye skuamöz epiteli → intestinal tip kolumnar epitel**. ÇIKMIŞ ×2 23-24 · 25-26 → P03

Patolojiye Giriş

Doç. Dr. Selma Erdoğan Düzcü · 2026: 21 Eylül

0 son 5 yılda doğrudan soru yok

21-22*	22-23	23-24	24-25	25-26
0	0	0	0	0

BU BAŞLIKTA ÖNE ÇIKANLAR

- Son 5 yılda bu dersten **doğrudan soru çıkmadı**.
- Bu dersteki **Giemsa, Alcian blue, H&E** amiloid boyası sorularında (22-23, 23-24) **çeldirici şık** olarak geçti — doğru cevap Kongo red (Amiloidoz dersi).
- Sayısal bilgiler kolay soru malzemesi: %10 formalin, %96 alkol, ≥4 saat, 12-14 saat, 20 / 10 yıl, 20-30 dk.

BU BÖLÜMDE

Tanım ve kapsam · Patoloji laboratuvarına gelen 4 tür materyal · Gönderim, süreler ve saklama · Doku takibi — 8 basamak (slayttaki sırayla) · Tanı yöntemleri · Histokimyasal boyalar (özel boyalar) · İmmünohistokimya (İHK) · İHK'da marker olarak kullanılan başlıca antijenler · İmmünofloresan boyama · Enzim histokimya · Frozen ile tanı · Moleküler patoloji · Sitoloji — 3 tip · Sitolojide fiksasyon · Sitolojide inceleme · Patoloji-sitoloji istem formunda bulunması gerekenler

Tanım ve kapsam

- Patoloji = **hastalık bilimi**. Kapsamı: **tanı, etiyoloji ve patogenez**.
- İki kolu: **1- Genel patoloji**, **2- Sistemik (özel) patoloji**.
- **Temel bilimler ile klinik uygulamalar arasında köprü** görevi gören bilim dalı.

Patoloji laboratuvarına gelen 4 tür materyal

- 1- **Biyopsi** (eksizyonel ve insizyonel)
- 2- **Cerrahi girişim** ile alınan doku ve organlar
- 3- **Otopsiden** alınan doku örnekleri
- 4- **Yayma preparatlar**

Gönderim, süreler ve saklama

- **Dokular** fiksatif içinde gönderilir: **%10'luk formalin**.
- **Sitolojik materyaller %96'lık alkol** içinde gönderilir.
- Fiksasyon süresi **en az 4 saat**; takip işlemi normal şartlarda **12-14 saat** sürer.
- Saklama: **bloklar en az 20 yıl**, **lamlar en az 10 yıl**, **raporlar süresiz**.

Doku takibi — 8 basamak (slayttaki sırayla)

- 1- **Fiksasyon (tesbit)**: %10'luk formalin
- 2- **Dehidratasyon** (sertleştirme – suyunu alma): en sık **alkol**
- 3- **Şeffaflandırma**: alkolü temizler; en sık kullanılan ajan **ksilen**
- 4- **Sertleştirme (infiltrasyon)**: **parafin**
- 5- **Deparafinizasyon** · 6- **Blok hazırlama (gömme)** · 7- **Kesit hazırlama**
- 8- **Boyama** işlemleri — rutin boya **HE (hematoksilen eozin)**

Tanı yöntemleri

- **Rutin boyalar**: **Hematoksilen & Eozin**, **May-Grünwald Giemsa**, **Papanicolaou**.
- **Özel yöntemler**: enzim histokimya, immünofloresan boyama, histokimyasal boyalar (özel boyalar), immünohistokimya.

Histokimyasal boyalar (özel boyalar)

- 1- **Glikojen ve musin** boyaları: **PAS**, **Alcian blue**
- 2- **Trikrom** boyama yöntemleri: **Masson trikrom**
- 3- **Retikülin** · 4- **Elastin** · 5- **Yağ** · 6- **Pigment ve mineral** boyaları
- Slayt örnekleri: **Giemsa** ile midede **Helicobacter pylori**; **Alcian blue** boyası.

İmmünohistokimya (İHK)

- Dokuya **spesifik antijenler** gösterilerek **doku veya tümörün kökeni** hakkında bilgi edinilir.
- **Parafin bloklardan** alınan kesitlerde çalışılabilir.

İHK'da marker olarak kullanılan başlıca antijenler

- 1- **Epitelyal**: keratin, EMA · 2- **Vimentin**
- 3- **Kas**: desmin, aktin, miyoglobin
- 4- **Vasküler**: faktör VIII-AG, CD31
- 5- **Nöral**: S-100 protein, NSE, GFAP
- 6- **Histiyositik**: CD68, S-100
- 7- **Lökosit**: LCA, T ve B lenfosit antijenleri

İmmünofloresan boyama

- Dokuda aranan antijene, **floresans özelliği olan bir madde** antijen-antikor reaksiyonu ile bağlanır; floresan mikroskobunda çeşitli renklerde parlak görüntü elde edilir.
- **Taze, dondurulmuş dokuda** çalışılır ve görüntüde **morfolojik detay yoktur** → kullanım alanı sınırlı.
- Kullanım: **deri ve böbreğin immünolojik hastalıklarının** ayırıcı tanısı.

Enzim histokimya

- Dokudaki çeşitli **oksidatif ve hidrolitik enzimlerin** gösterilme yöntemi.
- **Taze, dondurulmuş dokuda** çalışılır.
- Kullanım: **kas biyopsilerinin** değerlendirilmesi ve **lösemilerin sınıflandırılması**.

Frozen ile tanı

- Taze gelen doku, içinde **mikrotom bulunan dondurucu bir cihazda** dondurularak kesilir, hızlıca boyanır ve tanı verilir.
- Tanı **ortalama 20-30 dakika** sürer.
- **Operasyon esnasında**, önceden tanısı bilinmeyen lezyonun tanısı için → **ameliyatın şeklini tayin eder**.
- **Cerrahi sınırlarda tümör kalıp kalmadığını** anlamak için de başvurulur.
- **Kesin tanı yine parafin kesitlerde** verilir.

Moleküler patoloji

- 1- **Hibridizasyon**: FISH, CISH, SISH · 2- **Amplifikasyon**: PCR · 3- **Elektroforez**
- 4- **Sekanslama**: NGS (yeni nesil sekanslama), Sanger dizi analizi, pyrosekanslama · 5- **Likit biyopsi**

Sitoloji — 3 tip

- 1- **Eksfoliyatif**: kavitesi olan organların iç yüzeyine **dökülen hücreler** — idrar, BOS, periton sıvısı (parasentez), vajinal yaymalar, balgam. Lama yayılarak ya da sıvı olarak direkt gönderilir.
- 2- **Abraziv**: materyal **abeslang veya fırça** ile alınır, fırçadaki hücreler lama yayılır. **Yıkama ile alınan örnekler de abraziv** gruptadır.
- 3- **Aspirasyon**: solid organ ve lezyonlar **ince iğne aspirasyon sitolojisi** ile incelenir; kitleye enjektörle girilip çekilen materyal lama yayılır.

Sitolojide fiksasyon

- Lama yayılmışsa **%96 etil alkol** içinde gönderilir ya da **sprey fiksatif** uygulanır.
- Sıvı örnekte ulaşmada zaman kaybı varsa **örnek miktarı kadar %50 alkol** eklenir (**daha derişik alkol hücreleri büzüştürür**).
- Aspirasyon sitolojisi preparatları **havada kurutma** yöntemiyle de fikse edilebilir.

Sitolojide inceleme

- Rutin boyalar · histokimyasal boyama · immünohistokimyasal boyama · immünofloresan boyalar.

Patoloji-sitoloji istem formunda bulunması gerekenler

- Materyalin **alınma tarihi**, **gönderen doktorun** ismi, hastanın **ismi, adresi, yaşı, cinsi**.
- Materyalin **vücudun neresinden**, hangi sitoloji veya biyopsi **tekniği** ile alındığı.
- **Klinik ön tanı**, şu anki yakınma ve bulgular, varsa uygulanan **tedavi**, **önceki sitolojik ve histolojik tanılar**.
- **Jinekolojik spesmenlerde** ek olarak: **son adet tarihi**, adet düzeni, kontraseptif ilaç alım öyküsü, gebelik öyküsü.

PATOLOJİ · BÖLÜM 2 / 15 2026-27 PDF

Hücre Hasarı ve Hücre Ölümü

Doç. Dr. Selma Erdoğan Düzcü · 2026: 21 Eylül · 2 saat

5 çıkmış soru son 5 yılda

21-22*	22-23	23-24	24-25	25-26
1	1	1	1	1

BU BAŞLIKTA ÖNE ÇIKANLAR

- Son 5 yılın **her yılında** bu dersten **1 soru** çıktı (toplam 5): hepsi **nekroz–apoptoz farkı** ve **hasar mekanizmaları** üzerine.
- Tekrar eden tuzak (22-23, 23-24, 25-26): **nekrozda membran bozulur + inflamasyon var**; **apoptozda membran intakt + inflamasyon yok**; apoptoz **irreversibl** ve **fizyolojik olaylarda da** görülür.
- Mekanizma şıkları: ATP ↓, hücre içi Ca ↑, glikojen ↓, mitokondri hasarında ROT ↑, hasar kişiler arasında **farklı**; böbrek / kalp / dalak infarktı = **koagülasyon** nekrozu (likefaksiyon değil).

BU BÖLÜMDE

Hücre zedelenmeye nasıl cevap verir? · Hücre zedelenmesi şeması (3. slayt) · Hücre hasarının nedenleri · 1- İskemi veya hipoksi · 2- Fiziksel etkenler · 3- Kimyasal zedelenmeler: direkt hasar · 3- Kimyasal zedelenmeler: biyolojik aktif metabolitleriyle hasar · 3- Kimyasal zedelenmeler: diğer · 4- Mikrobiyolojik etkenler · 5- İmmünolojik reaksiyonlar · 6- Genetik bozukluklar · 7- Beslenme · 8- Yaşlanma · Hücre hasarı mekanizmaları: genel prensipler · Hücre hasarının biyokimyasal mekanizmaları (4) · Mitokondri hasarı ve disfonksiyonu · ATP eksikliği (sıklıkla hipoksi ve toksik nedenlere bağlı) · Hücre içinde ATP azalmasının sonuçları · Kalsiyum homeostazının bozulması · Oksijen kaynaklı serbest radikallerin birikimi (oksidatif stres) · Serbest radikal oluşumu · Serbest radikal üretimini artıran faktörler · Serbest radikallerin aracılık ettiği hasar olayları

Hücre zedelenmeye nasıl cevap verir?

- **Homeostasis**: hücrenin yakın çevresini ve kendi iç ortamını oldukça dar bir fizyolojik sınır içinde **kararlı dengede** tutması.
- **A- Hücre adaptasyonları**: fizyolojik stres veya patolojik uyaranlara karşı hücre canlılığını sürdürmek için **yeni duruma uyum sağlar**.
- Uyum kapasitesi aşılırsa: **B- Reversibl (geri dönüşümlü) zedelenme**; **C- İrreversibl (geri dönüşümsüz)**: **nekroz**, **apoptozis**.

Hücre zedelenmesi şeması (3. slayt)

- **Adaptasyon**: atrofi · hipertrofi · hiperplazi · metaplazi
- **Reversibl zedelenme**: **hücresel şişme**, **yağlı değişiklik** ÇIKMIŞ 23-24
  ⚠ Tuzak: "Hücresel şişme ve yağlı değişiklik irreversible hücre hasarıdır" → YANLIŞ
- **İrreversibl zedelenme**: **apoptoz**, **nekroz** ÇIKMIŞ 25-26
  ⚠ Tuzak: "Apoptozis reversible hücre hasarıdır" → YANLIŞ

Hücre hasarının nedenleri

- Nedenler **8 başlıkta** sıralanır: ÇIKMIŞ 23-24
  ⚠ Tuzak: "Hücre hasarına yalnızca enfeksiyonlar neden olur" → YANLIŞ
  - 1) **Hipoksi ve iskemi** · 2) **Fiziksel etkenler** (ısı, radyasyon, atmosferik basınç değişiklikleri) · 3) **Kimyasal etkenler** · 4) **Enfeksiyonlar**
  - 5) **İmmünolojik reaksiyonlar** · 6) **Genetik faktörler** (hemoglobin S) · 7) **Beslenme dengesizlikleri** · 8) **Yaşlanma**

1- İskemi veya hipoksi

- **Hipoksi** = oksijen yetersizliği: aerobik oksidatif solunumu azaltarak hücre zedelenmesine neden olan oksijen eksikliği.
- **İskemi** = kanlanmanın kaybı: **arteryal akımın engellenmesi** veya **venöz drenajın azalması**.
- **Hipoksinin en sık nedeni iskemi**.
- Hipoksi ayrıca **pnömonide** (kanın yetersiz oksijenlenmesi), **kan kaybında** ve **CO zehirlenmesinde** (kanın oksijen taşıma kapasitesinin azalması) görülebilir.

2- Fiziksel etkenler

- **Travma** · aşırı **sıcak** · aşırı **soğuk** · atmosfer basıncında **ani değişimler** · **elektrik** · **radyasyon**

3- Kimyasal zedelenmeler: direkt hasar

- **Civa klorür**: hücre membranlarında proteinlerin **sülfidril gruplarına** bağlanarak iyon transportunu bozar, permeabiliteyi artırır.
- Birçok **antibiyotik** ve **antineoplastik** ajan da benzer yolla hasar oluşturur.
- **Siyanür**: mitokondride **sitokrom oksidazı** bloke ederek **oksidatif fosforilizasyonu** durdurur.
- Kimyasalları **absorbe eden, sekrete eden ya da konsantre eden** hücreler en çok hasarı görür.

3- Kimyasal zedelenmeler: biyolojik aktif metabolitleriyle hasar

- **CCl4 → CCl3**: karaciğer **granülsüz endoplazmik retikulumunda** bu dönüşümle **toksik metabolitler** oluşur.
- **Asetaminofen (parasetamol)** karaciğerde detoksifiye edilirken **toksik ara metabolitleri** hücre hasarı yapar.

3- Kimyasal zedelenmeler: diğer

- **Glukoz veya tuz** gibi basit kimyasallar **hipertonik** konsantrasyonlarda doğrudan ya da elektrolit homeostazını bozarak hücre zedelenmesi yapabilir.
- **Arsenik, siyanür ve civa**: çok küçük miktarları yeterli sayıda hücreyi **dakikalar içinde** parçalayıp ölüme neden olabilir.
- Hava kirliliği yapan maddeler, böcek ilaçları, **CO**, **asbest**, **etil alkol** ve **tedavi amacıyla kullanılan ilaçlar** (slaytta vurgulu).

4- Mikrobiyolojik etkenler · 5- İmmünolojik reaksiyonlar

- **Mikrobiyolojik**: mikroorganizmaların lökositlerce fagositozu ve özellikle **lökositlerden salınan reaktif türevlerle** oluşan zedelenme.
- **İmmünolojik**: immün sistem savunmaya yardım etse de immün reaksiyonlar hücre zedelenmesine neden olabilir: **anaflaktik reaksiyon**, **otoimmün hastalıklar**.

6- Genetik bozukluklar · 7- Beslenme · 8- Yaşlanma

- **Genetik**: **Down sendromundaki malformasyonlar** kadar ağır ya da **orak hücreli anemide Hb S**'te bir aminoasitin yerini başka birinin alması (**eritrosit ömrü kısalır**) kadar hafif olabilir.
- **Beslenme dengesizlikleri**: **protein-kalori yetersizliği**, **vitamin eksiklikleri**, **obezite – tip 2 diyabet** ilişkisi.
- **Yaşlanma** iki yolla zedelenme oluşturur:
  - 1- Yaşlılarda **serbest radikal oluşumu fazladır**: karaciğer ve kalpte **lipofusin** pigmenti.
  - 2- Toksik serbest radikalleri inaktive eden maddelerin **aktivitesi azalır**, serbest radikaller **rölatif artar**.

Hücre hasarı mekanizmaları: genel prensipler

- Zedeleyici etken **ne kadar güçlü ve uzun sürerse hasar da o kadar fazla** olur.
  - **Düşük doz toksin** veya **kısa süreli hipoksi** → **reversibl hasar**.
  - **Yüksek doz toksin** veya **uzun süreli hipoksi** → **hücre ölümü (irreversibl hasar)**.
- Cevap hücrenin **tipine**, **o anki durumuna** ve **tamir kapasitesine** bağlıdır: bacaktaki **çizgili iskelet kası** hipoksiye **2-3 saat**, **kalp kası 20-30 dakika** dayanır.

- Hücre hasarı **kişiler arasında da farklılık gösterebilir**: CCl4 bazı insanlarda hiçbir değişiklik yapmayabilir (**enzimlerde genetik varyasyon**). ÇIKMIŞ 24-25
  ⚠ Tuzak: "Hücre hasarı kişiler arasında farklılık göstermez" → YANLIŞ

Hücre hasarının biyokimyasal mekanizmaları (4)

- 1. **Mitokondriler** ve bunların patolojik koşullarda **ATP ve ROT** (reaktif oksijen türevleri) oluşturabilme yetenekleri ÇIKMIŞ 24-25
- 2. **Ca homeostazında bozukluk**
- 3. **Hücre (plazma ve lizozom) membranlarının** hasar görmesi
- 4. **DNA hasarı** ve **proteinlerin hatalı katlanması**

Mitokondri hasarı ve disfonksiyonu

- Mitokondri, hücrenin yaşamını sürdürmesini sağlayan enerjiyi **ATP** olarak üreten "**enerji santrali**".
- **ATP**: membran transportu, protein sentezi, lipogenez, fosfolipid döngüsü gibi tüm hücre içi sentez ve yıkım süreçlerinde gerekli.
- Mitokondriler **hipoksi, kimyasal toksin ve radyasyona** çok duyarlıdır.
- Hasarlanma yolları: **sitozolik kalsiyum artması** · **oksidatif stres (ROT)** · **oksijen yoksunluğu**.
- Mitokondri hasarı **membran potansiyelini** bozar → **oksidatif fosforilizasyon** etkilenir (**ATP azalır**).
- Hasar **sitokrom c**'nin (elektron transportunun bir komponenti) **sitozola kaçmasına** yol açar → **apoptoz**.

ATP eksikliği (sıklıkla hipoksi ve toksik nedenlere bağlı)

- ATP, mitokondrilerin **elektron transport sisteminde** oksijen indirgenmesi sırasında **ADP'nin oksidatif fosforilasyonu** ile üretilir.
- **Hipoksinin ilk zarar verdiği yer** hücrenin **aerobik solunumu** (mitokondrilerde oksidatif fosforilasyon): **ATP üretimi belirgin azalır**. ÇIKMIŞ 25-26
  ⚠ Tuzak: "Hücre hasarında ATP üretiminde artış görülür" → YANLIŞ
- O2 yokluğunda **glikolitik yolak** (hücre içi **glikojenin hidrolizinden** sağlanan glikozla) da ATP üretebilir.
- Bu nedenle **glikoliz kapasitesi yüksek karaciğer** hipoksiyi **beyin dokusuna göre daha iyi tolere eder**.

Hücre içinde ATP azalmasının sonuçları

- 1- Hücre membranındaki **Na pompası bozulur**: hücre içinde **Na birikir** → suyun **izoosmotik** artışı → **akut hücresel şişme**; **endoplazmik retikulum genişler**.
- 2- **Anaerobik glikoliz artar**; glikojenden ATP üretimi başlayacağından "**hücre içi glikojen depoları azalır**". ÇIKMIŞ 24-25
  ⚠ Tuzak: "Hücre içi glikojen depoları artar" → YANLIŞ
- 3- Artan glikolizde **laktik asit ve inorganik fosfat** birikir → hücre içi **pH asidik** olur, **kromatin kümeleşmesi** ortaya çıkar.
- 4- **ATP bağımlı Ca pompalarının yetmezliği** → **hücre içi Ca birikimi**. ÇIKMIŞ ×2 24-25 · 25-26
  ⚠ Tuzak: "...Ca pompalarının yetersizliği nedeniyle hücre içi kalsiyum azalır" / "ATP artışı, Ca azalması" → YANLIŞ

Kalsiyum homeostazının bozulması

- Normal sitozolik serbest Ca **< 0,1 mikromol**; ekstraselüler normal Ca **1,3 mikromol**.
- **İskemi** ile hücre içi stoklardan ve hücre dışından sitoplazmaya **Ca akışı** olur.
- Artan sitozolik Ca **fosfolipazları** (membran hasarı), **proteazları**, **ATPazları** ve **endonükleazları** (DNA ve kromatinin parçalanması) aktive eder.
- Hücre içi Ca artışı **kaspazı doğrudan aktive eder**, mitokondri geçirgenliğini artırarak **apoptoza** neden olabilir.

Oksijen kaynaklı serbest radikallerin birikimi (oksidatif stres)

- **Serbest radikaller**: dış yörüngelerinde **tek bir elektron** bulunduran kimyasal türevler.
- Kimyasal olarak **stabil değildir**; diğer moleküllerle reaksiyona girip hasar yapar (hücrede **nükleik asitler ve membran moleküleriyle** reaksiyona girip onları parçalar).
- Reaksiyona giren moleküller de serbest radikale dönüşür (**otokatalitik reaksiyon**).
- Hasar, radikallerin **üretilme ve ortamdan uzaklaştırılma hızına** bağlıdır; aşırı birikme → **oksidatif stres**.

Serbest radikal oluşumu

- **ROT**, normalde tüm hücrelerde **mitokondri solunumu ve enerji üretimi** sırasındaki redüksiyon-oksidasyon reaksiyonlarında **az miktarda** üretilir.
- ROT öncelikle fagositoz yapan **lökositlerde, nötrofillerde ve makrofajlarda**, inflamasyon ve konak savunması sırasında alınan mikropların yok edilmesi için kullanılır.
- **Radyasyon**: iyonize radyasyon hücre içi suyu (H2O) **OH· ve H·** radikallerine dönüştürür.
- **Nitrik oksit**: başlıca **endotel, makrofaj ve nöronlarda** oluşur; serbest radikal olarak davranabilir.

Serbest radikal üretimini artıran faktörler

- 1- Dışarıdan verilen bazı kimyasallar (**CCl4 → CCl3**) · 2- İnflamasyonda aktive **PMNL**'ler çok hızlı **süperoksit** üretir · 3- **UV ışınları ve X ışınları**.

Serbest radikallerin aracılık ettiği hasar olayları

- Kimyasal hasar ve radyasyon hasarı · **iskemi-reperfüzyon hasarı** · **sellüler yaşlanma** · **mikropların öldürülmesi**.

Serbest radikaller 3 reaksiyonla hücre hasarı oluşturur

- 1. **Membran lipidlerinin peroksidasyonu**: çift bağlı **poliansatüre** membran lipidleri serbest radikallere çok duyarlıdır; oluşan peroksitler de serbest radikal gibi davranır.
- 2. **DNA fragmantasyonu**: nükleer ve mitokondrial DNA'daki **timin** ile reaksiyona girip **tek iplikçik kırıkları** yapar (özellikle **hücre yaşlanması ve malign transformasyondan** sorumlu).
- 3. **Protein aktivitesinin bozulması**: proteinde **disülfid çapraz bağlar** oluşturarak aktiviteyi yok eder.

Serbest radikallerin nötralizasyonu

- **Süperoksit**, suyun varlığında hızla **O2 ve H2O2**'ye döner; enzim **SOD (süperoksit dismutaz)**.
- **Katalaz** (**peroksizomlarda**): 2H2O2 → O2 + 2H2O; **bilinen en aktif enzim**.
- **Glutatyon peroksidaz**: H2O2 + 2GSH → 2H2O + GSSG (glutatyon homodimer); 2GSH + 2OH· → GSSG + 2H2O.
- Endojen ve eksojen **antioksidanlar**: **A, E, C vitaminleri** ve **β-karoten**.
- **Transferrin, ferritin, seruloplazmin, laktoferin** gibi transport proteinler reaktif iyonları (**demir ve bakır**) minimize ederek serbest radikal oluşumunu azaltır.

Reperfüzyon hasarı

- Hücreler iskemi dolayısıyla **reversibl hasarlanmışsa**, kan akımının yeniden başlaması **serbest radikal** oluşmasına yol açar.
- Klinik önemi: **serebral ve miyokardiyal infarktüse** önemli katkı yapar.
- Mekanizma: kan akımının yeniden başlaması hasarlı hücreyi **yüksek kalsiyum konsantrasyonuna** maruz bırakır; **ROT üretilir**.
- Reperfüzyon, **hasarlı mitokondri** ve kanla gelen **iltihap hücrelerinin** serbest radikal oluşturmasına yol açar. ÇIKMIŞ 24-25

Membran permeabilitesinde defektler

- Hücre hasarında en önemli membran hasarı bölgeleri: **mitokondri, plazma ve lizozom membranları**.
- Nedenler: **iskemik ATP azalması ve fosfolipaz aktivasyonu**; **viral proteinler, bakteriyel toksinler, kompleman, fiziksel ve kimyasal ajanlar** ile direkt hasar.
- Membran hasarına yol açan faktörler: **fosfolipid sentezinde azalma**, **fosfolipid yıkımında artış**, **hücre iskeletinde anormallikler**, **ROT**, **lipid yıkım ürünleri**.

Membran hasarının sonuçları

- **Osmotik balans kaybolur**.
- **Protein, nükleik asit, enzim ve koenzimler** hücre dışına sızar; **ATP** gibi hayati metabolitler kaybolur.
- **Lizozom membran hasarı**: içindeki enzimler (**RNAaz, DNAaz, proteaz, fosfataz, glukositaz, katepsin**) sitozola sızar; hücre iskeletinde anormallikler.

Reversibl hücre hasarı

- Işık mikroskobu düzeyinde **iki şekilde** ortaya çıkar: **1- hücresel şişme**, **2- yağlı değişiklik**. ÇIKMIŞ 23-24
  ⚠ Tuzak: "Hücresel şişme ve yağlı değişiklik irreversible hücre hasarıdır" → YANLIŞ

Hücresel şişme

- **En sık, en hafif** zedelenmedir; hücrelerde görülen **her çeşit zedelenmenin ilk belirtisidir**.
- **Plazma membranındaki enerji bağımlı iyon pompalarının yetersizliği** → iyon ve sıvı dengesi sağlanamaz → hücre şişer (osmotik basınç artışı, sıvı absorbsiyonu).
- Sitoplazmada **küçük berrak vakuoller** = **ER'un şişen / gerilen ve kopan segmentleri**; **hidropik değişiklik** veya **vakuoler dejenerasyon** da denir.
- **Makroskopik**: organ büyür (hücrelerde sıvı toplanması), kapsülü gerilir, rengi solar (kapillerlerin basınç altında kalması).
- **Mikroskopik**: hücreler büyük; sitoplazma **bulanık, granüler ve vakuollü**.

Yağlı değişiklik (hücresel yağlanma)

- Sitoplazmada **lipid vakuollerinin** belirmesi; özellikle yağ metabolizmasında rolü olan hücrelerde: **karaciğer, miyokard**.

Reversibl zedelenmenin ultrastrüktürel değişiklikleri

- 1- **Plazma membranı**: mikrovillusların kabarcıklanması, küntleşmesi veya bozulması; hücreler arası bağların gevşemesi.
- 2- **Mitokondri**: şişme ve fosfolipidden zengin şekilsiz yoğunlukların belirmesi.
- 3- **ER genişlemesi**: polizom ve ribozomların ayrılması.
- 4- **Nükleer**: kromatin kümelenmesi.
- Sitoplazmada hasarlı hücre membranlarından kaynaklanan fosfolipid kümeleri = **miyelin figürleri**.

Nekroz

- Genellikle **öldürücü zedelenmeye** uğramış hücrelerde **enzimlerin progresif etkisi** ile oluşan morfolojik değişikliktir.
- **Membran bütünlüğünün bozulması** ve hücre içeriğinin dışarı sızması ile hücrelerin parçalanması sonucu gerçekleşen hücre ölümüdür. ÇIKMIŞ ×2 22-23 · 25-26
  ⚠ Tuzak: "Nekrozda hücre membran bütünlüğü intakt kalır" → YANLIŞ
- Hücre içeriğinin dışarı çıkması **inflamasyona** neden olur; ölü hücreler ortadan kaldırılır ve **onarım süreci** başlar. ÇIKMIŞ 25-26
  ⚠ Tuzak: "...inflamatuar yanıt gelişmez" → YANLIŞ
- Sıra: **membran hasarı** → hücre içeriğinin dışarı çıkması → **enzimatik sindirim** → ölü hücrelerin **miyelin figürlerine** dönüşümü → **fagositoz** → **kalsifikasyon**.
- Nekrotik hücreler bir süre yerlerinde kalabilir veya enzimlerce sindirilerek tamamen kaybolabilir.
- Miyelin figürleri fagosite edilir ya da yağ asitlerine parçalanır; yağ asitlerinin **kalsiyum tuzlarına bağlanması** ölü hücrenin **kalsifiye** olmasıyla sonuçlanabilir.

Nekrozda zaman çizelgesi

- Bu olayların gelişmesi için **saatler** gereklidir.
- Miyokard hücre ölümünden **20-40 dk** sonra **ultrastrüktürel** değişiklikler ortaya çıkar. ÇIKMIŞ 24-25
  ⚠ Tuzak: "İrreversibl zedelenmede ilk olarak makroskopik değişiklikler görülür" → YANLIŞ
- Hasarlı miyokarddan salınan enzimlerin (**kreatin kinaz**) kanda tespiti **2 saat** sonra mümkündür.
- İrreversibl zedelenmeden **4-12 saat** sonra nekrozun **klasik histolojik özellikleri** ortaya çıkar.

Nekrozda nükleustaki morfolojik değişiklikler

- Her biri **DNA'nın spesifik olmayan yıkımı** sonucu gelişir.
- 1- **En erken bulgu**: kromatinin **nükleus membranı ve nükleolus etrafında kümelenmesi** (**reversibl**).
- 2- **Piknoz** (**irreversibl**, **apoptozda da görülür**): nükleer büzülme ve bazofilide artma (**hiperkromazi**). ÇIKMIŞ 21-22*
- 3- **Karyoreksis**: **piknotik nükleusun parçalanması**; bir iki gün içinde ölü hücredeki nükleus tamamen kaybolur. ÇIKMIŞ 21-22*
- 4- **Karyolizis**: karyoreksis evresindeki çekirdeğin hücre lizozomlarından açığa çıkan **endonükleaz** grubu enzimlerce **eritilmesi** (DNAz aktivitesi → kromatinin oluşturduğu bazofili silinir). ÇIKMIŞ 21-22*

Nekrozda sitoplazmik değişiklikler

- **Eozinofili artışı**: H&E'de E harfiyle temsil edilen **eozin** ile pembe boyanma özelliği artar.
- Canlı hücreyle karşılaştırıldığında özellikle **glikojen partiküllerinin kaybolması** nedeniyle daha **camsı homojen** görünüm.
- Organelleri enzimlerce sindirilen sitoplazma **vakuollü ve "güve yeniği"** görünümündedir.
- **EM**: plazma ve organel **membran kesintileri** · mitokondrilerde **şekilsiz dansiteler** · **lizozomların parçalanması** · intrasitoplazmik **miyelin figürleri**.

Nekroz çeşitleri (6)

- 1- **Koagülasyon** · 2- **Likefaksiyon** · 3- **Kazeifikasyon** · 4- **Yağ** · 5- **Gangrenöz** · 6- **Fibrinoid** nekroz

1- Koagülasyon nekrozu

- **En sık görülen** nekroz çeşididir.
- Zedelenme yalnızca yapı proteinlerini değil **enzimleri de denatüre eder** → ölü hücrelerin proteolizle ortadan kalkması durur.
- Sonuçta **çekirdeğini kaybetmiş eozinofilik hücreler günlerce veya haftalarca** varlığını sürdürebilir.
- Zemindeki **doku yapısı en az birkaç gün korunur**; doku **sertleşir**.
- Lökositler nekroz bölgesinde toplanır; ölü hücreler lökosit lizozom enzimleriyle sindirilir; **debris fagositozla** uzaklaştırılır.
- Görüldüğü durumlar: **kan akımının ani kesilmesi** (hipoksik/anoksik zedelenme): **kalp, böbrek, dalak enfarktüsleri**.
  ÇIKMIŞ ×2 23-24 · 25-26
  ⚠ Tuzak: "Böbrekte iskemi sonrası görülen nekroz likefaksiyon nekrozu tipindedir" → YANLIŞ
- Ayrıca **tümörlerde**, **formaldehit, civa ve asit** toksisitelerinde ve bazı **bakteri toksinlerinde** görülür.
- Slayt örnekleri: **böbrekte infarkt** (koagülasyon nekrozu), **adrenalde infarkt**.

2- Likefaksiyon nekrozu

- **Proteinlerin denatürasyonundan önce** hidrolitik enzimlerin etkisiyle dokuda **erime** gerçekleşir.
- Tüm hücreler sindirilir, yerini **sıvı-vizköz bir kitle** alır; sindirilmiş doku fagositlerce ortadan kaldırılır.
- **Bakteriyel (bazen fungal) infeksiyonların** çok sayıda inflamatuar hücreyi harekete geçirmesiyle oluşur.
- **Santral sinir sisteminde hipoksik** nedenli nekrozlar da **likefaksiyon nekrozuna** yol açar (slayt örneği: beyinde doku erimesi görülen infarkt alanı).
- Akut inflamasyon varsa oluşan sıvı **krem-sarı renkli püy** (ölen lökositler nedeniyle).

3- Kazeifikasyon nekrozu

- **Kazeöz = peynirimsi**: nekroz alanının **kırılgan, sarımsı beyaz** rengini tanımlar.
- **Özel bir koagülasyon nekrozudur**; **tüberkülozda** görülür (slayt örneği: hiler lenf nodu, tbc).
- Hücre sınırları belirsizdir; nekrotik alan parçalanmış **granüler debris** içerir.
- HE'de nekroz odağı **pembe, şekilsiz, parçalanmış hücre topluluğu** olarak görülür.
- Koagülasyon nekrozunun **aksine doku yapısı silinmiştir**, hücreler ayırt edilemez.
- Nekroz çoğu zaman belirgin inflamatuar reaksiyonla sınırlanır → **granülom** yapısı oluşur.

4- Gangrenöz nekroz

- Çoğunlukla bir **ekstremitenin iskemik koagülasyon nekrozunu** ifade eder.
- **Farklı bir nekroz değildir**; klinikte sık kullanılan bir terimdir.
- **Enfeksiyon eklenirse yaş gangren** olarak isimlendirilir.

5- Yağ nekrozu

- **Özel bir tip değildir**, yağ yıkımını vurgular.
- **Akut pankreatitte** lipazın pankreas dokusu içine ve peritona geçmesiyle oluşur.
- Enzimler yağ dokusunu yıkar; **lipaz trigliserid esterlerini** parçalar; yağ asitleri **kalsiyumla birleşir** → **beyaz tebeşir tozu** gibi birikimler (**yağ sabunlaşması**).
- Histoloji: inflamatuar reaksiyonla çevrili, sınırları belirgin olmayan **nekrotik yağ hücreleri** + **bazofilik kalsiyum birikimi**.

6- Fibrinoid nekroz

- Genellikle **antijen-antikor komplekslerinin arter duvarlarında** biriktiği **bağışıklık reaksiyonlarında** gelişen, ışık mikroskobuyla görülebilen özel nekroz tipidir.
- Arter duvarında biriken antijen-antikor kompleksi damar dışına sızmış **fibrinle** birleşir; H&E'de **fibrinoid** denen **parlak pembe, şekilsiz** görünüm oluşur.

Apoptoz: tanım ve nekrozdan farkı

- **Programlanmış hücre ölümü** olarak bilinir; hücrenin kendi **nükleer DNA'sının** ve nükleer-sitoplazmik proteinlerinin yıkımına neden olacak **enzimleri aktive etmesiyle** gerçekleşen hücre ölümüdür. ÇIKMIŞ 23-24
  ⚠ Tuzak: "Nekroz programlanmış hücre ölümüdür ve fizyolojik olaylarda da meydana gelebilir" → YANLIŞ
- **Pek çok patolojik olayda da** görülür. ÇIKMIŞ 25-26
  ⚠ Tuzak: "Apoptozis yalnızca patolojik olaylarda meydana gelir" → YANLIŞ
- **Plazma membranı intakt kalır**, ancak yapısı değiştiğinden **fagositik hücrelerin hedefi** olur. ÇIKMIŞ ×2 22-23 · 23-24
  ⚠ Tuzak: "Apoptozda hücre membran bütünlüğü bozulmuştur" → YANLIŞ
- Hücre içeriği ortama sızmadan önce çabucak ortadan kaldırıldığından **iltihabi reaksiyon gelişmez**.
  ÇIKMIŞ ×2 22-23 · 23-24
  ⚠ Tuzak: "Apoptozda çevrede yoğun inflamasyon vardır / hücre içi enzimler dışarı çıkar" → YANLIŞ
- **Nekrozda** ise **membran bütünlüğü bozulur**, enzimatik sindirim ve **iltihabi cevap** vardır. ÇIKMIŞ ×2 22-23 · 25-26
  ⚠ Tuzak: "Nekrozda membran intakt kaldığından inflamatuar yanıt gelişmez" → YANLIŞ

Apoptozun görüldüğü fizyolojik olaylar

- **Fizyolojik olaylar** (5 başlık): ÇIKMIŞ ×2 22-23 · 25-26
  ⚠ Tuzak: "Nekroz fizyolojik ya da patolojik olabilir" → YANLIŞ
  - 1- **Embriyogenez** sırasında
  - 2- Erişkinde **hormon kesilmesine bağlı** (menstrüel siklus; bebek sütten kesilince memelerin küçülmesi vb.)
  - 3- **Sürekli prolifere olan hücre topluluklarında** delesyon: **intestinal kript epiteli** (sabit hücre sayısı için), **germinal merkezlerdeki B lenfositler**, **timusta uygun reseptör taşımayan T lenfositler**
  - 4- **Akut inflamasyondaki nötrofil** ve immün cevaplardaki **lenfositlerin** işlevlerini yerine getirdikten sonra ölümleri
  - 5- **Self-reaktif lenfositlerin eliminasyonu**

Apoptozun görüldüğü patolojik olaylar

- 1- Çeşitli hasarlandırıcı uyaranlara bağlı hücre ölümleri: **radyasyon, kemoterapötik ajanlar, hafif düzey hipoksi ve ısı**
- 2- **Sitotoksik T lenfositlerce** virüsle enfekte hücrelerin ve tümöral hücrelerin elimine edilmesi (**hepatit**)
- 3- **Kanal obstrüksiyonuna bağlı** organın patolojik atrofisi (**pankreas, parotis, böbrek**)
- 4- **Tümörlerdeki spontan** hücre ölümleri
- 5- **Hatalı katlanmış proteinlerin** ortadan kaldırılması

Apoptoz morfolojisi

- **Hücre küçülmesi**.
- **Kromatin yoğunlaşması (karakteristik)**: perifere (nükleer membrana) toplanır ve parçalanır.
- **Sitoplazmik tomurcuk** ve **apoptotik cisim** oluşması; apoptotik cisimlerin **fagositozu**.
- **Geç evrelere dek membran hasarı oluşmaz.**
- Mikroskopta apoptotik cisim: **yuvarlak, oval, yoğun eozinofilik sitoplazma, nükleer kromatin parçaları**.

- **Apoptozda inflamasyon olmaz.** ÇIKMIŞ ×2 22-23 · 23-24

Apoptoz oluşum mekanizmaları

- **Caspase** adı verilen enzimlerin aktivasyonu ile gerçekleşir.

1- Ekstrinsik yol (ölüm reseptörü yolağı)

- **Reseptör aracılıklı** apoptozdur (**TNF reseptörü** ve ilgili proteini **Fas (CD95)**).
- Reseptöre **ligandın bağlanması** ile aracılar kullanılarak **caspase-8** aktifleştirilir.
- Bu yolak **otoreaktif lenfositlerin** ortadan kaldırılmasında etkilidir.

2- İntrinsik yol (mitokondrial)

- **Mitokondrial permeabilitenin artması** ile apoptotik moleküller sitoplazmaya salınır.
- Normalde mitokondri membranında **anti-apoptotik Bcl-2, Mcl-1 ve Bcl-x** bulunur; yaşam sinyalleri kesilirse veya hücre strese maruz kalırsa yerlerini **pro-apoptotik moleküller (Bak, Bax)** alır.
- Stres: "**BH-3 only proteins**" denilen sensör proteinler (**Bim, Bid, Bad**) **Bak ve Bax**'ı aktive eder.
- Sağlıklı hücrelerde anti-apoptotik **BCL-XL, MCL-1**, pro-apoptotik **BAK ve BAX**'a bağlanıp aktivasyonlarını engeller.
- Permeabilite artar → **sitokrom c** gibi caspase'ları aktive eden moleküller sitoplazmaya geçer (sitoplazmada ilk **kaspaz 9** aktifleştirilir).

Apoptozun biyokimyasal özellikleri

- **Proteinlerin parçalanması**: **caspase** nükleer matriks proteinlerini ve hücre iskeletini yıkarken **DNAaz'ları** da aktifleştirir.
- **DNA'nın yıkılması**: **endonükleazlar** DNA'yı **oligonükleozomlara** ayırır.
- Apoptotik hücre fagositlerce kolay tanınan **yüzey molekülleri** eksprese eder: **fosfatidil serin, trombospondin, adezif glikoproteinler**.

p53

- **DNA zedelenmesinin tespiti** ve apoptozun başlatılmasında **anahtar rol** alır; kanser hücrelerinde sıklıkla **mutasyonlarla inaktive** edilmiştir.
- p53'ün inaktivasyonu hücrenin genomik anormalliklere rağmen **intrinsik apoptozdan kaçınmasını** sağlar.
- **Kemoterapi ve radyoterapi p53 sistemini aktive ederek** intrinsik apoptotik mekanizmayı uyarır.

Defektif ve aşırı apoptoza bağlı bozukluklar

- **Defektif apoptoz**: 1- **kanser** (özellikle **p53 mutasyonu** ve **prostat ca** gibi hormona bağımlı tümörler) · 2- **otoimmün hastalıklar** (otoreaktif lenfositler elimine edilemez).
- **Aşırı apoptoz**: 1- **nörodejeneratif hastalıklar** (spinal müsküler atrofi) · 2- **iskemik hasar** (miyokard infarktüsü ve felçlerde) · 3- **virüsle infekte hücrelerin ölümü**.

Otofaji

- Hücrenin **kendi içeriklerini lizozoma taşıyarak yıkmasıdır**.
- **Evrimsel olarak korunmuş** bir hayatta kalma mekanizmasıdır; **besin kıtlığında** hücreler kendi içeriklerini sindirip geri dönüştürür.
- **Fizyolojik** (yaşlanma, egzersiz) ve **patolojik** (hipoksi, stres, organel hasarı) durumlarda görülür.
- **Hücre bütünlüğünü korur**; **ER, mitokondri, lizozom** gibi organellerin dönüşümünü sağlar; **protein agregatlarını** temizler.
- **Aşırı otofaji → hücre ölümü** (apoptoz, nekroptoz, ferroptoz).

Diğer hücre ölüm mekanizmaları

- **Nekroptozis (programlanmış nekroz)**: apoptoz ile nekroz arasında **hibrit** bir hücre ölümü şeklidir.
- **Piroptozis (ateşli hücre ölümü)**: **lizis** ile giden, enflamatuvar mediyatörlerin (özellikle **IL-1**) salınımı ile karakterize hücre ölümüdür.
- **Ferroptozis**: aşırı **demir (Fe) veya ROS** birikimi → **glutatyon-bağımlı antioksidan savunmanın çökmesi** → kontrolsüz **lipid peroksidasyonu** → hücre ölümü.

2025-26 S67

Hücre hasarıyla ilgili doğru olan?

✔ **Böbrekte kan akımının ani kesilmesi → koagülasyon nekrozu**

Çeldiriciler: ATP↑/Ca↓ (doğrusu ATP↓/Ca↑) · apoptoz reversibl değil · yalnız patolojik değil · nekrozda membran bozuk, inflamasyon var

2024-25 S69

Hücre hasarlanma mekanizmalarıyla ilgili doğru olan?

✔ **Mitokondri hasarıyla reaktif oksijen türevleri artar**

Çeldiriciler: kişiler arası farklılık yok · ilk makroskopik değişiklik · glikojen artar · Ca azalır (doğrusu: farklılık var, ultrastrüktürel önce, glikojen↓, Ca↑)

2023-24 S61

Hücre hasarı mekanizmalarıyla ilgili doğru olan?

✔ **Apoptozda hücre membranı intakt kalır ve iltihabi reaksiyon gelişmez**

Çeldiriciler: yalnızca enfeksiyon (8 neden var) · şişme/yağlı değişiklik irreversibl (reversibl) · nekroz programlı (apoptoz) · böbrekte likefaksiyon (koagülasyon)

2022-23 S60

Nekroz ve apoptozla ilgili doğru olan?

✔ **Nekrozda hücre membran bütünlüğü bozulmuştur**

Çeldiriciler: nekroz fizyolojik olabilir · apoptozda membran bozuk / yoğun inflamasyon / enzimler dışarı çıkar (hepsi nekroz özelliği)

2021-22* hatırlanan

Nekroz–apoptoz karşılaştırması (nükleer değişiklikler)

✔ **Piknoz → karyoreksis → karyolizis (nekroz)**

Öğrenci hatırlamasından derlenmiş soru · piknoz apoptozda da görülür

PATOLOJİ · BÖLÜM 3 / 15 2026-27 PDF

Hücresel Adaptasyon ve Hücre İçi Birikimler

Dr. Öğr. Üyesi Nur Tunç Karabekiroğlu · 2026: 22 Eylül · 1 saat

4 çıkmış soru son 5 yılda

21-22*	22-23	23-24	24-25	25-26
0	1	1	1	1

BU BAŞLIKTA ÖNE ÇIKANLAR

- Son 4 yılda (22-23 → 25-26) **her yıl 1 soru** çıktı; hepsi **adaptasyon türlerini** (hipertrofi · hiperplazi · metaplazi · atrofi) ayırt etmeye ve **prekanseröz olanı** bilmeye yönelik.
- **Prekanseröz**: **hiperplazi** (özellikle **endometrial**) ve **metaplazi** (kronik gastritte **intestinal**, sigarada **skuamöz**, **Barrett**). **Fizyolojik adaptasyonlar** ve **kalp hipertrofisi** prekanseröz **değil**.
- **Hipertansiyon → kalp hipertrofisi** (kalp ve iskelet kası = permanent hücre → **saf hipertrofi**); **Barrett (GÖRH)**: skuamöz → intestinal tip kolumnar epitel = **metaplazi**.

BU BÖLÜMDE

Homeostasis ve adaptasyon · Hücresel adaptasyon · Hücresel adaptasyon mekanizmaları (4) · Hipertrofi · Hipertrofinin özellikleri · Fizyolojik hipertrofi · Patolojik hipertrofi · Hipertrofinin sonu · Hiperplazi · Fizyolojik hiperplazi · Patolojik hiperplazi · Önemli nokta: hiperplazi ↔ tümör · Hiperplazi örnekleri · Atrofi · Atrofi patogenezi · Atrofinin nedenleri · Fizyolojik atrofi (yaşamın belli dönemlerinde) · Metaplazi · Epitelyal metaplazi: en sık örnek skuamöz metaplazi · Mezenkimal metaplazi · Özet: hücrelerin strese adaptasyonu · Patolojik kalsifikasyon · 1) Distrofik kalsifikasyon · 2) Metastatik kalsifikasyon · Başlıca hiperkalsemi nedenleri · Hücre içi birikimler · Anormal madde birikiminin 4 temel yolu · Hücre içi birikimler (5 grup) · 1- Yağlı değişiklik (steatozis)

Homeostasis ve adaptasyon

- **Homeostasis**: normal bir hücre, değişen çevre koşullarında **yapı ve fonksiyonunu koruyarak** yaşamını sürdürme eğilimindedir; **kararlı bir denge** devam ettirir.
- **Adaptasyon**: hücrenin, normal homeostaz dışında kalan ancak **kabul edilebilir değişikliklere**, **metabolizma ve büyüme biçimini değiştirerek** cevap vermesi.
- Belirli aralıklarla maruz kalınan **fizyolojik strese** yapı ve fonksiyonlarını koruyarak cevap vermesi.

Hücresel adaptasyon

- = hücrenin **fizyolojik veya patolojik uyaranlara** karşı gösterdiği **geri dönüşümlü** fonksiyonel veya yapısal yanıtlar.
- **Fizyolojik**: hormonlar veya endojen kimyasal mediyatörlerle normal uyarılma (**gebelikte meme ve uterus büyümesi**) ya da mekanik stres gereksinimi (**kas ve kemik**).
- **Patolojik**: hücrelerin **hasardan kaçınmak** için yapı ve fonksiyonlarını değiştirerek strese yanıtı (örn. **bronş epitelinin skuamöz metaplazi** göstermesi).
- Hücrenin **adaptif gücü aşıldığında → HÜCRE ZEDELENMESİ**.

Hücresel adaptasyon mekanizmaları (4)

- 1- **Hipertrofi**: hücre boyutunda artma · 2- **Hiperplazi**: hücre sayısında artma
- 3- **Atrofi**: hücre boyutunda küçülme / hücre sayısında azalma
- 4- **Metaplazi**: erişkin bir hücre tipinin başka bir erişkin hücre tipine dönmesi

Hipertrofi

- **Hücre ve organ boyutlarındaki artıştır**; sıklıkla hiperplazi ile birliktedir.
- **Saf hipertrofi**: yeni hücre değil, yalnızca **yapısal protein ve organel miktarı artmış büyük hücreler**.
- Hipertrofi / hiperplazi gelişimi, organdaki hücrelerin **çoğalabilme yeteneğine** bağlıdır.
- **Permanent (kalıcı, çoğalamayan) hücreli** organlarda doku büyümesi **saf hipertrofi** ile olur: **kalp (miyokard)** ve **iskelet (çizgili) kası**. ÇIKMIŞ 22-23
- **Labil (sürekli çoğalan) ve stabil (gerektiğinde çoğalan)** hücreli organ büyümelerinde **hiperplazi** daha ön plandadır; her ikisinde de sonuçta **irileşmiş organ**.

Hipertrofinin özellikleri

- **Fizyolojik veya patolojik** olabilir; **fonksiyonel gereksinimin artması** ya da **hormon uyarısı** ile meydana gelir.
- Patogenez: **büyüme faktörleri ve adrenerjik hormonların** uyarısıyla **artmış protein sentezi** ve **endoplazmik retikulum sayısında artış**.

Fizyolojik hipertrofi

- **Gebelikte uterusun** masif biçimde büyümesi: **östrojen uyarısı** ile oluşan **düz kas hipertrofisi ve hiperplazisinin** sonucu. ÇIKMIŞ 24-25
  ⚠ Tuzak: "Gebe uterusunda görülen hipertrofi prekanseröz bir durumdur" → YANLIŞ
- **Egzersize bağlı** kas doku büyümesi **hipertrofi** ile olur. ÇIKMIŞ 24-25
  ⚠ Tuzak: "Sporcularda görülen çizgili kas hipertrofisi prekanseröz bir durumdur" → YANLIŞ
- Slayt görseli (gebe uterus): normal uterusun düzgün, iğ şekilli düz kas hücreleri ↔ gebe uterusun **büyük, şişkin, hipertrofik hücreleri**.

Patolojik hipertrofi

- **Aort kapağı hastalığında** kalp büyümesi (kardiyomiyopati); slayt görseli: kapakçık hastalığına bağlı kalp kası hipertrofisi.
- **Uzun süreli hipertansiyonda** kalbin büyümesi (**kardiyomegali**): artan iş yükünü karşılamak için kalp kasında **hipertrofi**. ÇIKMIŞ ×2 22-23 · 23-24
  ⚠ Tuzak: "Hipertansiyonda kalp kasında displazi / metaplazi / hiperplazi / atrofi gelişir" → YANLIŞ

Hipertrofinin sonu

- Sürekli artan iş yükü hücrenin **hipertrofi kapasitesini aşıp dejeneratif değişikliklere** yol açabilir → **organ yetmezliği**.
- Örnek: hipertansiyonda kalp hipertrofisini takiben **ventrikül dilatasyonu ve kalp yetmezliği** gelişmesi.

Hiperplazi

- Bir organdaki hücrelerin **proliferasyonu sonucu sayıca artmasıdır**.
- Dokuda **çoğalabilen hücre populasyonu** varsa gerçekleşir; **hipertrofi ile birlikte** olabilir.
- Patogenez: **büyüme faktörleri ve hormonların** hücre çoğalmasına neden olması.

Fizyolojik hiperplazi

- **Hormonal hiperplazi**: pubertede ve gebelikte **meme glandüler epitelinin** çoğalması.
- **Kompansatuar hiperplazi**: organ çıkarıldığında veya bir bölümünün kaybında (örn. **karaciğer**). ÇIKMIŞ 24-25
  ⚠ Tuzak: "Karaciğerin bir kısmı çıkarılınca gelişen kompansatuvar hiperplazi prekanseröz bir durumdur" → YANLIŞ

Patolojik hiperplazi

- **Aşırı hormon veya büyüme faktörü** uyarımı (**endometriyal hiperplazi**). ÇIKMIŞ 23-24
- **Androjen** hormonların artmış uyarısına bağlı **benign prostat hiperplazisi**.
- Bazı **viral lezyonlarda** büyüme faktörlerinin etkisiyle hücre çoğalması (**HPV'ye bağlı papillomatöz lezyonlar, siğiller**).
- **Yara iyileşmesinde** büyüme faktörlerinin uyarısıyla **kan damarları ve fibroblastlarda** çoğalma.

Önemli nokta: hiperplazi ↔ tümör

- Hiperplazi **kontrol altındadır**; süreci başlatan sinyaller durunca **ortadan kalkar**: patolojik hiperplaziler tümörden farklı olarak **hormonal uyarı kesilince geri dönebilir**.
- **Tümörlerde** büyüme kontrol mekanizmaları **kalıcı biçimde bozulmuştur**.
- Yine de patolojik hiperplaziler **kanser gelişmesi açısından verimli bir ortam** sunar: **endometrial hiperplazisi olan hastalarda endometrial kanser riski artmıştır**. ÇIKMIŞ ×2 23-24 · 24-25
- **Hiperplazi sıklıkla prekanseröz bir durumdur.** ÇIKMIŞ ×2 23-24 · 24-25

Hiperplazi örnekleri

- **Gebelik ve laktasyonda meme** hiperplazisi.
- **Yüksek östrojen düzeyine bağlı endometrium hiperplazisi**. ÇIKMIŞ ×2 23-24 · 24-25
- **Aşırı ACTH** uyarısına bağlı **sürrenal hiperplazisi**.
- **İyot eksikliğinde** tiroksin azalması → **TSH** salgısında artış → **tiroid hiperplazisi**.
- **Jinekomasti** (erkeklerde meme duktuslarının gelişimi): pubertedeki hormonal denge bozukluğu, **sirozda östrojen yıkımının azalması**, bazı **testis tümörlerinde östrojen salgılanması**.

Atrofi

- Önceden normal yapıdaki organ veya dokuların **hacminin azalması** (hücre içeriği kaybı) → **hücre boyutlarında küçülme** ve **dokudaki hücre sayısında azalma**.
- Yeterli sayıda hücre etkilenirse tüm doku veya organ küçülür (**atrofik**).
- Hücrelerin fonksiyonları azalmış olabilir ancak **ölmüş değildirler**.
- Atrofiye neden olan durumlar fizyolojik ya da patolojik olsa da hücrelerdeki **temel değişiklikler aynıdır**.

Atrofi patogenezi

- **Protein sentezinde azalma** ve **protein yıkımında artma**; yıkım **ubiquitin-proteazom yolağı** ile olur.
- Pek çok durumda atrofi **otofaji** ile ilişkilidir (aç kalan hücrenin hayatta kalmak için kendi bileşenlerini yeme süreci).
- Mikroskopik: atrofiye uğrayan hücrede **otofajik vakuollerde artış**; vakuoldeki bazı yıkıntılar (**lipofusin**) sindirilemez, **membrana bağlı artık cisimler** olarak kalır.
- **Lipofusin** serbest radikal hasarını gösterir, hücreye zarar vermez; dokuya **kahverengi atrofi (Brown atrofi)** görünümü kazandırır.
- Yaşlılıkta en sık **miyokard ve karaciğerde**; **melanozis koli** hastalığında da lipofusin birikimi görülür.

Atrofinin nedenleri

- **İş yükünün azalması · innervasyon kaybı · arteriyel kanlanmanın azalması · yetersiz beslenme · endokrin uyarı kaybı · yaşlanma**
- Atrofinin **en temel sebebi**: **azalmış kan akımı** (hücre beslenme yetersizliği).

Fizyolojik atrofi (yaşamın belli dönemlerinde)

- **Pubertede timus** atrofisi **ÇIKMIŞ 24-25**
  ⚠ Tuzak: "Pubertede timusta görülen atrofi prekanseröz bir durumdur" → YANLIŞ
- Embriyogenez sırasında **notokord ve tiroglossal kist** atrofisi
- **Menopozda uterus, over ve meme** atrofisi
- **Doğum sonrası** uterus boyutlarında küçülme

Metaplazi

- **Reversibl** olarak **yetişkin bir hücre tipinin başka bir hücre tipine dönüşmesidir**.
- **Kronik irritasyona** bağlı: strese duyarlı hücre tipinin yerine olumsuz çevre koşullarına daha iyi dayanabilen başka bir hücre tipi geçer.
- Patogenez: farklılaşmış hücrenin fenotipik değişikliğinden çok **kök hücrelerin yeniden programlanması**.

- Metaplazik değişikliği başlatan etkiler sürekli olduğunda epitelde **neoplastik dönüşüm** görülebilir: **Metaplazi → Displazi → Karsinom**. ÇIKMIŞ 23-24

Epitelyal metaplazi: en sık örnek skuamöz metaplazi

- **Uzun süre sigara** içenlerde ve **vitamin A eksikliği / fazlalığında**: solunum yollarında **silyalı kolumnar → skuamöz** epitel. ÇIKMIŞ 23-24

- **Sekretuar duktuslarda** (pankreas, safra kanalı, tükürük bezi) **taşa bağlı kronik irritasyonda**: kolumnar → skuamöz epitel.
- **Kronik sistitte**: transizyonel → skuamöz epitel.

- **Barrett özofajitinde** (Barrett metaplazi): özofagusun **stratifiye skuamöz epiteli → intestinal tip kolumnar epitel**. ÇIKMIŞ ×2 23-24 · 25-26

- **Bronşiyal astımda**: bronşiyal silyalı kolumnar epitel → **goblet hücre metaplazisi**.

- **Kronik gastritlerde**: gastrik mukozada **intestinal metaplazi**. ÇIKMIŞ 23-24

Mezenkimal metaplazi

- Fibröz bağ dokusu hücreleri **osteoblast veya kondroblastlara** dönüşebilir; en sık görülen **kemik dokusu** metaplazisidir.
- **Miyozitis ossifikans** (irreversibl) · **kalsifikasyona uğrayan nekrotik dokularda** · **zedelenen çizgili kasta**.

Özet: hücrelerin strese adaptasyonu

- **Hipertrofi**: artan iş yüküne yanıt olarak hücre ve organ boyutlarında artış; mekanik stres veya diğer uyarılara yanıt olarak üretilen **büyüme faktörleri** başlatır.
  - **Hücreleri bölünme yeteneğinden yoksun dokularda** görülür.
- **Hiperplazi**: hormonlara ve diğer büyüme faktörlerine yanıt olarak **hücre sayısında artış**; hücreleri **bölünme yeteneğine sahip** veya bol **doku kök hücresi** içeren dokularda görülür.
- **Atrofi**: besin maddelerinde azalma veya kullanılmama nedeniyle hücre ve organ boyutlarının küçülmesi; hücre yapı taşlarının **sentezinde azalma**, organel **yıkımında artış** ve **otofaji** ile ilişkili.
- **Metaplazi**: diferansiye hücrelerin **fenotipinde değişme**; çoğu kez **kronik irritasyona** yanıt olarak gelişir ve hücrelerin **strese daha dayanıklı** olmasını sağlar.
  - Genellikle **kök hücrelerin değişik yönde diferansiasyonu** ile gelişir.
  - **Fonksiyonların azalmasına** veya **malign değişime yatkınlığın artmasına** neden olabilir.

Patolojik kalsifikasyon

- Normalde kalsifikasyon **yalnızca kemik ve dişlerde** görülür.
- Kalsiyum tuzlarının, az miktarda **Fe, Mg** ve diğer minerallerle birlikte **anormal depolanmasına patolojik kalsifikasyon** denir.
- İki şekilde oluşabilir: **distrofik** (doku veya hücre hasarına bağlı Ca birikimi) ve **metastatik** (hiperkalsemiye sekonder dokularda Ca birikimi).

1) Distrofik kalsifikasyon

- **Serum Ca ve P seviyesi normal**, Ca metabolizmasında bozukluk yok; buna rağmen **ölmüş veya zedelenmiş dokularda** Ca birikir.
- Ca tuzları **herhangi tipte bir nekrozun** olduğu alandaki hasarlı veya ölü dokularda birikir.
- Örnekler: **aterosklerozun ileri dönemleri** · ileri yaşta ve hasarlı **kalp kapakları** · **Monckeberg medial kalsifik skleroz** (arteriyoskleroz) · **TBC'li lenf nodu (scrofula)**.
- Bazı **karsinomlarda** santralinde kalsifikasyon izlenen **lameller cisimler = psammom cisimcikleri**: **PTK, overin seröz CA, menenjiyom, prolaktinoma, papiller böbrek CA**.
- Slayt görselleri: **aort kapağında distrofik kalsifikasyon**; **psammom cisimciği** (lameller halkalanmış konsantrik yapı).

2) Metastatik kalsifikasyon

- Kalsiyum metabolizmasında bozukluk söz konusudur (**hiperkalsemi**).
- Hiperkalsemi olan her durumda **normal dokularda** kalsiyum birikir.
- Vücudun her yerinde görülebilir; ancak nedeni bilinmeyen bir meyille **böbrek tübülleri, akciğer alveolleri, mide mukozası** ve **kan damarlarının mediası** sık etkilenir.
- Slayt görseli: **nefrokalsinoziste** böbrek tübüllerinde kalsifikasyon.

Başlıca hiperkalsemi nedenleri

- 1) **Paratiroid hormon salgısında artış**: paratiroid tümörleri, **primer hiperparatiroidizm** gibi endokrin bozukluklar
- 2) **Kemik dokusunda yıkım**: hızlanmış kemik döngüsü (**Paget hst.**), hareketsizlik (immobilizasyon), yıkımı artıran nedenler (**multipl myeloma, metastatik kanserler, lösemi**)
- 3) **Vitamin D fazlalığı** (intoksikasyonu)
- 4) **Sarkoidoz** (D vitamini prekürsörlerini aktive etmesi)
- 5) **İleri evre böbrek yetmezliğine sekonder hiperparatiroidizm**

Hücre içi birikimler

- Normal bir **endojen maddenin fazla üretilmesi**, yeterince metabolize edilememesi veya **parçalanamayacak ekzojen** bir maddenin alınıp birikmesidir.
- **Zararsız** da olabilir, **zedelenmeye** de sebep olabilir.
- Sitoplazmada, organellerde (tipik olarak **lizozomda**) veya **hücre çekirdeğinde** birikebilir.

Anormal madde birikiminin 4 temel yolu

- 1- Hücrede bulunması normal bir maddenin **hücre dışına taşınmasını sağlayan mekanizmalarda kusur** (**karaciğer yağlanması**).
- 2- Endojen bir maddenin metabolizma, bağlanma, taşınma veya sekresyonunda **genetik veya edinsel bozukluk** (**alfa-1 antitripsin eksikliği**).
- 3- Bir metabolizma ürününün **kalıtsal enzim kusurları** nedeniyle parçalanamaması (**kalıtımsal depo hastalıkları**).
- 4- **Anormal ekzojen maddelerin** depolanması (**karbon ve silika partikülleri** birikimi).

Hücre içi birikimler (5 grup)

- 1- **Yağlı değişiklik (steatoz)**: parankim hücrelerinde **trigliseritlerin** anormal birikimi
- 2- **Kolesterol ve kolesterol esterleri**: ateroskleroz
- 3- **Proteinler**: yeni sentezlenen immünglobulinlerin plazma hücrelerinde granüllü ER'de birikerek yuvarlak eozinofilik **Russell cisimcikleri** oluşturması
- 4- **Glikojen**: glikojen depo hastalıkları, DM
- 5- **Pigmentler**: **karbon** (en sık ekzojen pigment; **antrakoz**) · **lipofusin** (yıpranma pigmenti, kahverengi) · **melanin** (kahverengi-siyah endojen) · **hemosiderin** (altın sarısı-kahverengi)

1- Yağlı değişiklik (steatozis)

- Parankimal hücrelerde **anormal trigliserid birikimi**.
- **En çok karaciğerde** görülür; ayrıca kalp, çizgili kas ve diğer organlarda.
- Nedenler: **toksinler, beslenme yetersizlikleri, diyabet, alkol kullanma, şişmanlık** ve **anoksi** (yağ asidi oksidasyonunu azaltır).

2- Kolesterol ve kolesterol esterleri birikimi

- Hücre içinde kolesterol metabolizması **sıkı bir denetim** altındadır; birçok patolojik süreçte **fagositik hücreler lipitlerle yüklenebilir**.
- **Aterosklerotik plaklar** · **ksantomlar** · **ksantelezma** · **safra kesesi kolesterolozisi**
- **Niemann-Pick hastalığı**: lizozomal depo hastalığı; multipl organda kolesterol birikimi.

3- Proteinler

- Hücrelerin **aşırı miktarda protein sentezlemesinden** olur; **proteinüri**'de **proksimal renal tübüllerde** birikim.
- Plazma hücrelerinde immünglobulin birikimi: **intrasitoplazmik → Russell cisimciği**, **intranükleer → Dutcher cisimciği**.
- **Mallory cisimleri** (**alkolik karaciğerde**): intermediyer filamentlerden **keratin filamentinin** karaciğerde birikmesi.
- **Nefrotik sendromda** da görülür.

Protein katlanmasındaki defektlere bağlı hastalıklar

- **Alfa-1 antitripsin eksikliği**: enzim proteininde katlanma defekti, **hepatositlerde birikim**.
- **Kistik fibrozis**: **klorür kanal proteininde** katlanma defekti.
- **Familyal hiperkolesterolemi**: **LDL reseptör proteini** katlanma defekti.
- **Nörodejeneratif hastalıklar**: Alzheimer, Huntington, Parkinson.
- Anormal katlanmış proteinler **mutasyonlar, hücre ölümü, hücre yaşlanması** gibi pek çok hastalığa yol açar.

4- Glikojen birikimi

- Glikojenin hücre içinde aşırı depolanması **glikoliz veya glikojen metabolizmasındaki anormallikler** sonucu ortaya çıkar.
- **Diyabette**: **böbrek tüp epitelinde, hepatositlerde, kardiyak miyositlerde ve Langerhans adacıklarının beta hücrelerinde** glikojen birikir.
- Glikojen metabolizma yolundaki enzim eksikliklerine bağlı **glikojen depo hastalıkları** da vardır.

5- Pigmentler

- **Ekzojen veya endojen** kaynaklı olabilir; **en sık görülen ekzojen pigment karbon** (**antrakoz**).
- **Endojen pigmentler**: **melanin, lipofusin, hemoglobin türevleri** (bilirubin ve hemosiderin).

Lipofusin (yıpranma / aşınma pigmenti)

- Sıvı içinde çözülmeyen, **kahverengimsi sarı**, granüler hücre içi madde.
- **Kalp, karaciğer ve beyin** başta olmak üzere çeşitli dokularda, **yaşlanma ve atrofi** sonucu birikir.
- **Hücre içi lipid peroksidasyonundan** ortaya çıkan **sindirilemeyen materyal**.
- Hücre için **zedeleyici değildir**; daha önce oluşan **serbest radikal zedelenmesinin belirleyicisi** olduğu için önemlidir.
- Slayt görseli: kalp miyositinde **perinükleer, intralizozomal** lipofusin granülleri (EM).

Hemosiderin

- **Hemoglobin türevi sarı-kahverengi** pigment; **lokal veya sistemik demir fazlalığında** dokularda birikir.
- Varlığı temelde **patolojik bir süreci** gösterir; ancak **kemik iliği, dalak, karaciğer** gibi yaygın eritrosit yıkımı olan organlarda makrofajlarda az miktarda bulunması normaldir.
- **Prusya mavisi** ile dokuda gösterilir.

Melanin

- **Epidermisteki melanositlerin** ürettiği, zararlı **UV ışınlarına karşı koruyucu** görevi olan **kahverengi-siyah endojen pigment**.

Hücresel yaşlanma

- Hücrenin **ölümüne** veya en azından hücrenin zedelenmeye karşı **adaptif cevabında azalmaya** yol açar.
- Yaşla birlikte bir kısım **hücre içi fonksiyonlar azalır**; **lipid peroksidasyonlarına bağlı lipofusin** birikimleri oluşur.

Yaşlanma nedenleri

- **Yıpranma teorisi**: hayat boyunca devam eden **serbest radikal hasarı** veya proteinlerin **enzimatik olmayan glikolizasyonu** hücrenin yenilenme potansiyelini aşarak yaşlanmaya yol açar.
- **İntrinsik hücre yaşlanma teorisi**: DNA kopyalanmasında oluşan **genetik hataların tam olarak tamir edilememesi** ve bu hataların birikimi.
- **Genetik olarak programlanmış yaşlanma hipotezi**: bölünmelerle **telomerlerin sürekli kısalması** sonucu bölünmenin durması.
- **Germ hücrelerinde telomeraz aktivitesi yüksektir**; bu yüzden telomer uzunluğu bölünmeler sonrasında korunur.

Hücre yaşlanmasındaki nedenler ve telomer

- **DNA hasarı · hücre çoğalmasında azalma · kusurlu protein homeostazı**
- **Telomer**: kromozom uçlarındaki **tekrarlayan DNA dizileri**; kromozom uçlarının tam çoğalmasını ve parçalanmaktan korunmasını sağlar.
- Telomerler gittikçe kısalır ve DNA hasar görür; uzunluk **telomeraz** enziminin nükleotid eklemesiyle korunur.
- **Telomeraz çoğu somatik hücrede yoktur**; **kanser hücrelerinde tekrar aktive olur**.

2025-26 S61

GÖRH'de alt özofagustaki çok katlı yassı epitelin intestinal tip kolumnar epitele dönüşmesi?

✔ **Metaplazi**

Barrett özofagus (skuamöz → intestinal tip epitel) · çeldiriciler: hiperplazi, koagülasyon nekrozu, atrofi, hipertrofi

2024-25 S70

Hangi adaptasyon prekanseröz bir durumdur?

✔ **Yüksek östrojen düzeyine bağlı endometrium hiperplazisi**

Çeldiriciler (fizyolojik): gebe uterus hipertrofisi · hepatektomi sonrası hiperplazi · sporcu kas hipertrofisi · pubertede timus atrofisi

2023-24 S62

Hangisi prekanseröz DEĞİLDİR?

✔ **Hipertansiyon sonucu gelişen kalp hipertrofisi**

Prekanserözler: endometrial hiperplazi · kronik gastritte intestinal metaplazi · sigarada skuamöz metaplazi · Barrett (hiperplazi / metaplazi → kanser zemini)

2022-23 S61

Hipertansiyonda artan iş yükünü karşılamak için kalp kasındaki adaptasyon?

✔ **Hipertrofi**

Kalp kası permanent hücre → saf hipertrofi · çeldiriciler: displazi, metaplazi, hiperplazi, atrofi

PATOLOJİ · BÖLÜM 4 / 15 **2026-27 PDF**

Akut ve Kronik İnflamasyon

Doç. Dr. Selma Erdoğan Düzcü · 2026: 22-24 Eylül · 5 saat

11 çıkmış soru son 5 yılda

21-22*	22-23	23-24	24-25	25-26
1	3	2	2	3

BU BAŞLIKTA ÖNE ÇIKANLAR

- Son 5 yılda bu dersten **10 resmi + 1 hatırlanan soru**: akut tarafta **hücresel olaylar** (selektin, hücre içi öldürme), **TLR / inflammazom**, akut faz sitokinleri, morfolojik paternler; kronik tarafta **granülom, dev hücre, kronik iltihap hücreleri**.
- Tuzaklar: **selektin = gevşek yapışma + yuvarlanma** (sıkı adezyon = integrin) · **marjinasyon = duvara (periferiye) yaklaşma** · **CD31 = transmigrasyon** (kemotaksis değil) · **ROT / NO / granül enzimleri = hücre içi öldürme** · **inflammazom = DAMP, sitozol** (TLR = PAMP) · **histamin hücre kökenli**, **TXA_2 vazokonstriktör**.

⚠ PDF 11,7 MB: Drive yalnızca **ilk 79-80 slaytın** metnini verebildi (araşidonik asit / siklooksijenaz yolunda kesiliyor). Sonraki kısım — **kronik inflamasyon** dahil — bu bölümde **yok**; PDF küçültülüp yüklenince eklenecek.

BU BÖLÜMDE

İnflamasyon (iltihap, yangı) — tanım ve amaç · İnflamasyonun nedenleri · İki ana form: akut ve kronik inflamasyon · Sonlanma, onarım ve zarar potansiyeli · Tanıma: inflamasyonun ilk adımı · 3- Dolaşan proteinler · 1- Toll-benzeri reseptörler (TLR) — mikroorganizma reseptörleri · 2- İnflammazom — hücre hasarı sensörleri · Akut inflamasyon — genel · Vasküler akım ve çap değişiklikleri · Vasküler permeabilite artışı · Endotel sızıntısı — 3 mekanizma · Akut inflamasyonda lenf damarları · Lökositlerin damar dışına çıkışı — hücresel olaylar · 1- Marjinasyon ve yuvarlanma (rolling)

İnflamasyon (iltihap, yangı) — tanım ve amaç

- Vaskülarize dokuların enfeksiyon ve doku hasarına karşı **koruyucu yanıtı**: normalde kan dolaşımında olan **lökositleri ve plazma proteinlerini** hasar yerine getirir.
- Amaç: zedelenmeye yol açan **nedeni** (mikroorganizma, toksin) ve zedelenmeden doğan **nekrotik hücre/dokuları** ortadan kaldırmak; enfeksiyonu **sınırlamak**, yarayı **iyileştirmek**.
- Etken ve ona bağlı doku zararı: yerinde **eritilmeye**, vücut dışına **atılmaya**, **sınırlandırılarak (demarkasyon)** ayrı tutulmaya çalışılır.
- Organ/doku adına **-it / -itis** eki getirilir (apandisit, konjonktivit, menenjit).

İnflamasyonun nedenleri

- **1-** Enfeksiyonlar (bakteriyel, fungal, viral, parazitik) · **2-** Doku nekrozu · **3-** Yabancı cisimler · **4-** İmmün reaksiyonlar · **5-** Travma
- Ayrıca toksinler ile fiziksel ve kimyasal etkenler.

İki ana form: akut ve kronik inflamasyon

- **Akut**: **kısa süreli** (birkaç dakika – birkaç gün); **plazma sıvı ve protein eksüdasyonu** + belirgin **nötrofil lökosit (PNL)** birikimi. ÇIKMIŞ 23-24
- **Kronik**: daha uzun (**günler – yıllar**); histolojik olarak **lenfosit, plazmosit ve makrofaj** toplanması, **doku yıkımı ve onarımı**; onarım **vasküler proliferasyon ve fibrozis** ile birliktedir. ÇIKMIŞ 23-24

- Başlangıç uyaranı, plazma/hücrelerden vasküler ve hücresel yanıtı düzenleyen **kimyasal mediatörlerin** salınımını tetikler; mediatörler yanıtı **güçlendirir**.
- Yanıt, hasar verici uyaran kalkınca ve mediatörler dağılıp **katabolize/inhibe** edilince sonlanır.

Sonlanma, onarım ve zarar potansiyeli

- Zararlı ajan elimine edilince inflamasyon **sonlanır**; zedelenen dokunun yeniden yapılanması için olaylar başlar (inflamasyon **onarımla iç içedir**).
- Onarım: doku **rejenere yerli parankimal hücrelerle** yer değiştirir **ya da** defekt **fibroblastik nedbe** ile dolar (**nedbeleşme**).
- Hasar potansiyeli: **romatoid artrit**, **ateroskleroz** ve böcek ısırması/ilaca **anaflaktik yanıt** zemininde de iltihabi yanıt vardır.
- **Perikard**ta bakteriyel inflamasyon sonrası **skarlaşma** kalbi kalın **fibröz** dokuyla sarar → **daimi kalp fonksiyon bozukluğu**.
- İnflamasyon olmazsa: enfeksiyonlar **kontrolsüz** kalır, yaralar iyileşmez, hasarlı doku **kronikleşir**.

Tanıma: inflamasyonun ilk adımı

- İlk adım: mikroorganizma ve nekrotik hücrelerin **hücresel reseptörler** ve **dolaşan proteinler** tarafından **tanınması**; mikroplar ve ölü hücreler **tehlike sinyali** verir. ÇIKMIŞ 21-22*
- Sinyalleri alan reseptörler **fagositlerde, dendritik hücrelerde** ve **epitel hücrelerinde** bulunur.
- 3 grup: **1- Toll-benzeri reseptörler (TLR)** · **2- İnflammazom** · **3- Dolaşan proteinler**.

3- Dolaşan proteinler

- Plazma proteinleri mikroorganizmaları tanır; kanla gelen mikropları **öldürmek** ve enfeksiyonu uyarmak üzere işlev görür.
- **Kompleman sistemi** (inflamasyon mediatörlerini üretir) · **Mannoz bağlayan lektin** (mikrobiyal şekerleri tanır) · **Kollektinler** (mikroorganizmayı tanır, fagositoz yapar).

1- Toll-benzeri reseptörler (TLR) — mikroorganizma reseptörleri

- **Plazma membranında ve endozomlarda** bulunur → **hücre içi ve hücre dışı** mikropları fark eder; **10 tane TLR** vardır. ÇIKMIŞ 22-23
  ⚠ Tuzak: "DAMP'ları tanıyan sitozolik reseptör = Toll benzeri reseptör" → YANLIŞ (doğrusu inflammazom)
- Birçok organizmada ortak **PAMP**'ları (pathogen-associated molecular patterns) tanır. ÇIKMIŞ 21-22*
- Aktivasyon → **transkripsiyon faktörü** → **inflamasyon mediatörleri**, **antiviral sitokinler (interferon)**, lenfosit aktivasyon proteinleri (**IL-1β**) → lökositler inflamasyon yerinde toplanır.
- Şekil: TLR ürünü sitokinler (örn. **TNF**) → **adezyon molekülü ekspresyonunda artış** → akut inflamasyon.
- Sitoplazmadaki ve membrandaki **TLR-dışı** ailelerin reseptörleri de farklı mikrop sınıflarının ürünlerini tanır (şekil).

2- İnflammazom — hücre hasarı sensörleri

- Tüm hücrelerde, hasar sonucu salınan/değişen **DAMP**'ları (damage-associated molecular patterns) tanıyan **sitozolik reseptörler** vardır. ÇIKMIŞ 22-23
  - Sinyaller: **ürik asit** (DNA yıkım ürünü) · **ATP** (hasarlı mitokondriden) · **azalmış intrasellüler K^+** (membran hasarıyla iyon kaybı) · **DNA** (sitoplazmaya salınınca).
- Reseptörler **IL-1 yapımını uyaran** multiprotein sitozolik kompleks = **inflammazom**'u aktive eder → **kaspaz-1** aktifleşir → **IL-1** aktifleşir → lökositleri toplar, inflamasyonu uyarır.
- Yapı (şekil): **NLRP3** (lösin bakımından zengin sensör protein) + adaptör + **kaspaz-1** (inaktif → aktif). **Fagolizozomla karıştırılmamalı.**
  - Tetikleyiciler (şekil): hücre-dışı ATP, K^+ çıkışı, ROT, **endojen kristaller** (MSU, CPP, kolesterol), **eksojen kristaller** (şap, asbest). MSU: monosodyum ürat; CPP: kalsiyum pirofosfat.

Akut inflamasyon — genel

- Zedelenmeye karşı **ani ve erken** yanıt. İşlevi: zararlı etkenin **tanınması** → lökositlerin **toplanması** → etkenin **ortadan kaldırılması** → yanıtın **düzenlenmesi** → **rezolusyon (onarım)**.
- Sonuç: uyaran kalkar → yanıt azalır → doku onarılır; **ya da** zedelenme sürer → **kronik inflamasyon**.
- 2 ana bileşen: **1- Vasküler değişiklikler** (vazodilatasyon, damar duvarında geçirgenlik artışı) · **2- Hücre olayları** (lökosit göçü, lökosit aktivasyonu).
- **5 klasik bulgu**: sıcaklık (**calor**) · kızarıklık (**rubor**) · şişme (**tumor**) · ağrı (**dolor**) · fonksiyon kaybı (**functio laesa**).

Vasküler akım ve çap değişiklikleri

- **Vazodilatasyon**: mediatörlerin, özellikle **histaminin** damar düz kasına etkisiyle (geçici vazokonstriksiyonu takip edebilir); **arterioller ilk etkilenir**.
- Lokal kan akımı artışı → **kızarıklık (eritem)** ve **sıcaklık**.
- Sonra küçük damarlarda **permeabilite artışı** + ekstravasküler dokuya **proteinden zengin sıvı eksüdasyonu** → eritrositler konsantre, **viskozite artar**, dolaşım yavaşlar.
- Mikroskopide **içi eritrositle dolu çok sayıda dilate küçük damar** = **staz**.

Vasküler permeabilite artışı

- Vazodilatasyon + artmış kan akımı → **intravasküler hidrostatik basınç** ↑ → kapillerlerden sıvı filtrasyonu ↑.
- **Transüda**: plazma ultrafiltratı, **çok az protein**. Permeabilite artışıyla proteinden zengin sıvı ve hücrelerin bile geçtiği **eksüdasyona (eksüda)** dönüşür.
- Plazmadan protein kaybı → **vasküler ozmotik basınç ↓**, **interstisyel ozmotik basınç ↑** → su ve iyonlar dışarı çıkıp birikir = **ödem**.

Endotel sızıntısı — 3 mekanizma

- **1- Endotel hücre retraksiyonu (büzülmesi)**: permeabilite artışının **en sık** nedeni; **intersellüler aralıklar** genişler.
  - **Histamin, bradikinin, lökotrienler** vb. ile düzenlenir; **reversibl**, kısa süreli (**ani geçici yanıt**); esas olarak **postkapiller venüllerde**.
- **2- Direkt endotel hasarı**: endotel hücre **nekrozu** → hücreler ayrılır; genellikle **ağır zedelenmelerde** (yanık, enfeksiyon); sıklıkla **trombosit adezyonu ve tromboz** eşlik eder.
- **3- Yeni damar oluşumu (sızıntı) — transitoz**: sıvı/proteinin endotel hücreleriyle artan taşınması (**intrasellüler vezikülovakuolar yol**); özellikle **VEGF** gibi mediatörlere maruz kalınca.

Akut inflamasyonda lenf damarları

- **Lenf akışı artar**: hücre artıkları, ödem sıvısı ve lökositlerin damar dışı aralıktan boşalmasına yardım eder.
- Şiddetli inflamatuar yanıtta lenf damarları mikroorganizmayı **lenf bezlerine** taşıyıp **yayılmasına katkı** sağlar.
- Lenf kanallarında/bezlerinde sekonder inflamasyon: **lenfanjit** ve **lenfadenit**.

Lökositlerin damar dışına çıkışı — hücresel olaylar

- **1- Marjinasyon ve yuvarlanma · 2- Adezyon · 3- Endotel hücreleri arasından transmigrasyon · 4- Kemotaktik uyarıyı izleyerek migrasyon · 5- Fagositoz ve degranülasyon**.
  ÇIKMIŞ 24-25
  ⚠ Tuzak: "Hücre olaylarından ilk olarak fagositoz gerçekleşir" → YANLIŞ
- Özet: rolling → **selektinler** · adezyon → **integrinler ↔ ICAM, VCAM** · transmigrasyon (diapedez) → **postkapiller venüller** · kemotaksis → **IL-8, C5a, LTB4**, bakteriyel ürünler.
- Fagositoz → **opsonizasyon (IgG, C3b)** kolaylaştırır; mikrop öldürme: **ROS, NO, lizozomal enzimler**.

1- Marjinasyon ve yuvarlanma (rolling)

- Normal akımda eritrosit ve lökositler **merkezden** ilerler; erken inflamasyonda permeabilite artar, sıvı lümenden çıkar, **akım yavaşlar**.
- Lökositler **santral bölgeden ayrılıp lümenin periferine (damar duvarına)** göç eder = **marjinasyon**. ÇIKMIŞ 24-25
  ⚠ Tuzak: "Marjinasyonda nötrofiller damar duvarından uzaklaşarak santral bölgeye yakınlaşır" → YANLIŞ
- Sonra endotel yüzeyinde **geçici yapışarak yuvarlanırlar** = **yuvarlanma (rolling)**; anahtar-kilit benzeri **adezyon molekülleri** bağlanır.
- **Geçici ve gevşek adezyon + yuvarlanma → selektin ailesi**; selektinler **şekerleri bağlayan ekstrasellüler bölgeli** reseptörlerdir. ÇIKMIŞ 24-25

Selektinler

- **E-selektin (CD62E, ELAM-1)**: **endotelde**; **sitokin veya endotoksin** uyarımıyla oluşur; lökosit adezyonuna yol açar.
- **P-selektin (CD62P, GMP140)**: **trombosit ve endotelde** (endotelde **Weibel-Palade cisimciklerinde**); **histamin ve trombin** ile **birkaç dakikada** yüzeye çıkar → yuvarlanmada önemli.
- **L-selektin (CD62L, LAM-1)**: **lökosit yüzeyinde**; lenfosit ve lökosit toplanmasında rol alır.
- Endotelde beliren selektinler, nötrofil yüzeyindeki **Sialyl Lewis X (CD15s)** ile **zayıf bağ** kurar → nötrofil **yavaşlar ve yuvarlanır**.

2- Adezyon (sıkı yapışma)

- Selektin–Sialyl Lewis X bağıyla yavaşlayan nötrofil **daha geniş yüzeyle endotele oturur**.
- **İntegrinler**: lökositlerin endotele, hücrelerin ECM'e yapışmasına aracılık eden **heterodimerik transmembran glikoproteinler** (ECM'de reseptör görevi görür).
- **Daha kuvvetli bağ**: nötrofil **integrinleri** ↔ endotel hücrelerinin immunglobulin yapısındaki **ICAM-1** ve **VCAM-1** reseptörleri.
- Bu bağ lökositi endotelde **sabitler** = **lökosit adezyonu**; nötrofil **hareketsiz** durur. **ICAM-1** için ana integrinler: **LFA-1 (CD11a/CD18)** ve **Mac-1 (CD11b/CD18)**.

3- Transmigrasyon (diapedez, emigrasyon)

- Hareketsiz nötrofil, endotel hücreleri arasından **ameboid hareketlerle** geçip damar dışına çıkar; nötrofil ve endotel yüzeyindeki **CD31 (PECAM-1)** reseptörleri önemli rol oynar.
  ÇIKMIŞ 24-25
  ⚠ Tuzak: "CD31 kemotaksisi gerçekleştirir" → YANLIŞ
- Özellikle **postkapiller venüllerde** olur.
- Akut inflamasyonun birçok tipinde ilk **6-24 saatte nötrofiller** baskın, sonraki **24-48 saatte monositler** lehine değişir (adezyon molekülleri ve kemotaktik faktörlerin sırayla salınımı).
- Nötrofiller damar dışında **24-48 saatte apopitoza** uğrar; monositler **doku makrofajı** olarak daha uzun yaşar.

4- Kemotaksis ve aktivasyon

- Ekstravazasyondan sonra lökositlerin **kimyasal uyaranı izleyerek** zedelenme bölgesine göçü = **kemotaksis**; ekzojen ve endojen maddeler kemotaktik ajan olabilir.
- **Kemotaktik ajanlar**: **a-** bakteriyel ürünler · **b-** kompleman, özellikle **C5a** · **c-** AA metabolizmasının **lipooksijenaz yolu**, özellikle **LTB4** · **d-** sitokinler, özellikle **kemokin** ailesi (**IL-8**).
- **Kemokinler**: inflamasyon yerinde birçok hücrenin salgıladığı, endotel yüzeyindeki **kemoatraktan sitokinler**; lökositler kemokinle karşılaşınca **aktive** olur.
- **TNF ve IL-1** gibi sitokinler **endotel hücrelerini aktive eder**.

Kemotaksis — hücre içi mekanizma

- Kemotaktik ajan → lökosit reseptörü → **fosfolipaz C** → fosfolipit metabolitleri (fosfatidil inozitol, digliserol) → **intrasellüler Ca^{2+}** ↑.
- Artmış sitozolik Ca^{2+}, hücre iskeleti **kontraktil elemanlarını** harekete geçirir.
- Lökosit **psödopod** çıkarıp ara maddeye tutunur, **ameboid** ilerler; akut iltihapta gelişen **ödem** bu hareketi kolaylaştırır.

4. Fagositoz ve degranülasyon

- Fagositoz ve lizozomal enzim salınımı, inflamasyon alanında lökosit birikimiyle gerçekleşir. **3 ilişkili aşama**:
  - **A-** lökositin partikülü **tanıması ve tutunması** · **B- fagositik vakuol** oluşturmak üzere **kuşatması** · **C-** yutulan materyalin **öldürülmesi ve parçalanması**.
- Tanıma/tutunma: **mannoz reseptörleri**, **çöpçü (scavenger) reseptörleri** ve **opsonin** denen serum proteinleriyle kaplanma; opsoninler lökositteki spesifik reseptörlere bağlanır.
- **Nötrofiller yalnızca opsonin ile işaretli** antijen veya hücreleri fagosite eder.

Opsoninler ve opsonin reseptörleri

- **Opsoninler**: **IgG** antikorları · kompleman aktivasyonunun **C3b** yıkım ürünü · plazma lektinleri (özellikle **mannoz bağlayıcı lektin**).
- **Reseptörler**: IgG için **Fc reseptörü** · kompleman fragmanları için **CR1 ve CR3** · kollektinler için **C1q**.
- Opsonin reseptörleri, opsoninle kaplı mikropların **hızlı fagositozunu** kolaylaştırır.

Fagolizozom ve degranülasyon

- **Psödopodlar** partikülü kuşatmak için yayılır → **fagositik vakuol**; vakuol membranı **lizozomal granül membranı** ile kaynaşır.
- Granül içeriği **fagolizozom**a boşalır = lökosit **degranülasyonu**. Son aşama: mikropların **öldürülmesi ve parçalanması**.

Mikroorganizmaların hücre içinde yok edilmesi

- **1- Reaktif oksijen türevleri (ROT / ROS) · 2- Nitrik oksit (NO) · 3- Granül enzimleri ve diğer proteinler.** ÇIKMIŞ 25-26
- Öldürme geniş ölçüde **ROT** ile olur; **ROT ve lizozom enzimleri** en önemli **mikrobisid** maddelerdir. ÇIKMIŞ 24-25
  ⚠ Tuzak: "Reaktif oksijen türevleri nötrofilin damar dışına çıkışını sağlar" → YANLIŞ
- Fagositoz → **oksidatif patlama**: ani ↑ **oksijen tüketimi**, **glikojenoliz**, ↑ glikoz oksidasyonu, ROT üretimi.
- Lökosit **NADPH oksidaz** hızla aktive olur → **süperoksit** → **H_2O_2**; H_2O_2 + **myeloperoksidaz (MPO)** → **HOCl** (hipoklorus radikali) ve **NaOCl**: güçlü oksidan ve antimikrobiyal ajanlar.

Nitrik oksit (NO)

- **Nitrik oksit sentaz (NOS)** ile **argininden** üretilen, çözünebilir bir gaz; NO türevleri de **ROT gibi** etki eder.
- 3 NOS: **eNOS** (endotelyal) · **iNOS** (indüklenebilir; **mikrobiyal öldürmede etkili**) · **nNOS** (nöronal).

Granül enzimleri

- Nötrofillerde **2 tip granül**: **1- Spesifik (sekonder, küçük)**: lizozim, kollejenaz, jelatinaz, laktoferrin, histaminaz, alkalen fosfataz.
- **2- Azurofilik (primer, büyük)**: **MPO**, bakterisidal faktörler, asit hidrolazlar, nötral proteazlar.
- Fagositik veziküller bu granüllerle birleşip yutulanı ortadan kaldırır; ölü mikroorganizmalar **lizozomal asit hidrolazlarla** parçalanır.
- **Elastaz**, bakteri öldürmede en önemli enzimlerdendir.
- Oksidatif yanma olmadan da öldürenler: **BPI** (bakterisidal permeabilite arttırıcı protein), **lizozim, laktoferrin, major bazik protein, defensinler** → mikrop membranında **delikler** açar.
- Lizozomal enzimler yalnız fagolizozoma değil **ekstrasellüler boşluğa** da çıkar → **doku hasarı ve matriks parçalanması**.

Nötrofil ekstrasellüler tuzakları (NET)

- **Hücre dışı fibriler ağlar**: antimikrobiyal maddeleri enfeksiyon bölgesinde yoğunlaştırır, mikroorganizmaları **hapsedip yayılmasını engeller**.
- **Viskoz nükleer kromatin ağı** + granül proteinleri (antimikrobiyal peptit ve enzimler); **fagositozdan bağımsız** hücre öldürür.
- Oluşurken nötrofilin **çekirdeği kaybolur, hücre ölür**. **Sepsiste kanda** saptanabilir.

Lökosit fonksiyon bozuklukları — 1. Adezyon

- Genetik veya edinsel bozukluklar → **tekrarlayıcı ve hayatı tehdit edici enfeksiyonlara** eğilim.
- **LAD-1**: lökosit integrinlerinin (**LFA-1, Mac-1**) **CD18** alt grubunda **sentez bozukluğu** → endotel adezyonu düzgün olmaz.
- **LAD-2**: aktive endoteldeki selektinlere bağlanan oligosakkarit **Sialyl Lewis X yok** → nötrofiller selektine bağlanamaz, **rolling yapamaz**.

2- Kemotaksis veya fagositoz bozuklukları

- **Chediak-Higashi sendromu**: **OR**; **mikrotübül düzeninde bozukluk** → lökosit hareket yetmezliği + fagozom içine **lizozomal degranülasyon** bozukluğu; tekrarlayan ciddi enfeksiyonlar.
- **Job sendromu**: nötrofilin **kemotaktik ajana yanıtı bozuk**, ajanları takip edemez → olay yerinde akut iltihap tam gelişmez (**soğuk abse**).

3- Mikrobisidal aktivite · 4- TLR · 5- İnflammazom bozuklukları

- **Kronik granülomatöz hastalık (CGD)**: **süperoksit** yapan **NADPH oksidaz** komponentlerinden birinin **genetik eksikliği**; bakteri kuşatılınca **oksijene bağlı öldürme** mekanizmaları aktive olmaz.
- **TLR sinyal yolaklarında mutasyon** → enfeksiyonlara **aşırı duyarlılık**.
- **İnflammazom** bileşenlerini kodlayan genlerde mutasyon → **kriyopirine eşlik eden periyodik ateş sendromları (CAPS)**: **düşmeyen ateş** ve inflamasyon belirtileri.

Kimyasal mediatörler — genel özellikler

- **A-** Plazma proteinlerinden veya hücrelerden **lokal** üretilir.
  - **Plazma kökenli** (kompleman, kininler, pıhtılaşma faktörleri): dolaşımdaki **prekürsörler proteolitik ayrılma** ile aktive olur.
  - **Hücre kökenli**: genellikle **intrasellüler granüllerde** (mast hücresinde **histamin**); gerektiğinde salınır veya uyarıya yanıt **de novo** sentezlenir (**prostaglandinler** gibi). ÇIKMIŞ 25-26
- **B-** Çoğu, hedef hücrelerdeki **spesifik reseptörlere** bağlanarak etki eder.
- **C-** Hedef hücreleri **ikincil mediatör** salgılatır; bunlar ilk uyarıyı güçlendirir **veya** tersi etkiyle kontrol altına alır.
- **D-** İşlevleri **sıkı düzenlenir**: salınınca çoğu hızla azalır (**AA metabolitleri**), enzimle inaktive olur (**bradikinin – kininaz**) veya elimine edilir.

Hücre kökenli mediatörler — 1. Vazoaktif aminler: Histamin

- Dokularda özellikle **damar çevresindeki mast hücrelerinde**; ayrıca dolaşımdaki **bazofil ve trombositler**de. **Hazır** histamin mast hücre granüllerindedir. ÇIKMIŞ 25-26
  ⚠ Tuzak: "Histamin plazma kökenli mediatördür ve arteriollerde vazokonstrüksiyon yapar" → YANLIŞ
  - Salgılatan uyaranlar: **1)** fiziksel zedelenme (**travma, ısı**) · **2)** **IgE**'nin mast hücresi **Fc reseptörlerine** bağlanmasıyla immün reaksiyonlar · **3) C3a ve C5a** (anafilatoksinler)
  - **4)** lökosit kökenli histamin salgılatıcı proteinler · **5) nöropeptitler** (P maddesi vb.) · **6)** bazı sitokinler (**IL-1, IL-8**).
- Etki: **arteriollerde dilatasyon**, **venüllerde permeabilite artışı** (venülde endotel kontraksiyonu, interendotelyal bağlantıların genişlemesi); mikrodolaşımda esas olarak **H1 reseptörü**. ÇIKMIŞ 25-26
- Salınımdan hemen sonra **histaminaz** ile inaktive edilir.

Serotonin (5-hidroksitriptamin)

- Histamin benzeri etkili **vazoaktif mediatör**; primer olarak **trombosit** ve **enterokromafin (nöroendokrin) hücrelerde**.
- **Trombosit agregasyonu** ile salınır; **pıhtılaşma sırasında vazokonstriksiyon** yapar.

2- Araşidonik asit (AA) metabolitleri — eikozanoidler: prostaglandinler ve lökotrienler

- **20 karbonlu** yağ asitlerinden oluştuğu için **eikozanoidler**; **inflamasyon ve hemostaz** dahil birçok olayı etkiler.
- AA normalde **membran lipitinin parçası**; **fosfolipaz A2** aktivasyonuyla ortama salınır.
- **Kısa ömürlü hormonlar** gibi: yapıldıkları yerde **lokal** etki eder, sonra çok hızlı (spontan veya enzimatik) yok edilir.
- Reaksiyonu başlatan enzimin adıyla anılan **2 ana yol** vardır.

A- Siklooksijenaz yolu

- Ürünler: **PGE2, PGD2, PGF2α, PGI2 (prostasiklin)** ve **tromboksan (TXA2)**.
- Prostaglandinler **mast hücreleri, makrofajlar, endotel** ve birçok hücrede üretilir; her biri **spesifik enzim** etkisiyle oluşur.
- **Trombositlerde tromboksan sentetaz** vardır. **TXA2**: güçlü **trombosit agregan** ve **vazokonstriktör** ajan. ÇIKMIŞ 25-26
  ⚠ Tuzak: "Tromboksan A2 damarlarda vazodilatasyon yapar" → YANLIŞ

2025-26 S68

Akut inflamasyonda ROS, nitrik oksit ve granül enzimleri hangi hücresel olayda etkin?

✔ **Mikroorganizmaların hücre içinde yok edilmesi**

Adezyon (integrin), marjinasyon, kemotaksis, yuvarlanma (selektin) değil

2025-26 S69

Akut ve kronik inflamasyon reaksiyonlarıyla ilgili doğru olan?

✔ **IL-1 ve TNF sistemik akut faz reaksiyonlarını uyarır**

Yanlışlar: granülomatöz akut patern · histamin plazma kökenli/vazokonstriktör · TXA_2 vazodilatatör · süpüratif kronik · (PDF metni kesik; doğrulanamadı)

2025-26 S78

Akciğerde kazeifikasyon nekrozlu TB granülomundaki multinükleer dev hücreler hangi hücrelerden oluşur?

✔ **Epiteloid histiositler**

Lenfosit, mast hücresi, fibroblast, atipik tümör hücresi değil · (PDF metni kesik; doğrulanamadı)

2024-25 S71

Akut inflamasyonun hücresel olaylarıyla ilgili doğru olan?

✔ **Gevşek adezyon ve yuvarlanma selektin ailesi tarafından gerçekleştirilir**

Çeldiriciler: ilk olay fagositoz · marjinasyonda santrale · CD31 kemotaksis (CD31 = transmigrasyon) · ROS damar dışına çıkış

2024-25 S72

Hangi hastalıktaki morfolojik patern kronik inflamasyona örnektir?

✔ **Tüberkülozda görülen granülomatöz inflamasyon**

Seröz (yanık), süpüratif (stafilokok), abse, akut peptik ülser = akut · (PDF metni kesik; doğrulanamadı)

2023-24 S63

Akut faz reaksiyonlarını uyaran en önemli iki sitokin?

✔ **TNF-α ve IL-1**

Histamin-serotonin, NO-ROS, C3-C5, fibrinojen-plazmin değil · (PDF metni kesik; doğrulanamadı)

2023-24 S64

Kronik nonspesifik kolit biyopsisinde lamina propriada hangi hücre GÖRÜLMEZ?

✔ **Nötrofil**

PDF: kronik = lenfosit, plazmosit, makrofaj; nötrofil = akut (eozinofil: PDF metni kesik)

2022-23 S62

DAMP'ları tanıyan sitozolik reseptör?

✔ **İnflammazom**

TLR (PAMP; membran/endozom), integrin, marjinasyon, bradikinin değil

2022-23 S63

Akut inflamasyonun morfolojik paternleri arasında yer ALMAYAN?

✔ **Granülomatöz inflamasyon**

Ülserasyon, pürülan, seröz, fibrinöz = akut · (PDF metni kesik; doğrulanamadı)

2022-23 S74

Pilonidal sinüste kıl kesitlerini çevreleyen multinükleer hücrelerin kökeni?

✔ **Makrofaj**

Yabancı cisim tipi dev hücre · (PDF metni kesik; doğrulanamadı)

2021-22* hatırlanan

TLR reseptörleri inflamasyonun hangi aşamasında kullanılır?

✔ **Yabancı maddelerin (mikropların) tanınması**

Öğrenci hatırlamasından derlenmiş soru

PATOLOJİ · BÖLÜM 5 / 15 **2026-27 PDF**

İyileşme, Tamir ve Onarım

Doç. Dr. Selma Erdoğan Düzcü · 2026: 29 Eylül · 2 saat

5 çıkmış soru son 5 yılda

21-22*	22-23	23-24	24-25	25-26
1	1	1	1	1

BU BAŞLIKTA ÖNE ÇIKANLAR

- **Granülasyon dokusu** en çok sorulan konu (25-26, 22-23, 21-22*): **3-5. gün**, kabuk altında **yumuşak-pembe-granüllü**; mikroskopide **fibroblast + makrofaj ağırlıklı iltihap hücresi + yeni kapillerli gevşek ECM**.
- Tuzaklar: sıra **anjiogenez → granülasyon dokusu → fibrozis/skar** (“önce fibrozis” YANLIŞ); **yoğun iltihap, büyük skar ve yara büzüşmesi = sekonder** iyileşme (24-25).
- **Stabil hücre** (G0'da, hücre kaybında G1'e): **karaciğer parankim hücresi** (23-24) — yassı/transisyonel epitel, lenfoid hücre labil; kalp kası permanent.

⚠ PDF 14,6 MB: Drive yalnızca **ilk 80 slaytın** metnini verebildi (yara iyileşmesini etkileyen faktörlerde bitiyor). 80. slayttan sonrası bu bölümde **yok**; PDF küçültülüp yüklenince eklenecek.

BU BÖLÜMDE

Onarım (iyileşme) — 2 tip reaksiyon · Zedelenme alanında büyüme ve diferansiasyon kontrolü · Hücre siklusu ve siklinler · Rejeneratif kapasiteye göre 3 hücre grubu · Kök hücreler · Büyüme faktörleri — genel · Büyüme faktörü reseptörleri — 3 sinyal yolu · Büyüme inhibisyonu · Onarımda büyüme faktörleri · TGF-β (slaytta * ile vurgulu) · VEGF (slaytta * ile vurgulu) · Ekstrasellüler matriks (ECM) · ECM bileşenleri — 3 grup · Kollajen

Onarım (iyileşme) — 2 tip reaksiyon

- Onarım-iyileşme: doku yapısının ve fonksiyonunun **zedelenme sonrası yenilenmesi**; 2 tip reaksiyonla olur.
- **1- Rejenerasyon**: hasarlanan hücrelerin yerine yeni hücreler konularak **tekrar normal duruma dönme**; hasarsız hücrenin proliferasyonu ve **kök hücreler** ile yenilenme sonucu oluşur.
- **2- Nedbe (skar) oluşumu**: zedelenen dokuda **bölünme yeteneği yoksa** veya **dokuyu destekleyen oluşumlar** hasar görmüşse bağ dokusu prolifere olur → **fibrozis**. Fibroziste **aşırı kollajen** birikimi vardır.

Zedelenme alanında büyüme ve diferansiasyon kontrolü

- Proliferasyon, çoğalmayı **uyaran ve inhibe eden** faktörlerle kontrol edilir; stimülatör artışı veya inhibitör azlığı büyümeyi etkiler.
- Proliferasyonu **büyüme faktörleri** adı verilen proteinler denetler.
- Hücre ve doku rejenerasyonu büyüme faktörleriyle yönetilir; **ECM bütünlüğüne bağlı** hücre proliferasyonu ve kök hücrelerin matür gelişimidir.

Hücre siklusu ve siklinler

- Hücre siklusu: DNA replikasyonu ve mitozu denetim altında tutan süreç.
- Evreler: **G1** (presentetik) · **S** (DNA sentezi) · **G2** (premitotik) · **M** (mitotik); istirahattaki hücreler **G0** evresinde.
  - G1: ATP sentez ve depolanma · S: DNA kopyalanması · G2: ATP sentez ve depolanma · M: mitoz.
- Siklusa giriş ve ilerleme **siklinlerin** hücre içi yoğunluğu ve aktivitesiyle kontrol edilir; siklinler **siklin bağımlı kinazlarla (CDK)** aktive bileşikler oluşturarak etki eder.

Rejeneratif kapasiteye göre 3 hücre grubu

- Rejeneratif kapasite ve hücre siklusu ilişkisine göre: **1- Labil** · **2- Stabil** · **3- Permanent (bölünmeyen)**.
- **1- Labil (sürekli çoğalan)**: siklusu izler, yaşam boyu çoğalarak ölen hücrelerin yerini alır:
  - Deri, ağız boşluğu, vagina, serviksin **çok katlı yassı epiteli** · ekzokrin organların **kübik salgı kanal epiteli**
  - Sindirim kanalı, uterus, fallop tüplerinin **kolumnar epiteli** · üriner kanalın **transisyonel epiteli** · **lenfoid ve hematopoetik** hücreler
- **2- Stabil**: **düşük çoğalma** seviyesi; **G0**'da bulunur, **hücre kaybı olunca G1'e** geçer. Hepatektomi veya toksik, viral, kimyasal zedelenme sonrası **karaciğerde** sıklıkla görülür. ÇIKMIŞ 23-24
  - **Karaciğer, böbrek, pankreas parankim** hücreleri · damar **endotel** hücreleri · **fibroblast** · **düz kas** gibi mezenşimal hücreler ÇIKMIŞ 23-24
- **3- Permanent**: intrauterin gelişimin bir noktasında ortaya çıkar, **postnatal mitoz göstermez**; **sinir ve kalp kası** hücreleri; hasarlanınca **yalnız skarlaşır**. **İskelet kası** hücrelerinin de bu grupta olduğu düşünülür.

Kök hücreler

- 2 önemli özellik: **kendi kendine yenilenme** ve **asimetrik çoğalma** — bölününce yavrulardan biri farklılaşır, diğeri yenilenme kapasiteli kök hücre olarak kalır.
- Kemik iliği hematopoetik kök hücreleri **G-CSF** gibi sitokinlerle mobilize edilerek **periferik kandan** izole edilebilir.
- **Embriyoner kök hücre**: blastokistin en iç kısmında, hemen hiç farklılaşmamış, geniş yenilenme kapasiteli; uzun süre kültürde kalabilir; **her üç germ yaprağının** hücrelerini oluşturabilir.
- **iPS (uyarılmış pluripotent kök hücre)**: embriyoner kök hücre genleri **fibroblast** gibi farklılaşmasını tamamlamış hücrelere verilince kök hücre karakteri kazanan hücreler.
- **Erişkin (doku) kök hücresi**: embriyonere göre daha farklılaşmış, kendini yenileme daha kısıtlı; yeteneği bulunduğu dokuyla sınırlı, hemostazda görevli; izolasyonu zor; **hücre nişleri** denen mikroortamlarda bulunur.

Büyüme faktörleri — genel

- Çoğu, hücrenin **yaşamını sürdürmesini ve proliferasyonunu** uyaran; göç, farklılaşma ve diğer yanıtları teşvik edebilen **proteinler**.
- Siklusa girişi sağlar, siklus bloklarını kaldırıp replikasyonu uyarır, **apoptozu önler**, mitoza hazırlıkta protein sentezini artırır.
- En önemlileri: **parakrin** biçimde yerel hücrelerden oluşan veya serumda dolaşan **polipeptit** büyüme faktörleri.
- **Protoonkojen** denen normal büyüme kontrol genlerinin ekspresyonuyla proliferasyonu uyarır; bu genler normal rejenerasyon ve onarımı düzenler.
- Protoonkojen değişiklikleri → **onkojen** → kansere dönüşüm; normal ve anormal proliferasyon **benzer yolları** izler.

Büyüme faktörü reseptörleri — 3 sinyal yolu

- **1- İntrensek kinaz aktivitesi olan**: bağlanma → alt birimlerin fosforilasyonu → **RAS, fosfatidilinositol 3 kinaz, fosfolipaz C** aktivasyonu → proliferasyon.
- **2- G proteiniyle birleşen**: **7 transmembran** segment; GTP bağlayan G proteiniyle birleşme → sinyal yolakları; **cAMP** ve ER'dan Ca salınımı yaptıran **IP3** oluşur.
- **3- İntrensek enzimatik aktivitesi olmayan**: monomerik transmembran moleküller; ligand → **JAK** (Janus kinaz) aktivasyonu → sitoplazmada **STAT** aktivasyonu → STAT çekirdeğe girip hedef gen transkripsiyonu.
- **Transkripsiyon faktörleri** büyüme sinyallerini çekirdeğe taşır; **myc, fos, jun** DNA sentezi ve bölünmeyi düzenleyen TF'leri kodlar.

Büyüme inhibisyonu

- 1- Doku kültüründe **kontakt inhibisyon** — örn. parsiyel hepatektomide hepatositler karaciğer preoperatif boyut ve biçimini kazanınca çoğalmayı durdurur.
- 2- **TGF-β** ve **TNF** gibi büyüme inhibitörleri · 3- İnsolubl **ECM** molekülleri uyarıcı mediatörlere yanıtı suprese edebilir · 4- **Tümör supresör genler**.

Onarımda büyüme faktörleri

- Büyümeyi uyarmanın ötesinde **hücre hareketi, kontraktilitesi ve diferansiasyonunu** etkiler; **endokrin, parakrin veya otokrin** yolla.
- **EGF**: **epitel hücreleri ve fibroblastlar** için mitojenik; membrandaki tirozin kinaz reseptörüne (**c-erb B1**) bağlanır.
- **TGF-α**: **EGF reseptörüne** bağlanır, benzer biyolojik aktivite.
- **PDGF**: aktivasyon sonrası **plateletlerden** salınır; aktive makrofaj, endotel, düz kas hücreleri ve bazı tümörler de salgılar; **fibroblast, düz kas hücresi ve monosit** göçü ve artışını indükler.
- **FGF**: **heparin** ve diğer anyonik moleküllere bağlanan polipeptit ailesi; **anjiyogenezin tüm basamaklarını** uyarır; aktive makrofajlardan salınır.
- **Sitokinler**: **IL-1 ve TNF** fibroblast çoğalmasını uyarır, fibroblastlar için **kemotaktiktir** → **fibrojenik**.

TGF-β (slaytta * ile vurgulu)

- Kaynak: **platelet, endotel, T hücresi, aktive makrofaj**.
- Birçok **epitel** hücresinde büyümeyi **inhibe** eder.
- **Düşük** konsantrasyonda PDGF salınım/yapımını uyararak **mitojenik**; **yüksek** konsantrasyonda PDGF reseptörlerini bloke ederek **büyümeyi inhibe** eder.
- **Fibroblast kemotaksisi** ile **kollajen ve fibronektin** üretimini uyarır; **metalloproteinazlarla ECM yıkımını inhibe** eder → **fibrogenez** lehine.
- **Kronik iltihapta fibrozis** gelişmesinden sorumlu.

VEGF (slaytta * ile vurgulu)

- **Tümörlerde anjiyogenez** için merkezi rol; embriyonik gelişim, **yara iyileşmesi** ve kronik iltihapta yeni damar oluşumunu uyarır.
- **Vasküler geçirgenlik artışından** sorumlu; ECM'e plazma proteini birikimini sağlar; fibroblast ve endotel için stroma sağlar.
- VEGF reseptörleri **yalnızca endotel hücrelerinde** bulunur.

Ekstrasellüler matriks (ECM)

- Yumuşak doku **turgoru** ve kemik **rijiditesi** yanında hücrelerin **adezyon, büyüme, hareket ve diferansiasyonunu** düzenler; normal yapı için **intakt ECM** gerekir.
- 2 şekli: **interstisyel matriks** ve **bazal membran (BM)**.
- **İnterstisyel matriks**: **fibroblast** gibi mezenkimal hücrelerce üretilir; fibriler ve nonfibriler kollajen, fibronektin, elastin, proteoglikan, hyaluronat.
- **BM**: interstisyel matriksin epitel, endotel ve düz kas çevresinde oluşturduğu özel yapı; yapı taşları **kollajen IV ve laminin**.
- BM epitelin **düzenli yenilenmesi** için gerekli; **BM yoksa** hücreler düzensiz çoğalır, orijinal dokuya benzemeyen kitleler oluşur.

ECM bileşenleri — 3 grup

- 1- **Fibröz yapı proteinleri** (kollajen, elastin): gerilme sağlar, kuvvet kalkınca önceki duruma dönüş.
- 2- **Jeller** (proteoglikanlar, hyaluronan): esneme ve kayganlık.
- 3- **Adeziv glikoproteinler**: matriks proteinlerini birbirine ve hücrelere bağlar.

Kollajen

- Halat gibi sarmalanmış **üçlü heliks** yapıda **3 alfa** protein zinciri; **30 tip** tanımlanmış, bazıları hücre/doku spesifik.
- **Tip I, III, V**: birbirini çaprazlayan üçlü heliksler → **fibriler** yapı; fibriler kollajenler başta **skar** olmak üzere yara iyileşmesindeki bağ dokusunun **ana elemanı**.
- **Tip IV**: **fibriler olmayan**, **bazal membran** komponenti.
- **Tip I en sık** bulunan kollajen: **deri, kemik, skar** dokusu.

Elastin

- Dokunun fiziksel stres sonrası **toparlanıp eski halini** almasını sağlar; merkezde elastin çekirdeği + saran **fibrilin** glikoproteini ağı.
- **Büyük damar duvarı, uterus, deri, ligamentler**.

Adeziv glikoproteinler

- ECM komponentlerini ve hücreleri birbirine bağlar: **fibronektin, laminin** ve **CAM** (immunglobulinler, kaderinler, selektinler, integrinler).
- **Fibronektin**: büyük **disülfüre bağlı heterodimer**; fibroblast, monosit ve endotelde üretilir; kollagen, fibrin, heparin, proteoglikanlara ve hücre **integrinlerine** bağlanır.
- **Doku fibronektini** yara iyileşmesinde fibriler kümeler oluşturur; **plazma fibronektini** pıhtıda fibrini bağlar → ECM depolanması ve **reepitelizasyon için substrat**.
- **İntegrinler**: hücre iskeleti elemanlarına (**vinkulin, aktin**) bağlı transmembran **alfa/beta heterodimer** glikoprotein ailesi; ECM'e bağlanıp hücre hareketi, proliferasyonu ve farklılaşmasını etkiler; intrasellüler sinyal yollarını kullanır.
- **Laminin**: **bazal membranda en bol** glikoprotein; BM'a tutunmaya aracılık eder, hücre çoğalması ve farklılaşmasını uyarır.

Proteoglikanlar ve hyaluronan

- Esneklik ve kayganlık sağlayan **sıkıştırılabilir hidrate jeller**; **glikozaminoglikanlardan** (dermatan sülfat, heparan sülfat) oluşur.
- ECM yapı ve permeabilitesini düzenler; **FGF depolar**; membran proteinlerine integre olarak büyüme ve diferansiasyonu yönetir.
- **Hyaluronanın protein çekirdeği yoktur**; jelatine benzer matriks oluşturur.

ECM fonksiyonları

- Hücre tutunması ve göçü için **mekanik destek** · proliferasyonun **denetlenmesi** · doku yenilenmesinde **çatı** · doku **mikroortamlarının** oluşturulması.

Özet: büyüme ve diferansiasyon için en az 2 tip sinyal

- 1- **Solubl** moleküller: polipeptit büyüme faktörleri ve büyüme inhibitörleri.
- 2- **İnsolubl ECM** elemanları: laminin, fibronektin, kollagenler.

Nedbe oluşumu — bağ dokusu ile onarım

- Hem parankim hem **stroma çatısının** ciddi/kalıcı zedelenmesi ve iltihabı **yalnız parankim rejenerasyonu ile onarılamaz**.
- **24 saat** içinde prolifere **fibroblastlar ve vasküler endotel** hücreleri rejenere olmayan parankimin yerini alır.
- Aşamalar: **1- Anjiogenez** (yeni kan damarı oluşumu) → **2- Granülasyon dokusu** → **3- Skarın matürasyon ve organizasyonu** (yeniden biçimlenme). ÇIKMIŞ 22-23

Granülasyon dokusu

- **3-5 günde** iyileşmeyi belirten **granülasyon dokusu** oluşur. ÇIKMIŞ ×2 21-22* · 25-26
- Adı, deri yarası **kabuğu altında** görülen **yumuşak, pembe, granüllü** makroskopik görüntüden gelir. ÇIKMIŞ 25-26
- Mikroskopi: **prolifere fibroblastlar** + öncelikle **makrofaj** olmak üzere **iltihabi hücreler** + **yeni ince duvarlı kapiller** ağ içeren **gevşek ECM**. ÇIKMIŞ 25-26
- Granülasyon dokusu → progresif bağ dokusu matriksi birikimi → sonuçta **fibrozis (skarlaşma)**. ÇIKMIŞ ×2 22-23 · 24-25
  ⚠ Tuzak: "Önce fibrozis gelişir sonra granülasyon dokusu oluşur" (22-23) · "Granülasyon dokusu gelişmeden skarlaşma meydana gelir" (24-25) → YANLIŞ

Anjiyogenezis (neovaskülarizasyon)

- Onarım alanında öncelikle **venüller** olmak üzere **mevcut damarlardan** yeni kan damarı oluşması. ÇIKMIŞ 22-23
- Basamaklar: 1- **NO**'ya yanıtla vazodilatasyon + **VEGF** ile damar geçirgenliği artışı · 2- **Perisitlerin** lümene uzak yönden ayrılması · 3- Anjiyojenik uyarıya doğru **endotel göçü**
  - 4- Endotelin göç eden hücrelerin önünde **prolifere** olması · 5- **Kılcal tüp** oluşumu yönünde yeniden biçimlenme
  - 6- **Periendotelyal hücrelerin** (küçük damarda **perisit**, büyük damarda **düz kas**) matür damar için toplanması · 7- Endotel proliferasyon/göçünün baskılanması ve **BM depolanması**

Anjiogenezde rol oynayan büyüme faktörleri

- **VEGF** ailesi endotel göçü ve proliferasyonunu uyarır; **VEGF-A** hasar sonrası anjiogenezi **başlatan başlıca etken**; tirozin kinaz reseptörlerine bağlanır, en önemli reseptör **VEGFR-2**. ÇIKMIŞ 22-23
- **FGF-2** endotel proliferasyonunu uyarır; makrofaj ve fibroblast göçünde rol alır. ÇIKMIŞ 22-23
- **Anjiopoietin (Anj1, Anj2), PDGF, TGF-β** de rol alır.
- **ECM proteinleri** endoteldeki **integrinlerle** etkileşip damara **iskelet** oluşturur, filizlenmeye katkıda bulunur.

Fibrozis (fibroplazi)

- Erken dönemdeki granülasyon dokusunda, yeni damarlar ve gevşek ECM çatısı içinde gelişir; **2 aşama**: 1- Zedelenme alanına **fibroblast göçü ve proliferasyonu** · 2- Bu hücrelerce **ECM depolanması**. ÇIKMIŞ 22-23
- **Makrofajlar** fibroblast göçü ve proliferasyonunu uyarır; uygun kemotaktik uyaranla **lenfosit ve mast hücreleri** artar, fibroblastı direkt/indirekt etkiler.
- İyileşme ilerledikçe prolifere fibroblast ve yeni damar sayısı **azalır**.

Kollagen yapımı

- Özellikle iyileşen yara alanının **gücünün** gelişiminde önemli.
- Fibroblastlarca **erkenden (3-5. gün)** başlar, yaranın boyutuna göre **haftalarca** sürer.
- Lökosit ve fibroblastlardan salınan büyüme faktörleri (**PDGF, FGF-beta, TGF-β**) ve sitokinlerle (**IL-1, TNF**) uyarılır.
- Kollagen birikimi yalnız **yapımın artışına** değil **yıkımın azalmasına** da bağlı.
- Sonuçta granülasyon dokusu → **iğsi fibroblastlar, yoğun kollagen**, elastik doku parçaları ve diğer ECM komponentleri.

Skar taslağı oluşumu — metalloproteinazlar (MMP)

- Kollagen ve diğer ECM komponentleri, aktivitesi **çinko iyonlarına bağımlı metalloproteinaz** ailesiyle parçalanır.
- **MMP 1, 2, 3**: fibriler kollagen **tip I, II, III**'ü parçalar.
- **Jelatinazlar (MMP2 ve 9 — tip IV kollagenazlar)**: amorf kollagen ve fibronektin.
- **Stromelizin (MMP3 ve 10)**: laminin, fibronektin ve amorf kollageni içeren bir grup ECM bileşeni.
- Yapan hücreler: **fibroblast, makrofaj, nötrofil, sinoviyal hücre** ve bazı epitel hücreleri; yapım/salgılanma büyüme faktörleri, sitokinler ve fagositik uyaranlarla düzenlenir.
- Sıkı kontrol: **inaktif prekürsör** olarak salgılanır; aktivasyon yalnız zedelenme alanındaki bazı kimyasal/proteazlarla.
- Aktive kollagenazlar, çoğu mezenkimal hücrenin yaptığı **TIMP** (doku inhibitör metalloproteinazları) ile hızla inhibe olur.
- İltihap/yara alanında kollagen parçalanması **debridmana** ve defekt onarımı için gerekli **bağ dokusu taslağına** yardım eder.

Yara iyileşmesi — genel

- **Solubl büyüme faktörleri** hücrelerin düzenli göçü, çoğalması ve farklılaşmasını sağlar; **ECM** doğrudan hücresel olayları etkileyerek büyüme faktörlerine yanıtı düzenler. **ÇIKMIŞ 22-23**
- Başlıca süreçler: **1- İlk zedelenmede akut iltihabi cevabın uyarılması** · 2- Parankim hücre **rejenerasyonu** · 3- Parankim ve bağ doku hücrelerinin **migrasyon ve proliferasyonu** **ÇIKMIŞ 24-25**
  ⚠ Tuzak: "Primer ve sekonder yara iyileşmesinde ilk aşamada akut iltihabi reaksiyon gelişmez" → YANLIŞ
- 4- **ECM proteinlerinin yapımı** · 5- Doku fonksiyonu için parankimal elementlerin **yeniden düzenlenmesi** · 6- **Bağ dokusu taslağı ile yara gücünün** sağlanması

Primer yara iyileşmesi (primer birleşme)

- Cerrahi dikişle kenarları yaklaştırılmış **temiz, enfekte olmayan cerrahi insizyonun** iyileşmesi.
- Epitel BM bütünlüğünde **fokal kesinti**, nispeten **az** epitel ve bağ doku hücre kaybı → **epitelyal rejenerasyon fibrozisten fazla**.
- Dar insizyon mesafesi hızla **fibrinle pıhtılaşmış kanla** dolar → yüzeyde **kabuk**, iyileşen alanı korur.

Primer iyileşmede zaman çizelgesi

- **1. gün**: insizyon kenarında **nötrofiller**, fibrin pıhtı içine göç eder; kesi kenarındaki epidermis **bazal hücrelerinde mitotik aktivite artışı**.
- **24-48 saat**: her iki kenardan epitel hücreleri dermis boyunca göç edip çoğalır, BM komponentleri depolanır; kabuk altında orta hatta birleşip **devamlı ince epitel tabakası** oluşur.
- **1-3. gün**: nötrofillerin yerini **makrofajlar ve granülasyon dokusu** alır; kenarlarda kollagen lifler belirgin ama **vertikal** dizilimli; epitel kalın kaplayıcı tabaka oluşturur.
- **4-5. gün**: insizyon **granülasyon dokusuyla dolar**, **neovaskülarizasyon en üst düzeyde**; kollagen lifler artar, **köprüleşme başlar**; yüzeyde **keratinizasyon**, epidermis normal kalınlığında.
- **2. hafta**: kollagen birikimi ve fibroblast proliferasyonu sürer; lökosit infiltrasyonu, ödem, vaskülarite azalır; kollagen artışı + vasküler kanal gerilemesiyle **beyazlanma** başlar.
- **1. ay**: skar, iltihap hücrelerinden büyük ölçüde yoksun **hücresel bağ dokusu**; normal epidermisle örtülü; insizyon hattındaki **deri ekleri tümüyle kaybolur**; yara direnci zamanla artar.

Sekonder yara iyileşmesi (sekonder birleşme)

- **İnfarktüs, iltihabi ülser, apse** ve **büyük yaralarda** yalnız parankim rejenerasyonu orijinal yapıyı sağlayamaz; yara kenarından **aşırı granülasyon dokusu** → zamanla ECM birikimi ve skarlaşma.
- Primer iyileşmeden farkları:
  - 1- Büyük nekrotik debri, eksuda ve fibrin; sekonder iltihaba bağlı zedelenmede **yoğun iltihabi reaksiyon**. ÇIKMIŞ 24-25
    ⚠ Tuzak: "Primer yara iyileşmesinde daha yoğun iltihabi reaksiyon görülür" → YANLIŞ
  - 2- **Daha fazla granülasyon dokusu** → **daha büyük skar** doku kitlesi. ÇIKMIŞ 24-25
    ⚠ Tuzak: "Primer yara iyileşmesinde daha fazla skar oluşumu görülür" → YANLIŞ
  - 3- **Yara kontraksiyonu daha fazla** → **yara büzüşmesi** fenomeni; **6. haftada** büyük deri defektleri ilk boyutlarının **%5-10**'una iner. ÇIKMIŞ 24-25
  - Kontraksiyonu, kasılabilen düz kas hücreleriyle bağdaşan **modifiye fibroblastlardan** gelişen **myofibroblastlar** sağlar.

Yara direnci

- Dikkatli dikilen yara, dikişler sayesinde yaralanmamış deri direncinin ort. **%70**'ini kazanır.
- **1. haftada** dikişler alınınca direnç yaralanmamış derinin ort. **%10**'u; sonraki **4 haftada** hızla artar.
- Direncin geri kazanılması **kollagen yapımı** sonucudur; **3 ayda** normalin **%70-80**'ine ulaşır.

Doku onarımını etkileyen faktörler

- **Ekstrensek** (örn. enfeksiyon) veya zedelenen dokuya bağlı **intrensek** olabilir.
- **Enfeksiyon**: lokal doku harabiyeti ↑, iltihap evresi uzar, iyileşme gecikir.
- **Beslenme**: örn. **protein ve vitamin C** yetersizliği kollagen yapımını inhibe ederek iyileşmeyi geciktirir.
- **Glikokortikoidler**: antienflamatuar; **fibrozisi azaltarak kötü yara direnci**. Yararlanılan durum: **kornea infeksiyonunda** kollagen yıkımına bağlı opasiteyi azaltmak için antibiyotikle birlikte verilir.
- **Mekanik faktörler** (lokal basınç, torsiyon artışı) → yaranın açılması · **Perfüzyon bozuklukları** (ateroskleroz, venöz drenaj tıkanması) · **Yabancı cisimler** (metal, cam, kemik parçaları) → iyileşmeyi engeller.

2025-26 S70

Yara iyileşmesinde 3-5. günde yara kabuğu altında yumuşak, pembe, granüler; mikroskopide fibroblast + iltihap hücresi + gevşek ECM?

✔ **Granülasyon dokusu**

Rejenerasyon, anjiogenez, nedbe oluşumu, fibroplazi değil

2024-25 S73

Deri yaralarının iyileşmesiyle ilgili doğru olan?

✔ **Yara büzüşmesi (kontraksiyon) sekonder yara iyileşmesinde görülür**

Çeldiriciler: granülasyonsuz skar · primer'de daha fazla skar · primer'de yoğun iltihap · ilk aşamada akut iltihap yok

2023-24 S65

G0'da olup hücre kaybında G1'e geçen düşük çoğalma kapasiteli stabil hücre?

✔ **Karaciğer parankim hücresi**

Ağız yassı epiteli, üriner transisyonel epitel, lenfoid hücre = labil · kalp kası = permanent

2022-23 S64

Yara iyileşme süreçleriyle ilgili doğru OLMAYAN?

✔ **"Yara iyileşmesi sırasında önce fibrozis gelişir sonra granülasyon dokusu oluşur"**

Doğrular: anjiogenez · VEGF ve FGF-2 · fibroblast göçü · ECM rolü

2021-22* hatırlanan

İyileşme evreleri sorusu

✔ **Granülasyon dokusu**

Öğrenci hatırlamasından derlenmiş soru

PATOLOJİ · BÖLÜM 6 / 15 2026-27 PDF

Hemodinamik Bozukluklar

Doç. Dr. Selma Erdoğan Düzcü · 2026: 25 ve 28 Eylül · 3 saat

6 çıkmış soru son 5 yılda

21-22*	22-23	23-24	24-25	25-26
0	2	1	2	1

BU BAŞLIKTA ÖNE ÇIKANLAR

- Son 5 yılda **6 soru**: **ödem mekanizması** (22-23, 23-24), **vWF = GpIb–kollajen köprüsü** (22-23), **trombomodülin** (24-25), **hemodinamik tanım çeldiricileri** (25-26), **soluk infarkt** (24-25).
- Tuzaklar: ödem **koldan değil bacak/sakrumda** (bağımlı) · **lenfatik obstrüksiyon ödem yapar** · **albümin ↓ → ödem** · **transuda proteinden fakir** · **hiperemi = arteriol dilatasyonu** · **ekimoz 1-2 cm, peteşi 1-2 mm**.

⚠ PDF 9 MB: Drive yalnızca **ilk 80 slaytın** metnini verebildi (tromboz başında, "Endotelyal hasar" slaytında kesiliyor). Sonraki kısım — **trombüsün devamı, DIC, emboli, infarktüs, şok** — bu bölümde **yok**; PDF küçültülüp yüklenince eklenecek.

BU BÖLÜMDE

Sıvı dengesi ve kan akımı bozuklukları · Böbrekte sıvı hacminin düzenlenmesi: ADH · Aldosteron ve renin-anjiyotensin · Ödem ve efüzyon: tanımlar · Transuda ve eksuda · Ödemin oluşumu: Starling · Artmış hidrostatik basınç · Azalmış plazma ozmotik basıncı · Lenfatik obstrüksiyon; Na ve su tutulumu · Ödem morfolojisi · Pulmoner ödem ve beyin ödemi · Ödemin klinik önemi ve özeti · Hiperemi ve konjesyon · Hiperemi-konjesyon morfolojisi · Akciğerde konjesyon · Karaciğerde konjesyon · Karaciğerin kronik pasif konjesyonu · Hemoraji (kanama) · Peteşi, purpura, ekimoz · Kanamanın klinik etkileri · Hemostaz: tanımlar · Endotel: düzenleyici rol · Normal endotelin antitrombotik etkileri · Aktive/hasarlı endotelin protrombotik özellikleri

Sıvı dengesi ve kan akımı bozuklukları

- Hücre ve dokuların sağlıklı olması için oksijen dağıtımını sağlayan ve artıkları yok eden normal **sirkülasyon (dolaşım)** yanında **normal sıvı dengesi** de gerekir.
- **Vasküler volüm**, **vasküler basınç**, **protein içeriği** ve **endotel işlevindeki** değişiklikler suyun vasküler duvarı geçmesine neden olur.
- Total vücut sıvısı başlıca **2 kompartmanda**: **intrasellüler (hücre içi)** ve **ekstrasellüler (hücre dışı)** sıvı.
  - Ekstrasellüler sıvı: a) **intersellüler (hücreler arası) = interstisyel (dokular arası)** sıvı; b) **intravasküler sıvı (kan plazması)**.
- **Homeostaz**: internal çevrenin **sabit veya statik (dengede duran)** koşullarda korunmasıdır; vücut sıvılarında homeostaz **öncelikle böbreklerde** sağlanır.
- Suyun vücuttan ayrılmasında başlıca yollar: **böbrekler, GİS, akciğer, deri**.
- Aşırı terleme/zorlu solunum veya mide-barsak yoluyla anormal sıvı kaybında (diyare) **böbreğin düzenleyici mekanizmaları su kaybını kısıtlar**.

Böbrekte sıvı hacminin düzenlenmesi: ADH

- Sıvı hacmi böbrek tarafından **2 yolla** düzenlenir: **1) ADH (vazopresin)**, **2) aldosteron**.
- **ADH**: böbrek tübüllerinden **su geri emilimini** sağlar; **nörohipofizden (arka hipofiz)** salgılanır.
  - Su alımı azalınca **ADH ↑** → su geri emilip kana verilir; aşırı su alınınca **ADH üretimi durur** → toplayıcı kanallarda su geri emilmez, vücut dışına atılır.

Aldosteron ve renin-anjiyotensin

- **Aldosteron**: **böbreküstü bezi korteksinden** salgılanır; böbrek tübüllerinden **Na^+ ve onunla birlikte suyun geri emilimini (su retansiyonu)** sağlar.
- Salgılanması daha çok **renin-anjiyotensin** mekanizmasıyla düzenlenir.
  - **Renin**: böbrekte oluşturulan enzim; böbrek arterlerine gelen **kan akımı ve hacminin düşmesi renin salgısını artırır**.
  - Renin, **anjiyotensinojeni → anjiyotensin I → aktif form anjiyotensin II**'ye dönüştürür.
  - **Anjiyotensin II** aldosteron salgısını artırır; güçlü **vazokonstriktördür** → kan basıncını artırır.
- **Kalp yetmezliğinde** böbrekte kan akımı azalır (hipovolemi) → yetersiz perfüzyon → **renin-anjiyotensin-aldosteron** uyarılır → **Na ve su tutulumu → ödem**.

Ödem ve efüzyon: tanımlar

- Vücut ağırlığının ortalama **%60'ı sudur**; bu suyun **%40'ı intrasellüler**, **%20'si ekstrasellüler** alanda yer alır.
- Dokularda hücreler arası aralıkta sıvı birikimi: **ÖDEM**. Vücut boşluklarında anormal oranda sıvı birikimi: **EFÜZYON**.
- Ödem ve efüzyon **iltihabi** veya **iltihabi olmayan** olabilir; ödem **yaygın (sistemik-genel)** veya **lokalize (yerel-fokal)** bir olaydır.
- **Anazarka**: tüm vücudu tutan, derialtı bağ dokusunda belirgin şişme yapan, şiddetli ve yaygın ödem.
- Efüzyon türleri: **hidrotoraks** (plevra), **hidroperikardium** (perikard), **hidroperitoneum** (periton; asit).

Transuda ve eksuda

- Normalde damar içine giren ile çıkan sıvı miktarı birbirine yakındır; çok az fazla sıvı ekstrasellüler aralıkta kalır, o da **lenfatiklerle dolaşıma** döner.
- **Transuda**: **iltihabi olmayan** ödem sıvısı; **hidrostatik basınç artışı veya intravasküler kolloid azalması** sonucu gelişir. ÇIKMIŞ 22-23
  - ⚠ Tuzak: "Transuda vasfında ödem proteinden zengin olup dansitesi yüksektir" → YANLIŞ
  - **Düşük protein ve kolloid** içerir (ör. sol kalp yetmezliğine bağlı akciğer ödemi); **özgül ağırlığı 1.012'nin altında**.
- **Eksuda**: **iltihabi** sıvı birikimi; **artmış vasküler permeabilite** ile oluşan inflamatuar ödem sıvısı.
  - **Proteinden ve hücreden zengin** (akut iltihap); **özgül ağırlığı 1.020'den fazla**.

Ödemin oluşumu: Starling

- Ödemin mikroskopik görünümü: **doku boşluklarının genişlemesi**; doku **gevşek** görünümdedir.
- Ödem, intravasküler kompartmandan interstisyel sıvıya doğru hareket ettiren **güçlerin artması** sonucu oluşur.
- **Starling kanunlarına** göre normal sıvı değişimi, damar içi ve dışı **hidrostatik ve osmotik basınçlarla** düzenlenir.
- **İltihabi olmayan ödemin** oluşumu şu şekillerde özetlenebilir:
  - 1- İntravasküler alandaki **hidrostatik basınç artışı** · 2- Plazmada **kolloidal osmotik basıncın azalması** ÇIKMIŞ 22-23
  - 3- **Lenfatik akımın bozulması** · 4- Böbreklerde **tuz ve su retansiyonu**

Artmış hidrostatik basınç

- Ödem ve efüzyon nedenleri, **artmış hidrostatik basınç**: **A. konjestif kalp yetmezliği, B. portal hipertansiyon, C. venöz obstrüksiyon, D. konstriktif perikardit**. ÇIKMIŞ ×2 22-23 · 23-24
- **Derin ven trombozunda** bir bacağa sınırlı ödem.
- **Konjestif kalp yetmezliği**: böbrek kanlanması azalır, **santral venöz basınç artar**; böbrekte **renin-anjiyotensin-aldosteron sistemi** devreye girer.
  - **Renal vazokonstriksiyon**, **su ve tuz tutulumu**, **ADH salınımı**.
  - Tutulan sıvı damar içinde tutulamaz, böbrekten su ve tuz tutulumu sürer → **ödem daha da artar**.
  - Renal vazokonstriksiyon kanlanmayı daha da azaltır → **idrar çıkışı azalır**, ödem daha da artar.

Azalmış plazma ozmotik basıncı

- **Kolloid ozmotik basıncından primer olarak albümin** sorumludur.
- **Protein kayıpları veya azalmış protein sentezinde** ozmotik basınç düşer → **sekonder hiperaldosteronizm**; azalan protein yerine konulmadıkça tutulan su damar içinde muhafaza edilemez. ÇIKMIŞ 22-23
  - ⚠ Tuzak: "Plazma albümin seviyesinin artışı ödeme neden olur" → YANLIŞ
- Nedenler: **nefrotik sendrom (albümin kaybı)**, **siroz (azalmış albümin sentezi)**, **malnütrisyon**, **protein kaybettiren gastroenteropatiler**.

Lenfatik obstrüksiyon; Na ve su tutulumu

- **Lenfatiklerin obstrüksiyonu**: genelde **lokalize**; **inflamasyonlar veya tümörlere sekonder** (meme karsinomunda deri lenfatiklerinin tıkanması = **portakal kabuğu görünümü**). ÇIKMIŞ 22-23
  - ⚠ Tuzak: "Lenfatiklerin obstrüksiyonu ödeme neden olmaz" → YANLIŞ
- **Lenf nodu disseksiyonları** sonucu ödem; **filariasis**: inguinal lenfatiklerin parazitik infeksiyonu → **elefantiasis**.
- **Na ve su tutulumu**: primer olarak **post-streptokoksik glomerülonefrit** ve **akut böbrek yetmezliği** gibi renal fonksiyonu kısıtlayan hastalıklarda görülür.

Ödem morfolojisi

- Subkutanöz ödemin **klinik tespiti** (makroskopik tanı mikroskopik tanıdan daha önemli): **çukurlaşan (pitting) ödem**.
- Belirgin ödematöz subkutan dokuya parmakla baskı → interstisyel sıvı yer değiştirir, parmak kalkınca yer **çöküк kalır** = **pitting ödem**.
- Subkutan ödem, hidrostatik basıncın en yüksek olduğu **kalp seviyesinin altındaki** kısımları tutar: en çok **ayaktayken bacaklarda**, **yatarken sakrumda** → **bağımlı ödem**. ÇIKMIŞ 22-23
  ⚠ Tuzak: "Subkutan ödemin klinik değerlendirilmesi koldan yapılır" → YANLIŞ
- **Nefrotik sendromda** ödem daha yaygın ve şiddetlidir; ilk bulgusu **periorbital ödem** olabilir (ilk olarak **gevşek bağ dokusunda**).
- Ödem makroskopik olarak kolay saptanır; mikroskopide **ekstrasellüler matriks elemanları arasında ayrılma ve berraklaşma** görülür.
- Herhangi bir dokuyu tutabilse de ödem en sık **subkutan dokular, akciğer ve beyni** etkiler.

Pulmoner ödem ve beyin ödemi

- **Pulmoner ödem**: **en sık sol ventrikül yetmezliğinde**; ayrıca **böbrek yetmezliği, ARDS, pulmoner infeksiyonlar ve hipersensitivite reaksiyonlarında**.
  - Akciğerler normalden **2-3 kat ağırdır**; kesit yüzünden **köpüklü, bazen kanla boyalı sıvı** sızar (hava + ödem sıvısı + ekstravaze eritrositler).
- **Beyin ödemi** nedenleri: **travma, apse, tümör, venöz akımın tıkanması, infeksiyon**; **lokalize** (ör. apse/tümör) veya **generalize** olabilir.
  - Yaygın ödemde beyin **şiş**, giruslar genişlemiş (kafatası basısıyla yassılaşmış), **sulkuslar daralmıştır**.

Ödemin klinik önemi ve özeti

- **Cilt ödemi** altta yatan **ciddi hastalığı** gösterir; ayrıca **yara iyileşmesini bozar** (belirgin subkutan ödem de).
- **Akciğer ödemi** oksijen değişimini önler; biriken sıvı **enfeksiyona zemin** hazırlar. **Beyin ödemi herniasyona** yol açabilir.
- Ödem nedenleri (özet): **artmış hidrostatik basınç** (ör. kalp yetmezliği) · **artmış vasküler geçirgenlik** (ör. inflamasyon).
  - Plazma albümin azalmasına bağlı **azalmış kolloid ozmotik basınç**: **azalmış sentez** (ör. karaciğer hastalığı, protein malnütrisyonu) veya **artmış kayıp** (ör. nefrotik sendrom).
- **Lenfatik obstrüksiyon** (ör. inflamasyon, neoplazi) · **sodyum birikimi** (ör. böbrek yetmezliği).

Hiperemi ve konjesyon

- Her iki durumda da bir alandaki **kan miktarı normale göre artmıştır**.
- **Hiperemi**: **arteriol dilatasyonu ve artmış kan akımına** bağlı **aktif** olay; bir alana gelen kan miktarında artış (egzersiz, iltihap). Hiperemik dokular **kırmızıdır**. ÇIKMIŞ 25-26
  - ⚠ Tuzak: "Hemoraji: arteriol dilatasyonu ile artmış kan akımı" → YANLIŞ
- **Konjesyon**: **venöz kanın dokudan uzaklaştırılması yavaşlamıştır** (konjestif kalp yetmezliği, lokal venöz tıkanmalar); dokular **mavi-kırmızı** (**siyanoz**).

Hiperemi-konjesyon morfolojisi

- Konjesyon arttıkça dokuda **deoksijenize hemoglobin** birikir → doku **mavi** renk alır; konjesyon ile **ödem genelde bir aradadır**.
- **Uzun süren konjesyon (kronik pasif konjesyon)** → hipoksi → **parankim hücre hasarı**.
- Kronik konjesyon alanında **kapiller rüptür** → küçük **kanama odakları** ve **hemosiderin yüklü makrofajlar**.
- Hiperemik/konjesyonlu dokuların kesit yüzeyleri **ıslak ve tipik olarak kanlıdır**.

Akciğerde konjesyon

- **Akut pulmoner konjesyon**: kapillerler eritrositlerle dolu; **septal ödem** ve fokal **intraalveolar kanama** olabilir.
- **Kronik pulmoner konjesyon**: septumlar **kalınlaşmış ve fibrotik**; alveollerde çok sayıda **hemosiderin yüklü makrofaj (kalp yetmezliği hücreleri)**.

Karaciğerde konjesyon

- **Akut hepatik konjesyon**: **santral ven ve sinüzoidler** kanla genişlemiş; **santral hepatosit dejenerasyonu** (nekroza bağlı santral hepatosit kaybı bile olabilir).
- **Periportal hepatositler** hepatik arteriollere yakın oldukları için daha iyi kanlanır; şiddetli hipokside daha az hasar görür, yalnızca **reversible yağlı değişiklik** gelişebilir.

Karaciğerin kronik pasif konjesyonu

- Gross: **lobül merkezi kırmızı-kahve renkli ve deprese (hafif çökük)**, çevresi konjesyonsuz açık kahve → **nutmeg (hindistan cevizi) karaciğeri**.
- Mikroskopi: **kanama**, **hemosiderin yüklü makrofajlar**, **sentrilobüler hepatosit nekrozu**.
- Çok uzun süreli, şiddetli konjesyon (en sık **kalp yetmezliği** ile) → **hepatik fibrozis (kardiyak siroz)**.
- Lobülün santral kısmı kanın **en son ulaştığı alan** olduğundan hepatik kan akımının azaldığı **her durumda (ör. şok) sentrilobüler nekroz** gelişebilir; önceden konjesyon gerekmez.

Hemoraji (kanama)

- **Kanama: damar dışına kanın kaçması**.
- **Büyük damarların rüptürü**: ateroskleroz, travma, inflamatuvar veya neoplastik erozyonlar. **Küçük damarların rüptürü**: daha çok **hemorajik diatezlerde**.
- Kanama **vücut dışına** olabilir; bir **doku içine birikirse hematom**.
- Vücut boşluklarına kanamalar lokalizasyonuna göre adlandırılır: **hemotoraks, hemoperikardium, hemoperitoneum, hemartroz**.

Peteşi, purpura, ekimoz

- **Peteşi**: deri, müköz membran veya serozal yüzeydeki **küçük (1-2 mm)** kanamalar.
- **Purpura**: daha büyük (**3-5 mm**) kanamalar.
- **Ekimoz**: daha da büyük (**1-2 cm**) **subkutan** kanamalar (ezik, çürük). ÇIKMIŞ 25-26
  ⚠ Tuzak: "Ekimoz: deri ve mukozalarda çok küçük noktasal kanama" → YANLIŞ
- Ekstravaze eritrositler **makrofajlarca** fagosite edilip yıkılır.
  - **Hemoglobin (kırmızı-mavi) → bilirubin (mavi-yeşil) → hemosiderin (altın sarısı-kahverengi)** dönüşümü ekimozun **karakteristik renk değişimini** oluşturur.

Kanamanın klinik etkileri

- Total kan hacminin **%20'sinden azı** kaybedilirse ciddi sorun olmaz; **kalp veya akciğer hastalığı** varsa hafif kayıplar bile oksijen taşıma kapasitesini ciddi düşürür.
- Total kanın **%20'sinden fazlasının** kaybı **hemorajik şok**a yol açar.
- **Beyin içine kanama** az da olsa öldürücüdür; **kronik rekürren kanamalar → demir eksikliği anemisi**.
- Görseller: **kolonda peteşial kanama (trombositopeniye bağlı)**, **fetal intraserebral kanama**.

Hemostaz: tanımlar

- **Normal hemostaz**: kanın damar içinde **akışkan halde tutulması**; damarda hasar olursa hasar yeri **lokalize hemostatik tıkaç** ile hemen kapatılır.
- Patolojik karşılığı **tromboz**: normal, hasarlanmamış veya az hasarlanmış damar içinde **kan pıhtısı (trombüs)** oluşması.
- Aşamalar: **primer hemostaz** · **sekonder hemostaz** · **antitrombotik mekanizmaların devreye girmesi**.
- Rolü olanlar: **damar duvarı** (endotel, bazal membran, kollajen) · **trombositler** · **koagülasyon kaskadı**.

Endotel: düzenleyici rol

- **Endotel hücreleri hemostazın en önemli düzenleyicileridir**.
- Normal endotel, zedelenme/aktivasyondan önce **trombosit agregasyonunu ve koagülasyonu inhibe eden, fibrinolizi uyaran antikoagülan faktörleri** eksprese eder.
- Bu denge bozulunca (zedelenme ve aktivasyondan sonra) endotel **prokoagülan aktivite** kazanır.

Normal endotelin antitrombotik etkileri

- **İntakt endotel** trombosit, plazma koagülasyon faktörleri ve son derece trombojenik **subendotelyal ekstrasellüler matriks** arasındaki etkileşimi engeller.
- **Antiplatelet, antikoagülan ve fibrinolitik** etkileri vardır:
  - **Antiplatelet**: plateletin ECM ile temasını önler (**fiziksel bariyer**); **ADPaz** sentezleyerek **ADP'yi parçalar** → trombosit agregasyonu inhibe edilir.
  - **Antikoagülan**: **membrana bağlı heparin benzeri moleküller** ve bir trombin reseptörü (**trombomodülin**) vasıtasıyla; **doku faktörü yolu inhibitörünün (TFPI)** de majör kaynağıdır. ÇIKMIŞ 24-25
  - **Fibrinolitik**: **doku tipi plazminojen aktivatörü (tPA)** salgılayarak **fibrinolizi tetikler**.

Aktive/hasarlı endotelin protrombotik özellikleri

- 1- **Trombositlerin aktivasyonu**: **vWF sentezi**.
- 2- **Pıhtılaşma faktörlerinin aktivasyonu**: **TNF ve IL-1** ile uyarılma → **doku faktörü** salgısı; doku faktörü koagülasyonun **başlıca in vivo aktivatörüdür**, **trombomodülin ekspresyonunu baskılar**.
- 3- **Plazminojen aktivatör inhibitörlerinin (PAI)** sentezi (**antifibrinolitik etki**).

Trombositler: yapı ve adezyon

- **Kemik iliği megakaryositlerinden** kan akımına giren, **nükleus içermeyen** hücre parçacıklarıdır.
- **Vasküler defektleri kapatan hemostatik tıkaç** oluşumu ve aktif koagülasyon faktörlerinin bir yüzeyde birikimini sağlayarak normal hemostazda **kritik rol** oynar.
- Trombosit fonksiyonu **integrin ailesine ait birkaç glikoprotein reseptörüne**, **kontraktil hücre iskeletine** ve **iki tip sitoplazmik granüle** bağlıdır: **α granülleri ve δ granülleri**.
- Platelet ECM ile temas ederse: **adezyon, şekil değişikliği, sekresyon ve agregasyon** olur.

- **Adezyon (yapışma)**: platelet yüzeyindeki **glikoprotein Ib (Gp Ib)** ile **kollajen** arasında köprü kurulmasıyla olur; **köprüyü vWF (von Willebrand faktörü) kurar**. ÇIKMIŞ 22-23
  - **Gp Ib eksikliği: Bernard-Soulier sendromu**.

Trombosit aktivasyonu ve agregasyon

- **Sekresyon**: **Ca^{++}** sekresyonu koagülasyon kaskadı için önemlidir; sekrete edilen **ADP güçlü agregandır**; aktivasyon yüzeyde **fosfolipid kompleksinin** belirmesine yol açar.
- Adezyon ve sekresyonu takiben salgılanan **ADP ve TxA2 primer agregasyonu** gerçekleştirir.
- Bu sırada koagülasyon kaskadında **trombin** oluşur; trombin agregasyonu daha da artırıp bölgeyi **fibrin ağı** ile örer (**sekonder hemostaz**).
- **Agregasyon**: henüz fibrine dönüşmemiş **fibrinojen**, trombosit yüzeyindeki **Gp IIb-IIIa reseptörlerini** birbirine bağlayarak birçok trombositi bir araya getirir.
  - **Gp IIb-IIIa reseptör eksikliği: Glanzmann trombasteni**; **Gp IIb-IIIa inhibitörleri** tedavide (antikoagülan olarak) verilmiştir.
- **Trombin** monosit, nötrofil ve eritrosit adezyonunu da artırarak pıhtı içinde bunların da artışını sağlar.

Koagülasyon kaskadı (pıhtılaşma zinciri)

- Hemostatik sürecin önemli komponentidir; **nihai hedef trombin oluşturmaktır**; **trombin fibrinojeni fibrine çevirir**.
- Zincirdeki her basamak **fosfolipid kompleksi üzerinde** ve **Ca^{++} iyonları** varlığında gerçekleşir.
- **İntrinsik ve ekstrinsik** yollarla başlatılabilir; bu iki yolağın aktivasyonu klinikte takip edilir:
  - **Protrombin zamanı (PT)**: **ekstrinsik yol** (F VII, X, II, V ve fibrinojen) → **kumadin takibi**.
  - **Parsiyel tromboplastin zamanı (PTT)**: **intrinsik yol** (F XII, XI, VIII, X, V, II ve fibrinojen) → **heparin takibi**.

Trombin

- **Fibrini oluşturur**, **trombosit agregasyonunu artırır**.
- **Endoteli aktive eder**: trombinle aktive edilen endotel **t-PA, NO, PGI2 ve PDGF** salgılar (**pıhtıyı sınırlandırmak için**).
- **Nötrofil adezyonunu artırır**; **mononükleer iltihabi hücreleri aktive eder**.

Koagülasyon kaskadının kontrolü

- 1- **Antitrombin III**: **trombin, faktör IXa, Xa, XIa ve XIIa** aktivitesini önler; endotel yüzeyinde **heparin benzeri moleküllere** bağlanırsa aktive olur.
- 2- **Trombomodülin**: **trombin reseptörüdür**; trombin bağlanırsa **Protein C ve S**'i aktive eder → bunlar **F Va ve VIIIa**'yı inaktive eder. ÇIKMIŞ 24-25
- 3- **Doku faktör yolu inhibitörü (TFPI)**: **endotelden salgılanır**; **F Xa ve VIIa-doku faktörünü** inaktive eder.

Fibrinolitik kaskad

- **Fibrinoliz büyük ölçüde plazmin** ile gerçekleşir; **plazmin, plazminojenin proteolizi** ile üretilir.
- **F XII bağımlı** plazmin aktivasyonu.
- **Ürokinaz benzeri plazminojen aktivatörü (u-PA)**: serumda bulunan plazmini aktive eder.
- **Doku tipi PA (t-PA)**: **endotel sentezler**; **fibrine bağlanırsa en aktif** hali ile çalışır.
- **Streptokinaz**: **bakteri ürünü** plazminojen aktivatörüdür.
- Plazminin fibrini yıkmasıyla oluşan **fibrin yıkım ürünleri zayıf antikoagülandır**.
- **D-dimer**: kanda saptanan fibrin yıkım ürünüdür; çeşitli **trombotik hastalıkların teşhisinde** faydalanılır.

Tromboz: patogenez (Virchow triadı)

- **Trombozun patogenezi — Virchow triadı**: **1- endotelyal hasar · 2- staz veya türbülan akımlar · 3- pıhtılaşma eğiliminde artış (hiperkoagülabilite)**.
- **Endotelyal hasar**: endotel hasarlanınca **prokoagülan etkiler artarken antikoagülan etkiler azalır**.
- Endotel hasarının nedenleri: **ateroskleroz**, **hipertansiyon**, **toksik ürünler (sigara, homosistein, radyasyon)**.

2025-26 S71

Hemodinamik bozukluklarla ilgili doğru olan?

✔ **DIC: mikrosirkülasyonda yaygın trombüsler ve kanamalarla giden tüketim koagülopatisi**

Hiperemi = arteriol dilatasyonu (hemoraji değil) · ekimoz 1-2 cm, peteşi 1-2 mm · DIC, Zahn, infarkt: PDF 81+. slayt okunamadı

2024-25 S74

Hangi organda soluk (beyaz) infarkt görülür?

✔ **Böbrek**

Akciğer, over, testis, barsak → kırmızı infarkt · (PDF 81+. slayt okunamadı; doğrulanamadı)

2024-25 S75

Hemostazda salınımı pıhtılaşma zincirini bloke ederek antitrombotik etki gösteren?

✔ **Trombomodulin**

Trombomodülin: trombin reseptörü → Protein C/S → F Va, VIIIa inaktif · vWF, ADP, TXA_2, fibrin = protrombotik

2023-24 S66

Ödem oluşumunda hidrostatik basınç artışının ön planda olduğu durum?

✔ **Konjestif kalp yetmezliği**

Nefrotik sendrom, malnütrisyon, protein kaybettiren gastroenteropati = ozmotik basınç ↓ · lenfatik tıkanıklık = lenfatik obstrüksiyon

2022-23 S65

Ödem morfolojisiyle ilgili doğru olan?

✔ **Ödem azalmış ozmotik basınçta ya da artmış hidrostatik basınçta gelişebilir**

Yanlış şıklar: koldan değerlendirilir (PDF: bacak/sakrum) · lenfatik obstrüksiyon ödem yapmaz · albümin ↑ ödem yapar · transüda proteinden zengin

2022-23 S66

Primer hemostazda trombosit adezyonunda Gplb ile kollajen arasında köprü?

✔ **von Willebrand faktör (vWF)**

Trombin, ADP, TXA_2, pıhtılaşma zinciri değil · Gp Ib eksikliği = Bernard-Soulier

PATOLOJİ · BÖLÜM 7 / 15 2026-27 PDF

Amiloidoz

Doç. Dr. Selma Erdoğan Düzcü · 2026: 25 Eylül · 1 saat

5 çıkmış soru son 5 yılda

21-22*	22-23	23-24	24-25	25-26
1	1	1	1	1

BU BAŞLIKTA ÖNE ÇIKANLAR

- Son 5 yılda **her yıl 1 soru**: **Kongo kırmızısı** (21-22, 22-23, 23-24), **"AA/AL/ATTR H&E'de ayırt edilir" → YANLIŞ** (24-25), **FMF → amiloidoz** (25-26).
- **Kongo kırmızısı**: ışık mikroskobunda **pembe-kırmızı**, polarize ışıkta **elma yeşili çift kırma**; çeldiriciler: Giemsa, kristal viyole, H&E, Alcian blue, CD3/CD20.
- Tip ayrımı **spesifik immünhistokimya** ile; **FMF → AA**, **multipl myelom → AL**, **diyaliz → β2-mikroglobulin**; şüphede **rektal biyopsi** tanıya yardımcı.

BU BÖLÜMDE

Amiloidoz nedir? (slayt 2, 4) · Kalite kontrol başarısızlığı (slayt 4-5) · Amiloidi oluşturan proteinler: 2 genel sınıf (slayt 5) · En sık amiloid proteinleri: AL (slayt 6) · AA: amiloid-ilişkili fibril / SAA (slayt 7-8) · Aβ amiloid (slayt 9) · Transtiretin, TTR (slayt 10) · β2-mikroglobulin, Aβ2m (slayt 11-12) · Tablo 4-13: Sistemik (generalize) amiloidoz (slayt 13) · Tablo 4-13: Herediter amiloidoz · Tablo 4-13: Lokalize amiloidoz · Resim 4-32: Amiloidoz patogenezi (slayt 14) · Depolanmanın 3 nedeni (özet kutusu, slayt 33) · Organ dağılımı (slayt 15-16) · Makroskopi (slayt 17) · Histolojik inceleme (slayt 18) · Tanı: Kongo kırmızısı (slayt 19, 24) · Doğrulama ve tip ayrımı (slayt 19-20) · Boya görselleri (slayt 21-23) · Biyopsi ile tanı (slayt 31)

Amiloidoz nedir? (slayt 2, 4)

- Amiloidoz temelde bir **protein katlanma bozukluğudur**: **ekstrasellüler dokularda fibriller** şeklinde depolanan **anormal katlanmış proteinlerden** oluşur. ÇIKMIŞ 24-25
- Tüm amiloid depolanmaları, kökenlerine bakılmaksızın **β-kıvrımlı polipeptid zincirlerinden** oluşan, **dallanmayan, 7.5-10 nm çapta fibrillerden** meydana gelir.
- Aynı morfolojik görünüme sahip olsa da amiloid **yapısal olarak homojen bir protein değildir**: **20'den fazla (son sayımda 31)** farklı protein amiloid fibrilleri oluşturabilir.

Kalite kontrol başarısızlığı (slayt 4-5)

- Normalde hatalı katlanmış proteinler hücre içinde **proteozomlar**, hücre dışında **makrofajlar** tarafından parçalanır.
- Amiloidozda bu **kalite kontrol mekanizması başarısız** olur → hatalı katlanmış protein **hücre dışında birikir**.
- Hatalı katlanmış proteinler **stabil değildir** → dokularda biriken **oligomerler ve fibriller** gelişir.

Amiloidi oluşturan proteinler: 2 genel sınıf (slayt 5)

- 1- **Hatalı katlanmaya eğilimli normal proteinler**: fazla miktarda üretildiklerinde fibril oluşturmak üzere bir araya gelirler.
- 2- **Hatalı katlanmaya ve ardından agregasyona eğilimli mutant proteinler**.

En sık amiloid proteinleri: AL (slayt 6)

- Birçok amiloid proteini formu içinde **üçü en sıktır** (slayt sırası: **AL → AA → Aβ**).
- **AL (amiloid hafif zincir)**: protein **plazma hücreleri** tarafından yapılır; **immünglobulin hafif zincirleri**, hafif zincirlerin **amino terminal fragmanları** veya her ikisinden oluşur.
- AL tipi fibril proteini depolanması bazı **monoklonal B hücre proliferasyonlarıyla** birliktedir.

AA: amiloid-ilişkili fibril / SAA (slayt 7-8)

- **SAA** (serum amiloid asosiye) protein: **karaciğerde sentezlenen**, daha büyük (**12-kDa**) bir serum prekürsöründen gelişen özgün **nonimmünglobulin** proteindir.
- İltihap sırasında **IL-1 ve IL-6** gibi sitokinlerin etkisiyle **karaciğer hücrelerinde** sentezlenir → uzun süren iltihap **SAA ↑** ve **AA tipi amiloid** depolanmasına yol açar.
- Yüksek serum SAA düzeyleri iltihabi durumlarda sıktır, ama çoğu durumda **amiloidoza yol açmaz**. Olası 2 açıklama:
  - SAA normalde **monositten gelişen enzimlerle** solubl ürünlere parçalanır; amiloidoz gelişenlerde **enzim defekti** → yetersiz parçalanma → **solubl olmayan AA molekülleri**.
  - **SAA molekülündeki genetik yapısal anomali** onu **makrofajlarla parçalanmaya dirençli** kılar.

Aβ amiloid (slayt 9)

- **Alzheimer hastalığının serebral lezyonlarında** bulunur.
- **Serebral plakların merkezlerini** ve **serebral kan damarlarındaki** amiloid depozitlerini oluşturan **4-kDa** bir peptiddir.
- **Amiloid prekürsör protein (APP)** denilen çok daha büyük bir **transmembran glikoproteinden** gelişir.

Transtiretin, TTR (slayt 10)

- **Tiroksin ve retinole bağlanıp bunları nakleden** normal bir serum proteinidir (adını bu özelliğinden alır).
- TTR yapısında, proteini **hatalı katlanma, agregasyon ve proteolize direnç**e yatkın hale getiren bir değişiklik yapabilir → amiloid olarak depolanan agregatlar.
- TTR'ye bağlı hastalıklar: **ailesel amiloid polinöropatileri**.
- TTR **yaşlıların kalbinde** depolanır (**senil sistemik amiloidoz**): protein **yapısal olarak normaldir**, ama **yüksek konsantrasyonlarda** birikir.

β2-mikroglobulin, Aβ2m (slayt 11-12)

- **MHC class I** molekülünün bir komponenti ve normal serum proteinidir; **uzun süreli hemodiyalizdeki hastalarda** görülen amiloid fibril subünitesidir (**Aβ2m**).
- Aβ2m fibrilleri yapı olarak **normal β2m ile aynıdır**; böbrek hastalarında serumda yüksektir, **diyaliz membranlarında efektif filtre edilmediğinden** dolaşımda kalır.
- Uzun süreli diyalizde **%60-80** hastada **sinovya, eklemler ve tendon kılıflarında** amiloid depolanması gelişir.
- **Hormonlar (prokalsitonin)** ve **keratin** gibi farklı prekürsörlerden gelişen amiloid depolanmaları da bildirilmiştir.

Tablo 4-13: Sistemik (generalize) amiloidoz (slayt 13)

- Tablo sütunları: **klinikopatolojik kategori · ilişkili hastalık · majör fibril proteini · kimyasal ilişkili prekürsör protein**.
- **Primer amiloidoz** (amiloidoz ile birlikte immünosit diskrazileri): **multipl myelom** ve diğer monoklonal plazma hücre proliferasyonları → **AL**. ÇIKMIŞ 24-25
  - Prekürsör: **immünglobulin hafif zincirleri, başlıca λ tip**.
- **Reaktif sistemik amiloidoz (sekonder)**: **kronik iltihabi durumlar** → **AA**; prekürsör **SAA**.
- **Hemodiyaliz-ilişkili amiloidoz**: **kronik renal yetmezlik** → **Aβ2m**; prekürsör **β2-mikroglobulin**.

Tablo 4-13: Herediter amiloidoz

- **Ailesel Akdeniz ateşi** → **AA**; prekürsör **SAA**. ÇIKMIŞ 25-26
- **Familyal amiloidotik nöropatiler** (birçok tip) → **ATTR**; prekürsör **transtiretin**.
- **Sistemik senil amiloidoz** → **ATTR**; prekürsör **transtiretin**.

Tablo 4-13: Lokalize amiloidoz

- **Senil serebral** (**Alzheimer hastalığı**) → **Aβ**; prekürsör **APP**.
- **Endokrin, medüller tiroid karsinomu** → **A Cal**; prekürsör **kalsitonin**.
- **Endokrin, Langerhans adacıkları** (**tip 2 diyabet**) → **AIAPP**; prekürsör **adacık amiloid peptidi**.
- **İzole atrial amiloidoz** → **AANF**; prekürsör **atrial natriüretik faktör**.

Resim 4-32: Amiloidoz patogenezi (slayt 14)

- **Ortak yol**: **katlanmış protein** → **amiloidojenik intermediate** (ör. hatalı katlanmış protein) → monomerler **β kıvrımlı yapı** oluşturmak üzere toplanır → **fibril**.
- **AL**: bilinmeyen (karsinojen?) → **monoklonal B-lenfosit proliferasyonu** → **plazma hücreleri** → **immünglobülin hafif zincirleri** → **sınırlı proteoliz** → **AL protein**.
- **AA**: **kronik inflamasyon** → **makrofaj aktivasyonu** → **interlökin 1 ve 6** → **karaciğer hücreleri** → **SAA protein** → **sınırlı proteoliz** → **AA protein**.
- **ATTR**: **mutasyon** → **mutant transtiretin** → **agregasyon** → **ATTR protein**.
- Şemada AL ve AA **anormal miktarda protein üretimi** başlığı altında; ATTR **normal miktarda mutant protein üretimi** (ör. transtiretin) başlığı altındadır.

Depolanmanın 3 nedeni (özet kutusu, slayt 33)

- Hatalı katlanma ve kümelenmeye yatkın proteinlerin **aşırı yapımı**.
- Uygun katlanamayan ve kümelenme eğilimindeki proteinleri üreten **mutasyonlar**.
- **Ekstrasellüler proteinlerin bozuk veya yetersiz proteolitik parçalanması**.

Organ dağılımı (slayt 15-16)

- **Kronik iltihabi bozukluklara sekonder amiloidoz**: tipik olarak **böbrekler, karaciğer, dalak, lenf nodları, sürrenaller, tiroid** ve diğer birçok doku etkilenir.
- **Primer (AL) amiloidoz**: organ dağılımıyla sekonder tipten tam ayrılamasa da **kalp, GİS, solunum sistemi, periferik sinirler, deri ve dili** daha sık tutar.
- **Herediter sendromlarda** amiloid lokalizasyonu değişkendir.
- **Ailesel Akdeniz ateşi**: amiloidoz **böbrekleri, kan damarlarını, dalağı, solunum sistemini** ve (nadiren) **karaciğeri** tutabilir. ÇIKMIŞ 25-26

Makroskopi (slayt 17)

- Klinik bozukluk ne olursa olsun amiloidoz makroskopik olarak **belirgin olabilir veya olmayabilir**.
- **Küçük miktardaki** birikim, organın kesit yüzeyi **iyot veya sülfürik asitle** (kızıl-kahverengi boyanma) boyanmadan çoğu kez fark edilmez.
- **Daha fazla** birikirse organ sıklıkla **büyümüştür**; doku tipik olarak **balmumu gibi sert kıvamlı, gri**.

Histolojik inceleme (slayt 18)

- Amiloid birikimi **daima ekstrasellülerdir** ve **hücreler arasında başlar**. ÇIKMIŞ 24-25
- Sıklıkla **bazal membranların yakın komşuluğunda** görülür.
- Biriktikçe hücrelere sokulur, zamanla onları **sarıp tahrip eder**.
- **AL tipinde perivasküler ve vasküler** lokalizasyonlar sıktır.

Tanı: Kongo kırmızısı (slayt 19, 24)

- Amiloidin histolojik tanısı **boyanma özelliklerine** dayanır; en sık kullanılan teknik **Kongo kırmızısı**: ışık mikroskobunda **pembe-kırmızı**, polarize ışıkta **elma yeşili çift kırma**.
  ★ ÇIKMIŞ ×4 21-22* · 22-23 · 23-24 · 24-25
  ⚠ Tuzak: "Giemsa / kristal viyole / hematoksilen eozin / Alcian blue / CD3 / CD20" → YANLIŞ (doğru boya Kongo kırmızısı)
- Kongo kırmızısı amiloid **fibrillere bağlanır** → **kırmızı-yeşil iki renklilik (çift kırma)**; reaksiyon **bütün amiloid tiplerinde**, fibrillerin **çapraz β-kıvrımlı yapısından** dolayı oluşur.
- Slayt 24 (karaciğer görüntüleri): ışık mikroskobunda **pembe-kırmızı**; polarize mikroskopta **yeşil renkli "birefringence"** (ışığı çift kırar).

Doğrulama ve tip ayrımı (slayt 19-20)

- Tanının doğrulanması: **elektron mikroskopisinde amorf, oryantasyonsuz, ince fibrillerin** gösterilmesi.
- **AA, AL ve ATTR** amiloid tipleri **spesifik immünhistokimyasal boyanmalarla** ayırt edilebilir. ÇIKMIŞ 24-25
  ⚠ Tuzak: "AA, AL, ATTR amiloid tipleri hematoksilen eozin boyamada tespit edilir" → YANLIŞ

Boya görselleri (slayt 21-23)

- Görsel slaytların başlıkları: **Kongo kırmızısı**, **Kristal viyole**, **Sternberg**; ışık/polarize özellikleri **yalnızca Kongo kırmızısı** için yazılmıştır.

Biyopsi ile tanı (slayt 31)

- Sistemik vakalarda **GİS'in sık tutulması** nedeniyle, şüphelenilen vakalarda **gingival, intestinal ve rektal biyopsiler** tanıya yardımcıdır. ÇIKMIŞ 24-25

Böbrek (slayt 25-26)

- Böbrek amiloidozu hastalığın **en sık ve en ciddi** özelliğidir.
- Makroskopi: değişmemiş görünebilir veya **anormal büyük, soluk, gri ve sert**; **uzun süreli vakalarda küçülmüş** olabilir.
- Mikroskopi: depolanmalar **ön planda glomerüllerde**; ayrıca **interstisyel peritübüler dokuda** ve **kan damarı duvarlarında**.
- Glomerül: önce **mezangial matriksde fokal** depolanmalar; kapiller yumağın **bazal membranlarında diffüz veya nodüler kalınlaşma**.
- İlerleyince depolanma **kapiller lümene** ilerler → sonunda **vasküler yumağın total obliterasyonu**.
- İnterstisyel peritübüler birikimler sıklıkla **tübüler lümenlerde amorf pembe silendirlerle** (muhtemelen proteinöz) birliktedir.
- **Her boydaki kan damarlarının duvarlarında** birikim görülebilir; çoğu kez belirgin **vasküler daralma** yapar.

Dalak (slayt 27)

- Orta derecede, hatta şiddetli **dalak büyümesi (200-800 gr)**.
- Bilinmeyen nedenlerle **iki tipten biri** gelişir: **“sago dalağı”**: depolanma **dalak folliküleriyle sınırlı**, makroskopide **tapyoka benzeri granüller**.
- **“Lardaceous dalak”**: başlıca **dalak sinüsleri** etkilenir; büyük **tabaka benzeri** depolanmalarla **dalak pulpasına** uzanır.
- Her iki tipte dalak **sert kıvamlı**; sinüslerdeki kan, balmumu benzeri kırılgan birikimlere **kırmızımsı renk** verir.

Kalp (slayt 28)

- Kalp amiloidozu **izole organ tutulumu** ya da **sistemik dağılımın bir parçası** olarak gelişebilir.
- **Sistemik tutulumla** birlikteyse çoğu kez **AL tipi**; **izole tip (senil amiloidoz)** genellikle **yaşlılara özgüdür**.
- Birikimler makroskopide belirgin olmayabilir; **minimal-orta düzeyde kardiyak büyüme** yapabilir.
- **En karakteristik makroskobik bulgu**: özellikle **atrial mesafelerde gri-pembe, çiy benzeri subendokardiyal kabartılar**.
- Histoloji: depolanmalar tipik olarak **miyokardiyal fibriller arasında** başlayarak **miyokard boyunca** bulunur.

Karaciğer (slayt 29)

- **Masif büyüme (9000 gr'a kadar)**; ileri vakalarda dış ve kesit yüzü ileri derecede **soluk, grimsi ve balmumsu**.
- Birikim ilk olarak **Disse aralığında** ortaya çıkar, sonra **komşu hepatik parankim ve sinüzoidlere** ilerler.
- Sıkışan karaciğer hücreleri **kompresyon atrofisi**ne gider; sonunda hücrelerin yerini **amiloid tabakaları** alır.
- Şiddetli tutulmada bile **normal karaciğer fonksiyonu** korunmuş olabilir.

Diğer organlar (slayt 30-31)

- Diğer organların amiloidozu genellikle **sistemik hastalıkta** görülür; **sürrenaller, tiroid ve hipofiz** sık tutulum yerleridir.
- Birikim **stroma ve endotelyal hücrelerle ilişkili** başlar, ilerleyerek **parankimal hücrelere** saldırır.
- Bu endokrin organlarda **belirgin fonksiyon bozukluğu yapmaksızın** büyük miktarlarda amiloid bulunabilir.
- **GİS**: amiloid bazen **neoplazmlardan ayırt edilmesi gereken tümöral kitleler** oluşturabilir.
- **Dilde nodüler birikimler → makroglossi**.

Uzun süreli diyaliz: β2-mikroglobulin (slayt 31)

- β2-mikroglobulin amiloid depolanması en sık **el bileğinin karpal ligamentlerinde** olur → **median sinir kompresyonu** → **karpal tünel sendromu**.

Amiloidoz sınıflaması: 6 grup (slayt 32)

- 1- **PRİMER**: **AL tipi** amiloid birikimi; kemik iliğinde **plazma hücre artışı**, serum veya idrarda **monoklonal immünglobulinler** bulunabilir. ÇIKMIŞ 24-25
- 2- **REAKTİF SİSTEMİK**: **AA amiloid**; **kronik inflamasyon** vardır; en sık nedenler **tüberküloz, bronşiektazi, osteomyelit ve RA**.
- 3- **AİLESEL-HEREDİTER**: en iyi örnek **FMF** (serozal yüzeylerin iltihabı ile birlikte ateş nöbetleri); **AA amiloid** depolanır. ÇIKMIŞ 25-26
- 4- **LOKALİZE**: en sık **akciğer, larinks, deri, mesane, dil ve göz** bölgesinde; **AL amiloid**.
- 5- **ENDOKRİN**: **tiroidin medüller karsinomu, pankreas adacık tümörleri, feokromasitoma** vb.
- 6- **YAŞLANMA AMİLOİDİ**: daha sık **kalpte** geliştiğinden **senil kardiyak amiloidoz** da denir; **transtiretinden** oluşur.

Reaktif sistemik amiloidoz nedenleri (slayt 34)

- **Tüberküloz · kronik osteomyelit · bronşiektazi · romatoid artrit · ülseratif kolit · Hodgkin lenfoma · FMF · kronik deri enfeksiyonları**.

Özet kutusu: Amiloidoz (slayt 33)

- Amiloidoz, **erimeyen fibril** şeklinde toplanan hatalı katlanmış proteinlerin **ekstrasellüler depolanmalarıyla** karakterize bir bozukluktur.
- **Lokalize veya sistemik** olabilir; çeşitli primer bozuklukla birlikte görülebilir:
  - **Monoklonal plazma hücre proliferasyonları** (immünglobulin hafif zincirleri) · **RA gibi kronik iltihabi hastalıklar** (akut-faz proteini **amiloid A**) · **Alzheimer** (**amiloid B protein**).
  - **Ailesel durumlar** (mutant normal proteinler; ailesel amiloid polinöropatilerinde **transtiretin**) · **dializle ilişkili amiloidoz** (klirensi bozuk **β2-mikroglobulin**).
- Amiloid depolanmaları **doku hasarına** neden olur: hücre ve dokulara **baskı yaparak** normal fonksiyonu bozar; **inflamatuar yanıt uyandırmazlar**.

Hoca'nın slayt sonu soruları (slayt 35-38; slaytta cevap yok)

- **AA tipi birikim bulunmayan** (sarkoidoz / TBC / FMF / MM / Hodgkin): **multiple myelom (AL tipi)**; TBC, FMF, Hodgkin AA nedenleri listesinde; sarkoidoz listede yok.
- Kongo kırmızısı + polarize ışıkta **sarı-yeşil çift kırınım** beklenen tümör: **tiroidin medüller karsinomu** (endokrin amiloidoz; **A Cal / kalsitonin**).
- Kronik böbrek yetmezlikli **diyaliz hastasının dirseğindeki** amiloid: **β2-mikroglobulin (Aβ2m)**.
- Amiloidozda **en sık ölüm sebebi** organ tutulumu: **böbrek** (slayt 25: böbrek amiloidozu “en sık ve en ciddi özellik”).

2025-26 S72

FMF tanılı hastada barsak perforasyonu; vasküler ve subserozal eozinofilik materyal; Kongo red ve kristal viyole pozitif?

✔ **Amiloidoz (AA tipi)**

Slayt 16, 32: FMF → AA amiloid · Paradoks emboli, amniyon sıvısı embolisi, mikotik anevrizma, hidroperitoneum değil

2024-25 S76

Amiloidozla ilgili doğru OLMAYAN?

✔ **"AA, AL, ATTR amiloid tipleri H&E boyamada tespit edilir"**

Tipler spesifik İHK ile ayrılır (s.20) · Doğrular: Kongo red + polarize ışıkta çift kırma · ekstrasellüler · rektal biyopsi · MM'de AL

2023-24 S67

Rektum biyopsisinde amiloid: ışık mikroskobunda pembe-kırmızı, polarize ışıkta elma yeşili veren boya?

✔ **Kongo red**

Giemsa, kristal viyole, H&E, Alcian blue değil · Kongo kırmızısı: pembe-kırmızı + elma yeşili çift kırma (s.19, 24)

2022-23 S67

Amiloidi gösteren, polarize ışıkta elma yeşili çift kırma gösteren boya?

✔ **Kongo red**

CD3, CD20 (IHK), kristal viyole, Giemsa değil · s.19: polarize ışıkta elma yeşili çift kırma

2021-22* hatırlanan

Amiloid birikimi hangi boyayla görüntülenir?

✔ **Kongo red (kristal viyole)**

Öğrenci hatırlamasından derlenmiş soru · slaytta Kongo kırmızısı (s.19, 24); "Kristal viyole" yalnız görsel başlığı (s.22)

PATOLOJİ · BÖLÜM 8 / 15 2026-27 PDF

Çevresel ve Beslenme Hastalıkları

Doç. Dr. Selma Erdoğan Düzcü · 2026: 1 Ekim · 2 saat

4 çıkmış soru son 5 yılda

21-22*	22-23	23-24	24-25	25-26
0	1	1	1	1

BU BAŞLIKTA ÖNE ÇIKANLAR

- **Asbest** (22-23, 24-25): **akciğer ca + mezotelyoma (+ larinks ca)** → çeldiriciler benzen, vinil klorür, bisfenol A, DDT, polisiklik hidrokarbon.
- **Sigara** (23-24): mukus üretimini **artırır** ("azaltır" YANLIŞ); trombosit agregasyonu ↑, myokard oksijenlenmesi ↓, erken doğum ↑ doğru.
- **Anoreksiya nervoza** (25-26): kendini isteyerek aç bırakma + amenore + konstipasyon + PEM benzeri bulgu; çeldirici kwashiorkor, marasmus, bulimia, kaşeksi.

BU BÖLÜMDE

Çevresel hastalık ve iklim değişikliği (s.2) · Toksikoloji ve ksenobiyotikler (s.3) · Ksenobiyotik metabolizması (s.4-5) · Ozon ve kükürt dioksit — hava kirliliği (s.7) · Karbon monoksit (s.7) · İç ortamda hava kirliliği (s.7) · Kurşun (s.10) · Kurşun toksisitesi — morfoloji (s.11) · Civa (s.14) · Arsenik (s.15) · Kadmiyum (s.16) · Endüstriyel ve tarımsal ajanlara maruziyet (s.18) · Tütünün etkileri (s.20) · Nikotin (s.21) · Sigara ile ilişkili hastalıkların mekanizması (s.22) · Alkol — emilim ve metabolizma (s.26) · Etanol metabolizmasının toksik etkileri (s.28) · Akut alkolizm (s.30) · Kronik alkolizm (s.31-32) · Terapötik ilaçlarla hasar — istenmeyen reaksiyon ve HRT (s.33-34) · Oral kontraseptifler (s.35) · Asetaminofen (s.36) · Aspirin (asetil salisilik asit) (s.37)

Çevresel hastalık ve iklim değişikliği (s.2)

- **Çevresel hastalık**: beslenme kökenli hastalıklar ile çalışma ortamında karşılaşılanları da kapsayan **kimyasal ve fiziksel zedelenmeler** sonucu oluşan bozukluklar.
- **İklim değişikliği, hava kirliliği ve küresel ısınma** pek çok hastalığın sıklığını artırır:
  - **Kardiyovasküler, serebrovasküler ve solunum** hastalıkları ↑ · **gastroenterit, kolera** gibi bulaşıcı hastalıklar ↑
  - Bitkisel üretim bozukluğu ile **malnutrisyon** ↑ · **sıtma** gibi vektörlerle bulaşan hastalıklar ↑

Toksikoloji ve ksenobiyotikler (s.3)

- **Toksikoloji**: toksik ajanların yayılımı ve etki mekanizmalarını inceleyen **zehir bilimi**. **Zehir tanımlaması doza bağımlıdır.**
- **Ksenobiyotikler**: çevrede bulunan, **solunum, sindirim ve deri teması** ile vücuda alınan **ekzojen kimyasallar**.
- Kimyasallar **idrar ve gaita** ile atılabilir, **solunan hava** ile elenebilir; atılamayanlar **kemik, yağ doku, beyin** ve diğer dokularda birikebilir.
- Bazıları değişmez; bazıları **suda çözünen maddelere metabolize** olur (**detoksifikasyon**) veya **toksik metabolitlere aktive** edilir.

Ksenobiyotik metabolizması (s.4-5)

- **Çözücülerin ve ilaçların çoğu lipofiliktir**: kandaki lipoproteinle taşınıp hücre membranındaki lipid bileşenlerine penetre olur.
- **Faz 1**: **hidroliz, oksidasyon, redüksiyon** — en önemli enzim **sitokrom P450** (**polimorfizm** gösterir).
- **Faz 2**: **glukronizasyon, sülfasyon, metilasyon, glutatyon ile konjugasyon** → **suda çözünen metabolitler**.
- **P-450** ksenobiyotikleri hem **detoksifiye eden** hem de hücre zedelenmesine neden olan **aktif bileşiklere dönüştüren** reaksiyonları katalizler.
  - **Her iki reaksiyon da reaktif oksijen türevleri** üretebilir.

Ozon ve kükürt dioksit — hava kirliliği (s.7)

- **Ozon**: otomobil egzozlarından salınan **azot oksitleri** ilgilendiren, **güneş ışığı etkisiyle** ortaya çıkan gaz.
- Oksitler ve ince partiküllerle **smog (dumanlı sis)** oluşturur; **serbest radikallerle reaksiyona girdiğinden toksiktir**.
- **Sülfür dioksit ve asit aerosoller**: **kömür ve yakıt kullanan enerji santralleri**.

Karbon monoksit (s.7)

- **Karbon içeren materyallerin tam olmayan oksidasyonu** ile oluşur; irritan, **kokusuz, tatsız** gaz.
- **Sistemik asfiksi**: **hemoglobine bağlanarak oksijen taşınmasını engeller**; hipoksi → **SSS depresyonu**.
- **Akut zehirlenme**: **karboksihemoglobin** nedeniyle deri ve mukozalarda **çilek kırmızısı renk değişikliği**, **beyin ödemi**, nöronal değişiklikler.
- **Kronik zehirlenme**: düşük doz sürekli maruziyet → **beyinde iskemik değişiklikler**; tanıda **yüksek karboksihemoglobin**.

İç ortamda hava kirliliği (s.7)

- **Tütün, CO, asit aerosoller, asbestoz, odun dumanı, radon**.
- **Radon**: radyoaktif, **uranyumdan üretilir**, **akciğer kanser riski**.

Kurşun (s.10)

- **En önemli kaynak: ev boyası ve benzin**; **çocuklar erişkine göre daha fazla absorbe eder**.
- Kurşunun **%80-85'i kemiklerde ve yeni gelişen dişlerde** tutulur; fazlası **nörolojik defisitlere** yol açar.

Kurşun toksisitesi — morfoloji (s.11)

- **Kan, böbrek, kemik iliği ve GİS**'i etkiler; kemikte **kalsiyum ile rekabete girerek kıkırdak remodelizasyonunu bozar**.
- **Kan**: **mikrositik hipokrom anemi** (eritrositlerde **bazofilik beneklenme**); kemik iliğinde **hem sentezi inhibisyonu**, **çinko protoporfirin** oluşumu.
- **Beyin**: çocukta **IQ düşüklüğü, psikoz, nöbet, koma**; erişkinde **periferik demyelinizan nöropati** (**düşük el, düşük ayak**).
- **GİS**: iyi lokalize edilemeyen **kolik**. **Böbrek**: **intranükleer kurşun inklüzyonu** ile giden **proksimal tübül hasarı**.

Civa (s.14)

- **Kaynak**: civa ile kontamine **balıklar (kılıç, lüfer, köpek balığı)**; civa buharı yayan **amalgam diş dolgusu**.
- Endüstriyel kontaminasyondan kaynaklanan **inorganik civa bakterilerce metil civaya** dönüşür → **yiyecek zincirine** girer (kılıç balığı, köpek balığı, lüferde çok yoğun).
- **Gelişmekte olan beyin metil civaya aşırı duyarlıdır**; beyinde **iyon kanallarını bloke eder**.
- **Minamata hastalığı** (serebral felç, sağırlık, körlük): **fetüsün yüksek doz civaya maruziyeti** ile oluşur.

Arsenik (s.15)

- Rönesans İtalya'sında **popüler zehir**; **toprakta, suda, ahşap koruyucuda, herbisidlerde** bulunur.
- **Mitokondrial oksidatif fosforilasyonu bozar**; büyük miktarda alınınca **GİS, CVS, SSS** bozuklukları.
- **Kronik maruziyet**: **hiperkeratoz, hiperpigmentasyon, BCC ve SCC** (**el içi ve ayak tabanında multipl lezyon**).

Kadmiyum (s.16)

- Esas olarak **nikel-kadmiyum pillerde** kullanılır; toplumsal maruz kalmada en önemli kaynak **yiyecekler**.
- **Obstrüktif akciğer hastalığı, böbrek toksisitesi**.
- Japonya'da pirinç tarlası sulamada kullanılan **kadmiyum bulaşmış su** → kadınlarda **itai-itai (ah-ah) hastalığı** (renal hastalıkla ilişkili **osteoporoz, osteomalazi**).

Endüstriyel ve tarımsal ajanlara maruziyet (s.18)

- 1- **Organik çözücüler** (kloroform, karbontetraklorür): baş dönmesi, **MSS depresyonu** · **Benzen** (lastik sanayi): **lösemi riski ↑**
- 2- **Polisiklik hidrokarbonlar**: kömür ve gazın çelik dökümhanelerinde yüksek ısıda yanmasıyla oluşur → **akciğer, mesane ca riski ↑**
- 3- **Organoklorokinler** (böcek ilacı) **DDT**: nörolojik toksisite, **antiöstrojenik, antiandrojenik**
- 4- **Dioksinler**: folikülit, akneiform dermatoz, karaciğer ve SSS anormallikleri · **Klorakne**: akne, kist, hiperpigmentasyon, hiperkeratoz
- 5- **Bisfenol A (BPA)**: gıda şişeleri, **endokrin sistem bozucu** · 6- **Vinil klorür**: **karaciğer anjiosarkomu**
- 7- **Mineral tozları → pnömokonyozlar**: kömür tozu, **silika** (kum ocakları), **asbestozis** (madencilik), **berilyum** (madencilik)

- **Asbest → akciğer ca, mezotelyoma, larinks kanseri, mide ve kolon kanseri**; akciğerlerde **diffüz fibrozis** yapar.

ÇIKMIŞ ×2 22-23 · 24-25

⚠ Tuzak: "Mezotelyoma / larinks ca etyolojisinde bisfenol A, vinil klorür, polisiklik hidrokarbon, DDT, benzen" → YANLIŞ

Tütünün etkileri (s.20)

- **Tütün, insan kanserinin en yaygın ekzojen nedenidir.**
- **Akciğer kanserlerinin %90'ından sorumludur.** ÇIKMIŞ 23-24
- Yılda **4 milyondan fazla** insanın ölümüne neden olur; **en önlenebilir insan ölümü nedeni**; yaşam süresini **doza bağımlı** kısaltır.
- Tütün dumanı **2000'den fazla bileşik** içerir: **nikotin, polisiklik hidrokarbonlar, nitrozaminler, aromatik aminler** bunlardan bazılarıdır.
- Sigara ile ilişkili en sık hastalıklar: **amfizem, kronik bronşit, akciğer kanseri**.

Nikotin (s.21)

- Tütün yaprağında bulunan bir **alkaloid**; tütünle ilgili hastalıklara **doğrudan neden olmaz**, ancak **yüksek düzeyde bağımlılık** oluşturur.
- Beyindeki reseptörlere bağlanır; **katekolamin deşarjı** ile **kalp hızı ve kan basıncını yükseltir**, kalp kasılma gücü ve atım miktarı artar.

Sigara ile ilişkili hastalıkların mekanizması (s.22)

- **Mukozada direk etki** ile **inflamasyon ve artmış mukus üretimi**, lökositlerin akciğerde birikimi, **amfizem**. ÇIKMIŞ 23-24
  ⚠ Tuzak: "Mukozada direk etki ile mukus üretimini azaltır" → YANLIŞ
- **Trombosit agregasyon artışı, myokard oksijenlenme azalması**, ventriküler fibrilasyon eşik düşmesi, ateroskleroz, MI. ÇIKMIŞ 23-24
- **Oral kavite, özefagus, pankreas ve mesane** kanserlerinin gelişimine katkı sağlar.
- Annenin sigara içmesi **erken doğum ve spontan düşüğü** artırır. ÇIKMIŞ 23-24
- **Pasif içicilerde akciğer kanser riski 1,3 kat** artar; sigara içilen ortamdaki çocuklarda **respiratuar hastalıklar ve astım** artar.
- **Pasif içicilik**, nikotin metaboliti **kotinin**'in kandaki ölçümü ile yapılır.

Alkol — emilim ve metabolizma (s.26)

- Alkolün aşırı alımı **fiziksel ve psikolojik bozukluklara** yol açar.
- **Etanol** değişikliğe uğramadan **mide ve ince barsaktan emilir**, tüm vücut sıvılarına ve dokularına dağılır; **%10'dan azı** değişmeden **idrar, ter ve solunum havası** ile atılır.
- Ana enzim: **hepatosit sitozolündeki alkol dehidrogenaz**.
- **Alkol dehidrogenaz + sitokrom P450 izoenzimi (özellikle CYP2E1) + katalaz** = **üçlü enzim sistemi** → **asetaldehite** metabolize olur.
- Kanda yüksek oranda bulunduğunda **diğer ilaçların katabolizmasını geciktirip ilaç etkinliğini artırabilir**.

Etanol metabolizmasının toksik etkileri (s.28)

- Alkol dehidrogenaz ile oksidasyon **NAD+ azalmasına**, **NADH artışına** yol açar.
- **NAD+** karaciğerde **yağ asitlerinin oksidasyonunda** görev aldığından eksikliği alkoliklerde **karaciğerde yağ birikimine** neden olur.
- **Asetaldehit** birçok toksik etkiye sahiptir.
- İntestinal floradaki **gram negatif bakteri ürünü endotoksin** salınımı → **TNF ve sitokin salınımı**.

Akut alkolizm (s.30)

- **MSS**: ilk olarak **serebral kortikal yapıları** etkileyen **depresan**; bozulmuş kortikal ve entelektüel davranış.
- Hepatosit sitoplazmasında **yağ damlacığı birikimi → hepatik steatoz**; **akut gastrik zedelenme ve ülserasyon**.

Kronik alkolizm (s.31-32)

- **Tüm organları** etkiler: karaciğer, GİS, MSS, CVS ve pankreasta **ciddi morbidite ve kısalmış yaşam süresi**.
- **Karaciğer**: **alkolik hepatit, siroz, portal hipertansiyon**, artmış **hepatosellüler kanser** riski.
- **GİS**: **gastrit, gastrik ülser, özefagus varisi**.
- **Tiamin eksikliği**: **periferik nöropati** ve **Wernicke-Korsakoff sendromu** (nörolojik bozukluk).
- **CVS**: **dilate hipertansiyon, konjestif kardiyomiyopati, koroner kalp hastalığı**.
- **Gebelikte düşük dozda bile fetal alkol sendromu**: mikrosefali, gelişme geriliği, yüz anormalliği, mental fonksiyon azalması.
- **Akut ve kronik pankreatit** riski artar; **oral kavite, özefagus, karaciğer ve meme kanseri** riskinde artış.

Terapötik ilaçlarla hasar — istenmeyen reaksiyon ve HRT (s.33-34)

- **İstenmeyen ilaç reaksiyonları**: ilaçların tedavi sırasındaki **beklenmedik etkileri**.
- **Menopozal hormon tedavisi (eski adı HRT)**: **östrojenlerin progestajen ile birlikte** verilmesi; **yalnız östrojen** içeren ilaçlar **histerektomize hastalarda** kullanılır.
- **Tek başına östrojen** → **endometrium kanser riski ↑**; **östrojen + progesteron** uzun süreli HRT → **meme kanseri riski ↑**.
- **HRT ve OKS** → **tromboembolizm riski ↑**.

Oral kontraseptifler (s.35)

- Çoğunlukla **sentetik östradiol ve progesteron**.
- **Endometriyal ve over kanserine karşı koruyucu** etkisi vardır.
- Karaciğerde **hepatik adenom** ile ilişkili; **tromboembolizm** ve **koroner arter hastalığı** riskini artırır.

Asetaminofen (s.36)

- **Analjezik ve antipiretik**; terapötik dozlarda karaciğerde **glukronid veya sülfat ile konjuge** edilir.
- **%5 kadarı** hepatik **P450** sistemiyle **NAPQI**'ye (N-asetil-p-benzoquinoneimine) metabolize edilir.
- **Yüksek dozda NAPQI birikir → sentrilobüler hepatik nekroz**; toksisite: **bulantı, kusma, diyare**, bazen **şok**.

Aspirin (asetil salisilik asit) (s.37)

- Aşırı dozda: **respiratuar alkaloz**, sonrasında **metabolik asidoz**.
- **Kronik aspirin zehirlenmesi**: günlük **3 g veya daha fazla** alanlarda — baş ağrısı, baş dönmesi, **kulak çınlaması**, bulantı, kusma, **gastrik ülser**, diyare.
- **Analjezik nefropatisi**: aspirin ve asetaminofen gibi ilaçların **uzun yıllar** kullanımına bağlı **renal papiller nekrozlu tübülointerstisyel nefrit**.

Nonterapötik toksik ajanlar — 1- Kokain (s.38-39)

- **Koka bitkisi yapraklarından** elde edilen **alkaloid**; **crack**: saf alkaloidin **kokain hidroklorürden kristalizasyonu** ile elde edilir, **kokainden daha güçlü**.
- **Koklanarak, tütün ile sarılıp içilerek, subkutan, intravenöz** kullanılır.
- **Belirgin öfori ve mental uyanıklık → en fazla bağımlılık yapanlardan biri**; **fiziksel bağımlılık yok**, **psikolojik bağımlılık** bulguları son derece ağır.
- **Kardiyovasküler** (sempatomimetik): taşikardi, hipertansiyon, periferik vazokonstrüksiyon; **miyokardiyal iskemi, koroner arter spazmı, ölümcül aritmi, trombüs**.
- **MSS**: **hiperpireksi ve nöbet**. **Gebelikte**: spontan düşük, **fetal hipoksi, nörolojik gelişim bozukluğu**.
- **Kronik kullanım**: **nazal septum perforasyonu**, akciğer difüzyon kapasitesinde azalma, **dilate kardiyomiyopati**.

2- Eroin (s.41)

- **Haşhaş bitkisinden** elde edilen bağımlılık yapıcı **opioid**, **morfinle yakından ilişkili**; **intravenöz, subkutan**; **kokainden daha tehlikeli**.
- **Öfori, halüsinasyon, sedasyon** yapabilir.
- Etkiler: **ani ölüm, pulmoner hastalık, enfeksiyonlar (staf aureus), deri lezyonları (abse, selülit, ülser)**, renal hastalıklar (**amiloidoz, fokal segmental glomerüloskleroz**).

3- Marihuana (s.42)

- **En yaygın kullanılan yasa dışı ilaç**; **Cannabis sativa** bitkisinden; psikoaktif madde **tetrahidrokannabinol**.
- İstenmeyen etki: **allerjik reaksiyonlar**; **duyusal algı ve motor koordinasyon bozulur** (4-5 saatte geçer).
- **Kalp atım sayısını (bazen kan basıncını) artırır**, **anjina** yapabilir; sigaraya göre derin soluk nedeniyle **3 kat daha fazla katran** alımı.

Fiziksel ajanlarla hasar — 1- Mekanik travma (s.44)

- **Abrazyon**: deri yüzeyinin **kazıma ya da ovalama** ile yüzey epiteli hücrelerinin zedelenmesi; **yalnız epidermis soyulur**.
- **Kontüzyon (berelenme)**: **künt travma** ile damarların zedelenip **kanın doku dışına çıkması**.
- **Laserasyon**: **keskin olmayan cisim** ile kuvvet uygulanarak dokunun **aşırı gerilmesi** sonucu **düzensiz yırtılma**.
- **Kesici yaralanma**: **keskin aletle** kan damarlarının yaralanması.
- **Delici yaralanma**: **uzun ve dar aletle**; dokunun derinlerine ulaşırsa **penetran**, dokuyu tamamen geçerse **perforan**.

2- Termal hasar — termal yanık (s.46)

- Derecesi: **derinlik, tutulan vücut alanı yüzdesi**, sıcak buhar solunmasıyla **iç zedelenme**, sıvı-elektrolit dengesinin korunması, yara enfeksiyonunun önlenebilmesine göre değişir.
- **Tam kat yanık**: **epidermisin total kaybı**; sinir uçları harap olduğundan **ağrısız**.
- **Kısmi yanık**: **büllü ve ağrılı**; histoloji: canlı doku komşuluğunda hızla **inflamatuar hücre toplanması**, belirgin eksüdasyon, **koagülasyon nekrozu**.

Yanığın sonuçları (s.47)

- **Vücut yüzeyinin %50'sinden fazlasını** aşan yanıklar (yüzeyel ya da derin) **ağır ve ölümcül**.
- **%20'sinden fazlası** yandığında yanık bölgesinde ve vücut sıvısında azalma → **hipovolemik şok**, **pulmoner ödem**.
- **İnhalasyon hasarı**: ısınmış havanın doğrudan solunması. **Ölümün başta gelen nedeni**: **sepsis kaynaklı organ yetmezlikleri**.
- En yaygın ciddi sekeller: **renal yetmezlik, ARDS, pnömoni, septik şok**.

Hipertermi (s.48)

- Uzun süren çevre sıcaklığına maruziyet → **sıcak krampları, sıcak bitkinliği, sıcak çarpması**.
- **Sıcak krampları**: aşırı terleme ile **elektrolit kaybı**.
- **Sıcak bitkinliği**: su kaybına bağlı **hipovolemiyi kompanse etmeye çalışan kardiyovasküler sistemin yetersiz kalışı**.
- **Sıcak çarpması**: yüksek ısı ve neme bağlı; **terleme durur, vücut ısısı artar**; **rektal ısının 41°'ye ulaşması tehlikeli**.

Malign hipertermi (s.49)

- İskelet kasındaki kalsiyum düzeylerini kontrol eden **RYR1** gibi genlerdeki **mutasyonlardan kaynaklanan genetik durum**.
- Cerrahi sırasında **anestezikler** iskelet kasında kalsiyumu artırır → **kaslarda katılaşma, artmış ısı üretimi**.
- Tedavi edilmezse **%80 mortalite**.

Hipotermi ve elektriksel hasar (s.50-51)

- **Hipotermi**: **32°'de önce bilinç kaybı**, sonra **bradikardi ve atrial fibrilasyon**.
- **Donma** hasarı: hücre içi-dışı sıvı **kristalizasyonu ile tuz yoğunluğu**, hücre içi fiziksel parçalanma, dolaylı **dolaşım değişiklikleri**; **vazokonstrüksiyon ve permeabilite artışı**.
- **Elektriksel hasar** ölümcül olabilir: **yanıklar, VF, kalp ve solunum merkezi yetersizliği**; tip, şiddet ve yanık yaygınlığı akımın **geçtiği yola** ve **amperine** bağlı.

İyonizan radyasyon hasarı — tanım (s.52)

- **Radyasyon**: yüksek hızlı partiküller ya da dalgalar şeklinde dolaşan **enerji**; **iyonize ve noniyonize** olarak ayrılır.
- **Noniyonize** (UV, kızılötesi ışık, mikrodalga, ses dalgası): moleküldeki atomları **hareket ettirebilir / titreştirebilir**.
- **İyonize**: sıkıca bağlı **elektronları yerinden sökecek** enerjiye sahip; serbest elektronların diğer atomlarla çarpışması yeni elektron salınımına yol açar → **iyonizasyon**.

Kaynaklar ve biyolojik etkiler (s.53)

- Ana kaynaklar: **X ve gama ışınları** (çok yüksek frekanslı elektromanyetik dalgalar), **yüksek enerjili nötronlar**, **alfa ve beta partikülleri**.
- Medikal uygulamada **zorunlu**; ancak **mutajenik, karsinojenik ve teratojenik**.
- Biyolojik etkiler: **alınma hızı, alan boyutu, hücre proliferasyonu, hipoksi ve vasküler hasara** bağlı olarak değişir.
- **Vücudun tamamı düşük dozda bile** maruz kalsa çok zararlı etkiler görülebilir.

Morfoloji (s.54)

- Hayatta kalan hücrelerde **delesyon, kırıklar, kopmalar → kromozomal yapısal değişiklikler**; mitotik iplikçik düzensizliği → **anöploidi**.
- **Nükleer şişme, apoptoz, anormal şekilli hücreler**; **tam onarılamayan DNA hasarı → neoplastik transformasyona zemin**.
- Sitoplazmik değişiklikler: **şişme, mitokondriyal disfonksiyon, ER dejenerasyonu**; sitoplazma membranı bozulabilir.
- **Vasküler dejenerasyon, nekroz ve fibrozis** belirgin.

Beslenme hastalıkları — malnütrisyon (s.58)

- **Sağlıklı diyet**: günlük **enerji** (protein, yağ, karbonhidrat); **esansiyel aminoasit ve yağ asitleri**; **vitaminler** ile **kalsiyum ve fosfat** gibi mineraller.
- **Primer malnütrisyon**: bu komponentlerden **biri veya tümü eksik**.
- **Sekonder malnütrisyon**: besin alımı **yeterli**; **malabsorbsiyon, kullanım ve depo bozukluğu, aşırı kayıp, artmış gereksinim**.
- Diyet yetersizliği nedenleri: **yoksulluk, bilgisizlik, kronik alkolizm, akut-kronik hastalıklar, kişisel diyet kısıtlaması**.

Protein enerji malnütrisyonu (PEM) ve marasmus (s.59-60)

- **Şiddetli PEM ölümcül** olabilir; tüm **kalori ve proteinlerin** vücut ihtiyacını karşılayamaması; **marasmus ve kwashiorkor**.
- İki protein kompartmanı: **somatik** (iskelet kası proteinleri) ve **visseral** (visseral organlar).
- **MARASMUS**: çocuğun yaş, boy ve cinse göre normal kilosunun **%60'ına** inmesi.
  - **Somatik kompartman azalması → kas kitlesi kaybı, ekstremitelerde aşırı incelme, gelişme geriliği**.
  - **Visseral kompartman çok azalmaz → serum albumin normal ya da hafif düşük**.
  - **Anemi, multivitamin eksikliği, T hücre aracılı immün yetersizlik**.

KWASHIORKOR (s.61)

- **Protein kaybı göreceli olarak kalori kaybından fazla** olduğunda oluşur.
- **Protein yoksulluğu = visseral kompartman kaybı → hipoalbuminemi → yaygın ve lokalize ödem**.
- **Ağırlık normalin %60-80'i**; artmış su retansiyonu nedeniyle **kilo kaybı maskelenir**; **deri altı yağ dokusu ve kas kitlesi marasmusun aksine korunur**.
- **Kar tanelerini andıran deri lezyonları** (hiperpigmentasyon, deskuamasyon, hipopigmentasyon); **saç incelmesi, düzleşmesi**.
- **Büyümüş yağlı karaciğer**, uyuşukluk, isteksizlik, iştah kaybı; vitamin eksiklikleri, sekonder enfeksiyonlar, immünite defektleri.

PEM morfolojisi (s.62)

- **Büyüme geriliği**; **kwashiorkorda periferik ödem**; **kas atrofisi ve yağ kaybı marasmusta daha belirgin**.
- **İnce barsak villus ve mikrovillus kaybı, mukozal atrofi, kriptlerde mitoz azalması, laktat intoleransı**: **kwashiorkorda** belirgin (marasmusta daha az).
- **Her ikisinde kemik iliği hipoplazisi ve anemi**; **beyin**: serebral atrofi, nöron sayısında azalma, myelinizasyon bozukluğu.

Sekonder PEM — kaşeksi (s.64)

- **Sekonder PEM**: **kronik hastalar**.
- **Kaşeksi**: sekonder PEM'in **kanser hastalarında görülen ilerlemiş formu — iştah azalması**, tümör hücresinden salgılanan **proteolizis indükleyici faktör** gibi **kaşektinler**, **sitokinler**.

Anoreksiya nervoza (s.65)

- **Belirgin kilo kaybı ile sonuçlanan, kişinin kendini isteyerek aç bırakması**; klinik bulgular **şiddetli PEM'e benzer**. ÇIKMIŞ 25-26
- **Endokrin bozukluklar**: düşük **GnRH** sekresyonu ile **amenore**; tiroid hormonu azalması ile **bradikardi, hipotermi, konstipasyon, saç değişiklikleri**. ÇIKMIŞ 25-26
- Vücut kılları **lanugo** şeklinde artabilir; **kardiyak aritmiye yatkınlık, osteoporoz, ani ölüm**.

Bulimia (s.66)

- **Aşırı yemek yeme ve kusmaya zorlama**; devamlı yemek yerler; **anoreksiyadan daha sık, prognozu daha iyi**.
- Komplikasyonlar (zorlamalı kusma ve laksatif kullanımı): **kardiyak aritmiye yol açan elektrolit dengesizliği**, **mide içeriğinin akciğere aspirasyonu**, **özefagusta yırtılmalar**.

A vitamini (s.67-69)

- Sağlıklı olmak için **13 vitamin**: **A, D, E, K yağda eriyen** (daha kolay depo edilir, malabsorbsiyonda emilimi azalır) + suda eriyenler.
- **Retinol, retinal, retinoik asit**; **karaciğer, balık, yumurta, süt, tereyağı**; havuç, kabak, ıspanak **karotenoid** sağlar.
- Fonksiyon: **az ışıkta normal görme**, özelleşmiş hücre **diferansiyasyonu**, enfeksiyonlara bağışıklık, **mukus salgılayan hücrelerin düzenli farklılaşması**.
- **Eksiklik**: immün yetmezlik, **gece körlüğü**, **yassı epitel metaplazisi**, **kseroftalmi** (kuru göz), **kserozis konjunktiva**, keratin debris = **Bitot lekeleri**, **keratomalazi**, en son **tam körlük**.
- **Toksisite**: akut — baş ağrısı, baş dönmesi, kusma, bulanık görme; kronik — kilo kaybı, anoreksiya, bulantı, kusma, kemik ve eklem ağrısı.

D vitamini — fonksiyon (s.71)

- **Kalsiyum ve fosforun kan düzeyini** devam ettirir; **raşitizm, osteomalazi ve hipokalsemik tetaniyi** önler.
- **Enterositlerde kalsiyum transportunu** düzenleyerek **intestinal kalsiyum emilimini artırır**.
- **Distal renal tübül** epitel hücrelerinde **kalsiyum geri emilimini** uyarır.
- **PTH ile birlikte** çalışır: osteoblastlardaki **RANK ligandı** düzeyi ve öncül hücrelerdeki **RANK reseptörlerinin aktivasyonu** (slayt ifadesi).
- **Kemik mineralizasyonunu** sağlar; **osteoblastları uyarır**.

D vitamini eksikliği — morfoloji (s.72-73)

- **Hipokalsemi** yapar. **Raşitizm**: kıkırdak hücrelerinin olgunlaşmaması, epifizer kıkırdakta aşırı büyüme, **osteoid matriks birikimi**, iskelette deformasyon.
- **Kraniotabes**: oksipital kemiğin düzleşmesi, parietal kemiklerin basmakla içeri çökmesi ve eski pozisyonuna dönebilmesi; osteoid fazlalığı → **frontal çıkıntı, köşeli görünüm**.
- **Raşitik tesbihler** (göğüs kafesinde osteoid/kıkırdak aşırı büyümesi); **güvercin göğsü** (kostalar içeri çöker, sternum öne çıkar); **Harrison çentiği** (diyafram kenarında içe çekilme).
- **Lomber lordoz ve bacaklarda eğrileşme**; yetişkinlerde eksikliği normal **kemik remodelizasyonunu bozar**.
- **Toksisite**: çocuklarda **metastatik kalsifikasyon**; yetişkinlerde **kemik ağrısı ve hiperkalsemi**.

C vitamini — askorbik asit (s.74)

- **Süt, karaciğer, balık, sebze ve meyvelerde** bol bulunur.
- Eksikliği: büyüme çağında **kemik hastalığı**; erişkinde **kanama ve yara iyileşme defektleri** ile karakterize **skorbüt**.
- Fonksiyon: inaktif öncüllerinden **prolil ve lizil hidroksilaz aktivasyonu**; **antioksidan**.

Obezite — tanım ve ölçüm (s.77)

- **Halk sağlığı sorunu** (diyabet, hipertansiyon gibi pek çok hastalıkla ilişkili); **enerji regülasyon bozukluğu**.
- **Yağ hücrelerinin normal sayısı adolesan çağda sabitlenir.**
- **BMI = ağırlık (kg) / boy (m)²**: **18,5-25 normal** · **25-30 fazla kilolu** · **>30 obez**.
- Diğer ölçümler: **deri kıvrım ölçümleri**; **bel/kalça oranı** (risk).

Vücut ağırlığını düzenleyen nörohümoral mekanizmalar (s.78-79)

- **1- Periferik (afferent) sistem**:
  - Yağ hücrelerinde **leptin ve adiponektin** (**leptin besin alımını azaltır**) · pankreasta **insülin**
  - Midede **ghrelin** (**iştahı artırır**) · kolonda **peptit YY** (**tokluk işareti**)
- **2- Efferent sistem**: **arkuat nukleus** (hipotalamus) periferik sinyalleri birleştirir, işler, yeni sinyaller üretir; **POMC/CART** nöronları ve **NPY/AgRP** nöronları ile iletilir.
- **NPY/AgRP kilo almayı artırır**; **POMC/CART kilo kaybettirir**.
- **Leptin**: yağ dokusu bol olduğunda salgılanır; **POMC/CART'ı uyarıp NPY/AgRP'yi inhibe ederek** besin alımını azaltır.

Obezitenin klinik sonuçları (s.80)

- **Tip 2 diyabet** (insülin direnci, hiperinsülinemi) · **hipertansiyon** · **hipertrigliseridemi ve düşük HDL** ile **koroner arter hastalığı** riski ↑
- **Kanser**: erkekte **özefagus, tiroid, kolon, böbrek**; kadında **özefagus, endometrium, safra kesesi, böbrek**.
- **Nonalkolik steatohepatit** · **kolelitiazis riski 6 kat** · **dejeneratif eklem hastalıkları**.
- **Hipoventilasyon (Pickwickian) sendromu**: gece ve gün boyu somnolans, uykuda apne, polisitemi, sağ kalp yetmezliği.
- **CRP ve TNF** benzeri proinflamatuar sitokinler obezlerde daha yüksek.

Slayt sonu örnek sorular (s.81-83) — cevaplar slayt içeriğinden

- **Uzun süre maruziyette lösemi ve aplastik anemi** nedeni (Eylül-94; asbest, nikel, toluen, etilen glikol, benzen):
  - → **Benzen** (s.18: lastik sanayi, lösemi riski ↑)
- **İnsanda asbest lifleri ile ilişkili tümör** (Nisan-88; mezotelyoma, timoma, hepatoma, glioblastom, tiroid papiller ca):
  - → **Mezotelyoma** (s.18)
- **A vitamini eksikliğinde görülmesi en az olası göz bulgusu** (Şubat 2018; gece körlüğü, katarakt, kseroftalmi, konjunktivit, korneal ülserasyon):
  - → **Katarakt** (s.69'daki eksiklik bulguları arasında yok)

2025-26 S73

Amenore, konstipasyon, şiddetli PEM'e benzer bulgular; kişinin isteyerek kendini aç bırakması sonucu belirgin kilo kaybı — en olası tanı?

✔ **Anoreksiya nervoza**

Çeldiriciler: kwashiorkor (ödem, yağlı karaciğer) · marasmus · bulimia (aşırı yeme + kusma) · kaşeksi (kanserde sekonder PEM)

2024-25 S77

Larinks kanseri ve mezotelyomanın etyopatogenezinde rol alan endüstriyel ajan?

✔ **Asbest**

Çeldiriciler: bisfenol A (endokrin bozucu) · vinil klorür (karaciğer anjiosarkomu) · polisiklik hidrokarbon (akciğer, mesane ca) · organoklorokin (DDT)

2023-24 S68

Sigarayla ilişkili hastalıkların mekanizmalarıyla ilgili doğru OLMAYAN?

✔ **"Mukozada direk etki ile mukus üretimini azaltır" (aslında ARTIRIR)**

Doğrular: erken doğum riski ↑ · akciğer ca ↑ · myokard oksijenlenmesi ↓ · trombosit agregasyonu ↑

2022-23 S68

Uzun süreli maruziyeti akciğer karsinomu ve mezotelyomaya neden olan?

✔ **Asbest**

Çeldiriciler: benzen (lösemi) · vinil klorür (karaciğer anjiosarkomu) · bisfenol A (endokrin bozucu) · böcek ilacı DDT

Neoplazi: Tanım, İsimlendirme ve Morfoloji

Prof. Dr. Çetin Boran · 2026: 5 Ekim · 1 saat

3 çıkmış soru son 5 yılda

21-22*	22-23	23-24	24-25	25-26
2	0	1	0	0

BU BAŞLIKTA ÖNE ÇIKANLAR

- 23-24'te **'hangisi malign?' → seminoma** çıktı (çeldiriciler: meningioma, fibroma, pleomorfik adenom, rabdomyoma).
- 25-26 büyüme sorusunun doğru şıklarından ikisi bu dersten: **seminoma malign**, **anaplazi = diferansiasyonun ileri derecede kaybı**. 21-22 (hatırlama): **teratom**, **karsinom**.
- Büyüme fraksiyonu, replikatif havuz, anjiyogenez / anti-VEGF ve HIF-1α sorularının cevabı bu PDF'te **yok**.

BU BÖLÜMDE

Tanım ve terminoloji · Genel özellikler · Benign ve malign · Benign neoplazi isimlendirmesi · Malign neoplazi isimlendirmesi · Sınıflandırma (slayt) · Diferansiasyon · Miks tümör, teratom, hamartom, koristom · Anaplazi · Displazi · Mitoz · İnvazyon · Metastaz · Benign ve malign tümör şeması (leiomyoma – leiomyosarkoma) · Grade ve stage · Çıkmış sorular

Tanım ve terminoloji

- **Neoplazi** (**tümör**) = **yeni büyüme**: büyümede **otonom kazanılmış**, **büyüme kontrolü kaybolmuş**.
- **Tümör** genel olarak **şişlik** demektir; non-neoplastik kullanımı hemen hiç kalmadı.
- **Onkoloji**: tümörler üzerinde çalışan bilim dalı.
- **Kanser**: tüm **kötü huylu tümörlerin** genel ismi; Latince **yengeç** isminden gelir.
- Neoplastik dokudaki tüm hücreler **tek bir hücreden köken almıştır (klonal)**.

Genel özellikler

- Benign ve malign tümörler **iki temel komponente** sahiptir:
  - **1- Klonal neoplastik hücreler (parankim)**
  - **2- Stroma**: bağ dokusu, kan damarları, makrofaj ve lenfositler içerir
- **Kollajenöz stroması bol** olan tümörlere **desmoplastik** (skirröz) tümör denir.

Benign ve malign

- **Benign**: **lokalizedir**, **cerrahi olarak çıkarılabilir**; hasta genellikle yaşar.
- **Malign**: **invazivdir**, komşu yapıları tahrip eder, **metastaz yapar**; sahibini öldürebilir.

Benign neoplazi isimlendirmesi

- Tümörün kaynaklandığı **hücre tipine "oma" eki** ilavesiyle isimlendirilir: **lipoma, fibroma, leiomyoma, kondroma, osteoma, rhabdomyoma**. ÇIKMIŞ 23-24
- **Adenoma**: bez yapıları oluşturan ya da bezlerden kaynaklanan **benign** tümörler.
- **Papillom**: herhangi bir yüzeye doğru gelişmiş **parmak benzeri yapılar** (mikroskopik ya da makroskopik).
- **Polip**: mukozal yüzeye uzanan ve **gözle görülebilen çıkıntı**.
- **Kistadenom**: **kistik yapı** oluşturmuş adenom.

Malign neoplazi isimlendirmesi

- **Sarkoma**: **mezenkimal kökenli** malign tümörler; stroması (bağ dokusu) çok az olduğundan **yumuşaktırlar** (Greek Sar = fleshy). Örn. **fibrosarkoma, kondrosarkoma**.
- **Karsinoma**: **epitelial kökenli** malign tümörler. Örn. **adenokarsinoma, squamous cell karsinoma**. ÇIKMIŞ 21-22*
  - Epitel – germ yaprağı eşleşmeleri (slayt): **böbrek tüp epiteli – mezoderm**, **epidermis – ektoderm**, **GİS mukozası – endoderm**.
- Slayttaki diğer malign adlar: **lenfoma / lösemi**, **seminoma**, malign **melanoma**, malign **mezotelioma**, **hepatoma (HCC)**, **glioma**. ÇIKMIŞ ×2 23-24 · 25-26

Sınıflandırma (slayt)

- **Mezenkimal orjinli tümörler**: lipoma, fibroma, kondroma, osteoma, osteosarkoma
- **Endotelial ve ilişkili tümörler**: hemanjioma, lenfanjioma, anjiosarkoma, **meningioma**, malign mezotelioma, sinovial sarkoma ÇIKMIŞ 23-24
- **Kas kaynaklı tümörler**: leiomyoma – leiomyosarkoma; rhabdomyoma – rhabdomyosarkoma
- **Epitelial orjinli tümörler**: skuamöz, basal hücre ve deri eki tümörleri; respiratuvar epitel, böbrek, karaciğer, mesane, testiküler germ cell, plasenta (**mol hidatiform**)
- **Melanosit** tümörler
- **Miks tümörler** (tek germ yaprağı kaynaklı): **pleomorfik adenom**, **Wilms tümörü** ÇIKMIŞ 23-24
- **Teratomlar** (birden fazla germ yaprağı kaynaklı tümörler) ÇIKMIŞ 21-22*

Diferansiasyon

- **Benign ve malign** terimleri tümörün **biyolojik davranışını** tanımlar.
- Biyolojik davranış, **diferansiasyon derecesi** ve **büyüme hızı** ile yakından ilgilidir.
- **İyi diferansiye** tümörler: kaynaklandığı hücreye **tamamen benzeyen** hücrelerden kuruludur.
- **Kötü diferansiye** ya da **andiferansiye** tümörler: kaynaklandığı hücre ve dokuya **hiç benzemez**; **tanı için özel teknikler gerekir**.

Miks tümör, teratom, hamartom, koristom

- **Miks tümör**: tümörün kaynağı olan **kök hücrenin değişik yönlerde farklılaşması** ile oluşur (**pleomorfik adenom**: epitelial ve myoepitelial diferansiasyon var). ÇIKMIŞ 23-24
- **Teratom**: **embriyonik totipotent hücrelerden** kaynaklanır; **her üç germ yaprağına da farklılaşma** olur; **benign ve malign formları** vardır. ÇIKMIŞ 21-22*
- **Hamartom**: **kötü organize olmuş** ve kitle olarak izlenen doku.
- **Koristom**: **heterotopik doku** (ince bağırsak submukozasında pankreas bulunması gibi).

Anaplazi

- **Malign tümörlerin bir özelliğidir**: **diferansiasyonun ileri derecede kaybını** ifade eder. ÇIKMIŞ 25-26
- Bulgular: **pleomorfizm, hiperkromatik nukleus, nukleus/sitoplazma oranında artış, dev hücre, bizar nükleus**.

Displazi

- **Epitelde yapı ve organizasyon bozulmuştur**; **hücre uniformitesi kaybolmuştur**.
- **Pleomorfizm ve mitoz** normale göre çok belirgindir.
- Grade: **hafif, orta, şiddetli** ve **karsinoma in situ**.
- **Hafif ve orta şiddette displazi potansiyel olarak geri dönüşlüdür**.

Mitoz

- Mitoz **proliferatif aktivite** gösterir; pek çok benign ve malign tümörde değişik sıklıkta mitoz görülür.
- **Atipik şekilli mitozlar** malign tanı için **ipucudur**.
- Hızlı büyüyen tümörlerde **beslenme yetersiz** olur ve genelde **tümör nekrozu** da görülür.

İnvazyon

- **Benign** tümörler genelde **yavaş** ve çevre doku ile **iyi bir sınır bırakarak** büyür (**ekspansiyon**).
- **Malign** tümörler genellikle çevre dokuyu **infiltre ederek destrükte eder**.
- İnvazyon, benign ve malign tümörleri ayırmada kullanılan **temel bulgulardan biridir**.
- Slayt görselleri: **fibroadenom** (benign) – **infiltratif duktal karsinom** (malign).

Metastaz

- **Malignitenin kesin bir bulgusudur**.
- Yollar: **(1) vücut boşluklarına ekilme**, **(2) lenfatik yayılım**, **(3) hematojen yayılım**.
  - Vücut boşluklarına ekilme: **medulloblastom, akciğer Ca, GİS Ca, over tümörleri**, **mukus sekrete eden apendiks tümörleri** (**pseudomiksoma peritonei**).
- Uzak dokulara **tümör implantları** olur ve orada da tümör büyür.
- Slayt görselleri: karaciğerde metastaz odakları; akciğerde metastatik tümör; metastatik meme karsinomu (aksiller lenf nodu).

Benign ve malign tümör şeması (leiomyoma – leiomyosarkoma)

- **Benign (leiomyoma)**: küçük, iyi sınırlı, yavaş büyür, noninvaziv, nonmetastatik, iyi diferansiye.
- **Malign (leiomyosarkoma)**: büyük, kötü sınırlı, hızlı büyür (kanama ve nekroz ile), lokal invaziv, metastatik, kötü diferansiye.

Grade ve stage

- **Grade**: tümörün **mikroskopik görünümüne** ve **tümörün tipine** göre yapılır.
- **Stage (evreleme)**: **klinik, radyolojik ve cerrahi bulgulara** göre yapılır (tümör büyüklüğü, komşu organlara yayılım, lenf nodu metastazları ve organ metastazları).

2025-26
S80 · atıf

(Büyüme biyolojisi sorusunun doğru seçenekleri)

✔ **"Seminoma malign bir tümördür" ✔ · "Anaplazi diferansiasyonun ileri derecede kaybıdır" ✔**

Sorunun yanlış ifadesi Bölüm 13'te

2023-24
S80

Hangisi malign bir tümördür?

✔ **Seminoma**

Fibroma, rabdomyoma: slayttaki benign listesinde · pleomorfik adenom: adenoma (benign) · meningioma: PDF'te yalnız sınıflama listesinde

2021-22*
hatırlanan

Üç germ tabakasında da değişiklik gösteren tümör? · Hangisi malign tümördür?

✔ **Teratom · Asiner karsinom**

Öğrenci hatırlamasından derlenmiş sorular · "asiner" PDF'te geçmiyor; karsinoma = epitelial kökenli malign tümör

PATOLOJİ · BÖLÜM 10 / 15 2026-27 PDF

Kanserin Moleküler Temeli ve Çok Basamaklı Karsinogenez

Prof. Dr. Çetin Boran · 2026: 5 ve 7 Ekim · 4 saat

10 çıkmış soru son 5 yılda

21-22*	22-23	23-24	24-25	25-26
2	3	2	2	1

BU BAŞLIKTA ÖNE ÇIKANLAR

- Son 5 yılda **her yıl 1-3 soru** (≈10): **p53** işlevi · **RAS** · **RB–E2F** · **p16** · **NF1** · **APC (Knudson)** · **MSH2** · **BRCA** · RB tümörleri.
- Hep **gen → görev / sınıf eşleştirme**: onkogen (RAS, ERBB2, c-KIT, MYC, siklin D) · süpresör (RB, p53, p16, NF1, APC) · tamir (MSH2, BRCA).
- Tuzaklar: **E2F** süpresör gen değil **transkripsiyon faktörü** · antikorla hedeflenenler ERBB2, RAS, c-KIT; **p16** süpresör · protoonkogende **tek allel** yeter.

BU BÖLÜMDE

Genetik hasar ve monoklonalite · Kanser kök hücreleri (T-IC) · Büyüme ve diferansiyasyonda görev alan 4 temel gen · Tümör progresyonu · Malign transformasyon için gerekli 8 temel değişiklik · Normal hücre siklusu · Siklin–CDK kompleksleri · RB – E2F · Hücre siklusu inhibitörleri (CDKI) · Hücre siklusu kontrol noktaları (2 ana nokta) · Onkogen kavramları · Normalde hücrenin bölünmeye yönlendirilmesi · Onkogenlerin keşfi · Major sinyal yolları · Reseptör tipine göre ligandlar · Kısaltmalar · Büyüme faktörleri · Büyüme faktörü reseptörleri · Mutasyonsuz artmış ekspresyon: EGFR (ERB B1)

Genetik hasar ve monoklonalite

- **Öldürücü olmayan genetik hasar** kanserin temelidir; hasar **çevresel etkilerle** oluşabilir, **genetik olarak geçebilir** ya da **tesadüfen (sporadik)** ortaya çıkabilir.
- Tümör, genetik hasarlı **tek bir öncü hücreden** gelişir (**monoklonalite**).
- Monoklonalite saptama: polimorfik **X-bağımlı moleküller** — **G6PD**, iduronat-2-sülfataz, fosfogliserat kinaz (kadınlarda); **HUMARA** (insan androjen reseptör geni) metilasyon paterni.
- Ayrıca **spesifik translokasyonlar** (KML: **Philadelphia kromozomu, BCR-ABL**) ve **Ig / T-hücre reseptör genlerinin** yeniden düzenlenme paterni kullanılır.

Kanser kök hücreleri (T-IC)

- **Meme kanseri ve lösemilerde** kanser kök hücresi saptanmıştır (**T-IC = tumor initiating cell**); **kendini yenileme** ve **uzun süreli kalıcılık** kapasitesi vardır.
- Lösemik kök hücreler kendini yenilemeyi sürdürmek için **BMI1** genini eksprese eder; BMI1, **p16INK4a** ve **p14ARF** süpresör genlerini baskılar.
- Meme tümörü kök hücreleri tümör kitlesinin **%2'sini**, myeloid lösemi kök hücreleri **%0.1-1'ini** oluşturur.
- Normal hücreler gibi **düşük proliferasyon hızına** sahiptir → **eliminasyonları daha zor**.

Büyüme ve diferansiyasyonda görev alan 4 temel gen

- **Protoonkogenler**: mutant allel bakımından **dominant** onkogen — **bir allelin mutasyonu yeter**. ÇIKMIŞ 22-23
- **Tümör süpresör genleri**: **resesif** onkogen.
- **Apopitoz genleri**: **dominant veya resesif**.
- **DNA tamir genleri**: genetik instabilite (**mutator fenotip**) için **her iki allel de inaktive** olmalı — resesif.

Tümör progresyonu

- Karsinogenez **fenotipik ve genotipik** düzeyde **çok basamaklı** bir süreçtir.
- **Aşırı büyüme, lokal invazyon ve metastaz** kabiliyetleri **ayrı ayrı zamanlarda** kazanılır. ÇIKMIŞ 22-23

Malign transformasyon için gerekli 8 temel değişiklik

- 1- **Dış uyarı olmadan büyüme** (onkogen aktivasyonu ile)
- 2- **Büyüme inhibitörlerine duyarsızlık** (TGF-β ve siklin bağımlı kinaz inhibitörleri = CDKI gibi)
- 3- **Apopitoza direnç**: **p53 mutasyonu** ya da antiapopitotik genlerin (**Bcl-2, Bcl-x, Mcl-1**) aktivasyonu
- 4- **DNA tamirinde defekt**
- 5- **Sınırsız bölünme** kabiliyeti (**telomerin** uzunluğunun ve fonksiyonunun korunması ile)
- 6- **Anjiyogenez**
- 7- **İnvazyon ve metastaz** kabiliyeti
- 8- **İmmün yanıttan kurtulma**

Normal hücre siklusu

- **G0** = hücrelerin **dinlenme evresi**; çoğalma için hücre **G1 ve ileri evrelere** taşınmalıdır.
- Siklusun düzenli ilerlemesi **siklin**, **siklin bağımlı kinazlar (CDK)** ve **inhibitörleri** ile sağlanır.
- CDK, siklinle bağlanıp **fosforile olarak** aktivite kazanır; görev bitince **siklin ayrılır**, CDK **inaktive** olur.
- En önemli siklinler **D, E, A ve B**; siklus esnasında **sırayla** ortaya çıkarlar.

Siklin–CDK kompleksleri

- **Siklin D – CDK4**: **RB süpresör genini fosforiller** → siklusun **kilidini açar** (G1 kısıtlama noktasından geçiş).
  - Diğer kinazlara oranla özellikle **CDK4 amplifikasyonu** sık: **melanom, sarkom, glioblastom**.
- **Siklin E – CDK2**: siklusun **S fazında** daha fazla ilerlemesi için gerekli.
- **Siklin A** (**E2F'in yardımıyla** oluşur) → **CDK2'ye** bağlanır → **G2/M** kontrol noktasının geçilmesi.
- **Siklin B – CDK1**: son aşama; **mitoz tamamlanır**.

RB – E2F

- Normalde **RB**, **E2F denilen transkripsiyon faktörü** ile sıkı bir bileşik oluşturarak **bölünmeyi önler**. ÇIKMIŞ ×2 22-23 · 24-25

  ⚠ Tuzak: "E2F, RB geni ile birlikte kompleks halde bulunan süpresör bir gendir" → YANLIŞ (E2F transkripsiyon faktörüdür)

Hücre siklusu inhibitörleri (CDKI)

- İki ana grup: **Cip/WAF (CIP/KIP)** ve **INK4/ARF** aileleri.
- **Cip/WAF**: **p21, p27, p57** (CDKN1A-D) — siklin–CDK komplekslerine bağlanıp **siklusu bloke eder**.
  - **p21** → **p53 ile indüklenir**; **p27** → **TGF-β** gibi büyüme baskılayıcılara yanıt verir.
- **INK4/ARF**: **p14, p15, p16, p17, p18, p19** (CDKN2A-C) — **siklin/CDK4 ve siklin/CDK6** üzerine selektif etki eder.
  - **p16INK4a**: **CDK4'e bağlanarak aktivasyonunu önler**; siklin D–CDK4'e bağlanıp **RB'nin inhibitör etkisini** destekler. ÇIKMIŞ 23-24
  - **p14ARF**: **MDM2'yi inhibe ederek p53 düzeyini arttırır** (p53'ün yıkılmasını önler).

Hücre siklusu kontrol noktaları (2 ana nokta)

- **G1/S**: DNA'da hasar varsa siklus **burada durdurulur**; tamirat olur, siklus ilerler; **tamirat yapılamazsa hücre apopitoza** yönlendirilir.
- **G2/M**: sentez fazından sonraki **DNA hasarı tespit ve tamir edilir**; **iyonizan radyasyon hasarlarında** önemlidir.
- DNA hasarını tespit eden **tarayıcı moleküller**: **RAD ailesi, ATM**; bilgi aktarıcı molekül: **CHK kinazlar**.

Onkogen kavramları

- **Onkogen**: hücre çoğalmasında hücreye **otonomi** kazandıran gen (siklinler vb.).
- **Protoonkogen**: onkogenin **normal hücredeki karşıtı**; büyüme ve proliferasyonda görev alır, onkogene dönüşürse hücreyi **transformasyona** götürür.
- **Onkoprotein**: onkogenin **protein ürünü**; transforme hücrede **herhangi bir uyarı olmadan sürekli** üretilir.
- **Onkogen ürünleri**: büyüme faktörleri, büyüme faktör reseptörleri, **sinyal taşıyıcılar**, **transkripsiyon faktörleri**, **hücre siklus komponentleri**.

Normalde hücrenin bölünmeye yönlendirilmesi

- 1- **Büyüme faktörünün** membran yüzeyindeki **reseptörüne bağlanması**
- 2- **Reseptör aktivasyonu** ve bunun **membran iç yüzeyindeki sinyal ileticilere** yansıtılması
- 3- Sinyal taşıyan moleküllerin **çekirdeğe ulaşması**
- 4- **DNA transkripsiyonuna aracılık eden** moleküllerin uyarılması ve transkripsiyonu izleyen **bölünme**

Onkogenlerin keşfi

- İlk kez **akut transforme edici retrovirüslerde** saptandı (**v-onc**): **v-fes** (feline sarkom virüsü), **v-sis** (simian sarkom virüsü).
- Bazı tümör yapıcı virüsler onkogen içermez; **konaktaki protoonkogenin yakınına implante** olup onu onkogene çevirir.
- Virüsün aracılık etmediği **spontan tümörlerde** de onkogen saptanmıştır; **saptanan ilk onkogen RAS mutasyonudur**.

Major sinyal yolları

- **Reseptör tirozin kinaz**, **G protein-bağlı reseptör**, **JAK/STAT**, **WNT**, **Notch**, **Hedgehog**, **TGFβ/SMAD** ve **NF-κB** yolları.
- Tümörlerde **en sık mutasyona uğrayan** onkogenik sinyal yolu **reseptör tirozin kinaz** yoludur.
- İki ana kaskad: **MAPK** yolu ve **PI3K/AKT** yolu.

Reseptör tipine göre ligandlar

- **İntrinsik tirozin kinaz aktiviteli reseptöre** bağlananlar: **EGF, TGF-α, VEGF, PDGF**.
- **Yedi transmembran G-protein reseptörüne** bağlananlar: vazopressin, serotonin, histamin, epinefrin, glukagon, paratiroid hormonu, kortikotropin vb.

Kısaltmalar

- **PI3**: fosfatidil inositol 3 kinaz · **IP3**: inositol trifosfat · **JAK**: Janus kinaz · **STAT**: signal transducers and activators of transcription · **PKB**: protein kinaz B · **MAP**: mitojen aktive protein · **AKT**: serin/treonin protein kinaz

Büyüme faktörleri

- **Glioblastomalarda PDGF** aşırı yapılır; tümör aynı zamanda **PDGF reseptörünü** de içerir.
- Pek çok **sarkom TGF-α** üretir ve reseptörünü içerir.
- **FGF** birçok kanserde artmıştır.
- Büyüme faktörü artışı **tek başına neoplastik transformasyon için yeterli değildir**, ancak **spontan mutasyon riskini arttırır**.

Büyüme faktörü reseptörleri

- Reseptörlerin **onkojenik versiyonları sürekli aktiftir** ve içeriye **sürekli sinyal** gönderir.
- **RET**: protoonkogen; **tirozin kinaz reseptörünü** kodlar, normalde **nöroendokrin hücrelerden** eksprese edilir.
  - **RET mutasyonları → MEN 2A, 2B** ve **familyal medüller tiroid karsinom** sendromları; **tam fonksiyon kaybı → aganglionik megakolon**.
- **FLT3** (FMS-like tirozin kinaz 3): **miyeloid lösemilerde** sürekli sinyal üretir.
- Birçok **kronik myeloid lösemide PDGF geni**, **translokasyonla ETS ailesinden bir transkripsiyon geniyle** birleşerek aktivite kazanmıştır.

Mutasyonsuz artmış ekspresyon: EGFR (ERB B1)

- Bazen protoonkogende mutasyon yoktur, **ekspresyon artmıştır**: **EGFR (ERB B1) — skuamöz hücreli CA'ların %80'inde**, **glioblastomaların %50'sinde**, **baş-boyun kanserlerinin %80-100'ünde**.
- **ERB B1 nokta mutasyonları akciğer adenokarsinomlarında** saptanmış; **EGFR tirozin kinazını aktive eder** (**EGFR inhibitörleri** tedavide kullanılır).

ERB B2 (HER2/Neu)

- **EGFR ailesinin** bir üyesi; **kanserlerin %25'inde** ekspresyonu artmıştır (**meme, over, akciğer-mide ve tükürük bezi adenokarsinomları**).
- Bu reseptöre karşı geliştirilmiş **monoklonal antikorlar** tedavi seçeneği olarak kullanılır. ÇIKMIŞ 23-24

c-KIT

- **GIST'te c-KIT** (tirozin kinaz reseptörü) hedef alan benzer tedavi: **imatinib mesilat**. ÇIKMIŞ 23-24

ALK

- **Yeniden düzenlenme** tirozin kinaz aktiviteli ALK'yı aktifleştirebilir: bazı **akciğer adenokarsinomlarında EML4-ALK füzyon geni** → sürekli tirozin kinaz aktivitesi (**ALK inhibitörleri** tedavide kullanılır).

RAS ailesi — sinyal transdüksiyonu yapan proteinler

- Sinyal transdüksiyonu yapan proteinlerin **en iyi bilinen örneği RAS ailesi** (**GTP-bağlayıcı protein**): **HRAS, KRAS, NRAS**; **MAPK kaskadı** ve **PI3K/AKT** yolunu kullanır. ÇIKMIŞ 24-25
- İnsandaki **tüm tümörlerin %15-20'sinde RAS'ta nokta mutasyonu** vardır.
- **Mutant RAS**, GTPaz-aktive edici proteine bağlanır ama **GTPaz'a dirençlidir** → **devamlı aktif** kalır.
  - **NF-1 = nörofibromin**: bir **GTPaz aktive edici proteindir**. ÇIKMIŞ 23-24
- **Mutant RAS'ı bloke edici antikorlar** geliştirilmeye çalışılıyor. ÇIKMIŞ 23-24

RAS ile ilişkili diğer genler

- **Onkogenik BRAF ve PI3K mutasyonları** da **sürekli sinyal üretimi** ile sonuçlanabilir; bazı ileri evre **malign melanomlarda BRAF inhibitörleri** faydalıdır.
- **PI3K'ün antagonisti PTEN** (süpresör gen) mutasyonla etkisizleşirse **aynı sonuç** ortaya çıkar.

Nonreseptör tirozin kinaz: c-abl

- Sinyal transdüksiyon yolunda görev alır ve **hücre çoğalmasını kontrol eder**; **en önemli örnek c-abl**.
- **KML ve bazı ALL'de** c-abl normal yerinden **22. kromozoma taşınır [t(9;22)]** ve **BCR** geniyle **füzyon** yapar.
- Füzyon ürünü (**Philadelphia kromozomu**) **sürekli tirozin kinaz aktivitesi** sağlar; **imatinib mesilat BCR-ABL** tirozin kinaz molekülünü hedef alır.

JAK2

- **JAK2** mutasyonu: **JAK/STAT** yoluna katılır; **sitokin reseptörlerinden** aldığı sinyali çekirdeğe iletir.
- **STAT** ailesi transkripsiyon faktörlerini aktive eder: **polisitemia vera**, **primer miyelofibrozis** gibi **miyeloproliferatif hastalıklar**.

Transkripsiyon faktörleri

- **myc, myb, jun, fos, Rel** onkoproteinleri transforme hücrenin **çekirdeğinde** bulunur; **siklinlerin ekspresyonunu** düzenler.
- **myc en çok etkilenen gendir**: **Burkitt lenfomada t(8;14)** ile **Ig geni–myc füzyonu** → myc fazla eksprese edilir.

Siklin ve CDK'ler

- **CDK4** ve **D siklinlerinin** regülasyonunun bozulması **proliferasyon lehine** bir durum yaratır.
- **CDKI mutasyonları** da regülasyonu bozar: **CIP/KIP ailesi** (p21, p27; CDKN1A-D), **INK4/ARF ailesi** (p16, p14; CDKN2A-C).

Tablo 7-6 — Büyüme faktörleri (onkogen → ilişkili tümör)

- **PDGF-β zinciri (PDGFB)** → **astrositom**
- **FGF**: **HST1** → **osteosarkom** · **FGF3** → **mesane ve mide kanserleri**, meme kanseri, melanom
- **HGF** → **tiroid kanseri**, hepatosellüler karsinom
- **TGF-α (TGFA)** → **astrositom**

Tablo 7-6 — Büyüme faktörü reseptörleri

- **EGF-reseptör ailesi: ERBB1 (EGFR), ERBB2 (HER2)** → **akciğer adenokarsinomu, meme karsinomu**
- **FLT3** → **lösemi**
- **RET** (nörotrofik faktör reseptörü) → **MEN 2A ve 2B, ailesel medüller tiroid karsinomu**
- **ALK** → **akciğer adenokarsinomu, bazı lenfomalar**
- **PDGFRB** → **gliomlar, lösemiler**
- **KIT** (stem cell/steel faktör reseptörü) → **GIST, seminom, lösemiler**

Tablo 7-6 — Sinyal transdüksiyonunda görevli proteinler

- **GTP-bağlayıcı**: **KRAS** → kolon, akciğer, pankreas tümörleri · **HRAS** → mesane, böbrek tümörleri · **NRAS** → melanom, hematolojik maligniteler
- **GNAQ** → **uveal melanom** · **GNAS** → **hipofiz adenomu**, diğer endokrin tümörler
- **Nonreseptör tirozin kinaz: ABL** → **KML, ALK'sız değil ALL**
- **RAS sinyal iletimi: BRAF** → melanom, lösemiler, kolon karsinomu, diğerleri
- **WNT sinyal iletimi: β-catenin** → **hepatoblastom, hepatosellüler karsinom**
- **Notch: NOTCH1** → lösemiler, lenfomalar, meme karsinomu
- **JAK/STAT: JAK2** → **miyeloproliferatif hastalıklar, ALL**

Tablo 7-6 — Nükleer düzenleyiciler ve hücre siklusu düzenleyicileri

- **Transkripsiyon aktivatörleri**: **C-MYC** → **Burkitt lenfoma** · **N-MYC** → **nöroblastom**
- **Siklin D** → **mantle hücreli lenfoma, multipl miyelom**; meme ve özofagus kanserleri
- **Siklin E** → **meme kanseri**
- **CDK4** → **glioblastom, melanom, sarkom**

Süpresör gen tablosu — mitojenik sinyal yolu inhibitörleri (1)

- **APC** (adenomatöz polipozis koli): **WNT** inhibitörü · **ailesel**: kolon polipleri ve karsinomu · **sporadik**: mide, kolon, pankreas karsinomu; melanom
- **NF1** (nörofibromin-1): **RAS/MAPK** inhibitörü · **ailesel**: **NF tip 1** (nörofibrom, malign periferik sinir kılıfı tümörü) · **sporadik**: nöroblastom, juvenil myeloid lösemi ÇIKMIŞ 23-24
- **NF2** (merlin): sitoskelet stabilitesi, **Hippo** yolu · **ailesel**: **NF tip 2** (akustik schwannom, meningiom) · **sporadik**: schwannom, meningiom

Mitojenik sinyal yolu inhibitörleri (2)

- **PTCH** (patched): **Hedgehog** inhibitörü · **ailesel**: **Gorlin sendromu** (bazal hücreli ca, medulloblastom, çeşitli benign tümörler) · **sporadik**: bazal hücreli ca, medulloblastom
- **PTEN**: **PI3K/AKT** inhibitörü · **ailesel**: **Cowden sendromu** (benign deri/GİS/SSS büyümeleri; meme, endometrium, tiroid ca) · **sporadik**: çeşitli kanserler (özellikle karsinom, lenfoid tümör)
- **SMAD2, SMAD4**: **TGF-β** yolu komponenti; **MYC ve CDK4** ekspresyonunu baskılar, CDK inhibitörlerini indükler · **ailesel**: **juvenil polipozis** · **sporadik**: kolon ve pankreas karsinomu

Hücre siklusu ilerleyişinin inhibitörleri

- **RB** (retinoblastom proteini): **G1/S geçişi** inhibitörü · **ailesel**: **retinoblastom sendromu** (retinoblastom, osteosarkom, diğer sarkomlar) · **sporadik**: retinoblastom; osteosarkom; meme, kolon, akciğer ca ÇIKMIŞ 21-22*
- **CDKN2A** (p16/INK4a ve p14/ARF): **p16** CDK'lerin negatif regülatörü; **p14** p53'ün dolaylı aktivatörü · **ailesel**: **melanom** · **sporadik**: pankreas, meme, özofagus ca, melanom, bazı lösemiler ÇIKMIŞ 23-24

"Pro-growth" metabolizma ve anjiyogenez programı inhibitörleri

- **VHL**: **hipoksi ile indüklenen transkripsiyon faktörlerinin (HIF1α)** inhibitörü · **ailesel**: VHL sendromu (serebellar hemanjioblastom, retinal anjiom, renal hücreli ca) · **sporadik**: renal hücreli ca
- **STK11 (LKB1)**: **AMPK kinaz ailesi aktivatörü**; besin/enerji düşükken hücre büyümesini baskılar · **ailesel**: **Peutz-Jeghers** (GİS polipleri, GİS ve pankreas ca) · **sporadik**: çeşitli karsinomlar (%5-20)
- **SDHB, SDHD** (süksinat dehidrogenaz alt birimleri): TCA döngüsü, oksidatif fosforilasyon · **ailesel**: paraganglioma, feokromositoma · **sporadik**: paraganglioma

İnvazyon ve metastaz inhibitörleri

- **CDH1** (E-cadherin): **hücre adezyonu**, hücre hareketinin inhibisyonu · **ailesel**: mide kanseri · **sporadik**: mide karsinomu, lobüler meme karsinomu

Genomik stabilite sağlayıcılar

- **TP53** (p53): **DNA hasarına yanıt olarak siklus arresti ve apopitoz** · **ailesel**: **Li-Fraumeni sendromu** (çeşitli kanserler) · **sporadik**: **insan kanserlerinin çoğu** ÇIKMIŞ 25-26

DNA tamir faktörleri

- **BRCA1, BRCA2**: DNA **çift zincir kırıklarının tamiri** · **ailesel**: meme ve over ca; erkek meme ca; KLL (BRCA2) · **sporadik**: nadir ÇIKMIŞ 21-22*
- **MSH2, MLH1, MSH6**: DNA **mismatch tamiri** · **ailesel**: **herediter nonpolipozis kolon karsinomu** · **sporadik**: kolon ve endometrium karsinomu ÇIKMIŞ 22-23

Mekanizması bilinmeyenler

- **WT1** (Wilms tümörü-1): transkripsiyon faktörü · **ailesel**: Wilms tümörü · **sporadik**: Wilms tümörü, bazı lösemiler
- **MEN1** (menin): transkripsiyon faktörü · **ailesel**: **MEN-1** (hipofiz, paratiroid, pankreas endokrin tümörleri) · **sporadik**: aynı tümörler

RB geni — retinoblastom

- Retinoblastom için **RB geninde mutasyon** gerekir; **sporadik** tümörde genin **her iki alleli de** mutasyona uğrar (retinoblastomların **%60'ı sporadik**); RB geni **13q14**'te.
- **Herediter** olguda mutant bir allel **doğuştan** gelir; sonradan retinada, bu alleli taşıyan binlerce hücreden birinde **2. mutasyon (LOH = loss of heterozygosity)** oluşur → **retinoblastom**, daha az olarak **osteosarkom** (**Knudson'un 2 vuruş hipotezi**).
  ÇIKMIŞ ×2 21-22* · 22-23
- RB mutasyonu diğer birçok tümörün gelişimini de kolaylaştırır: **glioblastom, small cell karsinom, meme ve mesane kanserleri**.

RB'nin işlevi

- **Tümör baskılayıcı "pocket" protein: hipofosforile halde E2F transkripsiyon faktörlerine bağlanarak G1/S geçişini engeller**; diferansiyasyonu düzenleyen çeşitli transkripsiyon faktörleriyle de etkileşir. ÇIKMIŞ 24-25

RB'nin etkisinin bozulma nedenleri

- **RB'nin mutasyonla** etkisizleşmesi
- **CDK4 ve siklin D** genlerinin **amplifikasyonu**
- **CDK inhibitörlerinin** kaybı veya mutasyonu (**p16/INK4a**)
- Çeşitli **viral proteinlerin** RB etkisini nötralize etmesi (**HPV E7**)

p53 — genomun bekçisi

- **p53 genomun bekçisidir**; gen adı **TP53**, protein ürünü **p53**; **17p13.1**'de yerleşir. Etkisini esas olarak **p21** üzerinden gösterir.
- **Kanserlerin çoğunda değişmiştir**: tümörlerin **%50'sinde** p53 mutasyonu vardır.
- **Hücre siklusu arrestine ve apopitoza** yol açar; **G1/S kontrol noktası için gereklidir**, **G2/M kontrol noktasının ana bileşenidir**. ÇIKMIŞ 25-26
- Apopitozu **BAX** gibi proapopitotik genlerin transkripsiyonunu indükleyerek sağlar; p53 düzeyleri **MDM2** ile **negatif geri bildirimle** düzenlenir.

Li-Fraumeni sendromu

- Bazen **tek mutant allel kalıtsal** geçer, **ikinci allel spontan mutasyona** uğrar → tümör gelişir: **Li-Fraumeni sendromu**.
- Risk **50'li yaşlarda 25 kat** artmıştır: **sarkomlar, meme kanseri, lösemi, beyin ve adrenal korteks tümörleri**.

p53 işleyişi: durdur → tamir et → apopitoz

- Hasarsız hücrede p53'ün **ömrü kısadır (20 dakika)**; hasar uyarısında **yapımı artar, yıkımı azalır**.
- **Siklusu durdurur (p21 üzerinden)**, hücre **tamir genlerince tamir edilir**; **tamir edilemezse apopitoza yönlendirilir** (**Bax ve PUMA = BBC3** uyarılarak). ÇIKMIŞ 25-26
- p53, miRNA ailesinden **miR-34**'ü de aktive eder: hücre büyümesi durur, apopitoz olur; miR-34 **p53'ten bağımsız** aktive edilse de büyüme durup apopitoz gerçekleşebilir.

p53 ve DNA hasarı yanıtı

- DNA tamirinde **ATM** (ataxia-telangiectasia mutated) ve **ATR** önemlidir; hasarda **p53'ün** ve **DNA tamir genlerinin** transkripsiyonunu arttırırlar.
- p53 **GADD45** (growth arrest and DNA damage) genini arttırır; bu gen DNA tamirine yardım eder.
- Tamir gerçekleşirse p53 **MDM2'yi arttırarak kendi yıkımını** sağlar → siklus başlar; **hasar tamir olmazsa apopitoz**.

p53 ailesi: p63 ve p73

- **p63**: **tabakalı yassı epitelin diferansiyasyonu** için gerekli.
- **p73**: kemoterapötik ajanların oluşturduğu DNA hasarından sonra **güçlü proapopitotik** etki.
- Tümörde **p53 ve özellikle p73 mutantsa**, kemoterapiyle oluşan DNA hasarına bağlı **apopitoz aksar**.

p53'ü mutasyon dışında inaktive eden faktörler

- **HPV'nin E6 molekülü**
- Bazı tümörlerde **MDM2'nin aşırı yapılması** (**MDM2 ve MDMX p53'ü yıkar**)

APC / β-catenin (WNT yolu)

- **WNT** sinyal yolunun bir komponentidir; yol embriyogenezde **hücre akıbeti, adezyon, hücre polaritesi**, ayrıca **hematopoietik kök hücre yenilenmesi** için gereklidir.
- **APC'nin görevi β-catenin'i inaktif tutmaktır** (APC, β-katenin, **aksin ve GSK3β** ile kompleks halinde).
- β-catenin serbest kalırsa **çekirdeğe gidip TCF** (transkripsiyon faktörü) ile kompleks yapar → **c-MYC ve siklin D1** gibi genlerin üretimi artar.
- β-catenin ayrıca **E-cadherin**'e bağlanarak **hücreler arası kohezyonu** sağlar; **β-catenin–E-cadherin aksının aksaması metastazı kolaylaştırır**.

APC — herediter durum

- **Adenomatöz polipozis**'te APC geninin **bir alleli mutant** olarak çocuğa geçer; **diğer allelde de mutasyon** olursa **adenomlar** gelişir. ÇIKMIŞ 22-23
- **Kanser** gelişmesi için **ilave mutasyonlar** da gereklidir.
- β-katenin **hepatoblastomaların %50'sinde**, **hepatosellüler karsinomların %20'sinde** mutantır.

E-cadherin (CDH1)

- **Adeziv glikoprotein**; mutasyonu **invazyon ve metastazı** kolaylaştırır. **Ailesel mide kanserinde** E-cadherin (**CDH1**) mutasyonu vardır.
- Transkripsiyon repressörü **SNAIL**, E-cadherin miktarını azaltarak invazyon ve metastazı kolaylaştırabilir.

CDKN2A

- CDKN2A lokusu iki protein kodlar: **1) p16/INK4a** — CDK inhibitörü (**RB kontrol noktasını güçlendirir**); **2) p14/ARF** — **p53 destrüksiyonunu önler**. ÇIKMIŞ 23-24
- **Birçok tümörde p16INK4a'nın işlevi kaybolmuştur**: p16, RB'nin fosforillenip siklusun açılmasını önler; p14ARF **MDM2'yi inhibe** ederek p53 yıkımını engeller. ÇIKMIŞ 23-24

TGF-β yolu

- Normal **epitelyal, endotelyal ve hematopoietik** hücrelerde potansiyel **antiproliferatiftir**.
- **HNPCC** sendromlu tümörlerin **%70'inde** bu yol inaktiftir.
- Önemli komponentler: **SMAD2** (bazı kolorektal kanserlerde mutant) ve **SMAD4** (**pankreas karsinomlarında** mutant).

NF-1 (nörofibromin)

- Genin **bir alleli mutant** geçer; **ikinci allelde de mutasyon** olursa **nörofibromatozis tip-1**: nörofibromlar + **optik glioma** + iriste pigmente nodül (**Lisch nodülleri**) + kutanöz hiperpigmente maküller (**café au lait**).
- **Nörofibromin GTPaz'ı aktive eden bir proteindir**, dolayısıyla **RAS'ı inaktive eder**. ÇIKMIŞ 23-24

NF-2 (merlin)

- Protein ürünü **nörofibromin 2 = merlin**; yokluğunda **hücreler arası bağlar oluşturulamaz** ve **büyüme inhibitörlerine duyarsızlık** olur.
- Mutasyonunda **nörofibromatozis tip-2**: **bilateral akustik schwannoma + multipl meningioma + ependimoma**.

VHL (von Hippel-Lindau)

- Von Hippel-Lindau hastalığında tanımlanan gen: **serebellum ve retinada hemanjioblastom + clear cell renal Ca + feokromositom**.
- Mutasyonunda **HIF-1α yıkımı gerçekleşemez**, **anjiyojenik faktörler sürekli salınır**; **sporadik clear cell renal Ca**'da da VHL mutasyonu vardır.

PTEN

- **Endometrium Ca ve glioblastomalarda** sıklıkla bu gen kaybolmuştur; PTEN **PI3K/AKT (protein kinaz B)** sinyal yolunu **bloke eder**.
- **Cowden sendromunda** PTEN mutasyonu vardır: **deri eki tümörleri** + epitelyal kanser insidansında artış (özellikle **meme, endometrium, tiroid**).

WT-1

- **Böbrek-gonad gelişiminde** rol alır; mutasyonu **Wilms tümörü**ne yol açar (lösemi ve meme kanserlerinde de mutasyon saptanabilir).

PTCH (Patched)

- **Hedgehog/Patched** yolunda görev alır; mutasyonunda **N-MYC ve D siklinler artar**; mutasyonu **nevoid bazal hücreli karsinom (Gorlin) sendromu** yapar.

STK11 (LKB1)

- **Serin/treonin kinazı** kodlar; **hücre metabolizması düzenlenmesinde** rol alır; mutasyonunda **Peutz-Jeghers sendromu** gelişir, **GİS ve pankreas kanserlerine** yatkınlık oluşur.

Apopitozdan kurtulma

- Neoplastik hücre çoğalması **onkogen aktivasyonu** ve **süpresör gen inaktivasyonu** ile sağlanır; **apopitozdaki aksama** neoplastik kitlenin artmasına yardım eder.
- **Bcl-2 antiapopitotik** bir gendir; **foliküler lenfomalarda t(14;18)** ile **Ig geninin yanına taşınır** → Bcl-2 fazla üretilir → **apopitozdan kaçış**.

Apopitoz yolları

- **Ekstrinsik** (**CD95/Fas** reseptörü aracılıklı) ve **intrinsik** (**DNA hasarı** ile uyarılma) olmak üzere iki yol vardır.
- **İntrinsik yol**: p53 proapopitotik **BAX ve BAK**'ı uyarır → **sitokrom c mitokondriden sitoplazmaya** geçer → apopitoz başlar.

Dengeyi ve kaspazları etkileyen moleküller

- **BH3-only proteinler** (**BAD, BID, PUMA**): proapopitotik (**BAX, BAK**) ve antiapopitotik (**BCL2, BCL-XL, MCL1**) moleküller arasında **dengeyi** sağlar; hasarda **antiapopitotikleri nötralize eder**.
- **FLIP**: CD95/Fas yolunda **kaspaz 8'in aktive olmasını önleyerek** apopitozu engeller (bazı tümörler üretebilir).
- **APAF-1** (apopitotik peptidaz aktive edici faktör-1): **sitozolde**; **IAP** (inhibitors of apoptosis): sağlıklı hücrede **kaspazları kontrol altında tutar**.

DNA tamir defekti ve genetik instabilite

- Bölünme sırasında **rastlantısal** olarak veya **çevresel ajanlarla** sürekli mutasyon olur; hatalar **tamir genleri** ile onarılır.
- Tamir genleri **doğuştan mutantsa** → **genetik instabilite sendromları**; **sporadik tümörlerde** de tamir gen mutasyonu ve genetik instabilite saptanmıştır.

3 tip DNA tamiri

- **Hatalı eşleşme (mismatch) tamiri** — genleri: **MSH2, MLH1, PMS, PMS2** ÇIKMIŞ 22-23
- **Nükleotid eksizyon** tamiri
- **Rekombinasyon** ile tamir

HNPCC (herediter nonpolipozis kolon kanseri sendromu)

- **Hatalı eşleşme tamir genlerinde defekt**; tümörler **proksimal kolonda** gelişir; **endometrium ve over** kanserleri de sıktır.
- Genetik instabilite ile mutasyona uğrayan diğer başlıca genler: **TGF-β reseptör II**, β-catenin yolunun **TCF** komponenti, **BAX**.

Mikrosatellit instabilitesi

- Hatalı eşleşme gen mutasyonlarının en önemli sonuçlarından biri **mikrosatellit instabilitesi**dir.
- **Mikrosatellit**: DNA'da **1-6 nükleotidlik ardışık diziler**; bireyde **sabittir**, **tüm organlarda aynıdır**.
- Mismatch tamir geni defektinde bu tekrar dizilerinde **kısalmalar** olur = **mikrosatellit instabilitesi**; saptanması **mismatch tamir gen defektinin göstergesidir**.
- Başlıca mismatch tamir genleri: **MSH2, MLH1, PMS, PMS2**. ÇIKMIŞ 22-23

Xeroderma pigmentosum

- **UV ışınları pirimidin artıklarında çapraz bağlar** oluşturarak replikasyonu önler; bu hasar **NER (nükleotid eksizyon tamiri)** ile onarılır.
- **NER fonksiyonunun aksaması cilt kanserlerinin** gelişimine yol açar.

Homolog rekombinasyon yolu ile DNA tamiri

- **BRCA1 ve BRCA2**'nin homolog rekombinasyon tamir yolu ile ilişkisi gösterilmiştir; **BRCA mutasyonlarında familyal meme kanserleri** gelişir. ÇIKMIŞ 21-22*
- Bu tamir genlerinin mutasyonu bir dizi **genetik geçişli hastalığa** yol açar:
  - **Ataksi-telenjiektazi**: **iyonize radyasyona hassasiyet**
  - **Bloom sendromu**: iyonize radyasyona hassasiyet, **cücelik + fotosensitivite + immün yetmezlik + hipogonadizm**; defektif **helikaz** geni → rekombinasyon tamiri aksar; pek çok tümör gelişebilir
  - **Fanconi anemisi**: **çapraz bağ yapan kemoterapötiklere hassasiyet** (hipoplazik dalak-böbrek-radius-başparmak); homolog rekombinasyon tamiri ile ilişkili

ATM ve lenfoid genler

- **Ataksi-telenjiektazi**de **ATM** geninde defekt vardır; ATM normalde **DNA çift bağ kırıklarında p53'ü uyararak siklusu durdurur** (özellikle **iyonize radyasyon hasarı**).
- **RAG1, RAG2, AID** (antigen-induced cytosine deaminase) mutasyonları **genomik instabiliteye** yol açarak **lenfoid dokuda neoplazilere** zemin hazırlar.

Tümör hücrelerinin sınırsız replikasyon potansiyeli

- Normal somatik hücre belli bir bölünme sayısından (**60-70 kez**) sonra **yaşlanarak** bölünmeyi durdurur.
- **Telomer** her bölünmeden sonra bir miktar **kısalır**; kritik noktada **p53 aktive olarak siklusu durdurur**.
- **Germinal hücrelerde telomeraz** bu kısalmayı önleyerek **sınırsız replikasyon** kabiliyeti kazandırır.
- **Pek çok tümörde de telomeraz aktivitesi geri kazanılmıştır**.

Tümör hücresinde metabolik değişiklikler

- Bol oksijen ortamında bile tümör hücresi **glukoz metabolizmasından (aerobik glikoliz)** enerji sağlama eğilimindedir = **Warburg etkisi**.
- **Glikoliz: molekül başına 2 ATP**; mitokondride **oksidatif fosforilasyon: 20 ATP**.
- Aerobik glikoliz hızlı çoğalan hücreye **selüler komponent sentezi için ara metabolitler** sağlar; oksidatif fosforilasyonda bu özellik yoktur.
- **PET**: hastaya **18F-florodeoksiglukoz** (metabolize edilemeyen glukoz türevi) enjekte edilir; **tümör hücreleri ve aktif çoğalan dokular (kemik iliği) PET pozitiftir**.

Tümörle ilişkili genlerin disregülasyonu

- Genetik hasar **nokta mutasyonu**, **kromozom segmenti** düzeyinde veya **karyotipte saptanabilecek kadar büyük** olabilir; **tespiti tanıda kullanılabilir**.

1- Translokasyonlar

- Protoonkogeni **iki yolla** aktive eder:
  - normal yerinden alınıp **komşu düzenleyici elemanlardan uzaklaşması**
  - **iki farklı genin füzyonu** → ortaya çıkan **hibrid ürün** onkojenik olabilir

Translokasyon tablosu

- **KML**: t(9;22)(q34;q11) — **ABL** 9q34 + **BCR** 22q11
- **Akut lösemiler (AML, ALL)**: t(4;11)(q21;q23) — **AF4** + **MLL**; t(6;11)(q27;q23) — **AF6** + **MLL**
- **Burkitt lenfoma**: t(8;14)(q24;q32) — **c-myc** 8q24 + **IgH** 14q32
- **Mantle hücreli lenfoma**: t(11;14)(q13;q32) — **siklin D** 11q13 + **IgH** 14q32
- **Foliküler lenfoma**: t(14;18)(q32;q21) — **IgH** 14q32 + **bcl-2** 18q21
- **T-hücreli ALL**: t(8;14)(q24;q11) — **c-myc** + **TCR-α**; t(10;14)(q24;q11) — **Hox11** + **TCR-α**
- **Ewing sarkom**: t(11;22)(q24;q12) — **Fli-1** 11q24 + **EWS** 22q12 → **füzyon gen**

2- Delesyonlar

- **RB** geninin silinmesi → **retinoblastom**; **VHL** geninin delesyonu → **renal hücreli karsinom**.
- **T-hücreli ALL**'de **TAL1** protoonkogeninin yanındaki, onu kontrol eden genin kaybı bu genin **aktifleşmesini** sağlayabilir.

3- Gen amplifikasyonları

- Genin DNA dizisi **reduplikasyon ve amplifikasyonla** çoğalır; protoonkogenin **yüzlerce kopyası** yapılır.
- Amplifiye gen kromozomda **mikroskopta görülebilen** değişiklik yapar: **homojen boyanan alanlar (HSR)** veya **multipl kromozom benzeri yapılar (dms = double minutes)**.
- Örnekler: **meme karsinomunda ERBB2 (Her2) reseptörü** aşırı artabilir; **nöroblastomda N-myc amplifikasyonu** görülebilir.

4- Chromothripsis (kromotripsi)

- Genomda **subsitogenetik düzeyde çok sayıda küçük delesyon ve insersiyon** olur → **yeniden düzenlenme**.
- **Tüm kanser hücresi genomunun DNA dizi analizi** ile ortaya çıkarılır.
- Kromotriptik kırılmalar ve rastgele birleşme–tamir sonucu **birçok süpresör genin işlevi bozulur** veya **onkogenler aktivite kazanabilir**.

Epigenetik değişiklikler

- Bazı süpresör genler **DNA bazlarında değişiklik olmadan hipermetilasyon** ile inaktive olabilir.
- Metilasyon **genomik imprinting**'e de katılır: genin **maternal veya paternal alleli** metilasyonla değiştirilir/inaktive edilir (**Prader-Willi** ve **Angelman**).
  - **Prader-Willi**: 15. kromozomdaki genin **paternal alleli işlevsiz**; mental retardasyon, hipotoni, kısa vücut, küçük el-ayak, hipogonadizm.
  - **Angelman**: **maternal alleller işlevsiz**; MR, ataksi, felçler, uygunsuz gülmeler.
- Tümörlerde imprinted gen **ters yönde demetilasyona** da uğrayabilir (**biallelik ekspresyon**).
- **Histonlardaki değişiklikler**: genlerin yakınındaki histonlardaki değişiklikler hücre davranışını değiştirebilir.

Kanserde mutasyona uğrayan epigenomik düzenleyici genler

- **DNMT3A** (DNA metilasyonu) → **AML (%20)**
- **MLL1** (histon metilasyonu) → **infantlarda akut lösemi (%90)**
- **MLL2** (histon metilasyonu) → **foliküler lenfoma (%90)**
- **CREBBP/EP300** (histon asetilasyonu) → **diffüz büyük B hücreli lenfoma (%40)**
- **ARID1A** (nükleozom pozisyonlama/kromatin yeniden şekillenmesi) → **over berrak hücreli karsinom (%60)**, endometrium karsinomu (%30-40)
- **SNF5** (aynı işlev) → **malign rabdoid tümör (%100)**
- **PBRM1** (aynı işlev) → **renal karsinom (%30)**

Kodlanmayan RNA'lar ve kanser

- **microRNA'lar (miR)**: küçük, **kodsuz, tek zincirli** RNA'lar; **22 nükleotid** uzunluğunda.
- Normal **hücre büyümesi, diferansiyasyonu ve yaşaması** ile ilgili görevleri vardır → bozukluklarında **karsinogenezde** de rol alırlar.
- **miR-200** metastazı kolaylaştırır; **miR-155** B lenfomalarda **myc'yi arttırarak** proliferasyon sağlar.

Çok basamaklı karsinogenez: tek onkogen yetmez

- **Tek bir onkogen çoğunlukla** hücreyi transformasyona götürmeye **yetmez**.
- **Mutant RAS**: hücreyi **büyüme faktörüne gerek bırakmadan** çoğaltır; **Myc**: büyüme faktörlerine duyarlılığı arttırır ve hücreyi **ölümsüz** kılar.
- **İkisinin birlikte etkisi** deney ortamında **transforme immortal fibroblast** oluşturur.

Çok basamaklı karsinogenezin moleküler temeli

- Çoğu tümörde **multipl onkogen aktivasyonu** ve **süpresör gen inaktivasyonu** vardır; bu değişiklikler **değişik aşamalarda** kazanılmıştır.
- Kanser için gereken gen sayısına örnek: **(1) RAS aktivasyonu; (2) RB inaktivasyonu; (3) p53 inaktivasyonu; (4) PP2A inaktivasyonu** (birçok sinyal yolunun negatif regülatörü, tümör baskılayıcı fosfataz); **(5) telomeraz aktivasyonu**.
- Tüm bu mutasyonları geçirmiş bir hücreden **kesin malign tümör** gelişir.

Kolorektal karsinom gelişiminde moleküler model

- **Normal kolon → risk altındaki mukoza → adenomlar → karsinom**.
- **1. vuruş** (germ-line/kalıtsal veya somatik/kazanılmış süpresör gen mutasyonu): **APC (5q21)**.
- **2. vuruş** (metilasyon anormallikleri, normal allellerin inaktivasyonu): **APC, β-catenin**.
- **Proto-onkogen mutasyonu**: **K-RAS (12p12)** (adenom evresi).
- **Karsinom**: ek süpresör genlerin **homozigot kaybı** — **TP53 (17p13)**, **LOH 18q21 (SMAD2 ve 4)**; ek mutasyonlar, kaba kromozomal değişiklikler, **telomeraz** ve pek çok diğer gen.
- **Wild-type TP53** varlığında adenom **onkogenin tetiklediği senesens**e gider (şema).

2025-26 S79

"Gerektiğinde hücre siklusunu durdurur, gerekirse hücreyi apoptoza yönlendirir." Tarif edilen gen?

✔ **p53**

Siklusu p21 üzerinden durdurur; tamir olmazsa Bax/PUMA ile apopitoz · bcl-2, ras, raf, msh2 değil

2024-25 S83

"Hücre zarı iç yüzeyine yerleşmiştir; reseptörden aldığı büyüme sinyalini çekirdeğe taşır." Tarif edilen gen?

✔ **RAS**

Sinyal transdüksiyonu yapan GTP-bağlayıcı protein · NF-1, PTEN, p53, p16 değil

2024-25 S84

"İnaktive olduğunda E2F serbest kalır ve hücre siklusu ilerler." Bu gen?

✔ **RB**

RB, E2F'i bağlı tutarak G1/S geçişini engeller · Myc, BRCA1, MSH2, VHL değil

2023-24 S76

Bloke edici monoklonal antikorla tedavi seçeneği düşünülemeyecek gen?

✔ **p16**

p16 süpresör (CDK inhibitörü) · hedeflenebilir: ERBB2 (mAb), RAS (bloke edici antikor), c-KIT (imatinib); TGF-α için PDF'te tedavi yok

2023-24 S77

Hücre sinyal iletim yollarında inhibitör olarak yer alan gen?

✔ **NF1**

NF1 (nörofibromin) GTPaz'ı aktive ederek RAS'ı inaktive eder · p21 CDKI, myc TF onkogen, msh2 tamir, ATM hasar tarayıcı değil

2022-23 S75

Knudson'un çift vuruş hipotezinin geçerli olduğu gen?

✔ **APC**

APC: bir allel kalıtsal + diğer allel mutasyonu → adenom (Knudson adı PDF'te RB'de) · EGFR, RAS, MYC, siklin D onkogen

2022-23 S76

DNA tamir genlerinden biri?

✔ **MSH2**

Mismatch tamir: MSH2, MLH1, PMS, PMS2 · Bcl-2 (antiapopitotik), NF-1 ve RB (süpresör), E-kaderin (adezyon) değil

2022-23 S78

Hangisi yanlıştır? (E2F–RB, protoonkogen allel, tümör progresyonu, replikatif havuz, onkofetal antijen)

✔ **"E2F, RB ile kompleks halde bulunan süpresör bir gendir" (E2F transkripsiyon faktörüdür)**

Doğrular: protoonkogende tek allel yeter · tümör progresyonu tanımı · replikatif havuz ve onkofetal antijen ifadeleri bu PDF'ten değil

2021-22* hatırlanan

RB mutasyonu sonucu gelişen tümör · Cevabı BRCA olan soru

✔ **RB → retinoblastom/osteosarkom · BRCA → ailesel meme-over ca**

Öğrenci hatırlamasından derlenmiş sorular

Karsinojenik Ajanlar

Prof. Dr. Çetin Boran · 2026: 9 Ekim · 1 saat

7 çıkmış soru son 5 yılda

21-22*	22-23	23-24	24-25	25-26
1	1	1	2	2

BU BAŞLIKTA ÖNE ÇIKANLAR

- Son 5 yılda bu dersten **7 soru**: **EBV–Burkitt** (24-25, 25-26), **promoter = dietilstilbestrol** (24-25, 25-26), **HPV** (23-24), **HBV** (22-23), **aflatoksin B1–HCC** (21-22).
- **Promoter** sorularında çeldiriciler hep **başlatıcılar**: PAH, busulfan / kemoterapötikler, nitrozamin, aflatoksin, azo boyaları (25-26'da UV de).
- Virüs sorularında doğru şık slayttaki eşleşme: **EBV** ↔ Burkitt + nazofarengeal Ca, **HPV** ↔ genital siğil + skuamöz Ca, **HBV** ↔ onkojenik virüs.

BU BÖLÜMDE

Üç temel karsinojen · Başlatıcı ajan ve promoter · Başlatıcı + promoter deney şeması (slayt) · Başlatıcı kimyasal karsinojenler · 1- Direk etki eden karsinojenler · 2- İndirekt etkili karsinojenler · Polisiklik aromatik hidrokarbonlar (PAH) · Aromatik aminler, amidler ve azo boyaları · Doğal oluşan karsinojenler · Nitrosamin ve amidler · Diğer karsinojenler · İnternal-external promoter ajanlar · Radyasyon karsinogenezi: UV · İyonizan radyasyon · Mikrobik karsinojenler (slayt listesi) · HPV (Human papilloma virus) · HPV — moleküler etki · EBV (Epstein-Barr virus) · EBV ve Burkitt lenfoma · EBV — transformasyon mekanizması · Hepatit B virüsü (HBV) · Onkojenik RNA virüsleri: HTLV-1 · Helicobacter pylori · Çıkmış sorular

Üç temel karsinojen

- **Kimyasal karsinojenler** · **radyan enerji** · **onkojenik virüsler**.

Başlatıcı ajan ve promoter

- Kimyasal karsinojenler iki gruba ayrılır: **tümörü başlatıcı ajanlar** ve **tümör progresyonunu sağlayan ajanlar (promoter)**.
- **Promoter tek başına tümör geliştiremez**; **proliferasyon** sağlar.
  - Örnekler: **forbol esteri** → **protein kinaz C**'yi aktive eder; **fenobarbital** → **TGF-β yolunu bloke** eder.
- **Başlatıcı ajan** da **tek başına kanseri ortaya çıkaramaz**.

Başlatıcı + promoter deney şeması (slayt)

- **Grup 2**: başlatıcı ajandan sonra haftada iki defa **promoter** uygulanmış (aylarca).
- **Grup 3**: **promoter** uygulanmasına aylar sonra başlanmış.

Başlatıcı kimyasal karsinojenler

- Oldukça **elektrofildir** (elektron eksik atomlar taşır); elektrondan zengin kısımlara (**nükleofilik**) saldırırlar.
- Hedefleri: **DNA, RNA ve proteinler**.
- İkiye ayrılır: **1- direk etki eden karsinojenler**, **2- metabolik etki ile karsinojene dönüşenler**.

1- Direk etki eden karsinojenler

- **Metabolik dönüşüme ihtiyaç duymadan** karsinojen etkiye sahiptir; genelde **zayıf karsinojen**dir.
- Çoğunlukla **kanser tedavisinde kullanılan ilaçlardır**: **alkilleyici kemoterapötik ajanlar** — tedavi sonrası daha çok **akut miyeloid lösemi**ye yol açarlar.
- Örnekler: **siklofosfamid, klorambusil, busulfan** (zayıf karsinojen).
- Slayt listesi — **alkylating agents**: β-propiolactone, dimethyl sulfate, diepoxybutane, anticancer drugs (cyclophosphamide, chlorambucil, nitrosoureas...); **acylating agents**: 1-acetyl-imidazole, dimethylcarbamyl chloride.

2- İndirekt etkili karsinojenler

- Vücutta **metabolik dönüşüm** ile karsinojenik etki kazanırlar (**prokarsinojen**).
- Çoğu karsinojen **sitokrom P-450** sistemince metabolize edilir; bu enzim **polimorfiktir**.
- Örnek: P-450 geni **CYP1A1**, sigara içicilerde **polisiklik aromatik hidrokarbonları (benzopiren)** metabolize ederek **akciğer kanseri riskini 7 kat** artırır.

Polisiklik aromatik hidrokarbonlar (PAH)

- Metabolik işlemlerden geçerek karsinojene dönüşürler; **sigarada** bulunurlar.
- **Izgara ve tütsülenmiş etlerdeki hayvan yağlarından** açığa çıkarlar: ızgara sırasında hayvan yağları yanarak PAH çıkar; **tütsülenmiş et ve balıklarda** da bulunur.
- Slayt listesi: benz[a]anthracene, **benzo[a]pyrene**, dibenz[a,h]anthracene, 3-methylcholanthrene, 7,12-dimethylbenz[a]anthracene.

Aromatik aminler, amidler ve azo boyaları

- **Sitokrom P-450 oksidaz sistemi** ile karsinojene dönüştürülürler.
- **β-naftilamin** (kauçuk sanayinde kullanılır) **mesane Ca riskini 50 kat** artırır.
- **Azo boyaları HCC yapar**.
- Bazı azo boyaları **gıda sanayinde** kullanılır: **tereyağı sarısı**, **scarlet red** (kirazları canlı gösterir).
- Slayt listesi: 2-naphthylamine (β-naphthylamine), benzidine, 2-acetylaminofluorene, **dimethylaminoazobenzene (butter yellow)**.

Doğal oluşan karsinojenler

- **Aflatoksin B1**: mısır, pirinç, yerfıstığı gibi mahsullerde üreyen **Aspergillus flavus** mantarınca oluşturulur; **HCC yapar**.
  ÇIKMIŞ 21-22*
- Slayt listesi: aflatoksin B1, griseofulvin, cycasin, safrole, betel nuts.

Nitrosamin ve amidler

- **Nitratlar** yiyeceklere **koruyucu** olarak katılır; **midede nitritlere dönüşerek** kanser yaparlar.

Diğer karsinojenler

- **Asbest · insektisit**
- **Vinil klorid** → karaciğerde (K.C) **hemanjiosarkom**
- **Arsenik** → **deri kanseri**
- **Krom, nikel** gibi metaller → **akciğer Ca**

İnternal-external promoter ajanlar

- **Östrojen · dietilstilbestrol** ÇIKMIŞ ×2 24-25 · 25-26
  ⚠ Tuzak: "PAH, busulfan (kemoterapötik), nitrozamin, aflatoksin, azo boyaları promoterdir" → YANLIŞ (bunlar başlatıcı)
- **Safra asidi**: aşırı yağ alımı safra asidi sentezini artırır → **kolon Ca**'da **promoter** görevi görür.
- **Alkol** de muhtemel bir promoterdir.

Radyasyon karsinogenezi: UV

- **Hem UV hem de iyonize radyasyon** kanser yapar.
- UV **deri kanserleri** yapar; etki **maruz kalma süresine, şiddetine ve derinin rengine** bağlıdır.
- UV üçe ayrılır: **UVA (320-400 nm)**, **UVB (280-320 nm)**, **UVC (200-280 nm)**.
- **Karsinojen olan UVB**'dir; **UVC ozon tabakasında filtre edilir**.
- Etki, DNA'da **pirimidin dimerleri** oluşmasına bağlıdır; hasar **NER** ile tamir edilir.
- Bu fonksiyon bozuksa **Xeroderma pigmentosum** oluşur (**otozomal resesif**).
- **UVB**, **RAS** ve **p53**'te de mutasyon yapar.

İyonizan radyasyon

- **Elektromanyetik ışınlar** (X ve gama ışınları) ve **partiküler** ışınlar (α partikülü, β partikülü, nötronlar, protonlar): **ikisi de karsinojen**.
- Radyasyona bağlı gelişen tümörler: **lösemi (en sık)**, **tiroid kanseri (ikinci sıklıkta)**.
- **GİS, kemik ve deri** tümör gelişimi bakımından radyasyona **nispeten dirençli**.

Mikrobik karsinojenler (slayt listesi)

- **Onkojenik DNA virüsleri · HPV · EBV · Kaposi sarkom herpes virüsü (KSHV = Herpesvirus 8) · hepatit B ve C virüsleri · Merkel cell poliyoma virüs.** ÇIKMIŞ 22-23
  - **Merkel cell poliyoma virüs** ciltte **Merkel cell Ca** yapar.

HPV (Human papilloma virus)

- Yaklaşık **70 genetik tipi** vardır; **en kanserojen olanları tip 16 ve 18**.
- Daha zayıf karsinojenler: **31, 33, 35, 51**.
- **Serviks ve anogenital bölgede skuamöz hücreli karsinom** yapar. ÇIKMIŞ 23-24
- **Genital siğillerde HPV 6 ve 11** etkendir. ÇIKMIŞ 23-24

HPV — moleküler etki

- Virüs **E6 ve E7 proteinleri** ile **supresör genlere bağlanarak** işlevlerini bozar.
- **p53** polimorfiktir; bazı tipleri E6'dan daha çok etkilenir.
- **E6** proteini **TERT**'yi uyarır (TERT = telomerazın katalitik alt birimi; hücrelerin ölümsüzleşmesine katkıda bulunur).
- **E7** proteini **RB**'ye bağlanır; ayrıca CDK inhibitörleri **p21 ve p27**'yi de inaktive eder.

EBV (Epstein-Barr virus)

- Normalde yaygın olarak **asemptomatik** hastalık yapar; semptomatik hastalığı **enfeksiyöz mononükleoz**.
- EBV **4 tip tümörün** patogenezinde yer alır:
  - **Burkitt lenfomanın Afrika tipi** ÇIKMIŞ ×2 24-25 · 25-26
  - **B-cell lenfoma** (immünsüpresiflerde)
  - **Hodgkin lenfoma**
  - **Nazofarengeal Ca** ÇIKMIŞ 25-26
- İlave olarak **mide karsinomlarının bazılarını**, **T cell lenfoma** ve **NK lenfoma** yapabilir.

EBV ve Burkitt lenfoma

- EBV **poliklonal B hücre proliferasyonu** yapar; sürekli proliferasyon **çeşitli mutasyonların** oluşmasına zemin hazırlar.
- Enfeksiyon dünyada yaygındır; **sadece Afrika'da Burkitt lenfoma** yapar (iyi tanımlanmamış ko-faktörler sayesinde) — **malarya**.
  ÇIKMIŞ ×2 24-25 · 25-26

EBV — transformasyon mekanizması

- EBV lökosit yüzeyindeki **CD21** molekülüne tutunarak hücre içine girer.
- **LMP-1** (latent membran proteini-1): lenfositte **NF-κB ve JAK/STAT** sinyal yolunu uyararak lenfositi **proliferasyona** götürür.
  - LMP-1 **aktif bir CD40 reseptörü gibi** davranır (bu reseptör T lenfositten sinyal alınca B lenfositi proliferasyona götürür).
- LMP-1 **Bcl-2**'yi uyararak hücreyi **apopitozdan korur**.
- Virüsün **EBNA-2** geni **siklin D** genini uyarır; ayrıca **LMP-1 ekspresyonunu artırır**.
- EBV ayrıca **viral vIL-10** içerir: monosit ve makrofajların aktive T lenfositlerce uyarılmasını engeller (bu fonksiyon transformasyon için gerekli).

Hepatit B virüsü (HBV)

- **Hepatoselüler Ca (HCC)** yapar; onkojenik etkisi **indirekt ve multifaktöriyel**. ÇIKMIŞ 22-23
  - Oluşturduğu hepatit tablosu ve beraberindeki **rejeneratif hiperplazi**.
  - Virüsün **HBx proteini** pek çok transkripsiyon faktörünü ve sinyal transdüksiyon yolunu aktifleştirir.
- **Hepatit C virüsü** de HCC yapar: hem **rejenerasyona bağlı** hem **direk tümorojenik etki** ile; mekanizma HBV kadar açık değil.

Onkojenik RNA virüsleri: HTLV-1

- İnsanda tümör yapıcı, iyi tanımlanmış **tek RNA virüsü HTLV-1**'dir (Human T-cell leukemia virus-1).
- AIDS virüsü gibi **CD4 T lenfositlere afinitesi** vardır; bu lenfositlerde **transformasyon** yapar.
- Ayrıca **tropikal spastik paraparezi**, **uveit**, **artrit** gibi hastalıklar yapar.
- **tax geni** transformasyonda rol alır: **protoonkogenleri aktive eder**, **süpresör genleri inaktive eder**, **DNA tamiratını engeller**.

Helicobacter pylori

- **Gastrik enfeksiyon** yapar; aynı zamanda **mide Ca** ve **mide lenfoması** yapar.
- Oluşturduğu lenfoma tipi: **MALToma (marjinal zon lenfoması)**.
- **İnflamasyon ve rejenerasyon** sonucu tümör riskini artırmanın yanı sıra **CagA (sitotoksin-associated A) geni** ile **proliferasyonu stimüle eder**.

2025-26 S76

Burkitt lenfoma ve nazofaringeal karsinomun etyopatogenezinde önemli rol oynayan?

✔ **Epstein-Barr virüsü**

HPV, HBV, şistozomiyazis, H. pylori değil · slayt: EBV 4 tümör — Burkitt (Afrika tipi), B-cell lenfoma, Hodgkin, nazofarengeal Ca

2025-26 S81

Promoter etkisi olan karsinojen?

✔ **Dietilstilbestrol**

Kemoterapötik alkilleyiciler, PAH, azo boyaları = başlatıcı · UV = radyasyon karsinojeni

2024-25 S78

Burkitt lenfoma gelişiminde rolü olan enfeksiyon?

✔ **Epstein-Barr virüsü**

H. pylori, HPV, HBV, şistozomiyazis değil · slayt: sadece Afrika'da Burkitt yapar (malarya)

2024-25 S86

Kanser progresyonunu sağlayan (promoter) ajan?

✔ **Dietilstilbestrol (sentetik östrojen)**

PAH, busulfan, nitrozamin, aflatoksin = başlatıcı

2023-24 S73

Kondiloma akuminatum ve skuamöz hücreli karsinom gelişiminde rolü olan virüs?

✔ **Human papilloma virüs**

Genital siğil: HPV 6 ve 11 · skuamöz Ca: HPV 16 ve 18 · EBV, HSV, HBV, VZV değil

2022-23 S73

Transforme edici virüs grubunda sayılabilen?

✔ **Hepatit B virüsü**

VZV, CMV, HSV, poliovirüs slayttaki onkojenik virüs listesinde yok

2021-22* hatırlanan

Hepatoselüler karsinom yapan ajan?

✔ **Aflatoksin B1**

Öğrenci hatırlamasından derlenmiş soru

PATOLOJİ · BÖLÜM 12 / 15 2026-27 PDF

Neoplazide Epidemiyoloji

Doç. Dr. Selma Erdoğan Düzcü · 2026: 8 Ekim · 1 saat

2 çıkmış soru son 5 yılda

21-22*	22-23	23-24	24-25	25-26
0	1	1	0	0

BU BAŞLIKTA ÖNE ÇIKANLAR

- **23-24**: Türkiye verilerine göre en sık kanserler → **erkekte akciğer, kadında meme**. Çeldiriciler: erkekte prostat/mide, kadında over/tiroid/kolorektal (hepsi 2. sıra ve altı).
- **22-23**: ağız boşluğunda **yassı hücreli ca**'ya zemin hazırlayan bozukluk → **lökoplaki** (s.55); çeldiriciler başka kanserlerin zemini.
- Bu dersten çıkmış **2 soru** var: biri **s.14-15 grafiklerinden**, diğeri **s.55 preneoplastik bozukluk listesinden**.

BU BÖLÜMDE

Epidemiyoloji — tanım (s.2) · Kanser kayıtçılığı ve kanserin doğası (s.3) · Kanser sıklığı (s.4) · Olgu sayısı ve risk altındaki nüfus (s.6) · Kanser insidansı — Türkiye 2022 (s.10) · Türkiye ve dünya karşılaştırması (s.11) · Akciğer kanseri — Türkiye (s.12) · Meme kanseri — Türkiye (s.13) · Kolorektal kanser — Türkiye (s.13) · Erkek — en sık 10 kanser, 2022 (s.14; yaşa standardize hız /100.000) · Kadın — en sık 10 kanser, 2022 (s.14; yaşa standardize hız /100.000) · Tüm yaş grupları — yüzde dağılım (s.15; T.C. Sağlık Bakanlığı veri tabanı, 2022) · HPV ile ilişkili kanserler (s.30) · Obezite ile ilişkili kanserler (s.31) · Metinsiz grafik/tablo slaytları (s.16-29) · Kanserin epidemiyolojik özellikleri — 12 başlık (s.32) · 1- Coğrafi ve çevresel faktörler (s.32-33) · 2- Cinsiyet (s.34) · 3- Yaş (s.35) · Yaşlara göre kanserlerin dağılımı (s.36) · 4- Sosyoekonomik durum (s.37)

Epidemiyoloji — tanım (s.2)

- **Epidemiyoloji** = tıp ve sağlık bilimlerinde **araştırma yöntem bilimi**.
- Sağlık olaylarının **kişi, yer ve zaman** özelliklerini (**epidemiyolojik 3'lü**) irdeleyerek **"topluma tanı koymayı"** amaçlar.
- **Kanser epidemiyolojisi**: toplumda ve riskli bireylerde kanserin **kimde-nerede-ne zaman** görüldüğünü belirleyerek topluma tanı koyar.
- **Özneleri tekil bireyler değil, riskli toplum kümeleridir.**

Kanser kayıtçılığı ve kanserin doğası (s.3)

- Ülkenin kanser epidemiyolojisini yansıtmak için ülkeyi temsil edecek **toplam ülke nüfusunun %20'sinin** kanser verilerini toplamak yeterlidir.
- **Kanser = hücre büyüme ve davranış bozukluğu** → nedenleri **hücresel ve moleküler düzeyde** tanımlanmalıdır.

Kanser sıklığı (s.4)

- Kanser sıklığı **problemin büyüklüğünü** anlamada önemlidir.
- Günümüzde kanser, **erken tanı** konulduğunda tedavi olabilen, en azından bir grup hasta için **kronik hastalıktır**.
- **En çok ölüme neden olan kanser: akciğer kanseri.**

Olgu sayısı ve risk altındaki nüfus (s.6)

- **Belirli bir süre içindeki yeni kanser olgu sayısı**: belirli yıla ait, belirli coğrafik alanda ikamet eden **yeni kanser tanısı almış vakaların toplam sayısı**.
- **Belirli bir süre içinde izlenen risk altındaki nüfus**: belirli yıla ait, belirli coğrafik alandaki **kanser geliştirme olasılığı olan toplam nüfus**.

Kanser insidansı — Türkiye 2022 (s.10)

- 2022'de **yaşa standardize kanser hızı**: **erkeklerde yüz binde 258,4**, **kadınlarda yüz binde 197,4**.
- **Toplam kanser insidansı yüz binde 227,9**; bu yılda toplam **239.997 kişiye** yeni kanser teşhisi konulmuştur.
- **COVID-19** salgını nedeniyle **2020-2021** yıllarında genel kanser insidansları önceki yıllara göre **daha düşük**.
  - Tanıların büyük ölçüde **sağlık hizmetlerine başvurmama** nedeniyle düştüğü düşünülmektedir.
- **Çocukluk çağı kanserlerinde** COVID döneminde **düşüş görülmemiştir**.

Türkiye ve dünya karşılaştırması (s.11)

- Türkiye'de kanser görülme sıklığı hem erkeklerde hem kadınlarda **Avrupa, Kanada, Amerika ve Avustralya**'ya göre **daha düşüktür**.
- Dünyada **kadınlarda** (158 ülke genelinde) **meme kanseri birinci sırada**; **Afrika'nın bazı bölgelerinde serviks kanseri** ilk sıraya geçer.
- **Erkeklerde** Kuzey-Güney Amerika, Batı Avrupa ve Avustralya'da **prostat kanseri** birinci; **Türkiye'nin de yer aldığı Asya ve Doğu Avrupa**'da **akciğer kanseri** ilk sırada. ÇIKMIŞ 23-24

Akciğer kanseri — Türkiye (s.12)

- Başta **akciğer kanseri** olmak üzere **sigara ile ilişkili kanser insidansları özellikle erkeklerde yüksek** düzeyde devam etmektedir.
- **Kadınlarda akciğer kanseri insidansında artış** gözlenmektedir.
- 2022'de **34.610 kişiye** akciğer kanseri tanısı; tanı sırasında **%51,7'si uzak metastaz** yapmış.
- Tanı alma **medyan yaşı 66**.

Meme kanseri — Türkiye (s.13)

- **Meme kanseri, kadınlarda en sık görülen kanser türüdür**; tanı konulan **yaklaşık her üç kadın kanserinden biri** meme kanseridir. ÇIKMIŞ 23-24
- Bir yılda **32.021 kadına** meme kanseri tanısı; vakaların **%45,9'u lokalize evrede** tanı almıştır.
- Tanı alma **medyan yaşı 54**.

Kolorektal kanser — Türkiye (s.13)

- **Kolorektal kanserler hem kadınlarda hem erkeklerde üçüncü sıradaki** önemini korumaktadır.
- Sıklık: **erkeklerde yüz binde 25,7**, **kadınlarda yüz binde 15,1**.
- Bir yılda **21.902 kişiye** kolorektal kanser teşhisi; tanı alma **medyan yaşı 65**.

Erkek — en sık 10 kanser, 2022 (s.14; yaşa standardize hız /100.000)

- 1- **Trakea-bronş-akciğer 53,4** · 2- **Prostat 39,2** · 3- **Kolorektal 25,7** · 4- **Mesane 21,2** · 5- **Mide 12,9** ÇIKMIŞ 23-24
  - ⚠ Tuzak: "Erkekte en sık görülen kanser prostat / mide" → YANLIŞ
- 6- Böbrek 7,3 · 7- Tiroid 6,3 · 8- Non-Hodgkin lenfoma 6,3 · 9- Pankreas 6,2 · 10- Beyin-sinir sistemi 5,7

Kadın — en sık 10 kanser, 2022 (s.14; yaşa standardize hız /100.000)

- 1- **Meme 57,5** · 2- **Tiroid 20,1** · 3- **Kolorektal 15,1** · 4- **Trakea-bronş-akciğer 12,4** · 5- **Uterus korpusu 10,4** ÇIKMIŞ 23-24
  - ⚠ Tuzak: "Kadında en sık görülen kanser over / tiroid / kolorektal" → YANLIŞ
- 6- Over 6,8 · 7- Mide 6,4 · 8- Beyin-sinir sistemi 4,5 · 9- Non-Hodgkin lenfoma 4,5 · 10- Uterus serviksi 4,2

Tüm yaş grupları — yüzde dağılım (s.15; T.C. Sağlık Bakanlığı veri tabanı, 2022)

- **İlk 5 sıra hız (s.14) ve yüzde (s.15) grafiklerinde aynıdır**; kolorektal her iki cinste 3. sırada.
- **Erkek**: **Akciğer %22,7** · **Prostat %16,5** · **Kolorektal %11,0** · **Mesane %9,1** · **Mide %5,5** · Böbrek 3,2 · Tiroid 2,8 · Pankreas 2,6 · Non-Hodgkin lenfoma 2,6 · Larinks 2,3
- **Kadın**: **Meme %31,4** · **Tiroid %10,4** · **Kolorektal %8,7** · **Akciğer %7,0** · **Uterus korpusu %5,7** · Mide 3,7 · Over 3,6 · Pankreas 2,4 · Non-Hodgkin lenfoma 2,4 · Uterus serviksi 2,3

HPV ile ilişkili kanserler (s.30)

- Başlıca etkeni **HPV** olan **uterus serviks kanseri** ülkemizde **düşük sıklıkta** görülür.
- Uluslararası Kanser Ajansı analizi: **HPV'ye bağlı kanserler erkek kanserlerinin %1'inden, kadın kanserlerinin %5-10'undan** sorumludur.
- Ülkemizde HPV ilişkili kanserler **kadınları daha çok** etkiler; kadınlarda **erkeklerin yaklaşık 5 katı** HPV ilişkili kanser olduğu tahmin edilir.

Obezite ile ilişkili kanserler (s.31)

- **Meme, uterus korpusu ve over** gibi kadın kanserlerinde en önemli risk faktörlerinden biri **obezite**dir.
- Obezitenin etken olduğu kanserler **daha çok kadınları** etkiler → obezite ilişkili kanserlerde **hız kadınlarda erkeklere göre yüksek**.

Metinsiz grafik/tablo slaytları (s.16-29)

- **s.16** çocukluk çağı (0-14 yaş) kanserleri, yüzde · **s.17-22** yaş gruplarına göre en sık kanserler (0-19, 15-19, 15-24, 25-49, 50-69, 70+ yaş).
- **s.23-24** meme ve toraks kanserlerinin **histolojik tip dağılımı** · **s.25** bazı kanserlerin **evre dağılımı**.
- **s.26-27** erkek/kadında en sık kanser türlerinin **dünya haritası** · **s.28-29** Türkiye ve bölgelere göre **ilk beş kanser** tabloları.
- Sayılar yalnız grafikte; bu modülde sadece s.14-15 verileri yazıldı.

Kanserin epidemiyolojik özellikleri — 12 başlık (s.32)

- Kanserler epidemiyolojik açıdan **coğrafi dağılım, cinsiyet, yaş, sosyoekonomik durum ve meslek** özellikleri gösterir.
- Slayt sırasıyla: 1- **Coğrafi ve çevresel faktörler** · 2- **Cinsiyet** · 3- **Yaş** · 4- **Sosyoekonomik durum** · 5- **Meslek** · 6- **Sigara**
  - 7- **Beslenme alışkanlıkları ve şişmanlık** · 8- **Enfeksiyonlar** · 9- **İyonize radyasyon** · 10- **UV ışınlar** · 11- **Cinsel ve üreme sağlığı etmenleri** · 12- **Herediter**

1- Coğrafi ve çevresel faktörler (s.32-33)

- Kanser sıklığı **bölgelere, ülkelere, hatta aynı ülkenin farklı yerleşim yerlerine** göre değişir; kanser türleri de farklı sıklıkta görülür.
  - Nedeninin **kalıtım ya da çevresel risk etmenleri** olabileceği düşünülmektedir.
- **Burkitt lenfoma → Afrika · ağız boşluğu kanserleri → Hindistan · mide kanseri → Japonya**
- **Kolon kanseri → Kuzey Avrupa ülkeleri · meme kanseri → genel olarak gelişmiş ülkeler · serviks kanseri → gelişmekte olan ülkeler**

2- Cinsiyet (s.34)

- **Kanser sıklığı ve türleri cinsiyete göre farklılıklar** gösterir.

3- Yaş (s.35)

- **Ortalama yaşın 50 üzerinde** olduğu toplumlarda kanser daha sık görülür; gençlerde de kanser görülür.
- Türkiye'de tüm kanserlerde yaş dağılımı **gelişmekte olan ülkelerdeki dağılıma** uymaktadır.
- Yaşla artan sıklık **somatik mutasyon birikimi** ile olur; **yaşlanmayla azalan immünite** de etkilidir.
- **Mortalitenin çoğu 55-75 yaşları** arasında olur.
- **15 yaş altı çocuklardaki ölümlerin %10'undan fazlasının** nedeni kanserdir.

Yaşlara göre kanserlerin dağılımı (s.36)

- **0-5 yaş** sık malign tümörler: **akut lenfoblastik lösemi, Wilms tümörü, retinoblastom, nöroblastom, testisin yolk sak tümörü, rabdomyosarkom**.
- **6-15 yaş** sık tümörler: **osteosarkom, Ewing sarkomu, PNET, medulloblastom**.
- **25-40 yaş** sık tümörler: **testis tümörleri** (seminom, teratokarsinom).
- **Bifazik yaş dağılımı** gösteren tümörler: **Hodgkin hastalığı ve nazofarinks tümörleri**.

4- Sosyoekonomik durum (s.37)

- Sosyoekonomik durumu düşük kişilerde **kanserin temel riskleri daha fazla**; bu kişiler **sağlık hizmetlerine en az ulaşan grup**.
- Bu kişilerde daha fazla: **sigara, alkol kullanımı, yağlı beslenme, mesleksel karsinojenlere maruziyet, cinsel yolla bulaşan hastalıklar ve enfeksiyonlar**.
- **Koruma, erken tanı ve tedavi** hizmetlerine daha az ulaşırlar → **yaşam süresi az, yaşam kalitesi düşük**.

5- Meslek (s.38)

- Mesleğin etkisi ilk kez **1775'te Sir Percivall Pott** tarafından **baca temizleyiciliği - skrotum kanseri** ilişkisinden ortaya atıldı.
- 150 yıl sonra bu kansere yol açan kimyasal etmen **katran; 1-2 dibenz antrasen ilk kimyasal karsinojen** olarak tanımlandı.
- **Radyoaktif maddelerin** kanser yapıcı özelliği ilk kez **radyumla saat boyayan işçilerde kemik kanserinin** sık görülmesiyle ortaya kondu.
- **Maden işçilerinde akciğer kanseri** → maden ocaklarındaki **radyoaktif madde** ile ilişkili.
- **Benzen lösemiye neden olur.**

6- Sigara (s.40)

- Sigaranın neden olduğu başlıca kanserler: **akciğer, oral kavite, larinks, özefagus ve mide**.
- Gelişmiş ülkelerde sigara **tüm kanserlerde %30 ölüm nedeni**; **akciğer kanseri ölümlerinin %80-90'ı** sigaraya bağlı.
- Sigara içenlerde kanserden ölüm oranı içmeyenlere göre **15-25 kat fazla**.
- **İçilen sigara yılı** ve **günlük içilen sigara miktarı** arttıkça kanser riski artar.
- **Sigarayı bırakma yaşı ne kadar erkense** ileri yaşta akciğer kanseri riski o kadar azalır.

7- Beslenme alışkanlıkları ve şişmanlık (s.41)

- Beslenme alışkanlıkları ve şişmanlık tüm kanserlerin **gelişmiş ülkelerde %30'unun, gelişmekte olan ülkelerde %20'sinin** nedeni.
- **Şişmanlık**: özefagus, kolorektum, meme, endometrium, böbrek kanserlerinde.
- **Alkol**: oral kavite, farinks, larinks, özefagus, karaciğer, meme kanserlerinde.
- **Aflatoksin** gibi bazı mikotoksinler: **karaciğer kanserinde kesin riski artıran** etmen.

8- Enfeksiyonlar (s.42)

- Enfeksiyonlar **dünyadaki kanserlerin %15'inden** sorumludur.
- **Hepatit B, C** → karaciğer kanseri · **HPV** → serviks kanseri · **H. pylori** → mide kanseri
- **Epstein-Barr virüsü** → Burkitt lenfoma, nazofaringeal karsinom
- **HIV** → Kaposi sarkomu, non-Hodgkin lenfoma · **Şistozomiyazis** → kolanjiokarsinom, mesane kanseri

9- İyonize radyasyon (s.43)

- Başlıca kaynaklar: **elektrik üretimine yönelik nükleer güç santralleri**; **radyografi ve radyoskopi cihazları**; **radyoaktif madde ihtiva eden analiz cihazları**.
  - Eğitim-araştırma laboratuvarlarında kullanılan **açık ve kapalı radyoizotoplar**.
  - Tıpta teşhis ve tedavi amaçlı **radyoloji ve radyoterapi cihazları**.
  - **Nükleer tıp ve radyoimmünoassay** laboratuvarlarında kullanılan açık ve kapalı radyoaktif maddeler.
- İyonize radyasyonla ortaya çıkan maligniteler **en sık: lösemi, tiroid kanseri, meme, kolon ve karaciğer kanseri**.

10- UV ışınlar (s.44)

- **UVB ve UVC**: DNA yapısında **mutasyon, hücre yıkımı ve transformasyon**; tümör baskılayıcı gen **p53** mutasyonu.
- UV ışınları **Langerhans hücre işlevlerini bozarak** bağışıklık sistemini baskılar.
- Güneş ışınlarının çok yoğun olduğu bölgelerde yaşayanlarda **bazal ve skuamöz hücreli karsinom** daha fazla.

11- Cinsel ve üreme sağlığı etmenleri (s.45)

- Üreme sağlığına ilişkin bazı özellikler kanser için önemli risk etmenidir.
- **Hiç doğum yapmamış kadınlarda meme, endometrium ve over kanseri sık**; bu türler **doğurganlığın düşük olduğu Avrupa ülkelerinde** daha fazla.
- **Erken cinsel ilişki ve çok sayıda cinsel eş → serviks kanseri** risk etmeni.

12- Herediter kanserler — 3 kategori (s.46)

- Herediter kanserler **soya geçiş tipine göre üç kategoriye** ayrılır.
- **A- OD kanser sendromları**: **tek mutant genle** nakledilen tümörler; **retinoblastomların %40'ı aileseldir** (tümör supresör gen mutasyonu).
- **B- OR geçen kusurlu onarım sendromları**: **Xeroderma pigmentosum**.
- **C- Kalıtım şekli bilinmeyen ailesel kanserler** (slayttaki örnek: **ailesel kolon kanseri**).
  - Özellikleri: **genç yaşta çıkması** · **indeks vakaların en az iki yakın akrabada görülmesi** · bazen tümörün **çok sayıda veya iki taraflı** olması.

Malignite oluşumu ile ilgili genler — 4 grup (s.48)

- 1- **Protoonkogenler** (büyümeyi düzenler) · 2- **Tümör supresör genler** (antionkogen genler)
- 3- **Apoptozisi regüle eden genler** · 4- **DNA tamirinden sorumlu genler**

1- Protoonkogenlerin yapı ve regülasyonunda bozukluklar (s.49)

- **A- Nokta mutasyonlar**: özellikle **Ras geninde**.
- **B- Kromozomal translokasyonlar**: **c-myc geni t(8;14) → Burkitt lenfoma** · **Bcl-2 gen ekspresyonu t(14;18) → foliküler B hücreli lenfoma**.

2- Tümör supresör genler (s.50)

- Normalde **hücre büyümesinde görev** alırlar; **mutasyonlarında tümör oluşur**.
- **En sık rastlanan tümör supresör gen: p53**.
- **p53**: hücre büyümesini durdurma · DNA onarımı · apoptozis · tümör anjiogenezis inhibisyonu.

3- Apoptozla ilgili genler (s.52)

- Bu genlerin **inhibisyonu malignite oluşumuna** neden olur.
- **BAX, BAK, BAD, BID, BIM** apoptozisi **artırır**; **BCL-2 antiapoptotik** özellik gösterir.

4- DNA onarım genleri (s.53)

- **A- Herediter nonpolipozis kolon karsinomu sendromu**: **OD**; **daha erken yaşta** ortaya çıkar, **sağ kolon yerleşimli**; DNA onarım genleri **MLH1, MSH2, MSH6, PMS2**.
  - **Mide, beyin, ince bağırsak, pankreas ve deri kanserleri** eşlik eder.
- **B- Xeroderma pigmentosum**: **OR** → **deri kanserleri**
- **C- Bloom sendromu** · **D- Ataksi telenjiektazi** · **E- Fanconi anemisi**: üçü de **OR** → **lösemi, lenfoma**

Edinsel preneoplastik bozukluklar (s.54)

- Malign neoplazi gelişiminde **genetik etkilere ek olarak predispoze ve preneoplastik bozukluklar** da etkilidir.
- **Persistan rejeneratif hücre replikasyonu**:
  - Kronik deri fistülü kenarı, uzun süre iyileşmeyen deri yaraları → **yassı hücreli ca**
  - Karaciğer sirozu → **hepatoselüler ca**
- **Hiperplastik ve displastik proliferasyonlar**:
  - Atipik endometrial hiperplazi → **endometrial ca**
  - Sigara içenlerin displazik bronş mukozası → **akciğer adenoca**

Preneoplastik bozukluk → artmış kanser riski (s.55)

- **Kronik atrofik gastrit**, **pernisiyöz anemi** → **mide ca**
- **Kronik ülseratif kolit** → **kolorektal karsinomlar**
- **Lökoplaki** (ağız boşluğu, vulva veya penis) → **yassı hücreli ca** riskinde artma **ÇIKMIŞ 22-23**
  ⚠ Tuzak: "Ağız boşluğunda yassı hücreli ca zemini: Hashimoto / endometrial hiperplazi / karaciğer sirozu / Graves" → YANLIŞ
- **Kolonda villöz adenom** → **kolorektal ca**
- **Solar keratoz** → **yassı hücreli karsinom**
- **Kemiğin Paget hastalığı** → **osteosarkom**
- **Hashimoto, Graves hastalığı** → **papiller tiroid karsinomu**
- **Gonadal disgenezis** → **germ hücreli tümörler**

Kanserden koruma — 3 düzey (s.56-57)

- **Birincil koruma**: hastalığın ortaya çıkışını önlemek için **risklerden kaçınma**; etkenle ilgili önlemlere ek olarak **kişilerin sağlık bilincinin geliştirilmesi** gerekir.
- **İkincil koruma**: kanserin **erken teşhisi ve etkili tedavisi**; erken tanı-tedavi olanaklarının geliştirilmesi ile birlikte **sağlık kurumlarının ulaşılabilirliği** önemli.
- **Üçüncül koruma**: **tedavi sonrası komplikasyonların azaltılması**, **tıbbi ve sosyal rehabilitasyon**.

Erken tanı ve tarama (s.57)

- **Prekanseröz/premalign dönemin bulunması** ve erken (lokalize) dönemde **%75'inin kolaylıkla tanınabilir** olması kanserin erken tanınmasına olanak sağlar.
- **Erken tanı alan kanserin prognozu daha iyi**, tedavi şansı daha yüksektir.
- **Asemptomatik kişilerde taranması önerilen kanserler**: **meme, serviks, kolon-rektum, prostat, deri**.
- Uygulamada **en çok meme ve serviks** kanserine ilişkin taramalar yapılır.
- **Yüksek riskli kişilerde over, endometrium, akciğer** kanseri taramaları önerilir.

2023-24
S69

Türkiye birleşik veri tabanına göre erkek ve kadınlarda en sık görülen kanserler?

✔ **Erkekte akciğer, kadında meme kanseri**

Çeldiriciler: erkekte prostat (2.) / mide (5.) · kadında over (6.) / tiroid (2.) / kolorektal (3.) — ilk sırada değil

2022-23
S69

Preneoplastik bozukluklardan hangisi ağız boşluğunda yassı hücreli karsinom gelişiminde rol oynar?

✔ **Lökoplaki**

Çeldiriciler başka kanserin zemini: Hashimoto/Graves → papiller tiroid ca · endometrial hiperplazi → endometrial ca · siroz → hepatoselüler ca

PATOLOJİ · BÖLÜM 13 / 15 2026-27 PDF

Benign ve Malign Epitelyal Tümörler

Doç. Dr. Selma Erdoğan Düzcü · 2026: 13 Ekim · 2 saat

5 çıkmış soru son 5 yılda

21-22*	22-23	23-24	24-25	25-26
1	1	1	1	1

BU BAŞLIKTA ÖNE ÇIKANLAR

- **Son 5 yılın hepsinde soru çıktı**: taşlı yüzük + linitis plastika (25-26) · adenokarsinom = malign epitelyal (24-25) · adenokarsinom = **gland benzeri yapı** (23-24) · lobüler ca → **indian file** (22-23).
- 22-23 tuzakları: taşlı yüzük **kötü** prognozlu · amiloid **medüller** tiroid ca'da (papillerde psammoma) · anaplastik = **indiferansiye** · keratin incisi **SCC**'de.
- Benign şıklar sık çeldirici: **pleomorfik adenom, Warthin, hamartomatöz polip, kondiloma akuminatum, skuamöz papillom, foliküler adenom**.

BU BÖLÜMDE

Benign epitelyal tümörler — 3 grup · Polipler · Polip — tanım · Peutz-Jeghers sendromu · Jüvenil polip · Adenomatöz polipler · Gardner sendromu · Villöz (papilli) polipler · Poliplerde ikincil değişiklikler · Papillom (ÇKYE ve değişici örtü epitelinin selim tümörleri) · ÇKYE kökenli papillomlar · Skuamöz hücreli papillom · verruka · Kondiloma akuminatum · Seboreik keratoz · Ürotelyal papillom · Adenom (bez epitelinden çıkan selim tümörler) · Asinüs (halka) yapan adenomlar · Solid nodüler adenom · Kistik adenom · Trabeküler ve tübüler adenom · Pleomorfik adenom · Adenolenfoma (Warthin tümörü) · Oksifilik adenom (onkositoma) · Malign (habis) epitelyal tümörler = KARSİNOM (CA) · Genel özellikler

Benign epitelyal tümörler — 3 grup

- **Polip · Papillom · Adenom** ÇIKMIŞ 21-22*

Polipler

- **Mukoza epitelinden** çıkan tümörlerdir.
- Makroskopik: **saplı** (pediküllü) veya **sapsız**.
- Mikroskopik: **yalın**, **villöz (papiller)**, **adenomatöz**, **adenomyomatöz**, **miks**.
- **Burun, trakea, bronş, mide, barsak ve uterusta** görülür; **tek veya multipl**.
- **Multipl polip en çok kalın barsakta** ve **herediterdir**; polipler **kalın barsakta daha sık**.

Polip — tanım

- Mukoza yüzeyinden **lümene doğru uzanan**, makroskopik olarak görülebilen, çıkıntı yapmış **benign ya da malign** neoplaziler.
- **Neoplazi dışı** nedenlere (örn. **iltihap**) bağlı da gelişebilir.
- Polipi oluşturan olay **malign tümör** ise → **"polipoid kanser"** terimi daha uygundur.

Peutz-Jeghers sendromu

- **İnce barsakta hamartomatöz polipler** + **mukokutanöz hiperpigmentasyon**.
- **OD · 20-30 yaş**.
- **Safra yolları, pankreas ve overlerde** malign tümörler olabilir; **malignite için predispozandır**.

Jüvenil polip

- **Genç erişkin, çocuk** ya da **doğuşta** görülür; genelde **tektir**.
- **Jüvenil polipozis sendromunda** çok sayıda olabilir; **kendi kendine kaybolabilir**.
- **Kalın barsakta**, çoğunlukla **rektumda**; **erkeklerde** daha sık.
- **Malignite potansiyeli yoktur**; stromasında **düz kas** da izlenebilir.

Adenomatöz polipler

- **Familyal** olanlar adenomatöz, papiller ya da mikst; **çocuk ve gençlerde** görülür.
- **Multipldir**, **karsinom insidansı yüksektir**; familyal polipoziste karsinom familyal olmayanlara göre **daha genç yaşta**.
- Tipleri: **tübüler**, **tübülovillöz**, **villöz**.
- Mikroskopi: **epitel altında bezler**; **fibrovasküler kor** görülür.
- **Kalın barsak polipleri genelde adenomatözdür**; **ülserli** olabilir, **malignleşebilir**.

Gardner sendromu

- **OD · kalın barsakta polipler**.
- **İskelet sistemi (osteom) + bağ dokusunda multipl tümörler**.

Villöz (papilli) polipler

- **Çapça büyük**, çoğunlukla **sapsız**; yüzeylerinde **yarıklar**.
- Üzeri **silindirik epitelle** döşeli; **malignleşme oranı yüksek**.

Poliplerde ikincil değişiklikler

- **İltihap ve ülserleşme**; **endoservikal poliplerde** sarkma, ülserleşme, **metaplaziler**.
- Bazı poliplerde **siklik değişiklikler** — örn. **endometrial polipler**.

Papillom (ÇKYE ve değişici örtü epitelinin selim tümörleri)

- Bu tümörlerin genel adı **papillom**dur.
- Tanım: epitel yüzeyinden **dışarı doğru**, makroskopik ya da mikroskopik **parmaksı çıkıntılar** oluşturan benign epitelyal tümör.

ÇKYE kökenli papillomlar

- **Deri, ağız, özefagus, vagen ve serviksten** çıkar; **metaplazi zemininde** de çıkabilir.
- Makroskopi: **saplı veya sapsız**.
- Mikroskopi: bağ dokusundan oluşan parmak gibi çıkıntıların üstünü **ÇKYE** örter; bağ dokuda **damar ve sinirler**.
- **Bazal membran sağlam**, hücre sıraları **düzgün**.
- Travma ve enfeksiyonla **ülser ve iltihabi infiltrat** (sekonder değişiklik) gelişebilir.
- Derinden çıkanlarda yüzeyde kalın korni tabakası → **hiperkeratozlu papillom**.
- Spinal tabaka artmışsa → **akantotik papillom**; keratinde nükleus artıkları → **parakeratoz gösteren papillom**.

Skuamöz hücreli papillom · verruka

- Skuamöz hücreli papillomda **hiperkeratoz ve akantoz** belirgindir.
- **Verruka vulgaris** (**siğil**): **viral orijinli**; **kendi kendine kaybolabilir**.
- **Çocuk ve gençlerde el ve parmaklarda**; **virüs partikülleri** görülebilir; bazen ayakta → **verruka plantaris**.

Kondiloma akuminatum

- **Anüs ve genital bölgede** deri ya da mukozadan çıkan **viral orijinli** lezyon; bir **papillomdur**.
- **Akantoz**, **fazla mitoz**; epitel sıraları **düzgün**; **karnabahara** benzer.

Seboreik keratoz

- **Bazal hücreli papillom** olarak da bilinir.
- **İleri yaşlarda deride** görülür; **bazal hücrelerden** oluşur.

Ürotelyal papillom

- İdrar yollarında **en sık mesanede**.
- **Villöz** görünümlü; **kolay yırtılır ve kanar**; çıkarıldıktan sonra **nüks** edebilir.

Adenom (bez epitelinden çıkan selim tümörler)

- Tanım: **glandüler dizilim gösteren** ya da **gland (bez) epitelinden köken alan ancak gland yapısı göstermeyen** benign tümörler.
- **Gudde (bez) yapan organlardan** çıkar; bazen **kistik** oluşumlar yapar.
- **Asinüs**, küçük yuvalar halinde **solid kitle** ve **trabeküller** oluşturur; salgı **asinüs lümeninde** birikir.
- **Mukus yapanlar dışında** salgı olmaz ya da çok az olur.
- Makroskopi: **birkaç mm – birkaç cm**; bazen **kapsüllü**, bazen **kapsülsüz**.

Asinüs (halka) yapan adenomlar

- Halka yapan **adenoid** oluşumlar; **yalın** veya **papiller** adenom biçiminde.
- **Yalın adenom (foliküler adenom)**: **tiroidde** sık; içi **kolloidle** dolu; **kapsüllü**; çevre normal dokuda **atrofi**.
- **Papiller adenom**: **böbrek, tiroid ve ter bezlerinden**; bez boşluklarının içine doğru **papiller yapılar**.

Solid nodüler adenom

- Mikroskopik olarak **küçük solid kitleler**; **gland oluşumu yoktur** (hücreler bazen papiller yapı yapabilir).
- **Pankreas Langerhans adacıkları** ve **hipofiz ön lobundan** çıkar — **pankreas ve hipofiz adenomları fonksiyoneldir**.
- **Sürrenal korteks adenomu** ve **karaciğer adenomları** da bu şekildedir.
- Boyut arttıkça etrafa bası ile **kapsül** oluşur.

Kistik adenom

- Adenomun **boşaltma kanalları ile bağlantısı yoksa** kistler oluşur; **en sık overlerde**.
- Sekresyonla boşluklar genişler, **asinüs epiteli yassılaşır** → kistik adenom.
- **Apokrin adenomlar**: **dış kulak yolu ve vulvadan** çıkar.

Trabeküler ve tübüler adenom

- **Trabeküler**: **karaciğer ve tiroidde**; bağ dokusu içinde **epitelden oluşan trabeküller**.
- **Tübüler**: **meme** ve **Sertoli hücrelerinden** çıkar.

Pleomorfik adenom

- **Tükürük**, bazen de **ter bezlerinden**; **en sık parotiste**.
- Makro: bez çok büyür, biçimi bozulur, **nodüllü**; etrafı **kesintili bir kapsülle** çevrili.
- Beyaz, sert; yer yer homojen parlak, yer yer **jelatin gibi yumuşak**; **kanama ve kistik alanlar** olabilir.
- Mikro: küçük halkalar, trabeküler yapılar, solid kitleler; **küçük epitel hücreleri + myoepitel hücreleri**.
- **Kıkırdak benzeri stroma**; **kıkırdak ve embriyonel bağ dokusuna** benzer alanlar → **"pleomorfik" adenom** adı.
- Kapsülden uzanan **fibröz bantlar** tümörü **nodüllere** ayırır.

Adenolenfoma (Warthin tümörü)

- **Tükürük bezi** tümörü.
- **Büyük eozinofil hücrelerden** oluşan halkalar, **kist benzeri** oluşumlar ve **papiller** yapılar.
- Stromada **yaygın lenfosit infiltrasyonu**.

Oksifilik adenom (onkositoma)

- **Büyük eozinofil, hepatosit benzeri** hücreler.
- **Tükürük bezleri, parotis, tiroid ve paratiroidden** çıkar.
- Solid kitle ve kordonlar, bazen **asiner** yapılar; hücreler **mitokondriden zengin**; tümör **stromadan fakir**.

Malign (habis) epitelyal tümörler = KARSİNOM (CA)

- **En sık görülen** tümörlerdir.
- Benign epitelyal tümörlerden farkı: **normal dokuyu işgal ederek hasar** oluşturmaları ve **metastaz** yapmaları.
- Makroskopik ve mikroskopik görünümleri benign tümörlerden farklı.
- Kesit yüzeyi hücresel elemandan zengin → **gri-beyaz**, **düzensiz sınırlı**.

Genel özellikler

- Normal dokuda **hasar**; **pleomorfizm ve anaplazi**.
- **Yüksek gelişme hızı**: mitotik hız ve **atipik mitoz** varlığı.
- **Metastaz** yapar.
- Stroma: **nekroz ve kanama** alanları, **desmoplazi**.

Mukoza bezlerinden çıkan karsinomlar = adenokarsinom

- **Salgı yapan epitel ve altındaki bezlerden** çıkar → **adenokarsinom**. ÇIKMIŞ ×2 23-24 · 24-25
- Makroskopik: **polipoid**, **diffüz infiltran**, **solid**, **ülseröz**, **vejetan**, **karma (mikst)**.
- Ayrıca **medüller**, **skiröz** ve **jelatinöz** olarak da ayrılabilir.

Adenokarsinom — makroskopik tipler

- **Polipoid karsinom**: boşluğa doğru uzanmış **mantar gibi** kitleler.
- **Vejetan karsinom**: çok sayıda ince polipoid oluşum; **karnabahara** benzer; **mide, barsak, uterus ve özefagusta** sık.
- **Nodüler karsinom**: büyük, üzeri düzgün nodüler yapılar; **büyük bir tabanla** mukozaya yapışık; **mide ve barsakta** daha sık.
- **İnfiltran karsinom**: **diffüz** tip; mukoza altındaki dokuya yapışık; **daha çok midede**; **mataraya** benzediği için **"linitis plastika"**. ÇIKMIŞ 25-26
  - İnfiltran karsinomda **kas tabakasında kontraksiyon olmaz**.
- **Ülseröz karsinom**: geniş kenarlı, **tabanı sert, kalın** ülser; **midede** sık.
- **Medüller karsinom**: **yumuşak** karsinomlar.
- Jelatin gibi parlak madde → **jelatinöz** · çok sert → **skiröz** · birkaç tip bir arada → **karma (miks)** karsinom.

Mikroskopi

- Değişik mikroskopileri vardır; **bez yapısı bulunduran doku/organların tümünden** çıkabilir.
- Ön planda: **asiner**, **papiller**, **lobüler**, **mukoid**, **taşlı yüzük hücreli**, az stromalı nodüler (**medüller**), geniş-yaygın stromalı (**skiröz**), **saydam hücreli**, **indiferansiye hücreli**, **karma**.

Asiner karsinom

- **Foliküler karsinom** da denir (özellikle **tiroidde**); **asiner histolojili** organlardan çıkar. ÇIKMIŞ 21-22*
- **Düzensiz, bir kısmı tamamlanmamış halkalar**; halkalar **alçak ve yüksek silindirik** hücrelerle döşeli.
- **Adenomdan ayrımı zordur** → tanıda **invazyon görülmesi önemli**.
- **Uterus, safra kesesi, mide ve tiroidde** görülür.

Papiller adenokarsinom

- Papil benzeri yapılar; papilin ortası **gevşek bağ dokusu** — **fibrovasküler kor** görmek önemli.
- Burada **kalsifikasyonlar (psammoma cisimcikleri)** görülebilir.
- **Tiroid papiller karsinomunda** sık görülür.

Lobüler karsinom

- **Meme ve pankreasta**; aynı veya **ayrı memelerde** olabilir.
- Hücreler **indian file (tesbih dizisi)** görüntüsü oluşturur. ÇIKMIŞ 22-23
- (Görsel notu) **Pembe kolajenizasyon** alanları ne kadar fazlaysa tümör **o kadar serttir**.

Müsinöz karsinom

- **Kolloid** veya **jelatinöz** karsinom da denir; **GİS, pankreas, safra kesesi ve memede**.
- Hücreler **mukus salgılar**; mukus stromaya yayılıp karsinom hücre ve kordonlarını çevreleyen **gölcükler** oluşturur.
- **Prognoz kötü** — ancak **memedeki müsinöz karsinomun prognozu iyi**.

Taşlı yüzük hücreli karsinom (signet ring cell)

- Slayt örneği: **kolonda az diferansiye (müsinöz) adenokarsinom**.
- Epitel hücreleri **içinde mukus**; **nükleus bir kenara itilmiş**; HE'de mukus **saydam** → **taşlı yüzük** görüntüsü. ÇIKMIŞ 25-26
- **Prognozu mukoid adeno ca'dan daha kötü**. ÇIKMIŞ 22-23
  ⚠ Tuzak: "Taşlı yüzük hücreli karsinomlar çok iyi prognozludur" → YANLIŞ

Medüller karsinom

- **Meme ve tiroidde**; **yavaş gidişli**.
- **Tiroidde** tümörde **amiloid** birikimi görülebilir. ÇIKMIŞ 22-23
  ⚠ Tuzak: "Tiroid papiller karsinomunda amiloid birikimi karakteristiktir" → YANLIŞ
- **Memede** stromada **lenfosit infiltrasyonu**.

Skiröz karsinom

- Stromada **bağ doku artar** → tümörün olduğu bölge **sertleşir**.
- **En sık memede** → **meme başı içeri çekilir**.
- **Mide ve barsakta** da görülür; midede **fibröz dokuda saçılmış hücreler**; **pilor ve barsakta darlık** yapar.

Şeffaf hücreli (clear cell) karsinom

- **Vajina, serviks ve endometriumda** görülür.
- Geniş **berrak sitoplazma**; **glikojen** içeriğinden ötürü **PAS pozitif**.

İndiferansiye tümör = anaplastik tümör

- Az ya da çok **solid kitleler**; **organoid yapı meydana getirmez**. ÇIKMIŞ 22-23
  ⚠ Tuzak: "Anaplastik tümörler atipi göstermeyen, iyi diferansiye tümörlerdir" → YANLIŞ
- Genellikle birbiriyle **bağlantı oluşturmayan** hücreler; **küçük** veya **büyük hücreli**.
- **Küçük hücreliler lenfomaya benzer**; **tümör dev hücreleri** görülebilir.

Çok katlı yassı epitel (ÇKYE) karsinomları

- **Deriden** ve **ÇKYE ile örtülü mukozalardan** çıkar.
- **Mide, barsak, safra kesesi, trakea ve bronşlardan metaplazi** sonucu gelişebilir.
- Deride **en çok 50-60 yaş**; **erkeklerde** daha sık.
- Makro: **yüzde** sık; **el ve ayaklarda** da görülür.

ÇKYE ca — makroskopik tipler

- **Papiller**: papillomdan çıkabilir; **oldukça diferansiye**; **prognoz iyi**.
- **Vejetan**: daha **hızlı seyirli**; yüzeyde büyük çıkıntılar.
- **Nodüler**: kabarık, üzeri düz, sert, tek/çok kitle; gidişi **hızlı**, kısa sürede **infiltrasyonla** yayılır.
- **Ülseröz**: geniş ülserler, **hızlı gidişli** · **Mikst**: kombine tip.

ÇKYE ca — mikroskopik tipler

- **İntraepitelyal karsinom (karsinoma in situ)** · **infiltran karsinom** · **indiferansiye karsinom**.
- **Karsinoma in situ**: tümör **bazal tabakayı geçmez**; sıralama bozulmuştur (**polarite bozukluğu**).

İnfiltran karsinom (skuamöz hücreli karsinom)

- **Akantoz**, **polarite kaybı**, **bazal tabakada bozulma**.
- Tümör hücreleri **subepitelyal alana ve derinlere** ilerler; düzensiz kitle ve kordonlar.
- **Konsantrik keratinizasyon odakları (glob kornea)** veya **keratin incileri** oluşur. **ÇIKMIŞ 22-23**
  ⚠ Tuzak: "Adenokarsinomlarda keratin yapımı görülür" → YANLIŞ

İndiferansiye karsinom (ÇKYE)

- Hücreler **keratin yapamaz**; **glob kornea görülmez**.
- **Spinal hücrelerce** oluşturulur fakat **diferansiasyon tanınamaz**.
- Hücrelerin çap, şekil ve boyanmaları farklı; **çok sayıda mitoz**; **tümör dev hücreleri** olabilir.

ÇKYE karsinom özel tipleri

- **Lenfoepitelyoma**: **lenfoid doku üzerindeki epitelden**; **az diferansiye**; **lenfositlerle karıştırılır**.
- **Fuziform hücreli karsinom**: yassı hücreler **fuziform** şekil alır; **indiferansiye** hücreler; **sarkom ve melanoma** benzer.
  - Fuziform hücreli karsinom **malign mezenkimal tümörlerle karışabilir**.
- **Verrüköz karsinom**: **larinks ve ağızda** daha sık; **prognozu iyi**.

Bazal hücreli karsinom (BCC)

- **Lokal destrüksiyon** yapar; **malign olmasına rağmen metastaz yapmaz**.
- **Sadece derinin bazal tabakasından** çıkar; **kıl foliküllerinden** de çıkabilir.
- **Yüz ve üst dudak** bölgesinde daha sık; **ileri yaşta**; **güneşe maruz** bölgelerde gelişir; **iyi seyirli**.
- Makro: **tek ya da multipl**; lokal destrüksiyon.

BCC mikroskopi

- **Poligonal**, bazen **fuziform** hücreler; **mitoz** görülür; tümör **epitelin bazal tabakası ile bağlantılı**.
- Kitle ve kordonların çevresinde hücreler **dikey dizilir** (bazal tabakaya benzer) → **palizatlaşma (çit şeklinde dizilim)**.
- **Solid, kistik ve adenoid** yapılar; bazen **melaninden zengin** (**malign melanoma** benzer).
- Bazen küçük solid, multipl kitleler → **süperfisyel multisentrik BCC**.
- Diğer görsel örnekler: **vulvada skuamöz hücreli karsinom**, **uterus endometriumunda adenokarsinom**.

2025-26 S77

Tüm mide duvarını kalınlaştırmış, linitis plastika; müsin nedeniyle çekirdeği kenara itilmiş malign epitelyal tm?

✔ **Taşlı yüzük hücreli karsinom**

Skuamöz papillom, Warthin, SCC, foliküler adenom değil

2024-25 S81

Malign epitelyal tümörler arasında yer alan?

✔ **Adenokarsinom**

Pleomorfik adenom, hamartomatöz polip, kondiloma akuminatum, Warthin benign

2023-24 S74

Midede adenokarsinom morfolojisini gösteren özellik?

✔ **Tümör hücrelerinin gland benzeri yapı oluşturması**

Büyük nükleus, muskularis invazyonu, pembe sitoplazma, belirgin nükleol değil · PDF: adenoca bez epitelinden çıkar

2022-23 S70

Malign epitelyal tümörlerle ilgili doğru olan?

✔ **Lobüler karsinomlarda hücreler indian file (tesbih dizisi) oluşturabilir**

Çeldiriciler: taşlı yüzük iyi prognoz · papiller tiroid ca'da amiloid · anaplastik iyi diferansiye · adenoca'da keratin

2021-22* hatırlanan

Hangisi epitelyal kanser değildir? (polip, papillom, adenom, adenokarsinom, ÇKYE ca)

✔ **Benign olanlar (polip/papillom/adenom) — kanser = karsinom**

Öğrenci hatırlamasından; kesin şık bilinmiyor

2021-22* hatırlanan · atıf

Hangisi malign tümördür?

✔ **Asiner karsinom**

Neoplazi bölümünde sayıldı · asiner (foliküler) karsinom bu dersin malign epitelyal tümörlerinden

PATOLOJİ · BÖLÜM 14 / 15 2026-27 PDF

Yumuşak Doku Tümörleri

Dr. Öğr. Üyesi Songül Peltek Özer · 2026: 12 Ekim · 1 saat

3 çıkmış soru son 5 yılda

21-22*	22-23	23-24	24-25	25-26
0	1	0	1	1

BU BAŞLIKTA ÖNE ÇIKANLAR

- Son 5 yılda bu dersten **3 soru** çıktı: **25-26** RMS, **24-25** leiomyosarkom, **22-23** metastaz yapmayan tümör (desmoid).
- **Gençlerde en sık yumuşak doku sarkomu = RMS** (embriyonal tip en sık, 10 yaş altı); çeldiriciler liposarkom, anjiosarkom, Kaposi, MFH.
- **Desmoid (fibromatoz)** lokal infiltratif, nüks eder → "metastaz yapmaz" şıkkı; **RMS lenf nodu metastazı yapabilir**.

BU BÖLÜMDE

Tanım ve yerleşim (slayt 4) · Etiyopatogenez ve sendromlar (slayt 4) · Sınıflama (slayt 5-6; PDF'te İngilizce liste) · Ders akışı (slayt 7) · Lipom (slayt 8-13) · Hibernom (slayt 14) · Liposarkom — genel (slayt 16-18) · İyi diferansiye liposarkom (slayt 19, 25) · Dediferansiye liposarkom (slayt 21) · Pleomorfik liposarkom (slayt 20) · Miksoid liposarkom (slayt 22-23) · Nodüler fasiit (slayt 26-30) · Fibromatozlar (slayt 31-33) · Desmoid tümör (slayt 34) · Undiferansiye pleomorfik sarkom (slayt 35-36) · Fibröz histiositom — dermatofibrom (slayt 37) · Dermatofibrosarkoma protuberans — DFSP (slayt 38-39) · Rabdomiyosarkom — RMS (slayt 40-41) · RMS tipleri (slayt 42-44) · Embriyonal RMS — sarcoma botryoides (slayt 45-46) · Rabdomiyom (slayt 47) · Sinovyal sarkom (slayt 48-50) · Düz kas tümörleri (slayt 51-53) · Periferik sinir kılıfı tümörleri (slayt 54) · Damar tümörleri (slayt 57-60, 64-65) · Kaposi sarkomu (slayt 61-63) · Ek · WHO 5. baskı — Adipositik tümörler (slayt 2) · Ek · Fibroblastik ve miyofibroblastik tümörler (slayt 2)

Tanım ve yerleşim (slayt 4)

- **Mezenkimal kökenli nonepitelial** dokudan köken alır (**iskelet sistemi hariç**).
- **Kas, yağ, fibröz doku, damar ve periferik sinirlerin** tümörleridir.
- **%40 alt ekstremiteden** (uyluk-kalça), **%30 gövde ve retroperitondan**, **%10 baş-boyundan** ortaya çıkar.

Etiyopatogenez ve sendromlar (slayt 4)

- Etiyopatogenez: **radyasyon**, **kimyasal ve termal yanıklar**, **travma**, **fenoksiherbisid**, **klorofenol**, **HHV-8**.
- Sendromlar: **Li-Fraumeni**, **NF-1**, **Gardner**, **Osler-Weber-Rendu**.

Sınıflama (slayt 5-6; PDF'te İngilizce liste)

- **Yağ dokusu**: lipomlar · **liposarkom**.
- **Fibröz doku** (tümörler ve tümör benzeri lezyonlar): **nodüler fasiit** · **fibromatozlar** (yüzeyel, derin) · **fibrosarkom**.
- **Fibrohistiositik**: fibröz histiositom · **dermatofibrosarkoma protuberans** · **malign fibröz histiositom**.
- **İskelet kası**: rabdomiyom · **rabdomiyosarkom**.
- **Düz kas**: leiomyom · malign potansiyeli belirsiz düz kas tümörleri · **leiomyosarkom**. ÇIKMIŞ 24-25
- **Damar**: hemanjiom · lenfanjiom · hemanjioendotelyom · hemanjioperisitom · **anjiosarkom**.
- **Periferik sinir**: nörofibrom · schwannom · granüler hücreli tümör · **malign periferik sinir kılıfı tümörü**.
- **Histogenezi belirsiz**: **sinovyal sarkom** · alveolar soft part sarkom · epitelioid sarkom · **undiferansiye pleomorfik sarkom**.

Ders akışı (slayt 7)

- **Fibröz** · **fibrohistiositik** · **lipomatöz** · **düz kas** · **çizgili kas** · **damar** · **perivasküler** · **snovial** tümörler.

Lipom (slayt 8-13)

- **Erişkin çağın en sık yumuşak doku tümörü**.
- En sık **subkutan** dokudan çıkar; sıklıkla **tek, sporadik ve ağrısız**.
- Tipleri: **klasik tip**, **anjiyolipom**, **kondrolipom**, **miyolipom**.
- **Sırt, omuz, proksimal ekstremite, abdomende** ağrısız subkutan kitle.
- **Anjiyolipom önkolda ve ağrılı**.
- **GİS, oral kavite, intramusküler** pek çok yerde görülebilir (slayt 11: ince barsakta lipom).

Hibernom (slayt 14)

- **Kahverengi yağ dokusunun** tümörü; **çocukta** izlenir.
- En sık yerleşim: **arka boyun ve retroperiton**.
- **Eksizyon sonrası rekürrens veya malignleşme beklenmez**.

Liposarkom — genel (slayt 16-18)

- **Yağ dokusunun malign tümörü**; en sık **5-6. dekatta**.
- **Alt ekstremite ve abdomen** başta olmak üzere **derin dokular ve visseral bölgelerden** çıkar.
- Alt tipleri: **atipik lipomatöz tümör / iyi diferansiye liposarkom**, **miksoid**, **pleomorfik**, **dediferansiye** liposarkom.
- Mikroskopi görseli: **lipoblast** (slayt 18).

İyi diferansiye liposarkom (slayt 19, 25)

- Yerleşim: **retroperiton, uyluk**.
- **Lipoma benzer**; **fibröz bantlar**, **vasküler yapılar**, **mitoz**, **pleomorfik hücreler**; **mitoz ≤ 4 / 10 HPF**.
- **Çoğu nonmetastatik**, **lokal nükslerle** seyreder.
- **%10'u dediferansiye** olarak **yüksek grade** lezyonlara döner.

Dediferansiye liposarkom (slayt 21)

- **Retroperiton**; **yüksek mitoz**; **survi kötü**.
- **MDM2 / CDK4 amplifikasyonu**.

Pleomorfik liposarkom (slayt 20)

- **Pleomorfik hücreler**; **belirgin mitoz**, **atipik mitozlar**.
- **Kapsülsüz, çok hızlı büyüyen retroperitoneal kitle**.
- **MDM2 / CDK4 negatif**.

Miksoid liposarkom (slayt 22-23)

- Yerleşim: **uyluk**; **miksoid zemin**.
- **Dallanan kapillerler** (**kaz ayağı paterni**).
- **İyi diferansiye görünümde lipoblastlar**; **DDIT3 pozitif**.

Nodüler fasiit (slayt 26-30)

- **Reaktif fibroblastik proliferasyon**; **sarkomlarla karıştırılabilir**.
- **En sık görülen pseudosarkomatöz proliferasyon**.
- En sık **önkol volar yüzde**; **hızlı büyür**, bazen **ağrılıdır**.
- En sık **üst ekstremite ve gövdede**; **%15'i travmayı takiben** gelişir.
- Tedavi: **basit eksizyon**.

Fibromatozlar (slayt 31-33)

- **Lokal infiltratif büyüyen** bir grup fibroblastik proliferasyon. ÇIKMIŞ 22-23
- **Cerrahi çıkarılma sonrası sıklıkla nüks** ederler. ÇIKMIŞ 22-23
- **Yüzeyel** ve **derin** tipleri vardır.
- Yüzeyel fibromatozların en iyi bilinenleri:
  - **Palmar fibromatozis** (**Dupuytren kontraktürü**)
  - **Penil fibromatozis** (**Peyronie kontraktürü**)
  - **Fibromatosis colli** (**konjenital tortikolis**)

Desmoid tümör (slayt 34)

- **Desmoid tümör** (slayt 2'de “desmoid fibromatosis”; sınavda “derin fibromatozis” şıkkı): **ekstremitede, abdomende** görülür. ÇIKMIŞ 22-23
- **FAP'lı hastalarda operasyon sonrası** görülebilir.
- **β-katenin nükleer pozitif**.

Undiferansiye pleomorfik sarkom (slayt 35-36)

- **Herhangi bir lokalizasyonda**, **yaşlılarda**.
- **İmmünler**: diğer sarkomatöz lezyonları **dışlamak için**.
- **Radyasyon sonrası** gelişim.
- Slayt 35 (görsel liste) **undifferentiated pleomorphic sarcoma** ile biter; liste ek slaytlarda.

Fibröz histiositom — dermatofibrom (slayt 37)

- Sıklıkla **deri ve subkutan dokuda** izlenir.
- En sık **erişkinlerde** görülür.
- **Eksizyon kür sağlar**.

Dermatofibrosarkoma protuberans — DFSP (slayt 38-39)

- **Borderline malignensi**.
- Sıklıkla **dermis ve subkutiste yavaş büyüyen nodüler lezyonlar** yapar.
- Mikroskopi (slayt 39): **honeycomb patern**, **kollajenöz stroma**, **damarlar**, **hemosiderin pigmenti**.
- **CD34 pozitifliği**.

Rabdomiyosarkom — RMS (slayt 40-41)

- **Gençlerde görülen en sık yumuşak doku sarkomu RMS**'dur. ÇIKMIŞ 25-26
- **Desmin**, **myogenin**, **myoD1** pozitifliği.
- En sık **ekstremitelerin derin kas grupları** ve **retroperitoneal bölgeyi** tutar.
- **Agresif** tümörlerdir; **lenf nodu metastazı yapabilir**. ÇIKMIŞ 22-23

RMS tipleri (slayt 42-44)

- **Embriyonal RMS**: **en sık görülen tip**; **10 yaş altı çocuklarda**.
- **Alveoler RMS**: görülme yaşı **10-25**.
- **Pleomorfik RMS**: **nadir**; **yetişkinde** görülür.

Embriyonal RMS — sarcoma botryoides (slayt 45-46)

- **Vajende; baş-boyun (burun, kulak)** bölgesinde **yumuşak, jelatinöz, üzüm görüntüsünde dışarı sarkan kitleler → "sarcoma botryoides"**.
- Slayt 46: **Nicholson'un cambium tabakası** (altyazı: safra kanalı).

Rabdomiyom (slayt 47)

- **Çizgili kasın benign tümörü**; en sık **baş-boyun** bölgesinde.
- **Kardiyak rabdomiyomlar tuberos sklerozla** birliktelik gösterebilir.

Sinovyal sarkom (slayt 48-50)

- **Eklemlerde** görülen **malign** tümörlerdir.
- Histoloji: **fibroblast tipinde iğsi hücreler** + **epitelial hücreler** → **bifazik** büyüme paterni.
- **Hem keratin hem de vimentin pozitif**.

Düz kas tümörleri (slayt 51-53)

- Sınıflamada: **leiomyom**, **malign potansiyeli belirsiz düz kas tümörleri**, **leiomyosarkom**. ÇIKMIŞ 24-25
- Slaytlarda yalnızca görseller var: **leiomyoma** (slayt 51-52), **leiomyosarcoma** (slayt 53).

Periferik sinir kılıfı tümörleri (slayt 54)

- **Benign**: **schwannom**, **nörofibrom**.
- **Malign**: **malign periferik sinir kılıfı tümörü**.

Damar tümörleri (slayt 57-60, 64-65)

- **Benign**: **hemanjiom**, **lenfanjiom**.
- **Malign**: **anjiosarkom**, **Kaposi sarkomu**.
- Görsel örnekler: **infantil hemanjioendotelioma** (slayt 58), **kavernöz hemanjioma** (slayt 59), **pyojenik granülom** (slayt 60).
- **Anjiosarkom**: slayt 64-65'te yalnızca görseller.

Kaposi sarkomu (slayt 61-63)

- Etken: **Human herpes virus 8 (HHV-8)**; **4 tip** vardır:
  - **Klasik tip**: yaşlılarda görülür.
  - **Lenfadenopatik tip** (Afrika tipi, endemik tip).
  - **Transplantlarda görülen tip**.
  - **AIDS ile ilişkili tip**.

Ek · WHO 5. baskı — Adipositik tümörler (slayt 2)

- Lipomatosis · Lipomatosis of nerve · Lipoblastoma and lipoblastomatosis · Lipoblastoma-like tumour · **Angiolipoma** · Myolipoma of soft tissue · Chondroid lipoma
- Spindle cell lipoma and pleomorphic lipoma · **Hibernoma** · Atypical spindle cell / pleomorphic lipomatous tumour
- **Atypical lipomatous tumour / well-differentiated liposarcoma** · **Dedifferentiated liposarcoma** · **Myxoid liposarcoma** · **Pleomorphic liposarcoma** · Myxoid pleomorphic liposarcoma

Ek · Fibroblastik ve miyofibroblastik tümörler (slayt 2)

- **Nodular fasciitis** · Proliferative fasciitis and proliferative myositis · Myositis ossificans and fibro-osseous pseudotumour of digits · Ischaemic fasciitis · Elastofibroma
- Fibrous hamartoma of infancy · **Fibromatosis colli** · Juvenile hyaline fibromatosis · Calcifying fibrous tumour · Inclusion body fibromatosis · Fibroma of tendon sheath
- Desmoplastic fibroblastoma · Myofibroblastoma · Calcifying aponeurotic fibroma · SMAD3-rearranged fibroblastic tumour · PRRX1-rearranged fibroblastic tumour
- Angiomyofibroblastoma · Cellular angiofibroma · Angiofibroma of soft tissue · Nuchal-type fibroma · Acral fibromyxoma · Gardner fibroma
- **Palmar and plantar fibromatosis** · **Desmoid fibromatosis** · Lipofibromatosis · Giant cell fibroblastoma
- **Dermatofibrosarcoma protuberans** · Solitary fibrous tumour · Inflammatory myofibroblastic tumour

Ek · Fibroblastik listenin devamı (slayt 2'nin sonu = slayt 35)

- Low-grade myofibroblastic sarcoma · Superficial CD34-positive pleomorphic fibroblastic tumour · Myxoinflammatory fibroblastic sarcoma · Nodular necrotizing fibroblastic tumour
- Infantile fibrosarcoma · **Myxofibrosarcoma** · Low-grade fibromyxoid sarcoma · Sclerosing epithelioid fibrosarcoma · **Undifferentiated pleomorphic sarcoma**

Ek · Fibrohistiositik ve sinovyal tümörler (slayt 3)

- Tenosynovial giant cell tumour · Chondroid synoviocytic neoplasm · Plexiform fibrohistiocytic tumour · Giant cell tumour of soft tissue · Keratin-positive giant cell-rich tumour

Ek · Perisitik (perivasküler) tümörler (slayt 3)

- Glomus tumour · Myopericytoma, including myofibroma · SRF-rearranged myoid neoplasm · Angioleiomyoma

Ek · Düz kas tümörleri (slayt 3)

- **Leiomyoma** · EBV-associated smooth muscle tumour · **Leiomyosarcoma**

Ek · İskelet kası tümörleri (slayt 3)

- **Rhabdomyoma** · Inflammatory rhabdomyoblastic tumour · **Embryonal rhabdomyosarcoma** · **Alveolar rhabdomyosarcoma** · **Pleomorphic rhabdomyosarcoma**
- Fusion-associated spindle cell rhabdomyosarcomas · MYOD1-mutant spindle cell / sclerosing rhabdomyosarcoma

Ek · GİST ve kondro-osseöz tümörler (slayt 3)

- **Gastrointestinal stromal tumour** · SDH-deficient gastrointestinal stromal tumour
- Kondro-osseöz: Soft tissue chondroma · Extraskeletal osteosarcoma

Ek · Periferik sinir kılıfı tümörleri (slayt 3)

- **Schwannoma** · **Neurofibroma** · Perineurioma · Granular cell tumour · Dermal nerve sheath myxoma · Solitary circumscribed neuroma
- Ectopic meningioma and meningothelial hamartoma · Benign triton tumour / neuromuscular choristoma · Hybrid nerve sheath tumour
- **Malignant peripheral nerve sheath tumour** · Epithelioid malignant peripheral nerve sheath tumour · Malignant melanotic nerve sheath tumour

Ek · Farklılaşması belirsiz tümörler (slayt 3)

- Intramuscular myxoma · Juxta-articular myxoma · OGT-rearranged mesenchymal neoplasm · Deep (aggressive) angiomyxoma · Acral fibrochondromyxoid tumour
- Angiomatoid fibrous histiocytoma · Ossifying fibromyxoid tumour · Myoepithelioma, myoepithelial carcinoma, and mixed tumour
- Pleomorphic hyalinizing angiectatic tumour of soft parts · Haemosiderotic fibrolipomatous tumour · Phosphaturic mesenchymal tumour · GLI1-altered mesenchymal tumour
- Kinase-altered spindle cell neoplasms · NUT-rearranged sarcoma · PATZ1-rearranged sarcoma
- **Synovial sarcoma** · Epithelioid sarcoma · Alveolar soft part sarcoma · FET-CREB family epithelioid mesenchymal tumours · Clear cell sarcoma of soft tissue
- Extraskeletal myxoid chondrosarcoma · Desmoplastic small round cell tumour · Extrarenal rhabdoid tumour · PEComa · Intimal sarcoma

2025-26 S62

Çocukluk çağının en sık görülen malign yumuşak doku tümörü?

✔ **Rabdomiyosarkom**

PDF: "gençlerde en sık yumuşak doku sarkomu RMS"; embriyonal tip 10 yaş altı. Liposarkom, anjiosarkom, Kaposi, MFH değil

2024-25 S85

Hangisi yumuşak doku tümörüdür?

✔ **Leiomyosarkoma**

Düz kas tümörü (slayt 5). Kondrosarkom, RCC, malign melanom, seminom PDF'in yumuşak doku listelerinde yok

2022-23 S77

Hangi tümör metastaz YAPMAZ?

✔ **Desmoid tümör (derin fibromatozis)**

PDF: fibromatozlar lokal infiltratif, nüks eder; RMS lenf nodu metastazı yapabilir. "Metastaz yapmaz" cümlesi yok · (PDF'te geçmiyor)

PATOLOJİ · BÖLÜM 15 / 15 **2026-27 PDF**

Lenf Nodu Patolojisi

Doç. Dr. Selma Erdoğan Düzcü · 2026: 14 ve 16 Ekim · 4 saat

11 çıkmış soru son 5 yılda

21-22*	22-23	23-24	24-25	25-26
3	2	2	2	2

BU BAŞLIKTA ÖNE ÇIKANLAR

- Her yıl soru gelen ders: **emperipolezis / Rosai-Dorfman** 3 yıl (22-23, 24-25, 25-26); **multipl myelom** 2 yıl (en sık malign plazma hücre diskrazisi, litik lezyon, ileri yaş, CD38+).
- **Anaplastik büyük hücreli lenfoma = periferik (matür) T** (22-23, 23-24) — çeldiriciler hep B hücreli. **EMN** Hodgkin'i taklit eder (23-24). **EBV → Burkitt** (24-25, 25-26; Karsinojen dersinde sayıldı).
- Hatırlanan "çit tarzı" sorusu: PDF'te çit tarzı = **kedi tırmığı / LGV granülomu**; Castleman'da "soğan zarı" dizilim.

BU BÖLÜMDE

Yapı ve fonksiyon · 4 yapısal ve fonksiyonel kısım · Foliküller · Germinal merkez · Dendritik retikulum hücreleri · Parakorteks · Sinüsler · Reaktif lenfadenitler — genel · Sınıflama · Akut non-spesifik lenfadenit · Kronik non-spesifik lenfadenit — foliküler patern · Foliküler hiperplazi · Foliküler lenfoma lehine bulgular ★★★★ · İnterfoliküler patern · Mikst (foliküler + interfoliküler) patern · Diffüz patern · Sinüs paterni · Sifiliz · Castleman hastalığı · Germinal merkezlerin progresif transformasyonu (GMPT) · Dermatopatik lenfadenit · Toksoplazma lenfadeniti · Kedi tırmığı hastalığı ve lenfogranuloma venereum · Enfeksiyöz mononükleozis — genel ve tanı · Patogenez · Morfoloji · Lenf nodu ve Hodgkin ayırıcı tanısı · SLE'de lenf nodu · Sinüs histiyositozis · Rosai-Dorfman = yaygın (masif) lenfadenopatili sinüs histiyositozis · Whipple hastalığı · Spesifik lenfadenitler

Yapı ve fonksiyon

- Lenf nodları vücudun tüm bölge ve organlarını **drene eden lenfatik sistem** boyunca yerleşir.
- **Lenfoid doku ve destek dokudan** oluşan **kapsüllü** yapılar; bağ dokuyla desteklenmiş, farklı yapısal ve fonksiyonel zonlar şeklinde düzenlenmiştir.
- Destek dokusu: **fibröz doku, retikulin fibrilleri, retikulum hücreleri**. Kapsül ve trabeküller fibröz dokudan; alt yapı desteğini **ince retikulin fibriller** sağlar.
- Hücrelerin büyük çoğunluğu **lenfositler**; ayrıca fagositik **histiyositler (makrofajlar)**, özel aksesuar hücreler (**dendritik retikulum** ve **interdigitating retikulum** hücreleri) ve stromal hücreler.

4 yapısal ve fonksiyonel kısım

- **Korteks**: B hücreleri ve foliküller (lenfoid folliküller – **B lenfositler**).
- **Parakorteks**: foliküllerin derinliklerinde; **T hücreleri** (parakortikal bölge – T lenfositler).
- **Meduller zon**: **plazma hücrelerinin** yoğun olduğu, **sekretuar** kısım (medulla – makrofaj ve plazma hücreleri; **lenfosit azdır**).
- **Sinüsler**: **fagositer histiyositleri** içerir.

Foliküller

- **Primer** folikül: küçük, sınırlı, **dolaşıma katılan lenfosit** birikimleri.
- **Sekonder** folikül: lenfoid folikülün **antijenik uyarılmasından sonra** gelişen **germinal merkez** + çevresinde primer folikül için karakteristik küçük lenfositlerin bulunduğu **mantle zon**.

Germinal merkez

- Küçük ve büyük **çentikli (sentrosit)**, büyük **çentiksiz (sentroblast)** hücreler, dendritik hücreler ve **"tingible body" makrofajları** içerir.
- Daha az oranda **T hücreleri (daha çok CD4+)** bulunur.
- Tingible body makrofajlar: **karyorektik debris** içeren, **berrak sitoplazmalı**; GM hücreleri arasında görülür.

Dendritik retikulum hücreleri

- **Germinal merkez immün reaksiyonunda** rol oynar; nükleusları genellikle **uzundur**.
- Sitoplazma uzantıları GM hücreleri arasına girerek **folikülün yapısını şekillendiren bir ağ** oluşturur.
- **Antijeni yakalayıp folikül merkez B hücrelerine sunar** → B hücrelerinin proliferasyonu.

Parakorteks

- **Timusa bağımlı zon** ya da **T hücre zonu**: nükleer sınırları düzensiz, kondanse kromatinli **küçük T hücreleri**.
- **Hücresel immün cevabın en önemli yeri**.
- **Postkapiller (yüksek endotelli) venüller** burada: küboid/silindirik endotel; kandan gelen, daha çok **T tipi lenfositler** parakortekse bu damarlarla ulaşır.
- **İnterdigitating retikulum (dendritik) hücreleri**: **T lenfositlere antijen sunar**, immün cevabın başlatılmasında önemli; **kemik iliği** kökenli, derinin **Langerhans hücreleriyle** ilişkili.

Sinüsler

- **Endotel** ile döşeli; **hilusa yaklaştıkça** endotel ortadan kalkar, yerini **histiyositler** alır.
- Fagositer hücreler lenfteki **antijenik olmayan partikülleri** ve **antijenleri** temizler.

Reaktif lenfadenitler — genel

- Birçok farklı antijene cevap → **B ve T lenfositleri, sinüs histiyositleri** ve bazen özelleşmiş aksesuar hücrelerin çoğalması.
- Proliferasyon kişinin **yaşına, immünolojik durumuna**, antijenle **daha önce karşılaşmış olmasına** ve **proliferasyonun süresine** göre değişir.

Sınıflama

- 1- **Akut non-spesifik** lenfadenit
- 2- **Kronik non-spesifik** lenfadenit: **foliküler, interfoliküler, mikst** (foliküler + interfoliküler), **diffüz, sinüs (sinüzoidal)** patern
- 3- **Spesifik** lenfadenitler: **tüberküloz, sarkoidoz, lepra** vb.

Akut non-spesifik lenfadenit

- **Lokal enfeksiyon** ya da **sistemik bakteriyel/viral enfeksiyona** bağlı; lenf bezi büyümesi ve **ağrı**.
- Mikroskopi: akut iltihabi değişiklikler (**polimorf nükleer lökosit** infiltrasyonu); bazen **apse**; enfeksiyonun deriye açılmasıyla **drenaj sinüsleri**.
- Morfoloji (s.21): nodlar şişmiş, **gri-kırmızı**, dolgun; çok sayıda mitotik figür içeren **büyük germinal merkezler**.
- Neden **pyojenik** organizma ise folliküller çevresinde ve lenfoid sinüslerde **nötrofilik infiltrat**; ağır enfeksiyonda folikül merkezleri **nekroz**a gidebilir, **apse** oluşabilir.
- Nodlar ağrılı; geniş apsede **fluktuasyon**; üstteki deri sıklıkla **kızarık**; akıntılı sinüsler oluşabilir.
- Enfeksiyon kontrol altına alınınca nod normal inaktif görünümüne döner ya da hasar görmüşse **skar (nedbe)** oluşur.

Kronik non-spesifik lenfadenit — foliküler patern

- **B hücrelerini aktive eden** enfeksiyon ve inflamatuar olaylarda; foliküler-germinal merkez reaksiyonu → **nonspesifik foliküler hiperplazi**.
- Reaktif folikül: çok sayıda **aktive B hücresi**, arada dağınık T hücresi, nükleer debri içeren **tingible body** makrofajlar, antijen sunan **dendritik ağ**.
- Örnekler: **romatoid artrit / Sjögren**, **anjiyofoliküler hiperplazi (Castleman)**, **HIV** ile ilişkili, **germinal merkezlerin progresif transformasyonu**.

Foliküler hiperplazi

- Foliküllerin **sayı ve büyüklüğünde artış**; genişlemiş germinal merkezler çevresinde **mantle zon** bulunur.
- Hiperplastik GM'de **mitoz sık**; yüksek proliferatif hızı gösteren **"yıldızlı gök"** manzarası karakteristik.
- Benign folikülün göstergesi: **germinal merkez polaritesi** (★).
- **En önemli ayırıcı tanısı: foliküler lenfoma** (!!! ★).

Foliküler lenfoma lehine bulgular ★★★★

- 1- **Tingible body makrofajların bulunmaması**
- 2- **Mitoz oranının düşük** oluşu
- 3- **Mantle zonların tamamen kaybolması** ya da basıklığı
- 4- **bcl-2 pozitifliği**: neoplastik folikül merkez hücreleri bcl-2 ile boyanır, **benign folikül merkez hücreleri boyanmaz**.
- Ayrıca foliküler lenfomaların **%85-90**'ında yapısal sitogenetik **t(14;18)** translokasyonu.

İnterfoliküler patern

- Lenf nodunun **T hücrelerindeki immün reaksiyon** sonucu; **hücresel immün yanıtı** tetikleyen uyarılar neden olur.
- **Parakorteks genişler**, folikülleri birbirinden ayırır veya iter; hücresel yapı uyarının cinsi ve süresine göre değişir.
- Örnekler: **nonspesifik interfoliküler (parakortikal) hiperplazi**, **dermatopatik lenfadenit**, **viral enfeksiyonlar (EBV)**, **SLE**, **granülomatöz lenfadenit**.

Mikst (foliküler + interfoliküler) patern

- **Toksoplazma** lenfadeniti, **kedi tırmığı** hastalığı, **lenfogranuloma venereum**, **mezenterik** lenfadenit.

Diffüz patern

- Örnekler: **enfeksiyöz mononükleoz** ve diğer viral lenfadenopatiler, anormal immün cevap / **anjiyoimmünoblastik** lenfadenopati, **ilaca bağlı hipersensitivite**, **SLE**, mukokutanöz lenf düğümü sendromu (**Kawasaki**).
- Lenf düğümünün **çatısı kısmen veya tümüyle silinir**.
- Lenfosit, immünoblast, plazma hücresi, eozinofil ve histiyositten oluşan **polimorfik** populasyon; endotelleri belirgin **postkapiller venül proliferasyonu** eşlik eder.

Sinüs paterni

- **Lenfatik sinüslerin genişlemesi**: sinüsleri döşeyen **endotel hücrelerinin hipertrofisi** ve **makrofaj infiltrasyonu**.
- Örnekler: **sinüs histiyositozis**, **hemofagositik sendrom**, **yaygın lenfadenopatili sinüs histiyositozis**, **lenfanjiyografi etkisi**, **Whipple** hastalığı.

Sifiliz

- **Foliküler hiperplazi** ve **interfoliküler plazmasitozis** ile karakterize (★).
- **Kapsül ve trabeküller kalınlaşmış**, plazma hücreleriyle infiltre; **perivenüler plazmasitozis**, epiteloid histiyosit kümeleri, **multinükleer dev hücreli epiteloid granülomlar**.
- **Spiroketler** çoğunlukla **postkapiller ven duvarları** çevresinde, bazen germinal merkezler içinde.

Castleman hastalığı

- Diğer adları: **anjiyofoliküler** lenf düğümü hiperplazisi, **dev lenf düğümü** hiperplazisi.
- En sık yer **mediasten**; ikincil olarak abdominal kavite, akciğer parankimi, aksiller ve servikal bölge.
- Klinik 2 form: en sık **lokalize** tip ve **multisentrik (generalize)** form. Lokalize tipin histolojik 2 major şekli: daha sık **hyalin vasküler**, az görülen **plazma hücreli** tip.
- Hyalin vasküler tip: **1.5-16 cm**, tek ve yuvarlak kitle. Mikroskopi: 1- çevresinde mantle zonlar olan, sıklıkla **"soğan zarı"** şeklinde konsantrik dizilimli, **involüsyona gitmiş / atrofik germinal merkezler**; 2- insizyonda **şiddetli kanama** yapan belirgin **interfoliküler damarlanma** ve **sinüslerin görülmemesi**.

Germinal merkezlerin progresif transformasyonu (GMPT)

- Germinal merkezlerin **3-4 katına** ulaşan çok büyük oval yapılar / nodüller; transforme GM: küçük lenfositler, rezidü GM hücreleri ve dendritik retikulum hücreleri.
- **Lenfositten zengin Hodgkin** ile sık karıştırılır; Hodgkin'de **LH tipi Reed-Sternberg** hücrelerinin görülmesi tanı koydurucu.

Dermatopatik lenfadenit

- Çeşitli **benign deri hastalıklarına** ve **mikozis fungoides / Sézary** sendromuna eşlik eder.
- Parakorteks geniş, **soluk sitoplazmalı** hücrelerle genişler: çoğu **histiyosit**, az kısmında **melanin**; aralarında **Langerhans hücreleri**. Parakorteks genişlemesi yüzünden foliküller **atrofik** olabilir.

Toksoplazma lenfadeniti

- Özellikle **arka servikal** bölgede, tek veya birden fazla lenf düğümü büyümesi.
- Histoloji: **foliküler hiperplazi**; **interfoliküler bölgelerde epiteloid histiyositler**; **sinüslerin monositoid B hücreleriyle** dolu olması.
- Nadiren **parazitik kistler**; meduller kordonlarda çok sayıda **plazma hücresi**.
- Tanı **serolojik** çalışmalarla doğrulanmalıdır.

Kedi tırmığı hastalığı ve lenfogranuloma venereum

- Kedi tırmığı etkeni **Bartonella henselae**: **gram negatif**, **Warthin-Starry** boyasında pozitif.
- Doku kesitlerinde benzer görüntü veren **lenfogranuloma venereum**'dan ayırt edilmelidir.
- LGV: **klamidyaların** oluşturduğu, **cinsel yolla** bulaşan hastalık; en sık **inguinal** lenf bezleri.
- İkisinin granülomu belirgin: merkezdeki **süpüratif nekroz** sahasını **çit tarzında** çevreleyen **histiyosit ve fibroblastlar**. ÇIKMIŞ 21-22*
- Kedi tırmığında küçük nekroz sahaları ve **nötrofil kümelerini** çevreleyen histiyositler bulunabilir.

Enfeksiyöz mononükleozis — genel ve tanı

- **Herpesvirus** ailesi üyesi (**EBV**); **adolesan ve genç erişkin**; akut hastalık; **oral temas**.
- **Ateş, boğaz ağrısı** ve yaygın lenfadenit; **aktive CD8+ T lenfositlerin** oluşturduğu lenfositoz.
- **Transforme edici virüs**: monoklonal B hücreli lenfomaya transformasyon.
- Tanı: 1- periferik kanda **atipik lenfositler**; 2- pozitif **heterofil reaksiyonu (Monospot)**; 3- **EBV'ye karşı spesifik antikor** titrelerinde artış.

Patogenez

- Önce **orofarengeal epitel** hücreleri, sonra lenfoid dokuya yayılarak **B hücreleri** enfekte olur; virüs **latent** kalır.
- EBV ile enfekte B hücreleri EBV proteinleriyle **aktive olur, prolifere** olur; **konak T hücre yanıtı** proliferasyonu ve virüs yayılımını kontrol eder.
- Erken dönemde **viral kapsid antijenine karşı IgM**, sonra **ömür boyu IgG**.
- EBV+ B hücrelerinin kontrolünde **CD8+ sitotoksik T** önemli; dolaşımdaki **atipik lenfositler** = virüse spesifik **CD8+ sitotoksik T (Downey hücreleri)** — karakteristik bulgu.

Morfoloji

- Kan, lenf nodu, dalak, karaciğerde değişiklikler; **lökositoz**; **atipik lenfositler (CD8+ T)** (★).
- Lenfadenopati en sık **posterior servikal**, aksiller, inguinal.
- **Splenomegali** (dalakta atipik lenfositler), **rüptüre eğilim**; karaciğerde **portal alan** ve **sinüzoidleri** infiltre eden atipik lenfositler.

Lenf nodu ve Hodgkin ayırıcı tanısı

- Nonspesifik **foliküler ve/veya parakortikal hiperplazi**; bazen **Hodgkin** ve Hodgkin dışı lenfomayı **taklit eder**, ayrımı zor olabilir. **ÇIKMIŞ 23-24**
- **En karakteristik bulgu** (! ★★): daha çok T hücrelerinden oluşan küçük lenfositler arasında dağılmış **büyük transforme B lenfositlerin** proliferasyonuna bağlı **parakortikal genişleme**.
- Parakortekste atipik T hücreleri; **RS hücrelerinden kolayca ayrılamayan iki çekirdekli** hücreler (enfekte reaktif **B immünoblastlar**) → Hodgkin şüphesi. **ÇIKMIŞ 23-24**
- Hodgkin'deki RS hücreleri **CD15+, CD30+**; EMN'deki taklitçi hücreler **CD15−**.

SLE'de lenf nodu

- Hastaların **%30-60**'ında, başta **servikal**, lenf düğümleri büyüyebilir; başta **plazmasitozla** birlikte **foliküler hiperplazi** ve çeşitli spesifik olmayan hiperplaziler.
- Karakteristik: **karyorektik debris içeren nekroz** alanları; burada genellikle **nötrofil yok**, plazmasitoz var.
- Nekroz yaygın, **koagülatif** tipte olabilir; kan damarları nekrotik ve tromboze olabilir.
- **Hematoksilen cisimcikler**: nekroz kenarlarında, sinüslerde, damar duvarında ve çevresinde; **değişikliğe uğramış DNA**'dan oluşan amorf, hematoksifilik yapılar.
- Histolojik SLE yorumu mutlaka **klinik ve serolojik** çalışmalarla doğrulanmalıdır.

Sinüs histiyositozis

- Lenfatik **sinüslerin genişlemesi**, sinüsleri döşeyen **endotelde proliferasyon**, sinüslerde **histiyosit infiltrasyonu**.
- Sıklıkla **kanserlere komşu** lenf bezlerinde görülen reaksiyon.

Rosai-Dorfman = yaygın (masif) lenfadenopatili sinüs histiyositozis

- Vakaların çoğu **ilk iki dekatta**; makroskopide fibröz bantlarla ayrılmış **multinodüler** kitleler.
- **Kapsül belirgin kalınlaşmış**; fibrozis kapsül dışındaki dokulara ilerler.
- **Sinüsler bariz genişler**: büyük, şeffaf/köpüklü sitoplazmalı, belirgin nükleoluslu veziküler çekirdekli **çok sayıda histiyositle** dolu. ÇIKMIŞ 25-26
- Karakteristik: histiyosit sitoplazmasında çok sayıda **lenfosit**, daha az **plazma hücresi, nötrofil**, hatta **eritrosit**; **fagosite edilmemiş gibi, canlı** görünürler = **EMPERİPOLEZİS**.
  ★ ÇIKMIŞ ×3 22-23 · 24-25 · 25-26
  ⚠ Tuzak: "Richter transformasyonu / Reed-Sternberg hücresi / hematoksilen cisimciği" → YANLIŞ
- **Meduller kordonların** yoğun **plazma hücresi** infiltrasyonu da karakteristik.
- Görsel (s.69): sinüs histiyositleri **S-100** ile güçlü pozitif; Oil red O ile sitoplazmada bol **nötral lipid**.

Whipple hastalığı

- **Abdominal** lenf düğümleri sıklıkla etkilenir; hastaların **%50**'sinde periferik lenfadenopati.
- Sinüsler genişlemiş; doku takibinde **eriyen lipide** bağlı büyük vakuoller; sinüslerde geniş vakuollü sitoplazmalı büyük histiyositler ve **nekrotize olmayan granülomlar**.
- Karakteristik: histiyosit sitoplazmasında **PAS pozitif, orak benzeri** partiküller → elektron mikroskopide **mikroorganizmalara** karşılık gelir.

Spesifik lenfadenitler

- **Tüberküloz**: **kazeifikasyon nekrozu** gösteren granülomlar.
- **Lepra**.
- **Sarkoidoz**: **iyi sınırlı nonnekrotizan** granülom.

Reaktif ve klonal proliferasyonların ayırıcı tanısı

- Sitoloji: reaktif **normal** ↔ neoplastik **atipik hücreler**
- Yapı: reaktif **yapısal değişiklik** ↔ neoplastik **yapısal destrüksiyon**
- Neden: reaktifte **sıklıkla saptanabilir** ↔ neoplastikte genellikle **bilinen neden yok**
- Seyir: reaktif **kendini sınırlar / tedaviyle düzelir** ↔ neoplastik **tedavisiz ilerler**
- Klonalite: **poliklonal** ↔ **monoklonal**
- Karyotip: **normal** ↔ **kromozomal anormallikler**

Beyaz kan hücrelerinin neoplastik proliferasyonları

- 1- **Malign lenfomalar** · 2- **Myeloid neoplaziler** (akut myeloid lösemiler, myelodisplastik sendromlar, kronik myeloproliferatif hastalıklar) · 3- **Plazma hücre diskrazileri** · 4- **Histiyositozlar**

Etiyoloji ve patogenez

- 1- **Kromozomal translokasyonlar ve onkogenler**: onkogenik rearanjman — **antijen reseptör gen** ekspresyonu sürecindeki hatalardan kaynaklanır.
- 2- **Kalıtsal**: **Bloom** sendromu, **Fanconi** anemisi, **ataksi telenjiektazi** → akut lösemi riski artmış; **Down** sendromu ve **nörofibromatozis tip I** → çocukluk çağı lösemileri artmış.
- 3- **Virüsler** (★):
  - **HTLV-1** → erişkin T hücreli lösemi/lenfoma
  - **EBV** → **Burkitt lenfoma**, **Hodgkin lenfoma**, NK/T hücreli lenfoma ★ ÇIKMIŞ ×3 23-24 · 24-25 · 25-26
  - **KSHV / HHV-8** → plevral efüzyon lenfoması
- 4- **Çevresel**: **Helikobakter pilori** → gastrik **MALT** lenfoma; **glutene duyarlı enteropati** → intestinal T hücreli lenfoma.
- 5- **İatrojenik**: radyoterapi ve kemoterapi (**mutajenik** etki).

Lösemi – lenfoma

- **Lösemi**: kemik iliğinin **yaygın tutulumu** ile ortaya çıkan, genellikle **periferik kanda çok sayıda tümör hücresi** bulunan lenfoid neoplazm.
- **Lenfoma**: **belirgin doku kitleleri** ile ortaya çıkan proliferasyon: 1. **Hodgkin** lenfoma, 2. **Hodgkin dışı (non-Hodgkin)** lenfoma.
- Terimler klinik olarak ortaya çıkış anındaki **alışılmış doku dağılımını** tanımlar; **kesin sınırla ayrılamaz**.

Sınıflama sistemleri

- **Rappaport (1966)** · Lukes-Collins (1974) · Kiel-Lennert (1974) · WHO (1976) · Working Formulation (1982) · **REAL (1994)** · WHO (1998) · **WHO 2016**

Tüm sınıflamaların ortak özellikleri

- Histopatolojik sınıf prognozu belirleyen **tek faktör değildir**.
- **Nodüler / foliküler patern** → yavaş gelişen hastalık, düşük proliferasyon hızı, **uzun yaşam**.
- **Küçük lenfoid hücreler** veya **plazmositik farklılaşma** → **düşük tümör derecesi**.
- **Blastik** veya **büyük hücreler** → **kötü prognoz**. ÇIKMIŞ 21-22*
- **Tutulum yerleri, büyük tümör kitlesi, serum LDH** düzeyi prognoz için önemli.

WHO sınıflaması

- **Morfoloji, kaynak hücre-immünfenotip, klinik özellikler ve genotip** temelinde; diğer sınıflamalar yalnız NHL'yi kapsarken **WHO Hodgkin'i de kapsar**.
- 3'e ayrılır: **B hücre** tümörleri · **T ve NK hücre** tümörleri · **Hodgkin** lenfoma.
- Lenfoid neoplaziler: 1. **prekürsör B** · 2. **matür B** · 3. **prekürsör T** · 4. **matür T ve NK** · 5. **Hodgkin** lenfoma.

Monoklonalite ve hücre kökeni

- Malign prekürsörden gelen hücreler **aynı antijen reseptör gen konfigürasyonu ve sekansını** paylaşır, aynı reseptör proteinini (Ig ya da TCR) sentezler = **MONOKLONALİTE**; normal immün yanıt **poliklonal**.
- Lenfoid neoplazilerin **%80-85**'i **germinal merkez / postgerminal merkez B** kökenli; geri kalanın çoğu **T**; **NK kökenli çok nadir**.
- Tümör hücreleri T/B gelişiminin **herhangi bir aşamasının** özelliklerini gösterebilir. **CD (cluster differentiation)**: lenfomaları ayırt etmede kullanılan, hücre serisine spesifik antijenler.
- Özet (s.69): sınıflama **hücre kökeni ve diferansiasyon evresine** göre; **çocukta en sık** öncül B/T kökenli **akut lenfoblastik lösemi/lenfoma**, **erişkinde en sık germinal merkez B** kökenli NHL.

T hücre antikorları

- **CD1**: kortikal timositler ve **Langerhans histiyositleri**
- **CD3**: timositler ve periferik T · **CD4**: T helper
- **CD5**: T hücreleri ve **B hücrelerinin küçük bir kısmı**
- **CD8**: sitotoksik T ve bazı NK hücreleri

B hücre antikorları

- **CD10**: kemik iliği pre-B ve **germinal merkez B**; **CALLA**
- **CD19**: kemik iliği pre-B ve matür B (plazma hücresi –)
- **CD20**: CD19'dan sonraki kemik iliği pre-B ve matür B (plazma hücresi –)
- **CD21**: **EBV reseptörü**; matür B ve foliküler dendritik hücreler
- **CD23**: aktive matür B · **CD79a**: kemik iliği pre-B ve matür B

Monosit / makrofaj antikorları

- **CD11c**: granülosit, monosit, makrofaj; **tüylü hücreli lösemide de +**
- **CD13**: immatür ve matür monosit, granülosit · **CD14**: monositler
- **CD15**: granülositler; **Reed-Sternberg hücreleri**
- **CD33**: myeloid progenitörler, monositler · **CD64**: matür myeloid hücreler

NK, kök hücre, aktivasyon

- **CD16**: NK ve granülositler · **CD56**: NK ve T hücrelerinin az bir kısmı
- **CD34**: pluripotent hematopoetik kök hücreler ve progenitörler
- Aktivasyon: **CD30**: aktive B, T hücreleri ve monositler; **Reed-Sternberg hücreleri**

WHO — B hücreli neoplazmlar

- **I. Prekürsör B**: prekürsör B-lenfoblastik lösemi/lenfoma
- **II. Periferal (matür) B**: 1- B-KLL / küçük lenfositik lenfoma · 2- B-prolenfositik lösemi · 3- lenfoplazmasitik lenfoma · 4- splenik ve nodal marjinal zon · 5- ekstranodal marjinal zon · 6- mantle hücreli · 7- foliküler · 8- tüylü hücreli lösemi · 9- plazmasitoma / plazma hücreli myeloma · 10- diffüz büyük B · 11- Burkitt

WHO — T / NK hücreli neoplazmlar ve Hodgkin

- **III. Prekürsör T**: prekürsör T-lenfoblastik lösemi/lenfoma
- **IV. Periferik (matür) T ve NK**: 1- T-prolenfositik lösemi · 2- büyük granüler lenfositik lösemi (LGL) · 3- **mikozis fungoides / Sézary** · 4- periferik T-hücreli lenfomalar
- 5- **Anaplastik büyük hücreli lenfoma → T hücre kökenli** (periferik T grubu) ÇIKMIŞ ×2 22-23 · 23-24
  ⚠ Tuzak: mantle, foliküler, küçük lenfositik, marjinal zon, Burkitt "T hücreli" → YANLIŞ (hepsi B)
- 6- anjiyoimmünoblastik T · 7- enteropati ilişkili T · 8- panniküllit benzeri T · 9- hepatosplenik γδ T · 10- adult T-hücreli lenfoma/lösemi · 11- NK/T hücreli lenfoma, nazal tip · 12- NK hücreli lösemi
- **V. Hodgkin lenfoma**

B hücreli neoplazmlar — genel

- B kökenli NHL'ler İHK ile, kaynaklandıkları **immatür / matür** lenfositlere göre **prekürsör** ve **periferik** B hücreli olarak ikiye ayrılır.
- Doku kesitlerinin **İHK boyanması lenfoma tanısı için gereklidir** → B ve T-NK kökenli ayrımı.
- Parafin kesitlerde B hücreli lenfomaların tespitinde **CD20 ve CD79**.

B hücreli lenfoblastik lösemi / lenfoma (B-ALL) ★★

- **Çocukluk ve ergenlik** yaşları ve **erkeklerde** daha sık.
- KI'de biriken blastlar normal hematopoezi baskılar; genellikle KI ve periferik kan tutulumuyla **akut lösemi** tablosu.
- **İmmatür lenfositlerden (lenfoblast)** → **agresif** tümörler.
- Solid tümörleri sık olarak LN, KI, dalak, karaciğer, **Waldeyer halkası**; seyrek **deri ve testis**; **mediastinal** tutulum da var.
- Histolojik olarak **T-hücreli lenfoblastik lenfomadan ayrılamaz**.

Patogenez

- Başlıca defekt **diferansiyasyonda duraklama**: diferansiyasyonu düzenleyen **transkripsiyon faktörlerinde edinsel mutasyonlar**.
- En sık mutasyona uğrayan TF genleri: **TEL1, AML1, E2A, PAX5, EBF**.
- Ek olarak en sık mutasyon: **t(9;22)** ile oluşan **BCR-ABL** füzyon geni (**Philadelphia kromozomu**).

Klinik, morfoloji, prognoz

- **Ani ve şiddetli** başlangıç; anemiye bağlı halsizlik, nötropeniye bağlı ateş, trombositopeniye bağlı kanama; **kemik ağrısı** ve hassasiyeti; yaygın LAP, splenomegali, hepatomegali; sinir felçleri gibi **SSS** bulguları.
- Lenf nodu **diffüz** infiltre; immünofenotip: **TdT** ve **CD10 (CALLA)** pozitif.
- **2-10 yaş iyi prognozlu**; yoğun kemoterapiyle **%80'den fazlasında** tam tedavi.
- Kötü prognoz: **erkek** cinsiyet, **2 yaştan küçük**, **10 yaştan büyük**, tanıda **lökosit sayısının yüksek** olması.
- Özet (s.69): son derece agresif; **KI yetmezliği** bulguları ya da **hızlı büyüyen kitle** ile; diferansiasyonu durduran genetik lezyonlar → **immatür nonfonksiyonel blast** birikimi.

Kronik lenfositik lösemi / küçük lenfositik lenfoma ★★

- Küçük lenfositlerden oluşan **monoklonal B hücreli** neoplazm; **NHL'lerin %5**'i.
- **Yavaş büyüyen, yavaş ilerleyen** tümör: tümör hücresinin **hayatta kalma süresinin uzaması** proliferasyondan daha önemli.
- Kemik iliği ve lenf nodlarından kaynaklanır; **ileri yaş**, **kadınlarda** daha sık.
- En sık **servikal, aksiller, inguinal** LN; çoğu vakada karakteristik **periferik kan tutulumu**; hepatosplenomegali ve trombositopeni görülebilir.

Patogenez

- Apoptozisi engelleyen **Bcl-2 seviyesi çok yüksek**; Bcl-2'nin negatif düzenleyicisi **mikroRNA**'ları kodlayan genlerde **delesyonlar**.
- **İmmündisregülasyon**: KLL hücre birikimi normal B fonksiyonunu baskılar → **hipogammaglobulinemi**.
- Paradoksal olarak hastaların **%15**'inde kendi **eritrosit ve trombositlerine karşı otoantikor**.

Histoloji, genetik, immünfenotip

- Normalden hafifçe büyük, **kaba kromatinli yuvarlak** nükleuslu, **dar sitoplazmalı**, monomorfik lenfositlerden **diffüz** infiltrasyon.
- **Mitoz az**, daha çok **proliferasyon merkezlerinde**; tedavi edilemeyen **düşük gradeli** neoplazm.
- En sık genetik değişiklik: **trizomi 12** ve **11, 13, 17**. kromozom delesyonları; kötü prognoz işareti **Notch1** aktive edici mutasyonu.
- **%3-10**'unda prolenfositik / büyük hücreli lenfomaya transformasyon = **Richter sendromu** ★★★★
- **CD5+, CD20+, CD23+, CD43+, CD79+**

KLL/SLL — morfoloji (s.24)

- Tutulan LN: **küçük lenfosit tabakaları** + aktif bölünen büyük hücrelerin seyrek, sınırları belirsiz odakları; baskın hücre küçük inaktif lenfosit.
- Mitotik aktif hücre odakları = **proliferasyon merkezleri** → **KLL/SLL için patognomonik**.
- LN'e ek olarak **KI, dalak ve karaciğer** hemen hemen tüm olgularda tutulmuş; çoğu hastada **mutlak lenfositoz**.
- Dolaşımdaki tümör hücreleri **frajil**: yaymada parçalanarak karakteristik **smudge hücreleri**; kanda daha büyük aktive lenfositler de bulunur.

KLL/SLL — klinik

- Genellikle **asemptomatik**; en sık bulgu **kolay yorulma, kilo kaybı, iştahsızlık**; LAP, splenomegali.
- Geç dönemde **hipogammaglobulinemi** → **bakteriyel enfeksiyonlara** eğilim; daha az sıklıkla **otoimmün hemolitik anemi** ve trombositopeni.
- **Medyan sağkalım 4-6 yıl**; zamanla daha agresif tümöre (**prolenfositik lösemi** ya da **diffüz büyük B hücreli lenfoma**) dönüşüm = **Richter transformasyonu** (SLL → büyük hücreli lenfoma).
- Özet (s.69): genellikle **KI ve LN** tutulumu; enfeksiyon ve otoimmün hastalığa eğilim gibi **immün sistem anormallikleriyle** ilişkili, yavaş seyirli.

B hücreli prolenfositik lösemi

- **Olgunlaşmamış büyük lenfositlerden** (prolenfosit, paraimmünoblast) oluşur.
- LN'de sınırları belirgin, yer yer foliküle benzer proliferasyon (**psödofolikül**) odakları.
- Hücreler normalden büyük; kaba kromatinli yuvarlak nükleus, **belirsiz nükleolus**, **geniş sitoplazma**.

Lenfoplazmasitik lenfoma (immünositoma)

- Sıklıkla **lösemik**; çoğu vaka **serum IgM yüksekliği** ile karakterize **hiperviskozite** semptomları (**Waldenström makroglobulinemisi**) ile birlikte.
- **İleri yaş**, **kadınlarda** daha sık.
- LN'de küçük yuvarlak dar sitoplazmalı lenfositler, **plazmasitoid lenfositler** (sıklıkla eksantrik nükleuslu, geniş sitoplazmalı) ve plazmositlerden diffüz infiltrasyon.
- Sitoplazmada **Russell**, nükleusta **Dutcher cisimciği**: **PAS (+)** inklüzyon cisimcikleri (★).
- Mitoz nadir; **düşük gradeli** lenfoma.

Dalak marjinal zon lenfoması

- Dalakta **beyaz pulpanın marjinal ve mantle zonundan** çıkar; **kırmızı pulpa** infiltrasyonu sık; dalak **masif** büyümüş.
- Tipik olarak **KI ve periferik kan** tutulumu; genellikle **periferik LAP yok**; immünofenotipi nodal ve ekstranodal MZL'ye benzer.

Nodal marjinal zon lenfoması

- Çoğunluğu **Sjögren** sendromlu veya diğer ekstranodal **MALT** tip lenfomalı hastalarda.
- Lenfoid foliküllerin **mantle zon dışındaki marjinal zondan** kaynaklanan **monositoid ve MALT tip düşük grade B** hücreli lenfomalar ★★★★★★
- Dalak, KI ve periferik kan tutulumu sık; **ileri yaş**, **kadınlarda** sık.
- LN'de **subkapsüler ve parankimal sinüsler** ile **parafoliküler** bölgelerde **monositoid B lenfosit** infiltrasyonu.

Ekstranodal marjinal zon lenfoması (MALT) ★★

- **Yetişkin** ve **kadınlarda** sık; çoğu hastada **Sjögren, Hashimoto** gibi otoimmün hastalık ya da **H. pylori gastriti** → MALT'tan lenfoma gelişimi.
- Sıklıkla **GİS mukozası**, **parotis**, akciğer, lakrimal gland, konjonktiva, oküler kanaliküli.
- Mukozalardaki lenfoid foliküllerin **marjinal zonundan** kaynaklanan küçük lenfositik lenfoma: düzensiz kaba kromatinli nükleuslu, geniş sitoplazmalı küçük lenfositler.
- Mukozal epitelin infiltrasyonu = **lenfoepitelyal lezyon (LEL)** ★★
- GİS'te **kenarları kalkık ülserler** ve kaba infiltrasyonlar; mideden gelişenler genellikle **H. pylori** ile birlikte.

Seyir ve prognoz

- Tanıda sıklıkla **lokalize (evre I, II)**.
- **Midedekiler bağırsaktakilerden daha iyi** prognozlu; **beyin, böbrek** gibi organlardan çıkanlarda prognoz çok daha kötü.
- Midede **reaktif, poliklonal** bir enfeksiyon olarak başlar, zamanla **monoklonal** B hücre tümörüne dönüşür; **antibiyotik tedavisi sonrası regresyon** bildirilmiş.
- Zamanla uzak yayılım ve **diffüz büyük B hücreli lenfomaya** dönüşüm olabilir.

Tablo (s.37): MALT tipi marjinal zon B hücreli lenfoma

- Morfoloji: küçük **sentrosit benzeri** hücreler, **“monositoid B hücreleri”**, lenfositler, plazma hücreleri.
- İmmünoloji: yüzey Ig **+**; **CD5 −, CD10 −**; CD19, 20, 22, 79a **+**; **CD23 −**.
- Genetik: birçok olguda **t(11;18)**; bazılarında **trizomi 3**.
- Klinik: **indolent**, sıklıkla lokalize; büyük hücreli lenfomaya dönüşebilir. REAL şeması nodal MZL'yi (“monositoid B hücreli lenfoma”) provizyonel antite olarak alır.

Mantle hücreli lenfoma

- Sekonder foliküllerin **mantle zonundaki naif B** hücrelerine benzeyen hücreler.
- **Orta-ileri yaş**, **erkeklerde** daha sık.
- Jeneralize LAP, KI, dalak, **Waldeyer** halkası, periferik kan ve özellikle **lenfomatöz polipozis** olarak GİS tutulumu.
- LN'de diffüz, foliküler ya da mantle zon proliferasyonu: normalden hafifçe büyük, **yuvarlak düzensiz kenarlı, çentikli** nükleuslu, dar sitoplazmalı lenfositler.
- Tanıda genellikle **yayılmış**; periferik kan tutulumu sık.
- İmmünofenotip **Cyclin D1+**; genotip **t(11;14)**: 11. kromozomda cyclin D1'i kodlayan **BCL-1 (PRAD-1)** + 14. kromozomdaki **Ig ağır zinciri**.
- **Orta derecede agresif** tümör.

Morfoloji (s.40) ve özet (s.69)

- LN'leri **diffüz** ya da belli belirsiz **nodüler** patern şeklinde tutar; düzensiz nükleus, **belirgin olmayan nükleolus**, dar sitoplazma; daha nadiren hücreler büyük ve **lenfoblastlara** benzer.
- Olguların çoğunda **KI** tutulumu, yaklaşık **%20**'sinde **periferik kan** tutulumu.
- Bazen **GİS**'ten kaynaklanır: makroskopik olarak polibe benzeyen submukozal nodüller (**lenfomatoid polipozis**).
- Özet: LN, KI ve GİS gibi ekstranodal bölgelerin tutulumuyla giden **ileri evre** hastalık; hücre siklusunda düzenleyici **siklin D1 overekspresyonu** ile sonuçlanan **t(11;14)**.

Foliküler lenfoma — genel

- **Batıda sık**; genellikle **ağrısız yaygın LAP**; yetişkinlerde sık; **E/K eşit**; tanıda genellikle **yayılmış**.

Morfoloji

- Genellikle **nodüler** proliferasyon; normal **germinal merkez B** hücrelerine benzer: **sentrosit ve sentroblast**.
- **Sentrosit** (en sık): inaktif lenfositten biraz büyük, **belirgin girintili, çentikli** nükleus; kromatin kaba ve yoğun, nükleol belirgin değil.
- **Sentroblast**: daha büyük; **veziküler kromatinli**, birkaç nükleollü, dar sitoplazmalı.
- **Mitoz az**, **apoptoz yok**.

Grade (büyük hücre oranı)

- **Grade I**: büyük hücreler **%25'ten az** veya her büyük büyütme sahasında **5'ten az**
- **Grade II**: **%25-50** veya her büyük büyütme sahasında **5-15**
- **Grade III**: **%50'den fazla** veya her büyük büyütme sahasında **15'ten fazla**

Klinik

- Tanı anında **kemik iliği tutulumu %85**; genellikle **50 yaş üstü**; cinsiyet farkı yok; **ağrısız LAP**.
- Dalakta **beyaz pulpa**, karaciğerde **portal aralık** tutulumu sık; **ekstranodal tutulum sık değil**.
- Vakaların **%10**'unda periferik kanda lenfositoz (**20.000'den fazla**).
- Yavaş ilerleme, uzun yaşam (**ort. 7-9 yıl**); **tam tedavi edilebilir değil**; bazı vakalarda **diffüz büyük B hücreli lenfomaya** transformasyon.

Foliküler lenfoma — immünfenotip, genetik, patogenez

- **CD10 (CALLA) +/−, CD20+, CD79+**; **CD5−, CD23−, CD43−, Cyclin D1−**.
- Birçok folikül merkez hücreli lenfomada antiapoptotik **Bcl-2+**; bu protein **normal germinal merkez B hücrelerinde bulunmaz** (KLL/SLL'deki gibi BCL2 eksprese eder).
- Folikül merkez hücreli lenfomaların **%85**'inde (s.42: **%85'inden fazlasında**), **küçük hücreli tipin %100**'ünde **t(14;18)**: kromozom 18'deki **BCL2** + kromozom 14'teki **IgH** lokusu füzyonu → **BCL2 overekspresyonu**; tümör hücresi sağkalımına etkili.
- Olguların **üçte birinde** histon asetil transferazları kodlayan genlerde fonksiyon kaybı mutasyonları → **epigenetik** değişimler.
- Özet (s.69): tümör normal **germinal merkez B** hücrelerinin büyüme paternini taklit eder.

Tüylü hücreli lösemi (hairy cell)

- Diğer adı **lösemik retiküloendoteliyozis**; **kronik B hücreli** lösemi.
- **Orta yaş** grubu **kadınlarda** sık.
- KI, periferik kan tutulumu ve **masif splenomegali**; **LN tutulumu nadir**.
- Sitoplazması **soluk** boyanan, **ince uzantıları** olan büyük hücreler; nükleus yuvarlak/oval, kimi vakada kıvrık veya serebriform, kiminde daha büyük ve bir bölgesi çöküntülü.
- Tümör hücrelerinde **tartarata dirençli asit fosfataz (TRAP)**; CD tablosunda **CD11c** tüylü hücreli lösemide de +.

Plazmasitoma (soliter myeloma)

- Plazma hücreli neoplazmların **%3-5**'i; yumuşak doku veya kemikte **soliter** lezyon.
- Kemik dışı lezyonlar en sık **sinüsler, nazofarenks, larinks**.
- Hastaların yaklaşık **%25**'inde M protein düzeyinde orta derecede yükselme.
- Nadiren yayılır; sınırlı, **lokal rezeksiyonla** tedavi edilebilir; **5-10 yılda MM'a** progrese olur.

Multipl myelom ★★★

- **En sık görülen malign plazma hücre diskrazisi**; iskelette **multifokal litik lezyonlar** ve kemik iliğinde neoplastik **plazma hücresi** proliferasyonu ile karakterize. ÇIKMIŞ ×2 24-25 · 25-26
- **Erkeklerde** ve **ileri yaşlarda** sık. ÇIKMIŞ ×2 24-25 · 25-26
- En sık **vertebra, kosta, kafatası, pelvis, femur, skapula**; lezyonlar **medulladan** başlar, kortikal kemiği yıkar → **patolojik fraktürler**. ÇIKMIŞ 24-25
- Atipik plazmositlerde **üzüm salkımına benzeyen, Ig içeren vakuoller**; nükleus kaba kromatinli, etrafında **halo**, hücrenin bir kenarında; nükleol belirgin (**plazmablast**); çift nükleuslu ve multinükleer hücreler.

MM — yayılım, böbrek, laboratuvar

- Ekstramedüller infiltrasyon genellikle **abdominal LN**; ileri dönemde dalak, karaciğer, böbrek, akciğer.
- Böbrek tutulumu → **myeloma nefrozu**: interstisyumda anormal plazma hücreleri, tübüllerde **Bence-Jones proteininden** (idrarla atılan düşük molekül ağırlıklı **hafif zincirler**) silendirler; silendirler genellikle **multinükleer dev hücrelerle** sarılı.
- Olguların **%99**'unda serum, idrar ya da her ikisinde Ig veya Ig hafif zincirinde **monoklonal artış**.
- Myeloma proteinlerinin aşırı yapımı ve kümelenmesi → **hiperviskozite sendromu**.
- İmmünofenotip: **CD38+**. ÇIKMIŞ 25-26
- Özet (s.69): multipl litik kemik lezyonları → patolojik fraktür ve **hiperkalsemi**; neoplastik plazma hücreleri **normal humoral bağışıklığı baskılar**, **nefrotoksik parsiyel immünglobulinler** salgılar.

Diffüz büyük B hücreli lenfoma (DBBHL) ★★★

- **Erişkinde en sık görülen lenfoma** tipi; medyan yaş **60**, her yaşta görülebilir; ileri yaş ve **erkeklerde** sık.
- **Agresif** lenfoid neoplazmların **%60-70**'i, **NHL'lerin %30-40**'ı.
- **Ekstranodal** yerleşim sık (**GİS, deri, kemik, beyin, tiroid**); sıklıkla tek bir nodal / ekstranodal bölgede **hızlı büyüyen kitle**.
- Cilt, GİS, kemik, beyin, **Waldeyer halkası**, orofarengeal lenfoid dokular sık tutulur; dalak ve karaciğerde **büyük destrüktif kitleler**; agresif, **hızlı öldürür**.

Histoloji

- **Diffüz büyüme paterni**; veziküler kromatinli, belirgin konturlu yuvarlak/oval nükleuslu **büyük lenfositler** (lenfositten **4-5 kat**; s.61 kitap kutusu: inaktif lenfositin **en az 3-4 katı**).
- Bir kısmı nükleer membrana bitişik **2-3 nükleollü (sentroblast)**, bir kısmı merkezde **tek nükleollü (immünoblast)**; bazı vakalarda immünoblastlar **plazmasitoid** diferansiasyon gösterir.
- Hücre tipleri: **sentroblastik, immünoblastik, anaplastik**. Sentroblastik → **germinal merkez** kökenli ("sentroblastik-sentrositik spektrum"un bir ucu); immünoblastik → **plazma hücresi** yapımına giden B olgunlaşma yolu (LN'nin **ekstrafoliküler** alanları).
- Bazen ileri derecede **anaplastik**: Hodgkin lenfomanın **Reed-Sternberg** hücrelerine benzeyen dev tümör hücreleri.

DBBHL — immünfenotip, genetik, patogenez

- İmmünofenotip: **CD20+, CD22+, CD79+**, CD45+/−, CD5−/+, CD10−/+.
- Genotip: **%20-30 Bcl-2+**, **%20-40 Bcl-6+**; **t(8;14)** bulunur.
- Patogenez (s.60): yaklaşık **üçte birinde 3q27**'deki **BCL6** geninde yeniden düzenlenme; daha yüksek oranda **BCL6 promoter** bölgesinde aktive edici nokta mutasyonu → germinal merkez B hücrelerinde önemli transkripsiyon düzenleyicisi **BCL6 proteini yüksek**.
- Bir diğer **%30**'unda **BCL2** overekspresyonuna yol açan **t(14;18)** → bazıları **"transforme" foliküler lenfoma** olabilir; yaklaşık üçte birinde histon asetil transferaz genlerinde fonksiyon kaybı (**epigenetik**).
- Özet (s.69): matür B tümörlerinin **heterojen**, büyük hücreli, **agresif** grubu; **en sık görülen lenfoma tipi**; üçte biri foliküler lenfomadan kaynaklanır.

Burkitt lenfoma ★★★★★

- **Orta boyutlu çentiksiz** lenfositlerin hakim olduğu **periferik B** hücreli neoplazm.
- **Afrika'da 5-15 yaş** arasında **en sık görülen tümör**; **erkek çocuklarda** daha sık.
- **EBV** ile ilgili: tümör hücrelerinde **virüs DNA genomu** bulunmuş. ÇIKMIŞ ×2 24-25 · 25-26
- Afrika'da primer lezyon **%60 maksilla / mandibula**, **%25 abdominal** (retroperitoneal LN, karaciğer, böbrek, bağırsak, over).
- Endemik olmayan bölgelerde **abdominal** primer sık; **ülkemizde çene dışı** lokalizasyon daha sık.

Burkitt — morfoloji ve genetik

- **Monoton** hücreler; **vakuollü (nötral yağ) bazofilik** sitoplazma; yuvarlak nükleus, **2-5 santral bazofilik nükleol**.
- Orta büyüklükte hücreler (**histiyosit nükleusu kadar ya da daha küçük**); diffüz monoton patern; koheziv ama köşelenmeler oluşturan hücreler; kaba kromatinli nükleus, **multipl bazofilik nükleol**.
- **Mitoz sık**; metabolik aktivite çok yüksek → **nekrotik hücreler** sık; yüksek proliferasyon ve apoptoz.
- Tümöre saçılmış **saydam sitoplazmalı histiyositler** → **"yıldızlı gök" (starry-sky)**: **karakteristik ama patognomonik değil**.
- Genotip: **t(8;14)** sık — kromozom 8'deki **MYC** genini ilgilendiren translokasyonlar.

Klinik tipler

- **Endemik**: Afrika, Papua Yeni Gine; çocuklar, E:K = 2/1; **EBV ilişkili**; **çene** ve diğer yüz kemikleri, ileum, çekum, gonadlar, böbrek, meme.
- **Sporadik**: çocuklar ve genç erişkinler, E:K = 2/1 – 3/1; **tüm çocukluk çağı lenfomalarının %30-50**'si; **EBV %30**; **abdominal (ileoçekal)**, gonadlar, böbrek, meme.
- **İmmün yetmezlik ilişkili**: **HIV**; **EBV %25-40**; nodal ve kemik iliği.
- Özet (s.69): son derece agresif matür B tümörü; genellikle **ekstranodal** bölgelerden; **MYC** translokasyonları; hücreler sıklıkla EBV ile **latent** enfekte.

2025-26 S74

Lenf nodunda büyüme; mikroskopide sinüslerde çok sayıda histiyositle genişleme ve emperipolezis ile karakterize lenfadenit?

✔ **Rosai-Dorfman hastalığı**

Castleman, sifiliz, kedi tırmığı, EMN değil

2025-26 S75

İleri yaş, kemikte litik lezyonlar, CD38 + malign plazma hücre diskrazisi?

✔ **Multipl myelom**

Mantle hücreli, ALCL, Hodgkin, mikozis fungoides değil

2025-26 S76 · atıf

Burkitt lenfoma ve nazofaringeal karsinomun etyopatogenezinde önemli rol oynayan? (Karsinojen Ajanlar'da sayıldı)

✔ **Epstein-Barr virüsü**

HPV, HBV, şistozomiyazis, H. pylori değil · bu derste: EBV → Burkitt, Hodgkin, NK/T

2024-25 S78 · atıf

Burkitt lenfoma gelişiminde rolü olan enfeksiyon? (Karsinojen Ajanlar'da sayıldı)

✔ **Epstein-Barr virüsü**

H. pylori, HPV, HBV, şistozomiyazis değil

2024-25 S79

Yaygın LAP'li sinüs histiyositoziste histiyosit sitoplazmasında nötrofil, lenfosit, plazma hücrelerinin fagosite edilmemiş gibi bulunması?

✔ **Emperipolezis**

Richter transformasyonu, RS hücresi, hematoksilen cisimciği, mantle zon değil

2024-25 S80

Erkek, ileri yaş; multifokal litik kemik lezyonları, patolojik fraktür; en sık malign plazma hücre diskrazisi?

✔ **Multipl myelom**

Foliküler, lenfoplazmasitik lenfoma, hairy cell, Hodgkin değil

2023-24 S71

Hodgkin lenfoma ile ayırıcı tanısı yapılması gereken ve HL patogenezinde rolü olan reaktif lenfadenit?

✔ **Enfeksiyöz mononükleozis**

Sifiliz, Castleman, dermatopatik, LGV değil · PDF: EMN Hodgkin'i taklit eder (RS benzeri hücreler CD15−); EBV → Hodgkin

2023-24 S72

T hücre kökenli malign lenfoma?

✔ **Anaplastik büyük hücreli lenfoma**

Mantle, foliküler, küçük hücreli, Burkitt = B

2022-23 S71

Periferik T hücreli lenfoma grubunda yer alan?

✔ **Anaplastik büyük hücreli lenfoma**

Foliküler, mantle, marjinal zon, Burkitt = B

2022-23 S72

Yaygın LAP'li sinüs histiyositoziste histiyosit sitoplazmasında lenfosit, nötrofil, plazma hücrelerinin canlı durması?

✔ **Emperipolezis**

Richter sendromu, RS hücresi, granülom, atipik hücre değil

2021-22* hatırlanan

Popcorn görünümü, CD15 −, CD30 − ?

✔ **Nodüler lenfosit predominant Hodgkin lenfoma**

Hatırlanan soru · PDF'te yalnız klasik RS CD15+, CD30+ ve GMPT ayırıcı tanısında “LH tipi RS hücresi” · (PDF'te geçmiyor)

2021-22* hatırlanan

“Çit tarzı görünüm” (lenf nodu patolojisi)

✔ **PDF'e göre: kedi tırmığı / LGV granülomu (hatırlanan cevap “Castleman?”)**

PDF: süpüratif nekrozu çit tarzında çevreleyen histiyosit + fibroblast; Castleman'da “soğan zarı” konsantrik dizilim

2021-22* hatırlanan

Lenfoma sınıflamalarının ortak bulguları: blast hücre … ?

✔ **Blastik veya büyük hücreler kötü prognozu gösterir**

Hatırlanan soru (H4) — önce sınıflanmamıştı; PDF2 s.9 ile birebir

KOMİTE 1 · DERS

FARMAKOLOJİ

19 ders · 2026-27 PDF'lerinden · Prof. Dr. Akif Hakan Kurt, Doç. Dr. Oruç Yunusoğlu, Oruç Yunusoğlu

83 çıkmış soru son 5 yılda

21-22*	22-23	23-24	24-25	25-26
8	18	19	20	18

BU DERSTE

- Kurul sınavında her yıl 28-30 farmakoloji sorusu çıkıyor; bu destedeki derslerden 5 yılda **83** soru.
- En çok soru gelen dersler: **Antineoplastik İlaçlar** (11), **İlaç-İlaç Etkileşimleri** (10), **Farmakolojiye Giriş ve Absorpsiyon** (5), **İlaçların Dağılımı** (5).
- PDF'i henüz yüklenmemiş: İmmünmodülatörler (4), Antianemik İlaçlar (3), Makrolidler ve Linkozamidler (4), Beta Laktam Antibiyotikler (7), Kinolonlar (5), Aminoglikozidler (6), Antifungal İlaçlar (5), Antiviral İlaçlar (5), Antimalaryal ve Ektoparaziter İlaçlar (4), Antistafilokoksik ve Dar Spektrumlu Antianaerob İlaçlar (2), Tüberküloz ve Lepra Tedavisinde Kullanılan İlaçlar (5) — 50 çıkmış soru PDF gelince eklenecek.

DERSLER

F01 Farmakolojiye Giriş ve Absorpsiyon · s.247
F02 İlaçların Dağılımı · s.257
F03 İlaçların Metabolizması (Biyotransformasyon) · s.270
F04 İlaçların Eliminasyonu · s.287
F05 İlaç Uygulama Yolları ve Farmasötik Biçimler · s.299
F06 İlaçların Etki Mekanizmaları · s.318
F07 İlaç Etkisini Değiştiren Faktörler · s.334
F08 Doz-Konsantrasyon-Etki İlişkisi · s.346
F09 İlaç-İlaç Etkileşimleri · s.354
F10 Reçete Bilgisi · s.370
F11 Antineoplastik İlaçlar · s.383
F12 Antikoagülan İlaçlar · s.421
F13 Antitrombositik ve Fibrinolitik İlaçlar · s.433
F14 Farmakovijilans · s.442
F15 Kemoterapötiklere Giriş · s.448
F16 Tetrasiklinler ve Amfenikoller · s.459
F17 Sülfonamidler ve Trimetoprim · s.473
F18 Antiseptik ve Dezenfektanlar · s.481
F19 Antihelmintik İlaçlar · s.492

2021-22* sütunu hatırlanan sorulardan derlendi (kitapçık yok).

% Farmakoloji · 5 Yılın Soru Dağılımı

her hücre = o yıl o dersten çıkan soru

	Ders	21-22*	22-23	23-24	24-25	25-26	Top.
F01	Farmakolojiye Giriş ve Absorpsiyon	1	1	1	1	1	5
F02	İlaçların Dağılımı	1	1	1	1	1	5
F03	İlaçların Metabolizması (Biyotransformasyon)		1	1	1	1	4
F04	İlaçların Eliminasyonu		1	1	2	1	5
F05	İlaç Uygulama Yolları ve Farmasötik Biçimler	1	2		1	1	5
F06	İlaçların Etki Mekanizmaları			2	1	2	5
F07	İlaç Etkisini Değiştiren Faktörler		1		1		2
F08	Doz-Konsantrasyon-Etki İlişkisi		1	1		1	3
F09	İlaç-İlaç Etkileşimleri	3	2	1	1	3	10
F10	Reçete Bilgisi				1		1
F11	Antineoplastik İlaçlar	1	2	4	2	2	11
F12	Antikoagülan İlaçlar	1	1	1	1	1	5
F13	Antitrombositik ve Fibrinolitik İlaçlar		1	1	1	1	4
F14	Farmakovijilans						0
F15	Kemoterapötiklere Giriş		1	1	1		3
F16	Tetrasiklinler ve Amfenikoller		1	1	2	1	5
F17	Sülfonamidler ve Trimetoprim		1	1	1	1	4
F18	Antiseptik ve Dezenfektanlar			1	1		2
F19	Antihelmintik İlaçlar		1	1	1	1	4
	Toplam	**8**	**18**	**19**	**20**	**18**	

Ne anlama geliyor?

- Kurul sınavında her yıl 28-30 farmakoloji sorusu.
- En verimli dersler: **Antineoplastik İlaçlar (11)**, **İlaç-İlaç Etkileşimleri (10)**, **Farmakolojiye Giriş ve Absorpsiyon (5)**, **İlaçların Dağılımı (5)**, **İlaçların Eliminasyonu (5)**.
- **5/5 yıl** soru gelenler: Farmakolojiye Giriş ve Absorpsiyon, İlaçların Dağılımı, İlaç-İlaç Etkileşimleri, Antineoplastik İlaçlar, Antikoagülan İlaçlar.
- PDF'i henüz olmayan derslerden bekleyen: **50** soru.

Hoca bazında (5 yıl)

- **40** soru — Prof. Dr. Akif Hakan Kurt
- **33** soru — Doç. Dr. Oruç Yunusoğlu
- **10** soru — Oruç Yunusoğlu

21-22* sütunu hatırlanan sorulardan derlendi (resmi kitapçık yok).

1. **BOS hariç** tüm vücut dokularına ve sıvılarına dağılımları iyidir.
★ ÇIKMIŞ ×4 22-23 · 23-24 · 24-25 · 25-26 → F16

2. Bazı ilaçlar kasten **suda çözünmeyen esterleri** haline sokularak **etki süreleri uzatılır**; genellikle **kas içine** uygulananlar (**prokain penisilin, steroid hormon esterleri**). ★ ÇIKMIŞ ×3 21-22* · 24-25 · 25-26 → F01

3. **Özellikle asidik ilaçlar** yüksek oranda bağlanır.
★ ÇIKMIŞ ×3 23-24 · 24-25 · 25-26 → F02

4. **CYP3A4 %57**: ilaçların **%55-60'ının** oksidasyonuna katkıda bulunur.
★ ÇIKMIŞ ×3 23-24 · 24-25 · 25-26 → F03

5. **CYP2C grubu %15**: ilaçların yaklaşık %15'i. ★ ÇIKMIŞ ×3 23-24 · 24-25 · 25-26 → F03

6. Başlık: **metabolize ettiği ilaç veya ksenobiyotik sayısının fazlalığı nedeniyle** önemli olan bazı sitokrom P450 enzimleri.
★ ÇIKMIŞ ×3 23-24 · 24-25 · 25-26 → F03

7. Tablodaki enzimler: **CYP1A2, CYP2C9, CYP2C19, CYP2D6, CYP3A4**.
★ ÇIKMIŞ ×3 23-24 · 24-25 · 25-26 → F03

8. **CYP1A2**: antidepresanlar (imipramin, klomipramin), **ksantinler (kafein, teofilin)**, polisiklik aromatik hidrokarbonlar, parasetamol, propranolol, varfarin. ★ ÇIKMIŞ ×3 23-24 · 24-25 · 25-26 → F03

9. **CYP3A4**: antiandrojenler (finasterid, flutamid), antiaritmikler (amiodaron, dizopiramid, kinidin, lidokain), antihistaminikler (astemizol, loratadin, terfenadin). ★ ÇIKMIŞ ×3 23-24 · 24-25 · 25-26 → F03

10. Esas olarak bir geri alım, yani **itrahı azaltan** bir olaydır; **pasif difüzyonla** olur. ★ ÇIKMIŞ ×3 22-23 · 23-24 · 24-25 → F04

11. Presistemik eliminasyonu yüksek ilaçlar: **aspirin, propranolol, verapamil, morfin, imipramin**... ★ ÇIKMIŞ ×3 23-24 · 24-25 · 25-26 → F04

12. Kandan alveol boşluğuna **pasif difüzyonla** geçer, **ekspirasyonla** atılır (**halotan, azot protoksid**). ★ ÇIKMIŞ ×3 22-23 · 23-24 · 24-25 → F04

13. **I. Fizikokimyasal özellikler — a) Molekül büyüklüğü**: **düşük molekül ağırlıklılar** cüsselilere göre **daha yüksek hızda** geçer.
ÇIKMIŞ ×2 22-23 · 23-24 → F01

14. Bunlar bazen kasıtlı olarak **inert bir maddeyle birleştirilip büyütülerek absorpsiyonu yavaşlatılır** → uzun etki (i.m. hormon: **testosteron sipiyonat, medroksiprogesteron asetat**). ÇIKMIŞ ×2 24-25 · 25-26 → F01

15. **b) Lipofiliklik**: **lipid/su partisyon oranı yüksek** (yağda çözünürlüğü yüksek) ilaçlar membranları **hızlı ve kolay** geçer. ÇIKMIŞ ×2 22-23 · 23-24 → F01

16. **İyonik olanlar lipidde çözünmez, membranları zor geçer.**
ÇIKMIŞ ×2 24-25 · 25-26 → F01

Farmakolojiye Giriş ve Absorpsiyon

Prof. Dr. Akif Hakan Kurt · 2026: 21 Eylül · 2 saat

5 çıkmış soru son 5 yılda

21-22*	22-23	23-24	24-25	25-26
1	1	1	1	1

BU BAŞLIKTA ÖNE ÇIKANLAR

- Her yıl 1 soru: **"İlaçların absorpsiyon hızını etkileyen faktörler"** (22-23, 23-24, 24-25, 25-26) — şıklar bu PDF'in absorpsiyon slaytlarından birebir.
- Tuzaklar ters çevrilmiş ifadeler: **tok karna** alım konsantrasyonu azaltır · inert maddeyle büyütme absorpsiyonu **yavaşlatır** · β-blokör kendi absorpsiyonunu **azaltır** · iyonik ilaç lipidde **çözünmez** · lipid/su oranı **yüksek** ve konsantrasyonu **yüksek** olan hızlı.
- Giriş kısmından (tanımlar, dallar, kaynaklar, eşdeğerlik) son 5 yılda doğrudan soru çıkmadı.

BU BÖLÜMDE

Tanım ve amaç · İlaç (DSÖ tanımı) · Terminoloji · Formülasyon ve tedavi türleri · İlaç etkisinin temel özellikleri · Rasyonel tedavi ve zehir · Farmakolojinin dalları · İlaç kaynakları · Biyoteknolojik ilaçlar · Biyoteknolojik ilaç örnekleri · İlaçların sınıflandırılması · İlaç adları · Eşdeğerlik ve biyoyararlanım · Biyolojik membranlardan geçiş · Absorpsiyon hızı — 1. İlaçla ilgili faktörler (I-II) · Absorpsiyon hızı — 1. İlaçla ilgili faktörler (III-IV) · Absorpsiyon hızı — 2. Veriliş yeriyle ilgili biyolojik faktörler · Mide-barsak kanalından absorpsiyonu etkileyenler · Midenin boşalma süresi · Barsak motilitesi ve besinlerin etkisi · Hücrelerden geçiş · İyonizasyon · Absorpsiyon kinetiği · Çıkmış sorular

Tanım ve amaç

- Farmakoloji = **ilaç bilimi**; ilaçlarla biyolojik sistemler arasındaki ilişkiyi inceler.
- Biyoaktif moleküller, subsellüler yapılar, hücre, doku, organlarda **in vitro**; deney hayvanı ya da insanda **in vivo**; bilgisayar modelleriyle **in silico** araştırma.
- Esas amaç: hastalıkların **tedavisi, teşhisi ve önlenmesi (proflaksi)** için en uygun etkin maddeleri saptamak ve ilaç olarak geliştirmek; ayrıca yeni ilaç hedeflerini (gen, reseptör, enzim, sinyal yolakları...) araştırmak.

İlaç (DSÖ tanımı)

- "Fizyolojik sistemleri veya patolojik durumları incelemek veya alanın yararı için değiştirmek amacı ile kullanılan **madde ve ürünler**" (terim bugün bile çok açık değil).
- Yararlı terapötik etkiyi başlıca **3 şekilde** oluşturur:
  - 1- **Altta yatan olayı etkileme**: somatik veya psişik işlev ve bozuklukları etkiler
  - 2- **Eksik maddeyi yerine koyma**: hormon, vitamin gibi maddeleri yerine koyar
  - 3- **İstilacıyı etkisiz kılma**: patojen, parazit, hücre veya mikropları etkisiz hâle getirir

Terminoloji

- **Etki (action)**: hücre, doku, organ gibi izole/yalın sistemlerde ilacın genellikle direkt ve temel etkileri — örn. **vazodilatasyon**.
- **Tesir (effect)**: bir organda veya tüm organizmada ölçülebilen, değerlendirilebilen değişiklikler — örn. **hipotansiyon**.
- **Yanıt (response)**: hem etki hem de tesiri içine alır.
- **Absorpsiyon**: ilacın uygulama yerinden emilerek kana karışması. **Doz**: bir defada verilen ilaç miktarı.
- **Farmasötik şekiller (farmasötik dozaj formları)**: etkin maddelerin kolay uygulanması için özel sunum şekilleri — tablet, şurup, ampül, flakon, süpozituvar, merhem, TTS vd.

Formülasyon ve tedavi türleri

- **İlaç formülasyonu**: etkin maddelerin uygun yardımcı maddelerle karıştırılması; seçimde stabilite, biyoyararlanım, kolay uygulanabilirlik dikkate alınır — **farmasötik teknolojinin** alanı.
- **Radikal tedavi**: hastalık nedeninin tamamen ortadan kaldırılması (örn. bazı bakteri infeksiyonlarının antibakteriyel ilaçlarla tedavisi).
- **Palyatif / semptomatik tedavi**: nedeni ortadan kaldırmadan semptom ve işaretlerin kısmen veya tamamen düzeltilmesi.
- Örnek: diş absesi ağrısına analjezik → **semptomatik**; abseye neden olan mikroorganizmanın antibiyotikle öldürülmesi → **radikal**.
- İlaçların **büyük kısmı** radikal tedaviden ziyade **palyatif** tedavi olanağı sağlar.

İlaç etkisinin temel özellikleri

- 1- **En önemli özellik: seçicilik (selektivite)** — istenen yapı ve olayları etkilemeli, diğerlerini etkilememeli; genellikle mutlak değil **göreceli**.
- 2- **Etkinin geçici olması** — ilaç kesilince etki kısa sürede kalkmalı; **kalıcı etki genellikle zehirin özelliğidir**.
- 3- **Doza bağımlılık** — etki, dozun artırılıp azaltılmasıyla paralellik göstermeli.

Rasyonel tedavi ve zehir

- **Rasyonel tedavi**: her ilacın mutlaka yan tesiri vardır; **yarar/zarar oranı** dikkate alınır — oran ne kadar yüksekse hasta için o kadar iyi.
- **Zehir**: ilaç olarak kullanılamayacak kadar toksik bileşikler; **rölatif** bir terim.

Farmakolojinin dalları

- **Klinik farmakoloji**: yeni ilaçların bulunması ve geliştirilmesi; klinik ilaç araştırmaları **4 faz**; geliştirme **minimum ~8-10 yıl**, ortalama maliyet **~1 milyar USD**.
- **Farmakovijilans**: advers (ters, istenmeyen, yan) etkilerin ve ilaca ait diğer problemlerin belirlenmesi, anlaşılması, değerlendirilmesi ve önlenmesi; ilaç güvenliliğinin **toplum içinde** incelenmesi.
- **Farmakodinami**: ilacın **vücuda ne yaptığı** ve mekanizmaları. **Farmakokinetik**: **vücudun ilaca ne yaptığı**.
- **Kemoterapi**: istilacılara karşı tedavi.
- **Farmakoterapi** (uygulamalı farmakoloji, tedavi bilimi, terapötik): hastaya göre en uygun tedavi rejimini (uygun ilaç, doz, süre) tespit eder.
- **Farmakogenomik (farmakogenetik)**: bireylerin genetik değişkenliğine bağlı ilaç yanıtı farklılıkları.

İlaç kaynakları

- Başlıca: **bitkiler, hayvanlar, mikroorganizmalar, madenler (mineraller), kimyasal sentez**.
- Hammadde bulma güçlüğü ve zaman nedeniyle günümüzde genellikle **kimyasal sentez** (total ya da yarı sentetik).

Biyoteknolojik ilaçlar

- **Yaşayan organizmalar** kullanılarak üretilir; etkin molekül hücrenin ürettiği binlerce maddeden ayıklanıp saflaştırılır; süreç karışık, ileri teknoloji gerektirir.
- Üretim: **hücre kültürü → fermentasyon → hasat → saflaştırma → formülasyon → bitmiş tıbbi ürün**.
- Esas: etkin maddeyi (örn. **insan insülini**) sentezleten gen çıkarılıp **vektör DNA'sına** katılır, vektör hızlı bölünen hücreye (**E. coli**) sokulur (**gen klonlama**) → **biyofarmasötikler**.

Biyoteknolojik ilaç örnekleri

- İnsülin ve analogları · antianemik · antitrombotik ilaçlar · immünomodülatörler · hipofiz, hipotalamus hormonları (GH vd)
- Antineoplastikler (**monoklonal antikorlar-MAB**) · oftalmolojikler (**bevasizumab**, MAB) · sindirim sistemi ve metabolizma ürünleri
- Vitamin K ve diğer hemostatikler · seks hormonları · KOAH ilaçları · bağışık serumlar ve immünoglobulinler

İlaçların sınıflandırılması

- 1- **Kimyasal yapıya** göre: kolinesterleri, katekolaminler
- 2- **Etki yerine** göre: kalp glikozidleri, otonomik ilaçlar
- 3- **Kullanım amacına** göre: antihipertansifler, analjezikler
- 4- **Bitkisel kaynağa** göre: opium alkaloidleri, belladonna alkaloidleri

İlaç adları

- **Genel ad (jenerik ad)**: müstahzardaki farmakolojik etkiden sorumlu **etkin maddenin adı** — amoksisilin, kodein, asetilsalisilik asid.
- **Müstahzar adı (ticari ad)**: ilacı bulan firmanın ürettiği, doğrudan hasta kullanımına sunulan ürün — Aspirin, Rocephin, Vermidon, Duocid.

Eşdeğerlik ve biyoyararlanım

- **Farmasötik eşdeğerlik**: iki farklı ticari ürünün **aynı etkin maddeyi aynı miktarda**, aynı veya benzer farmasötik şekilde içermesi.
- **Biyoeşdeğerlik**: farmasötik eşdeğer preparatların aynı dozda verildikten sonra **biyoyararlanımlarının aynı/benzer** olması.
- **Biyoyararlanım**: dozaj formundaki ilacın **sistemik dolaşıma** ve böylece etki yerine ulaşma **hızı ve derecesi**; ağızdan alınan ilacın sistemik dolaşıma ne kadar geçtiğini gösterir.
- Örnek: oral %100 → **%30 biyoyararlanım** = %30'u sistemik dolaşıma girdi, %70'i metabolize oldu ve/veya uzaklaştırıldı.

Biyolojik membranlardan geçiş

- Etki için ilaç doku/organa istenen sürede belli konsantrasyonda ulaşmalı: önce **emilmesi (absorpsiyon)**, sonra vücutta **dağılması** gerekir.
- Aşılacak yapı: ağızdan → **GİS mukozası**; burundan → **burun mukozası**; doku içine → dokudaki **kapiller endotelyum**.
- **İntravenöz** uygulamada **absorpsiyondan bahsedilmez** (ilaç kana karışmıştır).

Absorpsiyon hızı — 1. İlaçla ilgili faktörler (I-II)

- **I. Fizikokimyasal özellikler — a) Molekül büyüklüğü**: **düşük molekül ağırlıklılar** cüsselilere göre **daha yüksek hızda** geçer. ÇIKMIŞ ×2 22-23 · 23-24
- Bunlar bazen kasıtlı olarak **inert bir maddeyle birleştirilip büyütülerek absorpsiyonu yavaşlatılır** → uzun etki (i.m. hormon: **testosteron sipiyonat, medroksiprogesteron asetat**). ÇIKMIŞ ×2 24-25 · 25-26
  - ⚠ Tuzak: "...büyütülerek absorpsiyonu hızlandırılır" → YANLIŞ
- **b) Lipofiliklik**: **lipid/su partisyon oranı yüksek** (yağda çözünürlüğü yüksek) ilaçlar membranları **hızlı ve kolay** geçer. ÇIKMIŞ ×2 22-23 · 23-24
  - ⚠ Tuzak: "Lipid/su partisyon oranı düşük ilaçlar membranları hızlı ve kolay geçer" → YANLIŞ
- Lipofilik = **non-iyonize**, yağda çözünür, membranı hızlı geçer · Hidrofilik = **iyonize**, suda çözünür, membranı zor geçer.
- **İyonik olanlar lipidde çözünmez, membranları zor geçer.** ÇIKMIŞ ×2 24-25 · 25-26
  - ⚠ Tuzak: "İyonik ilaçlar lipidde iyi çözünür ve membranları kolay geçer" → YANLIŞ
- **II. Farmasötik şekil/çözücü**: **sıvı** formlar katılardan **daha hızlı** emilir; sıvılar arasında: **solüsyon → süspansiyon → emülsiyon**.
- Bazı ilaçlar kasten **suda çözünmeyen esterleri** haline sokularak **etki süreleri uzatılır**; genellikle **kas içine** uygulananlar (**prokain penisilin, steroid hormon esterleri**). ★ ÇIKMIŞ ×3 21-22* · 24-25 · 25-26
  - ⚠ Tuzak: "Esterle bağlanırsa kas içinden emilim süresi kısalır" (21-22*) → YANLIŞ
- İnjeksiyonluk solüsyonun **pH'sı** interstisyel alandan çok farklı yapılırsa ilaç **çöker** → uzun etki. Ağızdan **kontrollü salınımlı** formlar (farklı zamanlarda salan mikro kapsüller).

Absorpsiyon hızı — 1. İlaçla ilgili faktörler (III-IV)

- **III. İlaç konsantrasyonu**: uygulama yerinde **konsantrasyon yüksekse** absorpsiyon genellikle **hızlı**. ÇIKMIŞ ×2 22-23 · 23-24
  ⚠ Tuzak: "İlaç konsantrasyonu düşük olursa absorpsiyon genellikle hızlı olur" → YANLIŞ
- **Tok karna** ilaç almak konsantrasyonu **azaltır** → emilim yavaşlayabilir; çabuk etki istenince (örn. **şiddetli baş ağrısı**) **aç karna** verilmesi uygun. ÇIKMIŞ ×2 24-25 · 25-26
  ⚠ Tuzak: "Aç karna ilaç almak konsantrasyonu azaltır ve emilimi yavaşlatır" → YANLIŞ
- **IV. Farmakolojik özellik**: **vazokonstriktörler** uygulama yerinde kan akımını azaltır, **vazodilatörler** artırır.
- Lokal anesteziklere katılan **vazokonstriktör** absorpsiyonu **azaltır**, etki süresini **uzatır** (örn. diş hekimliği).

Absorpsiyon hızı — 2. Veriliş yeriyle ilgili biyolojik faktörler

- **I. Kan akım hızı**: uygulama yerindeki **kan akımı arttıkça** absorpsiyon **artar**. ÇIKMIŞ ×2 22-23 · 23-24
- Kan akımını azaltan **şok, KKY, hipotansiyon, miksödem, arter tıkanıklığı** absorpsiyon hızını azaltır.
- Bazen ilaç **kalp debisini azaltarak** doku perfüzyonunu bozup **kendi absorpsiyonunu azaltabilir** — örn. **beta blokörler**. ÇIKMIŞ ×2 24-25 · 25-26
  ⚠ Tuzak: "Beta blokörler ... kendi absorbsiyonunu artırabilirler" → YANLIŞ
- **II. Absorbe eden yüzeyin genişliği ve geçirgenliği**: yüzey alanı **büyük** ve geçirgen → absorpsiyon **artar** (küçükse yavaş). ÇIKMIŞ ×2 22-23 · 23-24
- **Mukozalar** ciltten daha geçirgen · **ince barsak villusları** yüzeyi genişletir · inhalasyonda **alveol** geçirgenliği fazla → hızlı absorpsiyon.

Mide-barsak kanalından absorpsiyonu etkileyenler

- Midenin boşalma süresi · barsak motilitesi · mide-barsak mukozasından geçen kan akımı
- Barsak epitelindeki **P-glikoproteinler** (örn. **siklosporini** barsak lümenine atarak absorpsiyonunu azaltır)
- Malabsorpsiyon (Crohn, total gastrektomi, ince barsak rezeksiyonu...)

Midenin boşalma süresi

- Mide içeriğinin **yarıya inmesi** için geçen süre; normal erişkinde **1 saat**. İlacın esas absorpsiyon yeri olan **ince barsağa** erişme süresini etkiler.
- **Geciktirenler**: çok sıcak besinler, ağır egzersiz, yağlı diyet, ülserasyon, gebelik, yaşlılık, diyabet, viskoz içecekler, **antikolinerjik ilaçlar**.
- **Hızlandıranlar**: soğuk içecekler, hafif egzersiz, **sağ yana yatma**, malabsorpsiyon.

Barsak motilitesi ve besinlerin etkisi

- **İshalde** geçiş hızlanır → absorpsiyon azalır (özellikle aktif transport/kolaylaştırılmış difüzyonla emilen **demir, tiamin, B12** çok azalır).
- Motilite azalınca geçiş uzasa da dissolüsyon/disintegrasyon yetersiz olduğundan absorpsiyon **oranı artmaz**.
- Aç/tok karna alım absorpsiyon **oranını (biyoyararlanımı) değiştirmez**, **hızını** değiştirebilir.
- **Aç karna**: ilaç midede kalmadan barsağa geçer → plazma düzeyi hızlı yükselir, **doruk daha yüksek**, etki daha çabuk başlar.
- Aç karna = son yemekten **2 saat sonra** başlayıp gelecek yemekten **1 saat önce** biten süre.

Hücrelerden geçiş

- Hücreler arasından (**parasellüler / interstisyel**) ya da doğrudan hücre içinden (**transsellüler**).
- **Pasif difüzyon**: transsellüler ve parasellüler · **Taşıyıcı aracılı**: aktif ve kolaylaştırılmış transport · **Diğer**: pinositoz, reseptör aracılı endositoz.
- **Pasif difüzyon**: yön ve gücü **konsantrasyon farkı** belirler; taşıyıcı yok, enerji harcanmaz, **doyurulmaz**. Membranlardan geçiş **genellikle pasif difüzyonla**.
- **Aktif transport**: taşıyıcı var, **enerji harcanır**, **doyurulabilir ve yarışmalı**.
- **Kolaylaştırılmış transport**: taşıyıcı var, enerji harcanmaz, yönü konsantrasyon farkı belirler; pasif difüzyondan **çok daha hızlı**.
- Taşıma türleri: **uniport, ko-transport (simport), kontratransport (antiport)**.

İyonizasyon

- Çoğu ilaç **zayıf asid veya zayıf baz** → sulu ortamda iyonize ve non-iyonize halde; iyonizasyon **ortamın pH'sına** ve ilacın **pKa** değerine bağlı.
- Baz: $R\text{-}NH_2 + H^+ \rightleftharpoons R\text{-}NH_3^+$ · Asid: $R\text{-}COOH \rightleftharpoons R\text{-}COO^- + H^+$
- İyonizasyon oranı **Henderson-Hasselbalch** denklemiyle saptanır:
  - Asidler: **pKa – pH = log ([iyonize olmamış] / [iyonize])**
  - Bazlar: **pH – pKa = log ([iyonize olmamış] / [iyonize])**
- **Zayıf asid** ilaç zayıf **bazik ortamda iyonize**, zayıf **asidik ortamda non-iyonize** → bu son haliyle membranları kolay geçer.

Absorpsiyon kinetiği

- Absorpsiyon genellikle **pasif difüzyonla**; hızı kontrol eden faktör **konsantrasyon**. Çok az ilaç aktif/kolaylaştırılmış transportla emilir.
- **Sıfırıncı derece kinetiği**: **Hız = k (sabit)** — aktif transportta ve metabolizma/eliminasyonun **doyurulmasında** (zehirlenme, aşırı ilaç alımı, intoksikasyon); konsantrasyon **doğrusal** azalır.
- **Birinci derece kinetiği**: **Hız = k × C** (k sabit) — **pasif difüzyonda**; **üssel (eksponansiyel)** azalma.

2025-26 S18

Absorpsiyon hızını etkileyen faktörlerle ilgili DOĞRU olan?

✔ **Bazı ilaçlar kasten suda çözünmeyen esterleri haline sokularak etki süreleri uzatılabilir**

Yanlışlar: iyonik ilaç lipidde iyi çözünür · inert maddeyle büyütme hızlandırır · β-blokör kendi absorpsiyonunu artırır · aç karna konsantrasyonu azaltır

2024-25 S27

Absorpsiyon hızını etkileyen faktörlerle ilgili YANLIŞ olan?

✔ **Aç karna ilaç almak konsantrasyonu azaltır ve emilimi yavaşlatabilir**

Doğrusu: TOK karna. Doğrular: iyonik ilaç lipidde çözünmez · β-blokör kendi absorpsiyonunu azaltır · inert maddeyle büyütme yavaşlatır · esterler etkiyi uzatır

2023-24 S13

Absorpsiyon hızını etkileyen faktörlerle ilgili YANLIŞ olan?

✔ **Lipid/su partisyon oranı düşük ilaçlar membranları hızlı ve kolay geçer**

Doğrusu: oranı YÜKSEK olanlar. Doğrular: yüksek MA → yavaş · konsantrasyon yüksek → hızlı · kan akımı ↑ → absorpsiyon ↑ · yüzey küçük → yavaş

2022-23 S24

Absorpsiyon hızını etkileyen faktörlerle ilgili YANLIŞ olan?

✔ **İlaç konsantrasyonu düşük olursa absorpsiyon genellikle hızlı olur**

Doğrusu: konsantrasyon YÜKSEK → hızlı. Doğrular: düşük MA → hızlı · lipofilik hızlı geçer · kan akımı ↑ → absorpsiyon ↑ · yüzey büyük → hızlı

2021-22* hatırlanan

Absorpsiyonla ilgili hangisi doğru? (hatırlanan; şıklarda "esterle bağlanırsa kas içine emilim süresi kısalır" vardı)

✔ **Suda çözünmeyen ester → i.m. absorpsiyon yavaşlar, etki süresi uzar**

Hatırlanan şık bu haliyle yanlış: esterleşme etkiyi uzatır (prokain penisilin, steroid hormon esterleri)

FARMAKOLOJİ · BÖLÜM 2 / 19 2026-27 PDF

İlaçların Dağılımı

Prof. Dr. Akif Hakan Kurt · 2026: 22 Eylül · ADME · 4 saat

5 çıkmış soru son 5 yılda

21-22*	22-23	23-24	24-25	25-26
1	1	1	1	1

BU BAŞLIKTA ÖNE ÇIKANLAR

- 22-23'ten 25-26'ya **her yıl 1 soru**, hepsi aynı kalıp: "İlaçların dağılımı ile ilgili hangisi doğru / yanlıştır?". 21-22'de **sanal dağılım hacmi** sorusu.
- Hep aynı **çeldiriciler**: BOS'ta **pasif / aktif ters yazılması**, albumine **bazik** ilaç, etki yeri göstergesi olarak **bağlı** fraksiyon, **non-iyonize** ortamda toplanma, sekestrasyonda **küçük Vd**, kalp glikozidi → **tiroid**.
- Doğru şıklar: albumin = **asidik**, serbest fraksiyon = **gösterge**, glikozidler = **kalp-böbrek-çizgili kas-yağ**, morfin / heroin = **mide suyu**, tiopental = **redistribüsyon**, opioid → **fetusta solunum depresyonu**.

BU BÖLÜMDE

Dağılım — tanım · Fizyolojik sıvı kompartmanları · Kompartmanlara göre dağılan ilaçlar · Kompartman hacmi ölçüm yöntemleri · Organ kanlanması · Albümin · α1-asid glikoprotein · Proteine göre bağlanan ilaçlara örnekler · Bağlanmanın özellikleri · Bağlanma oranı şunlara bağlıdır · Doygunluk · Kan proteinlerine bağlanma % — güçlü bağlananlar · Kan proteinlerine bağlanma % — orta derecede bağlananlar · Kan proteinlerine bağlanma % — zayıf bağlananlar · Hastalıklarda protein bağlanmasının değişmesi — albumin · α1-asid glikoprotein · Lipoproteinler · Plazmada bağlı ve serbest ilaç fraksiyonları · Dağılım hızı — ilaç veya doku ile ilgili dört faktöre bağlıdır · İlaçların santral sinir sistemine geçişi · Kan-beyin engelinin permeabilitesi

Dağılım — tanım

- **Farmakokinetiğin dört ana süreci**: Absorbsiyon → **Dağılım** → Metabolizma (Biyotransformasyon) → Eliminasyon (**ADME**).
- **İlaçların dağılımı**: absorbsiyon sonucu kana geçen ilacın kapillerlerden damar dışına (genellikle **pasif diffüzyon** ile) geçerek **interstisyel sıvıya** dağılmasıdır.

- İlaçlar başta **plazma proteinleri** olmak üzere hücre dışı ve içinde çeşitli makromoleküllere ve yapılara bağlanabildiğinden **dağılım pek çok ilaç için homojen değildir**. ÇIKMIŞ 23-24

Fizyolojik sıvı kompartmanları

- **Plazma**: %4 (3-3,5 litre)
- **İnterstisyel sıvı** kompartmanı: %13 (9 litre)
- **İntraselüler sıvı** kompartmanı: %41 (29 litre)
- **Plazma + interstisyel** sıvı kompartmanı birlikte **ekstrasellüler sıvıyı** oluşturur.

Kompartmanlara göre dağılan ilaçlar

- **Sadece plazmada**: yüksek molekül ağırlıklı polisakkaritler olan **dekstranlar**, **heparin, varfarin, süramin, Evans mavisi**.
- **Bütün sıvı kompartmanlarına**: bazı ufak, iyonize olmayan, plazma proteinlerine az bağlanan ilaçlar — **alkol, antipirin, üre**.
  - İnsanda **İV 1 g antipirin** ile **total vücut sıvısı hacmi** ölçülebilir.
- **Sadece ekstraselüler sıvıda**: **tübokürarin, gentamisin, karbenisilin** — hidrofilik olduklarından hücre içine giremezler.

Kompartman hacmi ölçüm yöntemleri

- **Plazma hacmi**: Evans mavisi, radyoaktif albümin · **Ekstraselüler sıvı hacmi**: İnülin
- **İntraselüler sıvı hacmi**: aminopirin, tritium oksid, döteryum oksid · **Kırmızı hücre völümü**: işaretli eritrositler

Organ kanlanması

- Özel durumlar dışında ilaçların dağılımı **heterojendir**.
- **Kalp, akciğerler, böbrekler, karaciğer** gibi **fazla kanlanan** organlara geçiş **hızlıdır**. ÇIKMIŞ 22-23
- **Yağ dokusu, kemikler, iskelet kasları** gibi **az kanlanan** organlara geçiş **yavaş ve geç** olur.

Albümin

- **Özellikle asidik ilaçlar** yüksek oranda bağlanır.
  ★ ÇIKMIŞ ×3 23-24 · 24-25 · 25-26
  ⚠ Tuzak: "Albumine bazik ilaçlar yüksek oranda bağlanır" → YANLIŞ
- **Kısıtlı bağlanma noktaları** içerir; belirli bir noktaya yapıları farklı olan ilaçlar bağlanabilir.
- **Afinitesi yüksek** olan, düşük olanı bağlanma noktasından **kovabilir**.

α1-asid glikoprotein

- İlaç moleküllerini bağlayan **2. önemli makromolekül**; **akut faz proteini**, **KC'de** yapılır.
- **Bazik ilaçları** bağlayan başlıca proteindir (dipiridamol, kinidin, imipramin, propranolol vs.).
- Düzeyi bireylerarasında **fazlaca değişkenlik** gösterir.

Proteine göre bağlanan ilaçlara örnekler

- **α1-asid glikoproteine**: dipiridamol, kinidin, propranolol, prazosin, lidokain, verapamil, pindolol, imipramin, klorpromazin.
- **Lipoproteinlere**: sikloserin (DDL), imipramin, kinidin, klorpromazin, tetrasiklin.
- **Gama-globülinlere**: tubokürarin, pankuronyum, morfin, kodein.

Bağlanmanın özellikleri

- İlaçların protein ve moleküllere **bağlanması reversibldir**.
- Afinite (Ka) yerine **disosiasyon sabitesi (Kd)** kullanımı adet olmuştur: **Kd = 1/Ka = k2/k1**.
- Bağlanmada rol alabilen bağ türleri: **hidrojen bağları, iyonik bağlar, van der Waals bağları** — bunlardan biri veya birkaçı rol alabilir.

Bağlanma oranı şunlara bağlıdır

- **Protein konsantrasyonu** · **ilaç konsantrasyonu** · proteindeki **ilaç bağlanma yerlerinin sayısı** · bu yerlerin **ilaca afinitesi**.

Doygunluk

- İlaç bağlanması terapötik konsantrasyonlarda **doygunluktan hayli uzaktır (%1'in altı)**.
- Az sayıda ilacın (**aspirin, dizopiramit, kinidin, prednizolon** vs.) plazma proteinlerindeki bağlanma bölgeleri terapötik konsantrasyonlarda önemli ölçüde (**%50-60**) doyurulmuştur.
- Böyle ilaçlarda **dozun artırılması serbest ilaç fraksiyonunu fazlaca artırır**.

Kan proteinlerine bağlanma % — güçlü bağlananlar

- **%99**: dikomarol, varfarin, fenilbutazon, naproksen
- **%98**: furosemid, tolbutamid · **%97**: indometasin · **%96**: imipramin · **%95**: klotiazid
- **%93**: probenesid · **%89**: rifampisin · **%81**: salisilik asid

Kan proteinlerine bağlanma % — orta derecede bağlananlar

- Kinidin **75** · kloramfenikol **70** · metotreksat **63** · aspirin **61** · teofilin **59** · penisilin G **52** · sülfadiazin **45** · streptomisin **35**

Kan proteinlerine bağlanma % — zayıf bağlananlar

- Morfin **35** · oksitetrasiklin **31** · digoksin **29** · tetrasiklin **24** · amfetamin **22** · ampisilin **13** · gentamisin **10** · parasetamol **4** · izoniazid **0** · allopurinol **0**

Hastalıklarda protein bağlanmasının değişmesi — albumin

- **Azalma**: yaş (yeni doğan, yaşlılık), yanıklar, siroz, cerrahi girişim, enteropatiler, gebelik, nefrotik sendrom.
- **Artış**: hipotiroidizm, nörolojik hastalıklar.

α1-asid glikoprotein

- **Azalma**: yaş (yeni doğan), ağır siroz, oral kontraseptifler, gebelik, nefrotik sendrom.
- **Artış**: yaş (yaşlılık), kanser, inflamasyon, miyokard infarktüsü, infeksiyonlar, obesite, romatoid artrit, böbrek yetmezliği.

Lipoproteinler

- **Azalma**: hipertiroidizm, malnutrisyon · **Artış**: hipotiroidizm, alkolizm.

Plazmada bağlı ve serbest ilaç fraksiyonları

- **Yalnızca serbest** ilaç molekülleri kapillerlerden ekstrasellüler sıvıya (bu arada **etki yerine**) geçebilir.
- İlacın etkilediği yapıdaki konsantrasyonunun **yakın göstergesi** (dolayısıyla **ilaç etkisinin ölçüsü**) plazmadaki **serbest ilaç fraksiyonudur**. ÇIKMIŞ ×2 24-25 · 25-26
  ⚠ Tuzak: "...yakın göstergesi plazmadaki bağlı ilaç fraksiyonudur" → YANLIŞ
- **Bağlı kısım** kanda **ilaç deposu / rezervuarı** görevi yapar: serbest moleküller uzaklaştıkça yenisi serbestleşir, **etki süresi uzar**.
- **Sadece serbest** ilaç fraksiyonları **glomerüler filtrasyona** uğrar.

Dağılım hızı — ilaç veya doku ile ilgili dört faktöre bağlıdır

- **Difüzyon hızı**: **lipofilik ve az iyonize**, ufak moleküllerde diffüzyon hızı **yüksektir**. ÇIKMIŞ 22-23
- **Doku perfüzyon hızı**: **fazla kanlanan dokuya geçiş hızlıdır**; tersi de doğrudur. ÇIKMIŞ 22-23
- **İlacın doku komponentlerine afinitesi**: dokunun kandan ilaç çekme (**ekstraksiyon**) kapasitesidir.
- **Plazma proteinlerine bağlanma**: bağlanma arttıkça geçiş hızı **azalır**.

İlaçların santral sinir sistemine geçişi

- Beyin, ilaç etkisine karşı kendini koruyacak bir yapıya sahiptir (**kan-beyin engeli**). ÇIKMIŞ 22-23
- **SSS'ni etkileyen ilaçlar fazla lipofilik** bileşiklerdir.

Kan-beyin engelinin permeabilitesi

- **Gevşetip permeabiliteyi artıranlar**: **ansefalit, menenjit**, beyne **radyoterapi**, beyin arteri içine **hipertonik solüsyon** injeksiyonu, **yüksek konsantrasyonda alkol**, **sitotoksik ilaçlar**.
- **Glukokortikoidler** ise artmış permeabiliteyi **azaltırlar**.

Kan-beyin engeli bulunmayan bölgeler

- **Area postrema** (4. ventrikül tabanında) · **eminentia media** (3. ventrikül çevresinde) · **subfornikal organ** (3. ventrikül çevresinde) · **nörohipofiz** · **supraoptik krista** · **epifiz**.

Kan-beyin engelinin yapısı

- Endotel hücreleri arasında **porus yoktur (tight junction)**.
- Endotelin altındaki **bazal membran deliksizdir**; **tek sıra astrosit** ile sarılmıştır.
- Endotel luminal membranında **p-glikoproteinler (efflux)** bulunur.

İlaçların BOS'a geçişi

- BOS'un oluştuğu çeper **sıkı kavşaklı endotel tabakası** ve **tek sıralı koroid epitelinden** oluşur (**kan-BOS engeli**).
- Bu yapı **sadece lipofilik maddelerin** geçişine uygundur: **lipofilik ilaçlar pasif difüzyonla**, **iyonize bazı ilaçlar** ise **aktif transportla** BOS içine girerler. ÇIKMIŞ ×2 24-25 · 25-26
  ⚠ Tuzak: "İyonize ilaçlar pasif difüzyonla, lipofilik ilaçlar ise aktif transportla BOS içine girerler" → YANLIŞ
- **Akut menenjitte** kapiller permeabilite artışı nedeniyle ilaç BOS'a girebilir.
- **Kronik dönemde** permeabilite azaldığından ilacı **intratekal veya intraventriküler** vermek gerekebilir.

Sekestrasyon

- İlaçların dokularda bazı hücre içi veya hücre dışı yapılara **sıkı şekilde bağlanmalarıdır**; dokular arasında **eşitsiz dağılıma** yol açar.
- Dokulara bağlanma **ilaç rezervuarı (deposu)** görevi yapabilir.
- Tedavi başlangıcında verilen ilacın büyük kısmı depolara gideceğinden **etki geç başlayabilir** (**amiodaron** gibi) → **yükleme dozu** gerekebilir.

Sekestrasyon örnekleri

- **İmipramin ve SSRI'lar** — akciğerlerde.
- **Tetrasiklinler** — kalsiyumla şelasyon yaparak **kemik ve dişlerde**.
- **Kalp glikozidleri — kalp, böbrek, çizgili kas, yağ dokusu, karaciğer.** ÇIKMIŞ ×2 24-25 · 25-26
  ⚠ Tuzak: "Kalp glikozidleri tiroid bezinde birikebilir" → YANLIŞ
- **İyod ve iyodürler — tiroid bezinde** birikebilir. ÇIKMIŞ 25-26

Redistribüsyon (yeniden dağılım)

- **Fazla liposolübl** maddeler (**genel anestezikler, tiopental**) alındıklarında başlangıçta **beyin, kalp, böbrek** gibi **fazla kanlanan** dokularda toplanırlar. ÇIKMIŞ 23-24
- Daha sonra **daha az kanlanan yağ dokusu, kas dokusu** gibi dokulara çekilip toplanırlar → başlangıçtakinden **farklı yeni bir dağılım kalıbı**.
- Redistribüsyon bu ilaçların **etki yerlerinden uzaklaşmasına** ve **etkinin sona ermesine** neden olur.

İyon tuzağı

- Pasif diffüzyona uygun bir membranla ayrılmış iki kompartımanda **pH farkı** varsa, ilaç **daha fazla iyonize olmasına uygun olan kompartımanda toplanma** eğilimindedir. ÇIKMIŞ ×2 22-23 · 23-24
  ⚠ Tuzak: "İlaçlar çoğu kez non-iyonize halde bulunacakları ortamda toplanma eğilimindedir" → YANLIŞ
- **Non-iyonize kısımlar** membrandan geçebildiği için her iki kompartımanda **denge** haline ulaşır.
- Böylece **asidik ilaçlar pH'sı daha yüksek** olan tarafta konsantre olurlar.
- **Bazik ilaçlar** hücre içine (**pH 7,0**) hücre dışından (**pH 7,4**) daha fazla girerler.
- **Bazik ilaçlar mide suyunda** toplanma eğilimi gösterirler (**morfin, heroin**). ÇIKMIŞ 24-25

İlaçların plasentadan fetusa geçişi

- **Liposoluble, non-iyonize** ilaç molekülleri kolayca plasentadan fetusa geçebilir. ÇIKMIŞ 22-23
- Doğum eylemi sırasında gebeye uygulanan **genel anestezikler ve opioid analjezikler** kolayca plasentayı geçerek **fetusta solunum depresyonuna** neden olabilir. ÇIKMIŞ 25-26
- Plasentada az sayıda ilacın **villus kapillerlerine** sokulmasını önleyen **p-glikoprotein** de bulunur; aynı sistem **beyin kapiller hücrelerinin lumene bakan kısımlarında** bulunur.

Sanal dağılım hacmi (Vd) — tanım

- İlaçların vücutta **plazma konsantrasyonlarına eşit konsantrasyonda dağıldıkları varsayılan sıvı hacmi** = **sanal dağılım hacmi**, **Vd** ile gösterilir.
- **Vd (litre) = Vücuttaki toplam ilaç miktarı / O andaki plazmadaki ilaç konsantrasyonu (C)**
- Genellikle ilaçların dağıldıkları **fizyolojik sıvı kompartımanlarının toplamına karşılık gelmez**.

Sekestrasyon ve protein bağlanmasının etkisi

- İlaçların dokulara bağlanmaları (**sekestrasyon**) sonucu **C küçük** bulunacağından **Vd çok daha büyük** bulunur. Örn. **digoksinin Vd'si ≈ 600 litre**. **ÇIKMIŞ 23-24**
  ⚠ Tuzak: "Sekestrasyon olan ilacın sanal dağılım hacmi küçük bulunur" → YANLIŞ
- **Plazma proteinlerine fazla bağlanan** ilaçların plazma konsantrasyonları da yüksek bulunacağından **Vd küçük** bulunur.

Vd karşılaştırması (slayttaki grafik)

- **Toplam vücut suyu ≈ 42 L · tübokürarin ≈ 9-12 L · furosemid** (yüksek protein bağlanması) **≈ 7-10 L · digoksin** (dokularda sekestre) **≈ 600 L**.
- **Sekestrasyon arttıkça C küçülür, Vd büyür.**

Vd'nin sağladığı üç önemli yarar

- **1)** Ölçülen plazma konsantrasyonundan vücutta o anda var olan **toplam ilaç miktarı** bulunabilir; veya bilinen miktarda ilaç varken **plazma konsantrasyonu** tahmin edilebilir.
- **2)** Belirli bir plazma konsantrasyonu sağlamak için verilmesi gereken **ilaç dozunu** kestirmemizi sağlar.
- **3)** İlacın total klirensine dayanarak **eliminasyon hızı** veya göstergesi **eliminasyon hız sabitesi (kel)** kestirilir: **kel = klirens / Vd**.

Büyük dağılım hacmi

- Dağılım hacmi büyükse: genellikle ya **dokular ilaca yaygın bir şekilde maruz kalıyordur** ya da **belli bir dokuda birikiyordur**. Genellikle **etki süresinin uzunluğunu** da gösterir. **ÇIKMIŞ 21-22***

Dağılımın kinetiği

- **Basitleştirilmiş farmakokinetik kompartıman modelleri** kullanılır; varsayımlar üzerine kurulmuş ve teoriktirler.
- **Tek kompartımanlı model**: tüm vücut tek kompartımandır.
- **İki kompartımanlı dışarıya açık model**:
  - **Santral kompartman**: ufak sanal hacimli — kan + fazla kanlanan organlar (kalp, akciğer, böbrek, karaciğer vs.)
  - **Periferik kompartman**: daha büyük hacimli — az kanlanan organlar (cilt, yağ dokusu, iskelet kasları, kemik vs.)
- **Dışarıya açık olan santral kompartmandır**: ilaç buradan vücuda girer ve buradan elimine edilir.

2025-26 S19

İlaçların dağılımı ile ilgili verilen bilgilerden hangisi DOĞRUDUR?

✔ **a) Morfin kolayca plasentayı geçerek fetusta solunum depresyonuna neden olabilir**

Slayt: opioid analjezikler plasentayı geçip fetusta solunum depresyonu yapar. Yanlışlar: BOS'ta pasif/aktif ters, glikozid–tiroid, bağlı fraksiyon, albumin–bazik.

2024-25 S28

İlaçların dağılımı ile ilgili verilen bilgilerden hangisi YANLIŞTIR?

✔ **b) İyonize ilaçlar pasif difüzyonla, lipofilik ilaçlar aktif transportla BOS'a girer**

Doğrusu: lipofilik → pasif, iyonize bazı ilaçlar → aktif. Doğrular: albumin–asidik, serbest fraksiyon, glikozid sekestrasyonu, morfin-heroin mide suyunda.

2023-24 S14

İlaçların dağılımı ile ilgili verilen bilgilerden hangisi YANLIŞTIR?

✔ **b) Sekestrasyon olan ilacın sanal dağılım hacmi küçük bulunur**

Sekestrasyonda C küçülür, Vd çok büyür. Doğrular: iyonize ortamda toplanma, tiopental (redistribüsyon), asidik–albumin, homojen olmayan dağılım.

2022-23 S25

İlaçların dağılımı ile ilgili verilen bilgilerden hangisi YANLIŞTIR? (AHK)

✔ **a) İlaçlar çoğu kez non-iyonize halde bulunacakları ortamda toplanma eğilimindedir**

Doğrusu: daha fazla iyonize olacakları ortamda toplanır (iyon tuzağı). Doğrular: kanlanma, SSS geçişi sınırlı, plasenta, lipofilik küçük molekül difüzyonu.

2021-22* hatırlanan

Sanal dağılım hacmi büyük olursa hangisi olur?

✔ **Daha uzun etki**

Vd büyükse ilaç dokulara yaygın dağılıyor ya da belli dokuda birikiyordur; genellikle etki süresinin uzunluğunu da gösterir.

FARMAKOLOJİ · BÖLÜM 3 / 19 2026-27 PDF

İlaçların Metabolizması (Biyotransformasyon)

Prof. Dr. Akif Hakan Kurt · 2026: 22 Eylül · ADME · 4 saat

4 çıkmış soru son 5 yılda

21-22*	22-23	23-24	24-25	25-26
0	1	1	1	1

BU BAŞLIKTA ÖNE ÇIKANLAR

- 22-23'ten 25-26'ya **her yıl 1 soru**, hepsi "hangisi **değildir**" kalıbı: üç yıl aynı soru (23-24, 24-25, 25-26) — **fazla katkıda bulunan mikrozomal CYP enzimlerinden biri değildir**; 22-23'te **biyotransformasyonla ilgili enzimatik olaylardan biri değildir**.
- Doğru şıklar = Tablo 5.3'teki **CYP1A2, CYP2C9, CYP2C19, CYP2D6, CYP3A4**. Çeldiriciler (listede yok): **CYP2E1, CYP2B9, CYP6D2**.
- Enzimatik olaylar: **Faz I = oksidasyon, redüksiyon, kopma**; **Faz II = konjugasyon**. Çeldirici: **hidroasilasyon**.

BU BÖLÜMDE

Biyotransformasyon — tanım · 1. Biyoinaktivasyon (detoksikasyon) · 2. Biyoaktivasyon · Ön-ilaç = inaktif prekürsör = prodrug · Maksatlı olarak ön-ilaç yapma nedenleri · Tablo 5.1-A: Ön-ilaçlar → etkin metabolit · Tablo 5.1-B: Gerek kendisi gerekse metaboliti etkin ilaçlar · Tablo 5.1-C: İlaçların etkisiz ürünlere dönüşümü · Biyotransformasyonun genel sonuçları · Değişmeden atılan ilaçlar · Ksenobiyotikler · Biyotransformasyon yapan enzimlerin yerleşimi · Enzimatik-olmayan biyotransformasyon · Enzimatik olaylar iki fazda gerçekleşir · 1. Oksidasyon — sitokrom P450 (CYP) enzimleri · CYP katalitik döngüsü (slayttaki şema) · Başlıca mikrozomal CYP enzimleri ve katkı yüzdeleri

Biyotransformasyon — tanım

- **Biyotransformasyon (metabolizma)**: ilaçların **enzimlerin etkisi ile kimyasal değişikliklere** uğramasıdır. Oluşan ürüne **metabolit** denir.
- İki şekilde oluşabilir: **1. Biyoinaktivasyon**, **2. Biyoaktivasyon**.

1. Biyoinaktivasyon (detoksikasyon)

- **Etkili → etkisiz**: ilaçların **daha az etkili veya etkisiz** bileşikler haline dönüşmesi.
- Bu yüzden bu biyotransformasyona **biyoinaktivasyon** veya **detoksikasyon** da denir.

2. Biyoaktivasyon

- **Etkili → daha etkili veya toksik**; **etkisiz (ön-ilaç) → etkili**.
- **Daha etkili** bileşik: **kodein → morfin**.
- **Daha toksik** bileşik: **metil alkol → formaldehid ve formik asid**; **asetaminofen → N-asetil-p-benzokinonimin**.

Ön-ilaç = inaktif prekürsör = prodrug

- Etkisiz bir bileşik vücutta biyotransformasyon sonucu **etkili** hale getirilir; etkisiz bileşiğe **ön ilaç (pro-drug, inaktif prekürsör)** denir.
- **Kortizon ve prednizon** lokal uygulandıklarında etkisizdir; **sistemik** uygulanınca **karaciğerde** sırasıyla **hidrokortizon ve prednizolon**'a dönüşerek etkinlik kazanırlar.
- Diğer örnekler: **karotenler (provitamin-A) → A vitamini**; **bakampisilin → ampisilin**; **enalapril → enalaprilat**.

Maksatlı olarak ön-ilaç yapma nedenleri

- **GİS absorbsiyonunu artırmak**: ADE inhibitörlerinin daha **lipofilik ön-ilaç** şeklinde yapılması.
- **Uygulama yerinden absorbsiyonu yavaşlatmak**: bazı steroid hormonlar ve flufenazinin **enantat, dekanoat, sipiyonat** vb. esterleri.
- **Po alımda acı tat** gibi hoşa gitmeyen nitelikleri maskelemek: **sülfizoksazol asetil** ve **kloramfenikol palmitat**.

Tablo 5.1-A: Ön-ilaçlar → etkin metabolit

- **Kloralhidrat → trikloretanol · amitriptilin → nortriptilin**
- **Kortizon, prednizon → hidrokortizon, prednizolon · bekampisilin → ampisilin**
- **Enalapril, ramipril, silazapril vb. → enalaprilat, ramiprilat, silazaprilat**
- **Hint yağı → risinoleik asid · lovastatin → mevilonik asid**
- **Vitamin D3 → 1,25-dihidroksikolekalsiferol · sefuroksim aksetil → sefuroksim · klofibrat → klofibrik asid**

Tablo 5.1-B: Gerek kendisi gerekse metaboliti etkin ilaçlar

- **Aspirin → salisilik asid** · **meperidin → normeperidin** · **imipramin → desmetilimipramin**
- **Klorpromazin → 7-hidroksiklorpromazin** · **diazepam → desmetildiazepam** · **kodein → morfin**
- **Dijitoksin → digoksin** · **losartan → EXP3174** · **prokainamid → N-asetilprokainamid** · **lidokain → de-etillidokain**
- **Nitrogliserin** ve **nitroprusiat → nitrik oksid** · **propranolol → 4-hidroksipropranolol**
- Tabloda her metabolit için etkinlik işareti verilmiştir: (F) ana ilaçtan **fazla**, (E) **eşit**, (A) **daha az**.

Tablo 5.1-C: İlaçların etkisiz ürünlere dönüşümü

- **İlaçların çoğu → konjügasyon metabolitleri** (örn. glukuronatlar, N-asetil türevleri vb.).
- **Ester yapısındaki ilaçların çoğu → hidrolitik metabolitler**.
- **Fenitoin** → parahidroksifenitoin · **katekolaminler → VMA, HVA** · **barbitüratlar** → yan zincirden oksidlenmiş metabolitler.

Biyotransformasyonun genel sonuçları

- İlaçlar **daha polar** hale gelirler; **lipid/su partisyon katsayıları azalır**; **suda çözünürlükleri artar**.
- Sonuç: vücuttan **daha kolay atılır** hale gelirler.

Değişmeden atılan ilaçlar

- **Çok az sayıda ilaç** vücutta **değişmeden** atılır: azot protoksid, **asetazolamid, amilorid, furosemid**, aminokaproik asid, kromoglikat, pentolinium.

Ksenobiyotikler

- Vücutta sadece ilaçlar değil, **diğer bütün ksenobiyotikler** de biyotransformasyona uğrar.
- Bazı ksenobiyotikler: **besin aditifleri, insektisid ve fungusid artıkları, hava ve suyu kirleten atıklar, egzoz ve sigara dumanı**.

Biyotransformasyon yapan enzimlerin yerleşimi

- Bazıları az veya çok **tüm hücrelerde**; büyük kısmı belirli organlarda: **karaciğer, akciğer, böbrek, mide-barsak mukozası, kan** ve diğer yapılar; ayrıca **barsak florasındaki bakterilerin** enzimleri.
- Metabolizmada **başrol oynayan organ karaciğerdir**; burada en önemli fraksiyon **mikrozomal enzimlerdir**.

Enzimatik-olmayan biyotransformasyon

- **Çok az sayıda** ilaç nonenzimatik biyotransformasyona uğrar.
- Örnekler: **mide asid ortamında kısmen parçalanan penisilin G**; **kan pH'sında parçalanan atroküryum**.

Enzimatik olaylar iki fazda gerçekleşir

- **I. Faz reaksiyonları**: **oksidasyon, redüksiyon, kopma**. Genellikle daha **polar bir grup** oluşur. ÇIKMIŞ 22-23
  ⚠ Tuzak: "Hidroasilasyon biyotransformasyonla ilgili enzimatik olaylardan biridir" → YANLIŞ
- **II. Faz reaksiyonları**: **konjugasyon**. Esterleşme veya eterleşme sonucu **maskelenmiş polar bir grup**, kırılma sonucu açığa çıkar. ÇIKMIŞ 22-23

1. Oksidasyon — sitokrom P450 (CYP) enzimleri

- Büyük kısmı **karaciğer parankim hücresinin mikrozomal sitokrom P450 (CYP)** enzimleri tarafından yapılır.
- **Karma fonksiyonlu oksidazlar** veya **monooksijenazlar** adını da alırlar; ilaç molekülüne **oksijen sokarlar**.
- Bu sistemle eşgüdümlü çalışan **NADPH-sitokrom P450 redüktaz** sistemi vardır.
- Enzimlerin **aktif noktası demir iyonudur (Fe3+)**.

CYP katalitik döngüsü (slayttaki şema)

- **İlaç (RH) bağlanır → NADPH ile Fe3+ → Fe2+ indirgenir → O2 bağlanır → ikinci elektron + 2H+ → ürün (R-OH) + H2O ayrılır**.

Başlıca mikrozomal CYP enzimleri ve katkı yüzdeleri

- **CYP3A4 %57**: ilaçların **%55-60'ının** oksidasyonuna katkıda bulunur. ★ ÇIKMIŞ ×3 23-24 · 24-25 · 25-26
- **CYP2D6 %25**: ilaçların yaklaşık %25'i. ÇIKMIŞ ×2 23-24 · 24-25
- **CYP2C grubu %15**: ilaçların yaklaşık %15'i. ★ ÇIKMIŞ ×3 23-24 · 24-25 · 25-26

Tablo 5.3 — önemli CYP enzimleri

- Başlık: **metabolize ettiği ilaç veya ksenobiyotik sayısının fazlalığı nedeniyle** önemli olan bazı sitokrom P450 enzimleri. ★ ÇIKMIŞ ×3 23-24 · 24-25 · 25-26
- Tablodaki enzimler: **CYP1A2, CYP2C9, CYP2C19, CYP2D6, CYP3A4**. ★ ÇIKMIŞ ×3 23-24 · 24-25 · 25-26
  ⚠ Tuzak: "CYP2E1 / CYP2B9 / CYP6D2 fazla katkıda bulunan mikrozomal enzimlerdendir" → YANLIŞ

Genetik polimorfizm ve CYP yerleşimi

- Bireyler arasında **enzim miktarı ve etkinliği** bakımından **genetik polimorfizme** bağlı değişkenlik vardır.
- **CYP3A4**'ün **KC'deki miktarı** bireyler arasında **20 kattan fazla** değişkenlik gösterebilir.
- CYP3A4 **barsak epitel hücrelerinde** de bulunur; bireyler arası farklılık **11 kata kadar** çıkabilir.
- CYP sistemleri birçok organ ve dokuda bulunur; özellikle **KC sentrolobüler bölgedeki hücrelerin düz endoplazmik retikulumu** üzerinde yerleşmiştir.

Tablo 5.3 — CYP enzimlerinin substratları (1)

- **CYP1A2**: antidepresanlar (imipramin, klomipramin), **ksantinler (kafein, teofilin)**, polisiklik aromatik hidrokarbonlar, parasetamol, propranolol, varfarin. ★ ÇIKMIŞ ×3 23-24 · 24-25 · 25-26
- **CYP2C9**: **fenitoin**, fluvastatin, lozartan, irbesartan, oral antidiyabetikler (glipizid, glibenklamid, tolbutamid), **NSAİ analjezikler** (diklofenak, flurbiprofen, ibuprofen, indometasin, naproksen, piroksikam), varfarin. ÇIKMIŞ ×2 24-25 · 25-26
- **CYP2C19**: antidepresanlar (amitriptilin, imipramin, klomipramin), **diazepam**, **proton pompası inhibitörleri** (lansoprazol, omeprazol), propranolol. ÇIKMIŞ ×2 23-24 · 25-26
- **CYP2D6**: trisiklik antiaritmikler (meksiletin, propafenon); **beta-blokörler** (metoprolol, propranolol, timolol); nikotin. ÇIKMIŞ ×2 23-24 · 24-25
  - Antidepresanlar: amitriptilin, fluoksetin, fluvoksamin, imipramin, klomipramin, maprotilin, trazodon, venlafaksin.
  - **Nöroleptikler** (haloperidol, tioridazin); **opioid analjezikler** (dekstrometorfan, kodein, tramadol).

Tablo 5.3 — CYP3A4 substratları (en geniş liste)

- **CYP3A4**: antiandrojenler (finasterid, flutamid), antiaritmikler (amiodaron, dizopiramid, kinidin, lidokain), antihistaminikler (astemizol, loratadin, terfenadin). ★ ÇIKMIŞ ×3 23-24 · 24-25 · 25-26
  - Antineoplastikler (siklofosfamid, doksorubisin, etopozid, ifosfamid, paklitaksel, vinblastin, vinkristin); **azol antifungaller** (itrakonazol, ketokonazol, mikonazol).
  - **Benzodiazepinler** (alprazolam, diazepam, midazolam, triazolam); **eritromisinler** (eritromisin, klaritromisin); ergot bileşikleri (bromokriptin, ergotamin); dapson; etinil estradiol; glitazonlar.
  - **Glukokortikoidler** (deksametazon, metilprednizolon, prednizolon, prednizon); **hipolipidemik ilaçlar** (atorvastatin, lovastatin, simvastatin).
  - **Kalsiyum kanal blokörleri** (amlodipin, nimodipin, nifedipin, nikardipin, nitrendipin, nizoldipin, verapamil); karbamazepin; kinin; kinidin; losartan; nefazodon.
  - **Opioid analjezikler** (alfentanil, fentanil); busiron; **indinavir ve diğer HİV proteaz inhibitörleri**; siklosporin; sisaprid; tamoksifen; testosteron; varfarin; zolpidem.

CYP enzimlerinin yaptığı oksidlenme olayları (I)

- **Aromatik halkanın hidroksillenmesi**: katalizleyen enzim **CYP1A ailesinden aril hidrokarbon hidroksilaz (AHH)** (aromatik hidrokarbonlar, steroid hormonlar, benzen türevleri...).
- **Alifatik hidroksilasyon (yan zincir oksidlenmesi)**: **barbitüratlar**.
- **Diğer hidroksilasyonlar**: mikrozomal oksidazlar (piridin, kumarin, kinolin...).
- **N-, O-, S-dealkilasyon**: mikrozomal enzimler. **Kodein, O-demetilasyonla morfine**; **kafein, N-demetilasyonla kısmen teofiline** dönüşür.

CYP enzimlerinin yaptığı oksidlenme olayları (II)

- **Desülfürasyon (kükürtsüzlenme)**: **tiopental → pentobarbital**, **paration → paraokson**.
- **S-oksidasyon (sülfoksid oluşumu)**: **klorpromazin** ve diğer fenotiazinler.
- **N-oksidasyon ve N-hidroksilasyon**: sekonder ve aromatik aminlerin hidroksilasyonu. Anilinden fenilhidroksilamin, nitrobenzenden benzen oluşumu.

Mikrozomal-olmayan enzimlerin yaptığı oksidasyon

- Önemli mikrozomal-olmayan enzimler: **MAO (monoaminooksidaz), diamin oksidaz (histaminaz), ksantin oksidaz, tirozin hidroksilaz, alkol dehidrogenaz, aldehid dehidrogenaz**.
- Bunlar **sitoplazmik** enzimlerdir.

2. İndirgenme (= redüksiyon)

- **NADPH, FAD ve diğer flavinlerin** yardımıyla olur.
- Olayların çoğu **aldehidlerin alkollere** dönüşümüdür (örn. **kloral hidrat → trikloretanol**).
- **Azo (N=N) grubunun aminlere** dönüşümü: örn. **prontosil → sülfonamid**.
- **Nitro gruplarının amin veya hidroksilamin** grubuna dönüşümü: örn. **kloramfenikolun inaktivasyonu** bu şekilde olur.

3. Kopma (I) — hidroliz

- **Kopma**: ya ilaç molekülünden **bir grubun koparılması** ya da molekülü oluşturan **daha ufak moleküllere ayrılması** şeklinde olur.
- **Hidroliz**: **esterazlar**, **peptidazlar** (proinsülin) ya da **amidazlar** (prokainamid, indometazin, lidokain) tarafından yapılır.
  - Esterazlar: **asetilkolin esteraz, psödokolin esteraz** (asetilkolin, süksinilkolin, prokain, aspirin...).

3. Kopma (II) — dekarboksilasyon ve diğerleri

- **Dekarboksillenme**: çeşitli **dekarboksilaz** enzimlerin yardımıyla (5-hidroksitriptofan, histidin, **L-Dopa**...).
- **Glikozidlerin hidrolizi**: örn. **dijital glikozidlerinin beta-glukuronidaz** tarafından biyotransformasyonu.
- **N-, O-, S-dealkilasyon** da kopma şeklinde gerçekleşebilir.

4. Konjugasyon — genel

- Bir ilaç veya metabolitinin molekülüne **bir radikalin veya endojen bir molekülün kovalent bağla** bağlanmasıyla olur.
- **8 çeşidi** vardır; **ilki hariç** diğerleri **mikrozomal olmayan** enzimlerle yapılır.
- Olaya **konjugasyon**, ürünlere **konjugat** denir; konjugatlar genellikle **daha kolay atılabilen polar maddelerdir**.

1. Glukuronik asidle birleşme

- **UDP-glukuronil transferaz** ile yapılır; **mikrozomal** bir enzimdir (kloramfenikol, salisilik asid, morfin...).
- Glukuronatlar genellikle **inaktiftir**; kısmen **böbreklerden**, kısmen **karaciğer hücreleri tarafından safra içine** itrah edilir.
- **Enterohepatik siklus**: safra ile barsağa gelen konjugatlar barsak lümenindeki **beta-glukuronidaz** ile hidroliz edilir; serbest ilaç absorbe edilip **portal dolaşımla KC hücrelerine** erişir.
  - Bu olay **ilaç etkisini önemli ölçüde uzatır**.

Enterohepatik siklus (slayttaki şema)

- **Karaciğer** (glukuronid konjugasyonu) → **safra** (konjugat itrahı) → **barsak lümeni** (β-glukuronidaz ile hidroliz) → **serbest ilaç** → **portal dolaşım**.

2-3-4. Metilasyon ve asetilasyon

- **2. N-metilasyon**: **N-metil transferaz**; örn. noradrenalinden **feniletanolamin N-metil transferaz** ile **adrenalin** oluşması.
- **3. O-metilasyon**: **O-metil transferaz**; örn. **adrenalin ve noradrenalinin COMT ile inaktivasyonu**.
- **4. N-asetilasyon**: **N-asetil transferaz (NAT)**. Genetik nedenlerle bu enzimin az olduğu kişilere **"yavaş asetilleyiciler"** denir (histamin, **izoniazid**, sülfonamidler...).

5-8. Diğer konjugasyonlar

- **5. Sülfatasyon**: **sülfotransferaz**; örn. sülfonamidler, **östrojenler, asetaminofen**.
- **6. Glutatyon ile konjugasyon**: **glutatyon-S-transferaz**; örn. aromatik hidrokarbonlar, aromatik nitro bileşikleri.
- **7. Amino asidle konjugasyon**: **glisin veya glutamin** ile (örn. benzoik asidten glisin ile **hipürik asid**).
- **8. Diğer**: **purin ve pirimidin analoğu** ilaçlar riboz ve riboz fosfatlarla **ribonukleozid ve ribonukleotid** konjugatlarına dönüşür.

Mikrozomal enzim indüksiyonu / inhibisyonu

- **Enzim indüksiyonu**: mikrozomal bir enzimin **substratı olan bir madde tarafından sentezinin arttırılması** (ya da yıkımının yavaşlatılması).
- **Enzim inhibisyonu**: enzimin inhibe edilmesi.
- **İndüksiyonun pratik önemi**: bu enzimlerle inaktive edilen ilaçların **yıkımı artar, etkinliği azalır**.
- **İnhibisyonun pratik önemi**: ilaçların inaktivasyonu önlenir, **farmakolojik etkileri güçlenir**, plazma düzeyleri **toksik seviyelere** çıkabilir.

Plazma düzeyine etkisi (slayttaki grafik)

- Aynı doz, aynı ilaç: **enzim inhibisyonu** → yavaş yıkım, **yüksek düzey**; **enzim indüksiyonu** → hızlı yıkım, **düşük düzey**.

Oto-indüksiyon, intihar tipi inhibitör, enzim aktivasyonu

- **Oto-indüksiyon**: bazı ilaçlar kendilerini yıkan enzimleri indükler, kendi inaktivasyonlarını hızlandırır: **karbamazepin, barbitüratlar, alkol**.
- **İntihar (suicide) tipi inhibitörler**: ilaç CYP ile reaktif ara ürüne oksidlendikten sonra enzimi **irreversibl inaktive** eder: **etinil estradiol, kloramfenikol, sekobarbital**.
- **Enzim aktivasyonu**: ilaç tarafından **enzim sentezi arttırılmaksızın** enzim etkinliğinin arttırılmasıdır.

Tablo 5.5 — İndükleyiciler ve inhibitörler (CYP1A2, 2C9)

- **CYP1A2 indükleyiciler**: **sigara dumanı**, kömürde kızarmış ve polisiklik aromatik hidrokarbonlar, fenitoin.
- **CYP1A2 inhibitörler**: enoksasin, etinil estradiol, **fluvoksamin, simetidin, siprofloksasin**.
- **CYP2C9 indükleyiciler**: **barbitüratlar, fenitoin, karbamazepin, rifampisin**.
- **CYP2C9 inhibitörler**: amiodaron, disülfiram, fenitoin, **flukonazol**, fluoksetin, fluvoksamin, izoniazid, itrakonazol, ketokonazol, ko-trimoksazol, metronidazol, simetidin, sulfafenazol, tiklopidin.

Tablo 5.5 — CYP2C19 ve CYP2D6

- **CYP2C19 ve CYP2D6**: **indüklenebilir değil**.
- **CYP2C19 inhibitörler**: flukonazol, fluoksetin, fluvoksamin, **omeprazol**, tiklopidin.
- **CYP2D6 inhibitörler**: amiodaron, antidepresanlar (fluoksetin, paroksetin, sertralin), **kinidin**, mibefradil, nöroleptikler (haloperidol, tioridazin), simetidin, terbinafin, metoksalen.
  - Klasik antihistaminikler (difenhidramin, klorfeniramin, klemastin, hidroksizin, prometazin, tripelenamin) de CYP2D6 inhibitörleridir.

Tablo 5.5 — CYP3A4 indükleyiciler

- **Aminoglutetimid, barbitüratlar**, deksametazon ve diğer bazı kortikosteroidler, **fenitoin, grizeofulvin, karbamazepin**, pioglitazon, **rifampisin**, rifabutin.

Tablo 5.5 — CYP3A4 inhibitörler

- **Antidepresanlar** (fluvoksamin, nefazodon); **azol antifungaller** (itrakonazol, ketokonazol, mikonazol, oksikonazol, daha az olmak üzere flukonazol).
- **Eritromisinler** (eritromisin, klaritromisin, troleandomisin); danazol; etinil estradiol; bazı kortikosteroidler (metilprednizolon, prednizolon, prednizon).
- **Greyfurt suyu**, kırmızı şarap, izoniazid, kinin, norfloksasin.
- **Kalsiyum kanal blokörleri** (nifedipin, nikardipin ve olasılıkla diğer dihidropiridinler, diltiazem, verapamil).

2025-26 S20

İlaç metabolizmasına fazla katkıda bulunan mikrozomal enzimlerden hangisi DEĞİLDİR? (2C9 / 1A2 / 2C19 / 3A4 / 6D2)

✔ **e) CYP6D2**

Tablo 5.3'teki önemli CYP'ler: 1A2, 2C9, 2C19, 2D6, 3A4; CYP6D2 listede yok.

2024-25 S29

İlaç metabolizmasına fazla katkıda bulunan mikrozomal enzimlerden hangisi DEĞİLDİR? (2C9 / 1A2 / 2E1 / 3A4 / 2D6)

✔ **c) CYP2E1**

Tablo 5.3'teki önemli CYP'ler: 1A2, 2C9, 2C19, 2D6, 3A4; CYP2E1 listede yok.

2023-24 S15

İlaç metabolizmasına fazla katkıda bulunan mikrozomal enzimlerden hangisi DEĞİLDİR? (3A4 / 2D6 / 2C19 / 1A2 / 2B9)

✔ **e) CYP2B9**

Tablo 5.3'teki önemli CYP'ler: 1A2, 2C9, 2C19, 2D6, 3A4; CYP2B9 listede yok.

2022-23 S26

Biyotransformasyonla ilgili enzimatik olaylardan hangisi DEĞİLDİR? (oksidasyon / kopma / redüksiyon / konjugasyon / hidroasilasyon)

✔ **e) Hidroasilasyon**

Faz I: oksidasyon, redüksiyon, kopma; Faz II: konjugasyon. Hidroasilasyon slaytlarda yok.

FARMAKOLOJİ · BÖLÜM 4 / 19 2026-27 PDF

İlaçların Eliminasyonu

Prof. Dr. Akif Hakan Kurt · 2026: 22 Eylül · ADME · 4 saat

5 çıkmış soru son 5 yılda

21-22*	22-23	23-24	24-25	25-26
0	1	1	2	1

BU BAŞLIKTA ÖNE ÇIKANLAR

- 22-23'ten 25-26'ya **her yıl 1 soru** (24-25'te 2): "İlaçların eliminasyonu ile ilgili hangisi **yanlıştır**?" kalıbı + 24-25'te **kararlı plazma konsantrasyonuna erişme süresi → t½**.
- Her yıl dönen **doğru şıklar**: **presistemik eliminasyonu yüksek** (aspirin, propranolol, verapamil, morfin, imipramin), **halotan / azot protoksid** akciğerden hızlı, **tübüler reabsorpsiyon itrahı azaltır**, **anyonik + katyonik taşıyıcı**.
- **Çeldiriciler**: tetrasiklin / eritromisin estolat safraya **basit difüzyonla** (doğrusu aktif transport) · hepatik klirens **böbreklere** itrah (doğrusu safraya) · salisilat, varfarin, nitrazepam yaşlanmayla **azalır** (doğrusu artar) · **alkol, barbitürat** salya ile atılır (doğrusu iyodür, bromür, lityum).

BU BÖLÜMDE

Eliminasyon — giriş · Vücutta metabolize edilen ilaçların atılım yolları · Böbreklerden atılım — genel · A. Glomerüler filtrasyon (GF) · Süzülen hacim ve geri emilim · B. Tübüler sekresyon (salgılanma) · Tablo 6.1 — Tübülüslerden salgılanarak itrah edilen ilaçlar · C. Tübüler reabsorpsiyon · Renal klirens, eliminasyon yarılanma ömrü · Böbrek itrah fonksiyonunun yaşa göre değişmesi · Karaciğerden safra içine atılım · Safraya itrahın derecesini etkileyen 3 özellik · KC hücresi membranında aktif transport taşıyıcıları (4 sistem) · Hepatik klirens

Eliminasyon — giriş

- İlaçlar ya **hiç değişmeden** ya da bir kısmı **metabolize olduktan sonra**, değişmemiş ilaç ve metabolitleri şeklinde vücuttan elimine edilirler.
- **Hidrofilik** ilaç: doğrudan atılımla **değişmemiş ilaç** olarak atılır.
- **Lipofilik** ilaç: **biyotransformasyon → hidrofilik metabolit → atılım**; ilaç + metabolit olarak atılır.
- **Eliminasyon = biyotransformasyon + atılım**.

Vücutta metabolize edilen ilaçların atılım yolları

- **1.** Karaciğerden **safra** içine atılım.
- **2. Böbreklerden atılım (esas mekanizma)**: a. **glomerüler filtrasyon**, b. **tübüler sekresyon**, c. **tübüler reabsorpsiyon**.
- **3.** Akciğerlerden · **4.** Salya içinde · **5.** Süt içinde · **6.** Diğer vücut salgılarıyla (ter, gözyaşı, genital vs.).

Böbreklerden atılım — genel

- İlaçların **hem metabolitleri hem de değişmemiş şekilleri** atılır.

A. Glomerüler filtrasyon (GF)

- Bir **pasif diffüzyon** olayıdır. **ÇIKMIŞ 22-23**
  ⚠ Tuzak: "Glomerüler filtrasyon aktif transport olayıdır" → YANLIŞ
- Glomerül membranı **plazma protein moleküllerinden daha küçük** molekülleri geçirir.
- Sadece plazmadaki **serbest ilaç fraksiyonu** filtrasyona uğrar.
- GF hızı **glomerüler kan akımı ile doğru orantılıdır**.
- **İnülin** sadece GF ile atıldığından **GF hızını saptamak** için kullanılır.

Süzülen hacim ve geri emilim

- Süzülen su hacmi, glomerüllerden geçen plazmanın yaklaşık **%20'si**; dolayısıyla geçen serbest ilacın da **%20'si** süzülür.
- Süzülen sıvının **%99'u geri emilir**. Geri emilme oranı ultrafiltrattaki **glikoz için %100**, ilaçlar için çok düşüktür.
- Biyotransformasyon sonucu ilaçlar **daha polar** olur, lipid/su partisyon katsayıları azalır, suda çözünürlük artar → daha kolay atılır.

B. Tübüler sekresyon (salgılanma)

- Bir **aktif transport** olayıdır; esas olarak **proksimal tübülüs** hücreleri içinde olur.
- Salgılamaya plazmadaki **bağlı fraksiyon** da katıldığından **kapasitesi GF'den fazladır**.
- Tübülüs hücrelerinde **anyonik (asidik)** ve **katyonik (bazik ilaçlara özgü)** iki ayrı taşıyıcı molekül vardır.
  ÇIKMIŞ ×2 22-23 · 23-24
- Benzer yapıdaki ilaçlar aynı taşıyıcı için **yarışır**, birbirlerinin atılımını azaltırlar (örn. **probenesid** → penisilinler veya sefalosporinlerin atılımını azaltır).
- **P-glikoprotein (MDR-1)** de proksimal tübülüste taşıyıcıdır: **kinidin, digoksin, kolşisin** ve bazı kanser ilaçlarının itrahı.
- **P-aminohipürik asid** ve **penisilin G** yalnızca tübülüslerden salgılandığından **renal plazma akım hızını saptamak** için kullanılır. ÇIKMIŞ 25-26

Tablo 6.1 — Tübülüslerden salgılanarak itrah edilen ilaçlar

- **Asidik ilaçlar**: asetazolamid, p-aminohipürik asid, ilaçların glükuronik asid ve sülfat konjügatları, glisin konjügatları.
  - Penisilinler, sefalosporinler, salisilatlar, furosemid ve tiazid diüretikler, indometasin, nitrofurantoin, probenesid, benzbromaron.
- **Bazik ilaçlar**: amilorid, morfin, meperidin, dihidrokodein, kinin, kinidin, simetidin, triamteren, tiamin.
  - Kuvaterner amonyum türevleri (neostigmin, d-tübokürarin); dopamin, serotonin, histamin ve N-metilhistamin; guanidin türevleri; prokain ve prokainamid.

C. Tübüler reabsorpsiyon

- Esas olarak bir geri alım, yani **itrahı azaltan** bir olaydır; **pasif difüzyonla** olur. ★ ÇIKMIŞ ×3 22-23 · 23-24 · 24-25
  ⚠ Tuzak: "Tübüler reabsorpsiyon itrahı arttıran bir olaydır" → YANLIŞ
- Az sayıdaki bazı maddeler **aktif transportla** reabsorbe olur.
- Klinik örnek: **salisilat zehirlenmesinde** idrar pH'sı **bazikleştirilerek (sodyum bikarbonat)** tübüler reabsorpsiyon azaltılır.

Renal klirens, eliminasyon yarılanma ömrü

- **Renal klirens**: böbreklerden itrah sonucu **bir dakikada değişmemiş (metabolize olmamış) ilaçtan temizlenen sanal plazma hacmi**.
- **İlacın eliminasyon hızı, klirense ve sanal dağılım hacmine bağlıdır.** ÇIKMIŞ 25-26
- **Eliminasyon yarılanma ömrü (t½)** eliminasyon hızının göstergesidir; **t½ = 0.693 (Vd / Cl)**.
- Kural: eliminasyon yarılanma ömrünün **4-5 katı** sürede ilacın vücuttan **tamamen atıldığı** kabul edilir.
- Her yarılanma ömründe kalan miktar yarıya iner: **%100 → 50 → 25 → 13 → 6 → 3** (0.-5. t½).

Böbrek itrah fonksiyonunun yaşa göre değişmesi

- **Yeni doğanda** (vücut ağırlığına göre) itrah fonksiyonu erişkine göre **düşüktür**; hızla artar ve erişkin yaşa kadar artar.
- Bundan sonra **her yıl yaklaşık %1** etkinlik azalır; **65 yaş ve üstünde** azalma belirginleşir → **terapötik indeksi dar** ilaçlarda **doz ayarlaması** yapılmalı.

Karaciğerden safra içine atılım

- Bazı ilaçlar ve metabolitleri (özellikle **konjugasyon ürünleri**) karaciğer hücreleri tarafından **safra içine atılır, feçes içinde itrah** edilir.
- **Enterohepatik siklus**: ince barsakta enzimlerle hidrolize edilip serbest hale gelen aktif ilaç **tekrar emilir** ve genel dolaşıma geçer.
- **Geçiş mekanizması**: bazı ilaçlar karaciğer hücresinden safraya **basit difüzyonla**, bazıları **aktif transportla (tetrasiklinler, eritromisin estolat)** geçer. ÇIKMIŞ ×2 24-25 · 25-26

  ⚠ Tuzak: "Tetrasiklin ve eritromisin estolat karaciğer hücresinden safraya basit difüzyonla geçer" → YANLIŞ

Safraya itrahın derecesini etkileyen 3 özellik

- **1. Molekülün kimyasal yapısı**: moleküle eklenen grupların niteliği itrah hızını etkiler.
- **2. Molekülün polarlığı**: **fazla iyonize olanlar hızlı itrah** edilir (d-tübokürarin, bromsulfoftalein vs.).
- **3. Molekül ağırlığı**: sıçan araştırmalarında genellikle **MA 325'in üzerindekiler** itrah edilir; **ufak moleküller** safraya pek itrah edilmez.

KC hücresi membranında aktif transport taşıyıcıları (4 sistem)

- **Organik asidler** için: karboksilik, glukuronik ve sülfonik asid türevleri.
- **Organik bazlar** için: eritromisin ve kuvaterner amonyum bileşikleri gibi.
- **Nötral organik bileşikler** için: glikozitler ve steroitler gibi.
- **P-glikoprotein**: ilaçları hücre içinden lümene atar.

Hepatik klirens

- Karaciğerde ilacın **metabolize edilmesi ve safraya itrahı** sonucu **bir dakikada ilaçtan temizlenen sanal plazma hacmi**. ÇIKMIŞ 25-26
  ⚠ Tuzak: "Karaciğerde metabolize edilmesi ve böbreklere itrahı sonucu temizlenen sanal plazma hacmi hepatik klirenstir" → YANLIŞ
- **Clh = Q × E**: **Q** = karaciğer kan akım hızı, **E** = karaciğerden geçerken meydana gelen **ekstraksiyon oranı**.

İlk geçiş (first pass) / presistemik eliminasyon

- Absorpsiyon tam olsa bile **sistemik dolaşıma geçen miktar düşük** olabilir.
- Presistemik eliminasyonu yüksek ilaçlar: **aspirin, propranolol, verapamil, morfin, imipramin**... ★ ÇIKMIŞ ×3 23-24 · 24-25 · 25-26

Yaşlanmanın hepatik eliminasyona etkisi

- Yaşlanma ile hepatik eliminasyonu **azalan** ilaçlar: **imipramin, barbitüratlar, meperidin, propranolol, kinidin, kinin, teofilin, diazepam**. ÇIKMIŞ 24-25
- Yaşlanma ile hepatik eliminasyonu **artan** ilaçlar: **etanol, izoniazid, lidokain, lorazepam, salisilat, varfarin, nitrazepam**. ÇIKMIŞ 23-24
  ⚠ Tuzak: "Salisilat, varfarin ve nitrazepam yaşlanma ile hepatik eliminasyonu azalan ilaçlardır" → YANLIŞ

Total klirens

- **Total klirens = renal klirens + hepatik klirens**.

Akciğerlerden atılım

- **Gazların ve uçucu sıvıların** itrahında önemlidir.
- Kandan alveol boşluğuna **pasif difüzyonla** geçer, **ekspirasyonla** atılır (**halotan, azot protoksid**). ★ ÇIKMIŞ ×3 22-23 · 23-24 · 24-25
- Bunlar **ufak moleküllü, non-elektrolit** ve **lipid/su partisyon katsayısı yüksek** maddelerdir.
- Toplam akciğer yüzeyi **~200 m²** ve **fazla kanlanan** organ olması itrahı **çok hızlı** yapar.

Salya içinde itrah

- **İyodürler, bromürler ve lityum** gibi bazı ilaçlar tükrük bezlerinden **pasif difüzyonla** salya içine geçip atılır. ÇIKMIŞ 22-23

  ⚠ Tuzak: "Alkol, barbitürat ve bromürler pasif difüzyonla salya içine geçerek atılırlar" → YANLIŞ

Süt içinde itrah — iyon tuzağı

- **İnsan sütü plazmaya göre daha asidiktir (pH = 7.08)**; emziren annenin aldığı **bazik (alkali) ilaçlar iyon tuzağı** ile sütte toplanır, bebeğe geçebilir.
- Örnekler: **kloramfenikol, alkol, lityum, barbitürat, opiatlar, sülfonamidler**...
- Şema: plazma (pH 7.4) **B (non-iyonize)** → anne sütü (pH 7.08) **BH+** (daha asidik ortamda kısmen iyonize, hapsolur).

Tablo 6.2 — Emziren kadınlarda kontrendike ilaçlar → bebekteki sakıncası

- **Altın bileşikleri**: aşırı duyarlılık reaksiyonları, hematolojik ve renal toksisite · **Amiodaron**: tiroid bozukluğu olasılığı
- **Antineoplastik ilaçlar**: kemik iliği depresyonu · **Kloramfenikol**: kemik iliği depresyonu olasılığı
- **Doksepin**: solunum depresyonu yapabilir (günde 75 mg veya daha fazla verilirse) · **Ergotamin**: ergotizm olasılığı
- **İndometasin**: konvülsiyon yapabilir · **İyodürler (öksürük ilaçları dahil)**: tiroid bozukluğu olasılığı
- **Lityum**: hipotermi ve “floppy baby” sendromu · **Estrojenler (yüksek doz)**: erkek bebekte feminizasyon yapabilir
- **Penisilamin**: hematolojik ve renal toksisite olasılığı · **Fenindion**: hemorajik hastalık (hematom) yapabilir
- **Tetrasiklinler**: dişlerde diskolorasyon olasılığı · **Vitamin A ve D (yüksek doz)**: A ve D hipervitaminozu olasılığı

Yapay itrah — hemodiyaliz

- **ABY ve KBY**'de kullanılır; **endojen toksik maddelerin** uzaklaştırılmasında kullanılır. Diyalizle eksilen ilaç miktarı yerine konmalıdır.
- Kullanım alanları: **alkol, metanol, aspirin** zehirlenmeleri.
- Uygun ilaç zehirlenmesi koşulları: **plazma proteinlerine bağlanması düşük**; **dokuya fazla bağlanmamış** (sekestrasyona uğramamış); normal durumda eliminasyonu **böbreklerden değişmeden** olan.

Hemoperfüzyon ve periton diyalizi

- **Hemoperfüzyon**: **proteine bağlanan ve yağda çözünen** ilaçlar da **kartuştaki kömür** tarafından tutulabildiğinden hemodiyalize oranla **daha etkin** bir yöntemdir.
- **Periton diyalizi**: periton boşluğu içinden **fizyolojik sıvı** geçirmek suretiyle yapılır.

İlaç eliminasyonunun kinetiği

- Eliminasyon başta **KC** olmak üzere çeşitli organlarda **inaktif metabolitlere dönüştürülerek**; esas olarak **böbreklerle** itrah edilerek olur.
- Bazı ilaçlar **tamamen/büyük kısmı KC'de metabolize**; bazıları az veya hiç metabolize edilmeden **büyük oranda böbreklerden** elimine edilir.
- İlaçların büyükçe bir kısmı **hem KC'de metabolize edilir hem de böbreklerden kısmen değişmeden** itrah edilir.

Doza bağımlı (non-lineer) kinetik

- **Non-lineer kinetik**: dozun artması ile farmakokinetik olayın **hızı ve boyutundaki değişmeler arasındaki lineer ilişkinin**, olayın **doygunluğa erişmesi** sonucu kaybolması.
- Örnek: ilacın **plazma proteinlerine bağlanmanın doyurulmasından sonraki** süreçte olduğu gibi.

Lineer ve non-lineer kinetiğe uyan ilaçlar

- İlaçların **çoğu** olağan tedavi dozlarında **lineer kinetiğe** uyar.
- **Az sayıda ilaç** için tedavi dozlarında eliminasyonla ilgili olayların **doygunluğa erişmesi** nedeniyle **non-lineer kinetik** söz konusu olur.

2025-26 S21

Eliminasyonla ilgili hangisi YANLIŞTIR? (presistemik · PAH/penisilin G · hepatik klirens · eliminasyon hızı · safraya aktif transport)

✔ **c) Hepatik klirens: metabolize + böbreklere itrah**

Hepatik klirens = KC'de metabolize edilme ve SAFRAYA itrah sonucu 1 dakikada temizlenen sanal plazma hacmi; diğer şıklar doğru.

2024-25 S30

Eliminasyonla ilgili hangisi YANLIŞTIR? (presistemik · halotan · yaşlanma · reabsorpsiyon · tetrasiklin/eritromisin estolat safraya)

✔ **e) Tetrasiklin ve eritromisin estolat safraya basit difüzyonla geçer**

Doğrusu AKTİF transport. Morfin/imipramin/verapamil presistemik yüksek; halotan, azot protoksid akciğerden hızlı; imipramin, barbitürat, meperidin yaşlanmayla azalır.

2024-25 S31

Kararlı plazma konsantrasyonuna erişme süresi hangisine bağlıdır?

✔ **c) Yarılanma ömrü (t½)**

Cmax, EAA, Vd, tmaks değil. Doz dersi PDF'i: kararlı duruma erişme hızı eliminasyon hız sabitesine, yani t½'ye bağlıdır (4 t½ → %94).

2023-24 S16

Eliminasyonla ilgili hangisi YANLIŞTIR? (presistemik · halotan · yaşlanma · reabsorpsiyon · tübülüs taşıyıcıları)

✔ **c) Salisilat, varfarin, nitrazepam yaşlanmayla hepatik eliminasyonu azalır**

Doğrusu ARTAR (etanol, izoniazid, lidokain, lorazepam, salisilat, varfarin, nitrazepam). Diğer şıklar PDF'e uygun.

2022-23 S27

Eliminasyonla ilgili hangisi YANLIŞTIR? (GF · salya · tübülüs taşıyıcıları · halotan · reabsorpsiyon)

✔ **b) Alkol, barbitürat ve bromürler salya içine geçerek atılır**

Salya ile atılanlar: iyodürler, bromürler, lityum. GF pasif diffüzyon; anyonik+katyonik taşıyıcı; halotan hızlı; reabsorpsiyon itrahı azaltır.

FARMAKOLOJİ · BÖLÜM 5 / 19 2026-27 PDF

İlaç Uygulama Yolları ve Farmasötik Biçimler

Doç. Dr. Oruç Yunusoğlu · 2026: 23 Eylül · 2 saat

5 çıkmış soru son 5 yılda

21-22*	22-23	23-24	24-25	25-26
1	2	0	1	1

BU BAŞLIKTA ÖNE ÇIKANLAR

- Son 5 yılda bu dersten **5 soru** çıktı; hepsi temel sınıflama: **enteral / parenteral ayrımı**, **%100 biyoyararlanım = i.v.**, göze uygulanan preparat = **kolir**, oral yolun özellikleri.
- Tuzaklar: **intranazal** enteral değildir (21-22); **enteral** parenteral listede yoktur (24-25); **ovül** vajinaldir, göze uygulanan **kolir**dir (22-23).
- Oral yol: kolay, ekonomik, **en sık kullanılan**; **bilinci yerinde olmayana verilmez**; biyoyararlanım sorunludur — en hızlı etki ve %100 biyoyararlanım **i.v.** için geçerlidir (25-26).

BU BÖLÜMDE

Uygulama yerleri ve yolları — sınıflama · Lokal ilaç uygulama yolları · Sistemik etki için uygulama yerleri · Deriye uygulama (epidermal veya perkütan) · Lokal uygulanabilen farmasötik şekiller · Deri içine (intrakütan) injeksiyon · Göze uygulama · Göze uygulama — dikkat edilecekler · İntranazal uygulama · İntranazal uygulamada dikkat edilecek noktalar · Kulak içi · ağız içi · mide-barsak · İntratekal uygulama · İntrakardiyak uygulama · İntraartiküler uygulama · İntrauterin uygulama — iki tip · Vajina içine (intravajinal) uygulama · Rektum veya kolon içine uygulama · Lezyon içine uygulama · Parenteral uygulama — yollar · Parenteral — ne zaman? · Parenteral preparatlar · İntravenöz (i.v.) enjeksiyon · Şu durumlarda i.v. yol seçilir · İ.v. yolun dezavantajları

Uygulama yerleri ve yolları — sınıflama

- İlaçların uygulama yerleri ve yolları, ilacın etkilemesi istenen yerin durumuna göre ikiye ayrılır: **A. Lokal**, **B. Sistemik**.
- **Lokal uygulama**: ilacın cilt, mukozalar gibi **vücut yüzeyinde bir yere** veya **enjektör iğnesi ile doğrudan ulaşılabilen bir dokuya** uygulanması.
- **Sistemik uygulama**: ilacın **kolaylıkla ulaşılamayan bir dokuda, organda veya tüm vücutta** etki göstermesi isteniyorsa.
  - İlaç **doğrudan kan dolaşımına** verilebilir veya uygulandığı yerden **absorbe edilerek** kan dolaşımına geçer ve etki yerine ulaşır.

Lokal ilaç uygulama yolları

- Ağız içine · mide-barsak kanalına · **intratekal** · **intravajinal** · **intraplevral ve intraperitoneal**
- Rektum veya kolon içine · **deriye (epidermal / perkütan)** · **deri içine (intrakütan)** · **göze**
- **İntranazal** · **intrakardiyak** · **intrauterin** · **intraartiküler** ÇIKMIŞ 21-22*
- Ayrıca slaytlarda: **kulak içine** ve **lezyon içine** uygulama.

Sistemik etki için uygulama yerleri

- **Parenteral** · **Enteral** · **Transdermal** · **İnhalasyon** yolu ile uygulama.

Deriye uygulama (epidermal veya perkütan)

- Deriden absorpsiyon **uygulama alanı genişliğine** ve ilaçların **yağda çözünürlüğüne** bağlıdır.
- **Yağda çözünen ilaçlar çok kolay emilir** (organik fosfatlar, nikotin).
- Cildin absorpsiyon yeteneğini azaltan tabaka **stratum korneum**'dur; **sıyrık, yanık ve yara** sonucu bu tabaka ve epidermis kalkmışsa absorpsiyon **artar**.
- **Oklüzyon** derinin hidratasyonunu artırır; nem ve ısı artar, absorpsiyon artar.
- Bölgeye göre absorpsiyon: **skrotum > kulak arkası > koltuk altı > saçlı deri > göğüs > ön kol > bacak**.
- Topikal uygulamada **sistemik etki** de görülebilir (**kortikosteroidler**).

Lokal uygulanabilen farmasötik şekiller

- **Merhem · krem · pomad · toz (pudra) · çözelti · süspansiyon · losyon**

Deri içine (intrakütan) injeksiyon

- **Allerji testleri** veya diğer cilt testleri için ilaç çözeltisi veya serumlar, **lokal anestezikler** bu yolla verilebilir.
- Verilen çözelti hacmi **0,1 ml'den fazla olmamalıdır**.

Göze uygulama

- Göze uygulanan ilaçlar: **kolir**, oftalmik (oküler) preparatlar. ÇIKMIŞ 22-23
  ⚠ Tuzak: "Göze uygulanan preparat ovül / ampul / flakon / apirojen adını alır" → YANLIŞ
- Gözde amaçlar: **göz içi basıncını düşürmek**; **miyozis veya midriyazis** gibi etkiler; **göz kuruluğunda nemlendirmek**.
- Diğer lokal etkiler (antibakteriyel, antienflamatuar); göz ameliyatlarında kan ve dokuları uzaklaştırmak (göz banyoları, yıkama çözeltileri).
- Göze uygulanan ilaçlar **steril** olmalıdır; ameliyatlarda kullanılan göz banyoları ve yıkama çözeltileri **koruyucu içermemeli, steril ve apirojen** olmalıdır. ÇIKMIŞ 22-23
- Şekiller: çözeltiler (sulu veya yağlı), **süspansiyonlar (göz damlası)**, merhemler, kremler ve **göz kapağının içine yerleştirilen oküler insert**.
- Başlıca **lokal etki** için uygulanır; oküler yolla **sistemik etki** de elde etmek mümkündür.

Göze uygulama — dikkat edilecekler

- **Göz damlası** konjonktiva kısmının içine damlatılır; **merhem/pomad** alt konjonktival kese içine, **içten dışa** doğru ince şerit şeklinde sıkılır.
- Birden fazla damla uygulanacaksa sonrakinden önce **en az 5 dakika** beklenir; **süspansiyon** damlalar her kullanımdan önce **çalkalanır**.
- Yanma, kaşıntı, kızarıklık görülebilir; damlalar **birkaç dakikadan uzun** yanma veya kaşıntı yapmamalıdır.
- Çözelti **nazolakrimal kanaldan buruna** geçip istenmeyen sistemik etki yapabilir; **atropin ve timolol** gibi ilaçlarda gözün **iç köşeleri parmakla kapatılır**.
- Kapağı açıldıktan sonra göze uygulanan ilaçlar **en çok 15 gün** kullanılır.

İntranazal uygulama

- **Dekonjestan, antihistaminik, kortikosteroidler** lokal etki amacıyla **damla veya sprey** şeklinde uygulanabilir. ÇIKMIŞ 21-22*
  ⚠ Tuzak: "İntranazal yol enteral bir yoldur" → YANLIŞ
- Burun mukozası ilaçlara **son derece geçirgendir**; uygulamadan sonra ilaç **ilk geçiş etkisine uğramaz**.
- **Vazopresin, kalsitonin, oksitosin** ve türevleri **sistemik etki** için sprey şeklinde buruna uygulanabilir.
- **Yağlı solüsyonlar** intranazal uygulanmamalı: alt solunum yollarına aspire edilip **lipid pnömonisi** yapar (özellikle bebeklerde).

İntranazal uygulamada dikkat edilecek noktalar

- Uygulamadan önce **burun temizlenmeli**; damla **sırt üstü, baş iyice geri** çekilerek uygulanır ve birkaç dakika böyle kalınır.
- Mikroorganizmalar direkt temasla yayıldığından **damlalık burun mukozasına temas ettirilmemeli**.
- İlacın **tüm sinüs ağızlarına** ulaşması isteniyorsa baş **dizlerin arasına gelecek şekilde hızla öne eğilir**, birkaç saniye kalınır.

Kulak içi · ağız içi · mide-barsak

- **Kulak**: antihistaminikler, glukokortikoidler, antibiyotikler lokal etki için damla; kulak damlası **oda ısısında** olmalı (aksi halde çok ağrı yapar).
- **Ağız içi (bukkal)**: ağız/boğaz mukozası ve **diş eti (gingiva)** hastalık ve lezyonlarında **gargara, sprey, pastil** ile lokal.
- **Mide-barsak kanalına**: oradan absorbe olamadan etki gösteren ilaçlar (**antiasitler, laksatifler**).

İntratekal uygulama

- İlacın **subaraknoid aralığa (3.-4. lomber vertebralar arası)** enjekte edilmesi — **lomber ponksiyon**.
- Spinal kökler veya meninksler üzerinde lokal etki için **lokal anestezikler veya antibiyotikler**.
- Bu yolla verilenler: **lokal anestezik solüsyonlar (spinal anestezi)**, **antineoplastik ilaçlar (metotreksat)**, bazı antibakteriyel ve antifungal ilaçlar.
- Teknik: orta hatta genellikle **3.-4. lomber vertebralar**; enjekte edilecek solüsyonun hacmine **eşit hacimde BOS çekilir**, sonra enjeksiyon yapılır.

İntrakardiyak uygulama

- **Acil durumlarda kalbi uyarmak (kardiyak resusitasyon)** için **adrenalin** gibi stimülan ilaçlar ve **atropin** miyokard içine veya doğrudan kalp boşluğuna özel enjektörle uygulanır.
- Kalın ve uzun özel iğne ile **sol 4. interkostal aralıkta sternumun hemen yanından**, daha seyrek **processus xiphoideus**'un yanından girilir.

İntraartiküler uygulama

- **Eklem romatizması** gibi hallerde ilaç (örn. **glukokortikoidler**) doğrudan eklem içine enjekte edilir; **sistemik yan etkiler azalır**.
- Bazı eklem iltihaplarında **kortikosteroid veya antibakteriyel** ilaçların solüsyon ve süspansiyonları eklem içine enjekte edilebilir.

İntrauterin uygulama — iki tip

- Uterusla ilgili ameliyatlardan sonra dokunun toplanmasını hızlandırmak ve kanamayı azaltmak için **uterus kasına (miyometriyum) oksitosin** enjeksiyonu.
- Doğum kontrolü için **rahim içi araçların (RİA)** yerleştirilmesi veya bazı ilaçların uterusa direkt uygulanması.
- Tıbbi abortus amacıyla **oksitosik prostaglandinler serviks içine (intramural)** injekte edilebilir.

Vajina içine (intravajinal) uygulama

- **Vajinal tablet, fitil, ovül, vajinal krem, jel ve köpük** şeklindeki ilaçların vajina içine uygulanması. ÇIKMIŞ 22-23
- **Vajina mukozası absorpsiyona ciltten daha elverişlidir**.
- Gebe kalmayı önleyen **spermisid** ilaçlar (köpük, fitil, ovül) de intravajinal uygulanabilir.

Rektum veya kolon içine uygulama

- Hemoroid, anal fissür, polip gibi yüzeyel hastalıklarda lokal etki için **supozituvar, enema, lavman veya merhem**.
- **Sistemik etki** de elde edilebilir (örn. bebeklere **parasetamol supozituvarı**).
- Absorpsiyon için **ince barsaktan daha az elverişli**; emilim yüzeyi yaklaşık **0,05 m²**; supozituvar gibi katı formlarda rektumda su az olduğundan **dissolüsyon zor**.
- **Alt ve orta hemoroidal venler doğrudan vena cava inferiora** açıldığından karaciğere uğramaz → **ilk geçiş etkiden korunur**.

Lezyon içine uygulama

- Bazı **tümöral veya iltihabi yüzeyel lezyonlarda** uygun ilaçlar lezyon içine injekte edilebilir.
- **Kist hidatik**: ameliyatta kist içi parazitleri öldürmek için **hipertonik tuz solüsyonu veya formaldehid** injeksiyonu ile yıkanır.

Parenteral uygulama — yollar

- **İntravenöz (i.v.) · intramüsküler (i.m.) · subkütan (s.c.) · kemik iliği içine · intraarteriyel (i.a.)** enjeksiyon. ÇIKMIŞ 24-25
  ⚠ Tuzak: "Enteral yol da parenteral veriliş yoludur" → YANLIŞ
- Parenteral = ilaçların **enjeksiyon yolu** ile uygulanması.

Parenteral — ne zaman?

- Mide-barsak kanalında **emilmeyen veya yıkılan** ilaçlar bu yolla uygulanır.
- **Ağızdan ilaç alamayan** hastalarda ve **hızlı etki** istenen durumlarda uygulanabilir.
- **Acil etki** isteniyorsa veya hastanın durumu ilacın oral verilmesine uygun değilse parenteral verilir.
- Parenteral verilen ilaçların **biyoyararlanımı genellikle, fakat her zaman değil, tamdır (%100)**. ÇIKMIŞ 22-23

Parenteral preparatlar

- **Steril**, vücut pH'sına eşit veya yakın, tercihen **izotonik** ve **pirojensiz (apirojen)** olmalı; **partikül içermemeli**. ÇIKMIŞ 22-23
- **10 ml'ye kadar bolus** enjeksiyon; bunu aşan miktarlar **infüzyon** şeklinde verilir.
- Farmasötik şekil: **çözelti – süspansiyon (ampul – flakon)**. ÇIKMIŞ 22-23
- **İnfüzyon pompaları**: ayakta tedavi gören hastalara **sürekli parenteral** ilaç uygulaması için geliştirilmiş sistemler; **antibiyotikler, antineoplastikler** bu yolla uygulanabilir.

İntravenöz (i.v.) enjeksiyon

- İlacın **enjektör aracılığı ile doğrudan periferik bir vene** uygulanması.
- **Biyoyararlanımı %100'dür.** ÇIKMIŞ ×2 22-23 · 25-26
  ⚠ Tuzak: "Oral (rektal, intravajinal, intrakardiyak) yolda biyoyararlanım %100 kabul edilir" → YANLIŞ
- Uygulama hızı ayarlanabilir, kandaki ilaç düzeyine göre değiştirilebilir; **bolus enjeksiyonda hemen cevap** alınır. ÇIKMIŞ 25-26
  ⚠ Tuzak: "Oral yolda en hızlı etki başlangıcı sağlanır" → YANLIŞ

Şu durumlarda i.v. yol seçilir

- **Acil etki** istendiğinde.
- İlaç **biyolojik membranları geçemeyen** bir yapıdaysa.
- İlaç **ilk geçiş etkisine yüksek oranda** uğruyorsa.
- **Büyük hacimli sıvılar** ve **irritan** ilaçlar için.

İ.v. yolun dezavantajları

- Yalnızca **suda çözünen** ve suyla karışan çözücülerde çözünen ilaçlar uygulanır; **yağlı çözelti ve süspansiyonlar i.v. verilmez (emboli)**.
- Suda çözünürlüğü düşük ilaçlar hızlı injekte edilirse **damar içinde çöker** (diazepam, 5 mg/dk).
- **Uygulanan ilaç geri alınamaz.** Çoğu kez hasta kendi kendine uygulayamaz, **uzman gerekir**; ağrılıdır; dozaj şekilleri genellikle daha pahalıdır.
- Damar zedelenmesi; doku içi yerine damar içine enjeksiyon; **anafilaksi riski yüksek**; immünsupresyonlu hastada **enfeksiyon riski fazla**.
- **Ekstravazasyon** olursa irritan ilaçlar **doku hasarı** yapar.

İntramüsküler (i.m.) enjeksiyon

- İlacın **uygun bir kas dokusu içine** enjekte edilmesi.
- Sulu çözeltiler yanında **yağlı çözeltiler ve süspansiyonlar** da i.m. uygulanabilir.
- Uygulanan ilacın **tamamının emileceği kesin**; absorpsiyon **hızı değişkendir**.
- Hacim **5 ml'yi geçmemeli**; 10 ml'lik solüsyon **ikiye bölünerek sağ ve sol kalçaya** uygulanabilir.
- Uygulama yerleri: **deltoid kas (kol)**, **vastus lateralis (uyluk)**, **gluteus maksimus (kaba et)**.

İ.m. — absorpsiyon hızını etkileyen faktörler

- **Lokal kan akımı, masaj, egzersiz**.
- **Enjeksiyon bölgesi**: en hızlı absorpsiyon **deltoid kas**; en yavaş **gluteal bölge**.
- İlacın fizikokimyasal özellikleri (**suda çözünürlük**).
- **Cinsiyet**: kadınlarda gluteal emilim daha zayıftır.

İ.m. — avantajlar

- **Komplians** (hastanın tedaviye uyumu) sağlanır; etki **oral uygulamaya göre daha hızlı** başlar.
- Enjeksiyon yerinde ağrı yapan ilaçlar **lokal anestezik** ile birlikte verilebilir.
- **Absorpsiyon süresi uzatılabilir**: gliserin gibi viskoz taşıyıcılar, yavaş hidroliz edilen yağ asidi esterleri, suda az çözünen preparatlar (**prokain penisilin G**).

İ.m. — komplikasyonlar

- **Ağrı** (benzil penisilin G) · **abse** · **pigmentasyon** (demir)
- Gluteal enjeksiyon sonucu **siyatik sinir hasarı**.

Subkütan (s.c.) enjeksiyon

- **Cilt altına** yapılan enjeksiyon; genellikle **kol ve bacağın dış yüzüne**, **2 ml'yi geçmeyen** hacimlerde.
- Absorpsiyon i.m.'ye göre **daha yavaş ve düzensiz**; **irritan ilaçlar bu yolla uygulanmaz**.
- Uygulama yerine **masaj ve sıcak uygulama** absorpsiyonu hızlandırır.
- **Pellet veya kristalize** şekil uzun süreli etki sağlar (**insülin**).
- **Vazodilatör madde** veya **hiyaluronidaz** eklenmesi absorpsiyonu artırır; **adrenalin gibi vazokonstriktör** eklenmesi yavaşlatır.
- Lokal anestezik + vazokonstriktör: bölgede kalma süresi artar, etki uzar, **sistemik etki azalır**.

İntraarteriyel (i.a.) ve kemik iliği içine enjeksiyon

- **İ.a.** (özel durumlarda): anjiyografi gibi radyolojik muayeneler için **radyoopak madde**.
- Kanser kemoterapisinde **tümör bulunan organa giden artere** uygulanır → diğer dokulardaki istenmeyen etkiler en aza iner.
- **Kemik iliği içine**: bebeklerde, bazen yetişkinlerde **damar bulunamazsa** uygun kemik iliği (**sternum**) içine; ilaç buradan hızla kana geçer. **Çok nadir** başvurulur.

Enteral uygulama

- İlacın **sindirim kanalına (mide-bağırsak)** uygulanması ve buradan **absorbsiyona bırakılması**; en çok kullanılan **oral** uygulamadır.
- Yollar: **oral (per oral, p.o.)** · **sublingual ve bukkal** · **rektal**.
  ÇIKMIŞ ×2 21-22* · 24-25
  ⚠ Tuzak: "İntranazal yol enteraldir" → YANLIŞ

Oral uygulama (p.o.)

- İlacın **ağızdan yutularak** alınması; **kolay, ekonomik ve düzenli** olduğundan **en sık kullanılan** yöntemdir. ÇIKMIŞ 25-26
- **Uzun süreli** ilaç kullanımına uygundur; genellikle hasta **uyunç problemi** oluşturmaz.
- En önemli absorpsiyon yeri **ince barsaklar** (yaklaşık **200 m²** emilim alanı); kalın barsaktan emilim **önemsiz**.
- Farmasötik şekillere göre absorpsiyon: **çözelti > emülsiyon > süspansiyon > kapsül > tablet**.

Oral yolun sınırları

- Fizikokimyasal özellikleri nedeniyle **absorbe edilemeyen** veya GİS'te **yıkılan** ilaçlar için tercih edilmez.
- **Bulantı-kusma** şikâyeti olan veya **bilinci yerinde olmayan** hastalara uygulanmaz. ÇIKMIŞ 25-26
  ⚠ Tuzak: "Oral yol bilinci kapalı hastalarda güvenle uygulanabilir" → YANLIŞ
- Oral uygulamada en büyük sorun **biyoyararlanımdır**; absorpsiyonda hem fizyolojik hem ilaçla ilgili birçok faktör rol oynar. ÇIKMIŞ 25-26
  ⚠ Tuzak: "Oral yolun biyoyararlanımı daima %100'dür" → YANLIŞ
- Oral şekiller: **tablet, kapsül, draje, enterik kaplı tablet, çiğneme tableti, granül, şase, şurup**.

Tablet ve kapsüllerde uyarılar

- Doktor/eczacı aksi belirtmemişse **bölmeyiniz, çiğnemeyiniz, kapsülleri açmayınız**.
- **Suda veya başka sıvılarda eriterek almayınız** — etkiyi yok edebilir, ciddi yan etkiye yol açabilir.
- Yutma sorunu varsa doktor/eczacıya danışılıp ilaç değiştirilebilir; ilaçlar **bol su** ile alınır.
- **Süt, meyve suyu** gibi içecekler etkiyi azaltabilir veya yan etkileri artırabilir.

Şurup

- Her kullanımdan önce **çalkalanır**; toz şurup kullanım kılavuzuna göre hazırlanır (özel su yoksa **kaynayıp soğumuş su**).
- Aksi belirtilmedikçe **buzdolabına konmaz**; doz ilacın **kendi ölçeği** ile ölçülür.

Sublingual veya bukkal uygulama

- **Dil altı** veya **diş eti ile yanak mukozası arasına** uygulanır; kan dolaşımına geçip **sistemik etki** sağlar.
- Ağız mukozası **lenf ve kan damarlarından çok zengin**; karaciğerden geçmeden **hızla** sistemik dolaşıma geçer.
- İlaç **mide-barsak kanalı ve/veya karaciğerden ilk geçiş etkisinden kurtulur**.
- **Presistemik eliminasyona** fazla uğrayanlar: **nifedipin, izosorbit dinitrat**, bazı ergot alkaloidleri, bazı steroid hormonlar (**metiltestosteron**), **piroksikam**.
- **Ağız kuruluğu** varsa veya önceden **antikolinerjik** uygulanmışsa dikkatli olunur; hastaya **çok az su** ile ilacı uygulaması önerilir.

Rektal uygulama (sistemik etki için)

- İlaç **mideyi tahriş** ediyorsa; **bulantı-kusma** vb. nedenle oral uygulanamıyorsa; oral uygulama **kontrendike** ise; hastanın **bilinci açık değil** ise.
- **Küçük çocuklarda tercih edilir.**
- Gİ/hepatik **ilk geçiş etkisinden kısmen kurtulma** olabilir; absorpsiyon oral uygulamaya göre **daha düzensizdir**.
- Hem **sistemik** hem **lokal** etki sağlanabilir.

Transdermal uygulama

- İlacın **sistemik etki** göstermesi amacıyla **deri üzerine** uygulanması; **ilk geçiş etkisi önlenir**, **uzun süreli etki** sağlanır.
- İlaç **yeterince lipofilik** ve **etkinliği yüksek (küçük dozlarla etkili)** olmalıdır.
- Şekiller: **merhem** (nitrogliserin) veya **TTS (flaster; transdermal terapötik sistem)**.
- **TTS**: ilaç cilde uygulanan bir disk içindedir; **sabit hızla** cilde geçip emilir → etkili olduğu sürece **kararlı plazma düzeyi**.
- TTS ile uygulananlar: **skopolamin, nitrogliserin, klonidin, östrojen, testosteron** (slayt: nitrogliserin, testosteron, estradiol, **fentanil**).
- TTS yapısı: dış örtü, **rezervuar**, **hız kontrol eden membran**, yapışkan tabaka, koruyucu band (yırtılıp atılır).

İnhalasyon yolu ile uygulama

- Alveollerin **çok geniş yüzey alanı** ve **son derece geçirgen epitel membranı**, akciğerlerde **kan akım hızının çok yüksek** olması absorpsiyon için avantajlıdır.
- Absorpsiyon **pasif difüzyonla** gerçekleşir.
- Uygulananlar: **gaz ve buhar halindeki genel anestezikler** (azot protoksit, sevofluran), **yağda çözünürlüğü fazla** ilaçlar, **astım ve KOAH ilaçları**.
- **Lokal ve sistemik** etki oluşturulabilir.

İnhalasyon tedavisinin üstünlükleri

- İlacın **doğrudan hedef organa** ulaştırılması · **daha hızlı etki** · **düşük doz** · **daha az yan etki**

İnhalasyon sistemleri

- **Ölçülü doz inhaler (ÖDİ)** · **kuru toz inhaler (KTİ)** · **nebülizatör**
- Cihazlar: Turbuhaler, Aerolizer (inhalasyon kapsülü), Handihaler (inhalasyon kapsülü), Diskus, ÖDİ, hazne (spacer veya chamber), nebülizatör-nebül.

Endotrakeal uygulama

- **Endotrakeal tüp takılmış** hastalarda (ameliyat sırasında) ilaç çözeltisi **trakea mukozası** üzerine uygulanır; absorpsiyon **tam ve hızlıdır**.
- Bebeklerde **respiratuvar distres sendromunda (RDS) surfaktanlar** endotrakeal uygulanır.

ÖDİ kullanımı

- Kapak açılır ve **çalkalanır**; ayakta durulur veya dik oturulur, **soluk verilir**.
- ÖDİ **baş parmak ve işaret parmağı arasında, püskürtme yeri aşağıda** tutulur; dudaklar arasına alınır veya ağzın tam önünde tutulur.
- **Soluk almaya başlandığında** püskürtülür ve soluk alımı sürdürülür (**yavaş ve derin** nefes); soluk **10 saniye** kadar tutulur ve verilir.

ÖDİ kullanımında yapılan hatalar — "el-ağız uyumu"

- Kapağın açılmaması · ÖDİ'in **çalkalanmaması** · inspirasyondan **önce veya sonra** püskürtmek
- Birden fazla kez sıkmak · **derin soluk almamak** · **soluğunu tutmamak** · **iki doz arası beklememek**

Spacer (hazne) kullanımı

- **El-ağız uyumu gösteremeyen çocuk ve yaşlılarda** büyük yarar sağlar.
- ÖDİ'den çıkan **büyük partiküllerin orofarenkse gitmesini engeller** (spacer içine çöker); **küçük hava yollarına** ilacın daha iyi ulaşmasını sağlar.
- **İnhaler steroid** kullanımında **oral kandidiyazis daha az** görülür; acil koşullarda nebülizer olmadığında oldukça etkilidir.
- Dezavantaj: **taşınması zor, kullanımı pratik değil**.
- Multi breath: inhaler çalkalanıp spacer'a yerleştirilir; yavaş nefes alınırken ilaç püskürtülür, birkaç nefes daha devam edilir (her nefeste **klik sesi**); tekrar için **~30 sn** beklenir.

Kuru toz inhalerler (KTİ)

- **İnspirasyon akımı ile çalışır**, ilacın otomatik salınımını sağlar (hastanın inspirasyon akımı ilacı aerosol haline getirir).
- **El-ağız uyumu gerektirmez**; akciğerlere ulaşan ilaç miktarı **ÖDİ'den fazla**, orofarenkste biriken miktar **daha az**.
- Şerit şeklinde **blister** yapı; ilaçla birlikte taşıyıcı madde **laktoz**; **kortikosteroid, bronkodilatör** ve karışımını içeren formlar (**Diskus** da bu gruptadır).

İnhaler kapsül

- Kapsül + taşıyıcı madde (**laktoz**) + **kortikosteroid** veya **bronkodilatör** ilaç içeren formlar.
- Kullanım: kapak açılır → kapsül yuvaya yerleştirilip kapatılır → yan **düğmelere bir kez basılıp bırakılır (kapsül kırılır)**.
- Ağızlık ağza konup **hızla derin nefes** alınır; **vızıldama sesi** duyulmalıdır.

Nebülizasyon tedavisi (slayttaki maddeler)

- Mavi sütun: **minimum kooperasyon** · orofarenkste biriken ilaç miktarı **çok az** · ilaç uzun dönemde dağılır · **güçlü plasebo etki**.
- Ayrıca slaytta: daha iyi tolere edilir · kombine ilaç verilebilir · **yüksek doz** ilaç verilebilir.
- Siyah sütun (dezavantaj): **pahalı** · **zaman kaybı** · **taşınması zor** · **pratik değil** · **kontaminasyon**.

Çeşitli yollardan ilaç uygulamada dikkat edilecek noktalar

- Lokal ilaç uygulamasından **önce ve sonra eller yıkanır**; rektal ve vajinal uygulamada **el temizliğine** dikkat edilir.
- Göze uygulanan ilaçlar kapağı açıldıktan sonra **en çok 15 gün** kullanılır.
- **Aerosoller ve süspansiyonlar** kullanmadan önce **çalkalanır**.
- **Son kullanma tarihi** her zaman kontrol edilir; **i.m. ve i.v.** uygulamalar **uzman kişiler** tarafından yapılır.

İlk geçiş etkisi — slayttaki ifadeler (derleme)

- **Intranazal**: ilk geçiş etkisine uğramaz · **sublingual/bukkal**: mide-barsak ve karaciğerden ilk geçiş etkisinden kurtulur.
- **Transdermal**: ilk geçiş etkisi önlenir · **rektal**: kısmen kurtulma (alt ve orta hemoroidal venler).
- **İ.v.**: ilaç ilk geçiş etkisine yüksek oranda uğruyorsa seçilen yol.

Slayt sonu soruları (içerikten cevap)

- %100 biyoyararlanım kabul edilen yol → **intravenöz**.
- İlk geçiş etkisinden büyük ölçüde kaçınarak hızlı sistemik etki → **sublingual**.
- Transdermal için uygun ilaç özelliği → **yeterince lipofilik** olması.

2025-26 S34

Oral ilaç uygulama yolu için doğru ifade hangisidir?

✔ **Self-medikasyon için en uygun yoldur**

Çeldirici: ilk geçişten korunma/%100/en hızlı etki (i.v.); bilinci kapalıda verilmez; oral: kolay, ekonomik, en sık · (PDF'te geçmiyor)

2024-25 S56

Aşağıdakilerden hangisi parenteral veriliş yolu değildir?

✔ **Enteral**

Parenteral: i.v., i.a., kemik iliği içine, i.m., s.c.; enteral = oral, sublingual/bukkal, rektal

2022-23 S14

Hangi ilaç uygulama yolunda biyoyararlanım %100 kabul edilir?

✔ **İntravenöz**

Çeldirici: intravajinal, rektal, intrakardiyak, oral

2022-23 S15

Göze uygulanan ilaç preparatına ne denir?

✔ **Kolir**

Ovül = vajinal; ampul/flakon = parenteral çözelti-süspansiyon; apirojen = pirojensiz

2021-22* hatırlanan

Enteral olmayan yol hangisidir? (intranazal, oral, rektal, intrabukkal, sublingual)

✔ **İntranazal**

Enteral yollar: oral, sublingual/bukkal, rektal; intranazal lokal/mukozal yoldur

FARMAKOLOJİ · BÖLÜM 6 / 19 **2026-27 PDF**

İlaçların Etki Mekanizmaları

Doç. Dr. Oruç Yunusoğlu · 2026: 24 Eylül · 2 saat

5 çıkmış soru son 5 yılda

21-22*	22-23	23-24	24-25	25-26
0	0	2	1	2

BU BAŞLIKTA ÖNE ÇIKANLAR

- Son 5 yılda bu dersten **5 soru** çıktı: **G proteini–reseptör eşleşmesi** (Gq), **ikinci haberciler** (cAMP, DAG; 2 kez), **iyon kanalı** etkili ilaçlar (Ca^{2+} kanal blokerleri, lokal anestezikler → Na^{+} kanalı).
- Tuzaklar: **G proteini ikinci haberci değil**, transdüserdir; **insülin, histamin, anjiyotensin** ligandtır, ikinci haberci değildir.
- Gq = **α_1, $M_1/M_3/M_5$, H_1, V_1, AT_1**; Gs = $\beta_1/\beta_2/\beta_3$, D_1, H_2; Gi = α_2, M_2, D_2, opioid.

BU BÖLÜMDE

Etki mekanizmaları — iki ana grup · Reseptör · Reseptörlerin 4 ana ailesi · Ailelere göre sinyal ve yanıt başlangıcı · Membran reseptörleri (slayt sınıflaması) · Doğrudan iyon kanalına bağlı reseptörler · İyon konsantrasyonu değişimine bağlı etkiler · G proteinine bağlı reseptörler (GPCR) — G proteini tipleri · GPCR sinyal sistemi — 3 temel bileşen · Enzimle ilişkili reseptörler · İkinci haberciler (enzim → haberci → temel etki) · Reseptör sonrası basamakları hedefleyen ajanlar · İlaçların agonistik etkileri · Non-reseptör aracılı mekanizmalar (slayt ağacı) · Fiziksel / kimyasal nonspesifik etki · Reseptör aktivasyonu / inhibisyonu · Enzim aktivasyonu / inhibisyonu · Antimetabolit olarak etki · Transporterler ve ATPazlar · İyon kanallarının açılması / kapatılması · Yerine koyma (replasman) tedavisi · Endojen maddelerin salıverilmesini değiştirme · Şelasyon yoluyla etki · Maddeyi bağlayarak etkisizleştirme · Gen transkripsiyonu ve mRNA ekspresyonunu değiştirme · Biyolojik / biyobenzer ilaçlar (1) · Biyolojik / biyobenzer ilaçlar (2)

Etki mekanizmaları — iki ana grup

- **Reseptör aracılı** mekanizmalar · **Non-reseptör aracılı** mekanizmalar.
- İlaç hedefleri: **reseptör, enzim, iyon kanalı, transporter/ATPaz ve DNA**.

Reseptör

- İlaçları ve endojen ligandları **seçici olarak tanıyan** ve bunlara bağlanarak **hücresel yanıtın oluşmasını sağlayan makromoleküler yapılar**.
- Reseptör + ilaç → **reseptör–ilaç kompleksi** → **hücresel yanıt**; model: **“kilit & anahtar”**.

Reseptörlerin 4 ana ailesi

- 1. **Ligand kapılı iyon kanalları** · 2. **G proteinine bağlı reseptörler (GPCR)**
- 3. **Enzimle ilişkili reseptörler** · 4. **Hücre içi / nükleer reseptörler**

Ailelere göre sinyal ve yanıt başlangıcı

- **Ligand kapılı iyon kanalı**: iyon akışı · **ms** · örn. GABA-A
- **GPCR**: G proteinleri / 2. haberciler · **sn–dk** · örn. β_2-AR
- **Enzimle ilişkili**: kinaz / JAK-STAT · **dk–saat** · örn. insülin reseptörü
- **Hücre içi/nükleer**: gen transkripsiyonu · **saat–gün** · örn. glukokortikoid reseptörü

Membran reseptörleri (slayt sınıflaması)

- **GPCR**: β-adrenerjik reseptörler, muskarinik asetilkolin reseptörleri.
- **Ligand kapılı iyon kanalları**: nikotinik ACh reseptörü, GABA-A reseptörü.
- **Enzimle ilişkili**: reseptör tirozin kinazlar (insülin reseptörü, EGFR); reseptör serin/treonin kinazlar (TGF-β reseptörü); sitokin reseptörleri (JAK/STAT).
- **Diğer**: Toll-benzeri reseptörler (TLR).

Doğrudan iyon kanalına bağlı reseptörler

- **Nikotinik ACh reseptörü** → Na^+/K^+ geçişi → **depolarizasyon**.
- **GABA-A reseptörü** → **Cl^- kanalı** → **hiperpolarizasyon** → inhibisyon.
- **Glutamat reseptörleri** (AMPA, NMDA, kainat) → Na^+/Ca^{2+} geçişi → **eksitatör** etki.
- **5-HT_3 reseptörü** → katyon kanalı → depolarizasyon → eksitatör etki.
- **Glisin reseptörü** → Cl^- kanalı → inhibisyon.

İyon konsantrasyonu değişimine bağlı etkiler

- **Na^+ ve Ca^{2+}**: seviye artışı → **uyarıcı**; azalması → baskılayıcı.
- **K^+**: seviye artışı → **baskılayıcı**; azalması → uyarıcı.
- **Cl^-**: seviye artışı → **baskılayıcı**; azalması → uyarıcı.

G proteinine bağlı reseptörler (GPCR) — G proteini tipleri

- **Gs** → adenilat siklaz ↑ → **cAMP ↑**: **β_1, β_2, β_3-adrenerjik; D_1; H_2; glukagon**. ÇIKMIŞ 25-26
  ⚠ Tuzak: "β_2-adrenerjik ve D_1 reseptörü Gq ile kenetlidir" → YANLIŞ
- **Gi** → adenilat siklaz ↓ → **cAMP ↓**: **α_2-adrenerjik; M_2; D_2; 5-HT_1; opioid μ/κ/δ**. ÇIKMIŞ 25-26
  ⚠ Tuzak: "M_2 ve α_2-adrenerjik reseptör Gq ile kenetlidir" → YANLIŞ
- **Gq** → **fosfolipaz C ↑** → **IP_3 + DAG ↑** → **Ca^{2+} ↑**: **α_1-adrenerjik; M_1/M_3/M_5; H_1; V_1; AT_1** (tabloda 5-HT_2 de). ÇIKMIŞ 25-26
- **G12/13** → Rho/Rac yolakları → hücre iskeleti ve hücresel hareketin düzenlenmesi.

GPCR sinyal sistemi — 3 temel bileşen

- 1. **Reseptör**: ligandı tanır ve bağlanır.
- 2. **Transdüser (G proteini)**: reseptörden gelen sinyali hücre içine iletir. ÇIKMIŞ ×2 23-24 · 24-25
  ⚠ Tuzak: "G-proteini ikinci habercidir" → YANLIŞ
- 3. **Efektör**: adenilat siklaz, fosfolipaz C veya iyon kanalları gibi hedefleri düzenler.
- **Reseptör, G proteini ve efektör birbirinden ayrı moleküler bileşenlerdir.**

Enzimle ilişkili reseptörler

- **Reseptör tirozin kinazlar (RTK)**: ligand bağlanması → **dimerizasyon → otofosforilasyon**; MAPK ve PI3K/Akt yollarını aktive eder. Örn. insülin reseptörü, EGFR, PDGFR, VEGFR, FGFR.
- **Reseptör tirozin fosfatazlar (RPTP)**: tirozin kalıntılarındaki fosfatları uzaklaştırır. Örn. CD45, RPTPα, RPTPβ.
- **Sitokin reseptörleri**: **intrinsik kinaz aktivitesi yoktur**; JAK aktivasyonu → STAT fosforilasyonu → gen ekspresyonu. Örn. interlökin ve interferon reseptörleri.
- **Non-reseptör tirozin kinazlar**: sitoplazmik veya membrana bağlı; Src ailesi, JAK, Abl.

İkinci haberciler (enzim → haberci → temel etki)

- **Adenilat siklaz → cAMP → protein kinaz A (PKA)** aktivasyonu.
  ÇIKMIŞ 24-25
  ⚠ Tuzak: "İnsülin, histamin veya anjiyotensin ikinci habercidir" → YANLIŞ
- **Fosfolipaz C → IP_3** → hücre içi **Ca^{2+} salınımı**.
- **Fosfolipaz C → DAG → protein kinaz C (PKC)** aktivasyonu.
  ÇIKMIŞ 23-24
  ⚠ Tuzak: "İnsülin, histamin veya anjiyotensin ikinci habercidir" → YANLIŞ
- **Guanilat siklaz → cGMP → protein kinaz G (PKG)** aktivasyonu.
- **Ca^{2+}** → kalmodulin üzerinden çeşitli protein/enzimlerin aktivasyonu.

Reseptör sonrası basamakları hedefleyen ajanlar

- **Pertussis toksini**: **Gi** tipi G proteinlerini inaktive eder.
- **Kolera toksini**: **Gs**'nin sürekli aktif kalmasını sağlar.
- **Lityum**: inozitol monofosfatazı inhibe ederek inozitol fosfat döngüsünü azaltır.
- **Kafein**: endoplazmik retikulumdan Ca^{2+} salınımını artırabilir.
- **Tapsigargin**: **SERCA** pompasını inhibe eder → hücre içi Ca^{2+} artar.
- **Forskolin**: adenilat siklazı reseptör ve G proteinlerinden bağımsız **doğrudan** uyarır.
- **Fasudil**: **Rho-kinaz (ROCK)** inhibitörü; vasküler düz kas gevşemesi, vazodilatasyon.

İlaçların agonistik etkileri

- **Sinerjizm**: iki ilacın etkisi, her birinin tek başına etkisinin cebirsel toplamından büyüktür (**1 + 1 > 2**). Örn. ampisilin + sulbaktam; trimetoprim + sülfametoksazol.
- **Potansiyalizasyon (supra-aditif)**: tek başına belirgin etkisi olmayan ilacın diğerinin etkisini artırması (**0 + 1 > 1**). Örn. kokainin katekolaminlerin etkisini artırması.
- **Reseptör düzeyinde potansiyalizasyon**: bir ilacın diğerinin reseptör sayısını veya duyarlılığını artırması. Örn. tiroit hormonlarının β-adrenerjik reseptör ekspresyonunu artırması.

Non-reseptör aracılı mekanizmalar (slayt ağacı)

- Fiziksel / kimyasal nonspesifik etki · enzim inhibisyonu / aktivasyonu · transporter / ATPaz etkisi
- İyon kanallarının açılması / blokajı · antimetabolit etki · yerine koyma (replasman)
- Endojen maddelerin salıverilmesini değiştirme · şelasyon · maddeyi bağlama / nötralizasyon
- Gen transkripsiyonu / mRNA ekspresyonu

Fiziksel / kimyasal nonspesifik etki

- İlaç spesifik reseptöre bağlanmadan **fiziksel veya kimyasal özelliğiyle** etki eder.
- **Genel anestezikler** → nöronal iyon kanallarını ve membran fonksiyonlarını etkileyerek nöronal aktiviteyi baskılar.
- **Antiasitler** → HCl'yi nötralize eder.
- **$MgSO_4$** → ozmotik etkiyle laksatif etki.

Reseptör aktivasyonu / inhibisyonu

- **Agonist**: reseptöre bağlanır → aktive eder → yanıt oluşturur.
- **Antagonist**: reseptöre bağlanır → aktive etmez → agonistin etkisini engeller.
- Örn. **β_2 agonisti** → β_2 aktivasyonu → cAMP ↑ → **bronkodilatasyon**.

Enzim aktivasyonu / inhibisyonu

- **Aspirin** → COX inhibisyonu → prostaglandin sentezi ↓.
- **ACE inhibitörleri** → anjiyotensin II ↓ → vazodilatasyon.
- **Statinler** → HMG-CoA redüktaz inhibisyonu → kolesterol sentezi ↓.
- **Neostigmin** → AChE inhibisyonu → ACh ↑.

Antimetabolit olarak etki

- Doğal metabolitlere benzerlik gösterip **enzimleri veya metabolik yolları inhibe eder**, hücresel işlevleri bozar.
- **Metotreksat** → folat metabolizması ↓ → DNA sentezi ↓ (kanser, otoimmün hastalıklar).
- **Sülfonamidler** → **PABA ile yarışır** → folat sentezi ↓ (bakteriyel enfeksiyonlar).

Transporterlar ve ATPazlar

- **Omeprazol** → H^+/K^+-ATPaz inhibisyonu → mide asidi ↓.
- **Digoksin** → Na^+/K^+-ATPaz inhibisyonu → hücre içi Ca^{2+} ↑ → kontraktilite ↑.
- **SSRI'lar** → SERT inhibisyonu → sinaptik 5-HT ↑.
- **SGLT2 inhibitörleri** → glukoz geri emilimi ↓ → glukozüri ↑.

İyon kanallarının açılması / kapatılması

- **Lokal anestezikler** → **Na^+ kanallarını bloke eder** → sinir iletimi ↓. **ÇIKMIŞ 23-24**
  ⚠ Tuzak: "Mg^+ / Ca^+ kanallarını aktive eder, dopamin reseptörlerini veya ATP duyarlı K^+ kanallarını bloke eder" → YANLIŞ
- **Kalsiyum kanal blokerleri** → **Ca^{2+} kanallarını bloke eder** → damar düz kası gevşer. **ÇIKMIŞ 25-26**
  ⚠ Tuzak: "β-blokerler, kolinesteraz inhibitörleri, D_2 antagonistleri veya antimetabolitler iyon kanallarını açıp kapatır" → YANLIŞ
- Bazı **antiaritmikler** → Na^+, K^+ veya Ca^{2+} kanallarını etkiler → kardiyak iletim/uyarılabilirlik değişir.
- **Kanal açıcı ilaçlar** → belirli iyon kanallarını aktive eder → membran potansiyeli değişir.

Yerine koyma (replasman) tedavisi

- Eksik endojen madde/metabolitin yerine konulması.
- **L-DOPA** → dopamin öncülü → Parkinson · **insülin** → diabetes mellitus
- **Levotiroksin** → hipotiroidi · **vitaminler** → vitamin eksiklikleri

Endojen maddelerin salıverilmesini değiştirme

- **Efedrin** → noradrenalin salıverilmesi ↑ → sempatik etki ↑.
- **Amfetamin** → monoaminlerin salıverilmesi ↑ → santral/periferik sempatik etkiler ↑.
- **Kromolin** → mast hücrelerinden mediyatör salıverilmesi ↓ → antialerjik etki.

Şelasyon yoluyla etki

- Metal iyonlarına bağlanıp **kompleks** hâline getirerek vücuttan uzaklaştırır.
- **Kalsiyum disodyum EDTA** → **kurşun (Pb)** · **dimerkaprol (BAL)** → **arsenik, cıva**
- **Deferoksamin** → **demir (Fe)** · **penisilamin** → **bakır (Cu)**

Maddeyi bağlayarak etkisizleştirme

- Bağlanan madde hedef dokuda etkisini gösteremez; klasik reseptör–agonist etkileşiminden farklıdır; **antidotlar ve biyolojik ilaçlar** örnektir.
- **İnfliksimab** → TNF-α'yı bağlar · **omalizumab** → IgE'yi bağlar · **trastuzumab** → HER2'yi hedefler · **şelatörler** → ağır metalleri bağlar.

Gen transkripsiyonu ve mRNA ekspresyonunu değiştirme

- **Glukokortikoidler**, **tiroid hormonları**, **retinoidler** → **nükleer reseptör** → gen transkripsiyonu / protein sentezi / hücresel farklılaşma değişir.
- **HDAC inhibitörleri** → kromatin yapısı / gen ekspresyonu değişir; **uzun süreli etki**.

Biyolojik / biyobenzer ilaçlar (1)

- **Anti-TNF-α**: infliksimab, adalimumab → TNF-α nötralizasyonu; romatoid artrit, Crohn, ülseratif kolit.
- **Anti-IL-6**: tocilizumab → IL-6 reseptör blokajı; romatoid artrit, dev hücreli arterit.
- **Anti-IL-17**: secukinumab → IL-17A nötralizasyonu; psöriyazis, psöriyatik artrit.
- **Anti-IL-12/23**: ustekinumab → IL-12/23 sinyal inhibisyonu; psöriyazis, Crohn, ülseratif kolit.
- **Anti-CD20**: rituksimab → B hücrelerine bağlanma, **B hücre deplesyonu**; lenfoma, lösemi, romatoid artrit.
- **Anti-HER2**: trastuzumab → HER2 sinyal inhibisyonu; HER2-pozitif meme/gastrik kanser.
- **Anti-VEGF**: bevacizumab → VEGF nötralizasyonu, anjiyogenez ↓; kolorektal, akciğer, over ve diğer kanserler.

Biyolojik / biyobenzer ilaçlar (2)

- **Anti-EGFR**: cetuximab → EGFR blokajı, proliferasyon ↓; kolorektal kanser, baş-boyun kanserleri.
- **Anti-RANKL**: denosumab → RANKL inhibisyonu, osteoklast aktivitesi ↓; osteoporoz, kemik metastazları.
- **Anti-IgE**: omalizumab → serbest IgE bağlanması; alerjik astım, kronik spontan ürtiker.
- **Anti-C5**: eculizumab → C5 inhibisyonu, kompleman aktivitesi ↓; PNH, aHUS, miyastenia gravis.
- **Anti-integrin**: natalizumab → lökositlerin dokuya geçişi ↓; multipl skleroz, Crohn hastalığı.
- **İnsülin analogları**: glargin, lispro → insülin reseptörü aktivasyonu, glukoz kullanımı ↑; diabetes mellitus.
- **Eritropoietinler**: epoetin alfa → EPO reseptörü aktivasyonu, eritropoez ↑; kronik böbrek hastalığına bağlı anemi.

Terminoloji

- **Reseptör bölgesi**: reseptörde ilacın bağlandığı spesifik bölge.
- **Agonist**: reseptöre bağlanır ve aktive eder.
- **Parsiyel agonist**: reseptörü aktive eder; **tam agonistten daha düşük maksimum yanıt** oluşturur.
- **İnvers agonist**: reseptörün **konstitütif (bazal) aktivitesini azaltır**.
- **Antagonist**: reseptöre bağlanır ama aktive etmez; agonistin etkisini engeller.
- Slaytta anılan kavramlar: afinite, Kd; potens ve etkinlik (EC50, Emax); **potens ≠ etkinlik**.

Kompetitif antagonist

- Agonistle **aynı bağlanma bölgesi için yarışır**; etkisi **agonist konsantrasyonu artırılarak aşılabilir**.
- Doz-cevap eğrisi **sağa kayar**; **EC50 ↑**; **Emax değişmez**.
- Örn. **atropin** (muskarinik antagonist) → asetilkolinin etkisini bloke eder.

İrreversibl / nonkompetitif antagonizma

- Antagonist reseptöre **kalıcı bağlanır** veya işlevini geri dönüşsüz engeller.
- Agonist artırılsa da **aşılamaz**; **Emax ↓**; doz-cevap eğrisinin şekli değişebilir.
- Örn. **fenoksibenzamin** → α-adrenerjik reseptörleri irreversibl bloke eder.

Fizyolojik ve kimyasal antagonizma

- **Fizyolojik antagonist**: **farklı reseptörlere** bağlanarak **zıt fizyolojik etkiler**. Örn. adrenalin → β_2 → bronkodilatasyon; asetilkolin → M_3 → bronkokonstriksiyon.
- **Kimyasal antagonist**: başka ilaç/maddeyle **doğrudan etkileşip** etkisini nötralize eder. Örn. **protamin → heparini nötralize eder**.
  - Diğer kimyasal antagonist örnekleri: **EDTA** → metal iyonlarını bağlar; **dimerkaprol** → ağır metalleri bağlar.

İlaç etkileşimleri — sınıflama

- **Farmakodinamik**: sinerjizma, antagonizma.
- **Farmakokinetik (ADME)**: emilim, dağılım, metabolizma, atılım.
- **Farmasötik** etkileşimler (geçimsizlik).

Antagonizma türleri

- **Kimyasal**: ilaç/madde doğrudan kimyasal olarak nötralize edilir.
- **Fizyolojik**: farklı reseptörler üzerinden zıt fizyolojik etkiler.
- **Farmakolojik**: aynı reseptör/hedef üzerinden agonistin etkisi engellenir → **kompetitif** (EC50 ↑, Emax ↔) ya da **nonkompetitif** (Emax ↓).

Doz–yanıt eğrileri

- **Kademeli (graded)**: **tek bir biyolojik sistemde** doz arttıkça yanıtın büyüklüğü; **Emax ve EC50** değerlendirilir.
- **Kuantal (quantal)**: **popülasyonda** belirli dozda önceden tanımlı **"var/yok"** yanıtı gösterenlerin oranı; **ED50, TD50, LD50** değerlendirilir.

Tolerans ve ilişkili kavramlar

- **Tolerans**: tekrarlayan/uzun süreli kullanımda aynı etki için **daha yüksek doz** gereksinimi veya etkinin azalması.
- **Taşifilaksi**: toleransın **çok kısa sürede (dakikalar–saatler)** gelişmesi.
- **Desensitizasyon**: **reseptör sayısı değişmeden** reseptör/hücre yanıtının azalması (fosforilasyon → β-arrestin → internalizasyon → yanıt azalması).
- **Down-regulation**: uzun süreli **agonist** → reseptör sayısı ↓ → yanıt ↓.
- **Up-regulation**: uzun süreli **antagonist** → reseptör sayısı ↑ → yanıt ↑.
- Tolerans ve adaptasyon yalnızca ilaçlarla değil, **endojen ligandların** uzun süreli etkisiyle de gelişebilir.

Terapötik indeks

- **TI = TD50 / ED50** veya **LD50 / ED50**; **ED50** istenen etki, **TD50** toksik etki, **LD50** ölüm — popülasyonun %50'sinde.
- TI ↑ → güvenlik aralığı ↑; TI ↓ → ↓. **Dar TI**'li ilaçlarda doz ayarlaması ve ilaç düzeyi izlemi daha önemlidir.

Klinik örnek ve slayt sonu soruları

- **β_2 agonisti → Gs → adenilat siklaz ↑ → cAMP ↑ → bronkodilatasyon** (terapötik etki/yan etki).
- Desensitizasyon = **reseptör sayısı değişmeden yanıtın azalması**.
- Uzun süreli β-agonist sonrası reseptör sayısı azalması → **down-regulation**.
- **Taşifilaksi** = ilaca saatler içinde gelişen hızlı tolerans.
- Halotan gibi lipofilik genel anestezikler → **lipid membran akışkanlığını değiştirip Na^+ kanallarının açılmasını engelleyerek** nöronları deprese eder.
- Gen transkripsiyonu/mRNA ekspresyonunu değiştiren grup → **glukokortikoidler**.
- **Yanlış eşleştirme**: Ca^{2+} → doğrudan DNA'ya bağlanıp gen transkripsiyonunu başlatır (Ca^{2+} kalmodulin üzerinden etki eder).
- Gq aktivasyonu → **fosfolipaz C ↑ → IP_3 ve DAG ↑ → Ca^{2+} ↑**; Gs reseptörü örn. **β_2**.

2025-26 S40

Aşağıdaki reseptörlerden hangisi Gq proteini ile kenetlidir?

✔ **α_1-adrenerjik reseptör**

β_2 ve D_1 → Gs; M_2 ve α_2 → Gi. Gq: α_1, $M_1/M_3/M_5$, H_1, V_1, AT_1

2025-26 S41

Eksitabl hücrelerde transmembranal iyon kanallarını açıp kapatarak etki gösteren hangisidir?

✔ **Kalsiyum kanal blokörleri**

β-bloker ve D_2 antagonisti = reseptör; kolinesteraz inh. = enzim; antimetabolit = metabolik yol

2024-25 S43

Aşağıdakilerden hangisi ikinci habercidir?

✔ **Siklik AMP (cAMP)**

İnsülin, histamin, anjiyotensin = ligand; G-proteini = transdüser. İkinci haberciler: cAMP, IP_3, DAG, cGMP, Ca^{2+}

2023-24 S28

Aşağıdakilerden hangisi ikinci habercidir?

✔ **Diaçilgliserol (DAG)**

İnsülin, histamin, anjiyotensin = ligand; G-proteini = transdüser. Fosfolipaz C → IP_3 + DAG

2023-24 S29

Lokal anesteziklerin etki mekanizması hangisidir?

✔ **Voltaja bağımlı Na^+ kanallarını bloke ederler**

Mg^+/Ca^+ kanallarını aktive etme, dopamin reseptörü veya ATP duyarlı K^+ kanalı blokajı yanlış

FARMAKOLOJİ · BÖLÜM 7 / 19 2026-27 PDF

İlaç Etkisini Değiştiren Faktörler

Doç. Dr. Oruç Yunusoğlu · 2026: 25 Eylül · 2 saat

2 çıkmış soru son 5 yılda

21-22*	22-23	23-24	24-25	25-26
0	1	0	1	0

BU BAŞLIKTA ÖNE ÇIKANLAR

- Son 5 yılda bu dersten **2 soru** çıktı: **böbrek yetmezliğinde renal itrah hızı düşen ilaçlar** (24-25) ve **yaş / veriliş yolu / plasebo** doğru-yanlış sorusu (22-23).
- Tuzak: **oral dozlar parenteralden yüksektir çünkü oral biyoyararlanım daha DÜŞÜKTÜR** (daha yüksek değil).
- Böbrek yetmezliğinde itrahı düşen liste: **probenesid, aminoglikozitler, fenobarbital, fenilbutazon, digoksin, tetrasiklinler — minosiklin ve doksisiklin hariç.**

BU BÖLÜMDE

Temel fikir · İlaç etkisini değiştiren faktörler (slayttaki sıra) · 1. Vücut ağırlığı · Klirens (CL) · Dağılım hacmi (Vd) · 2. Yaş · Yenidoğan ve bebeklerde · Pediatride 3 çağ · Yaşlılarda · 3. Absorpsiyonun azalması ve eliminasyon organlarının hastalıkları · Böbrek yetmezliğinde renal itrah hızı ↓ → etkinlik ↑ · Karaciğer hastalıklarında · 4. Cinsiyet · 5. Veriliş yolu · 6. Veriliş zamanı, gün içi ritm ve diğer ritmler · 7. Çevresel faktörler · 7. Diyet · 8. Genetik faktörler · 9. Önceden var olan hastalık hali / özel durumlar · Gebelik · 10. İlaç etkisini tamponlayan ikincil olaylar · 11. Biyolojik değişkenlik · 12. Kiralite · 14. Sosyal çevre ve ruhsal durum · 15. Diğer ilaçlar · 16. Plasebo · uyunç · 13. Tolerans · Toleransın oluşumuna göre türleri · Taşifilaksi · Desensitizasyon · Desensitizasyon mekanizmaları · Slayt sonu soruları (içerikten cevap) · Çıkmış sorular

Temel fikir

- Bazı faktörler ilacın **etki yerindeki konsantrasyonunu (farmakokinetiğini)**, diğerleri organ/hücrelerin **yanıt verme yeteneğini (farmakodinamiğini)** değiştirir.
- Sonuçta **dozlamada (miktar ve sıklık) değişiklik** yapılması ve **dozlamın bireyselleştirilmesi** gerekir.
- Hedef zinciri: **hangi faktör → hangi PK/PD parametresi → hangi klinik sonuç?**

İlaç etkisini değiştiren faktörler (slayttaki sıra)

- 1. **Vücut ağırlığı, dağılım hacmi, klirens** · 2. **Yaş** · 3. **Absorpsiyonun azalması ve eliminasyon organlarının hastalıkları**
- 4. **Cinsiyet** · 5. **Veriliş yolu** · 6. **Veriliş zamanı, gün içi ritm ve diğer ritmler** · 7. **Çevresel faktörler ve diyet**
- 8. **Genetik faktörler** · 9. **Önceden var olan hastalık hali ve özel durumlar** (gebelik) · 10. **İlaç etkisini tamponlayan ikincil olaylar**
- 11. **Biyolojik değişkenlik** · 12. **Kiralite** · 13. **Tolerans, taşifilaksi, desensitizasyon** · 14. **Sosyal çevre ve ruhsal durum**
- 15. **Diğer ilaçların vücutta bulunması** · 16. **Plasebo ve plasebo etkisi** · ayrıca **uyunç (compliance)**

1. Vücut ağırlığı

- İlacın dağıldığı **sıvı kompartmanlarının ve dokuların hacmini** yansıtır.
- Hem yaşla hem erişkinde değişir; **sabit dozlamada ilaç derişimlerini ve etkisini** değiştirebilir.
- **Doz ≠ yalnızca kilogram**: yağsız kütle, yağ kütlesi, sıvı hacmi ve organ fonksiyonu önemlidir.
- Tek doz veya kısa sürede birkaç doz verilirken ağırlığa göre doz hesabında kişinin **gerçek ağırlığı değil, YAĞSIZ ideal ağırlığı** esas alınır.

Klirens (CL)

- İlacın **kandaki ve etki yerindeki konsantrasyonunu** ve konsantrasyonun zamana göre seyrini belirler.
- **CL = eliminasyon hızı / C** (C = C kan, C plazma ya da C bağlanmamış).
- **CL ↓** → idame dozunu veya doz aralığını yeniden düşün.

Dağılım hacmi (Vd)

- **Vd = vücuttaki ilaç miktarı / kan ya da plazmadaki ilaç konsantrasyonu**.
- Vd yaşa göre değişir: **sıvı hacmi çocukta erişkine oranla daha fazladır**.
- **Şişmanlıkta yağ dokusu hacmi, ödemle su hacmi artar**; bu kompartmanlarda dağılım değişir.
- **Vd ↑** → **yükleme dozu** gereksinimi ↑ olabilir.

2. Yaş

- İlacın **eliminasyon hızı yaşa göre değişkenlik gösterir**; **yenidoğan ve yaşlılarda** daha belirgindir. ÇIKMIŞ 22-23

Yenidoğan ve bebeklerde

- **Eliminasyon mekanizmaları olgunlaşmamıştır.** ÇIKMIŞ 22-23
- Sıvı kompartman oranı fazla, **yağ dokusu oranı düşük**.
- **Plazma proteinleri azdır.** ÇIKMIŞ 22-23
- **Kan-beyin bariyeri** tam olgunlaşmamıştır.
- **Mide asit salgısı nötral**, mide boşalma süresi uzamıştır.
- **Kalp debisi ve kalp atım hızı** nedeniyle ilacın **dağılım hızı daha fazladır**; dağılan ilaç daha hızlı dengeye erişir.

Pediatride 3 çağ

- **Yenidoğan**: doğumdan sonraki **ilk 4 hafta**.
- **Bebek**: **5. haftadan 52. haftanın sonuna** kadar.
- **Çocuk**: **1. yaştan 16. yaşın sonuna** kadar.

Yaşlılarda

- **Mide asiditesi azalır**, villuslar atrofiye uğrar.
- **KC kan akımı azalır**, enzim aktivitesi düşer.
- **Böbrek kan akımı, glomerüler filtrasyon hızı ve tübüler sekresyon azalır.**

3. Absorpsiyonun azalması ve eliminasyon organlarının hastalıkları

- **Şok ve konjestif kalp yetmezliğinde** dokulardan geçen kan akımı azalır → **i.v. ve GİK absorpsiyonu** etkilenir.
- **Böbrek hastalıkları**: renal itrah hızı azaldığından ilaçların **etkinliği artar**.
- **Karaciğer hastalıklarında** ilaçların **hepatik klerensleri azalır**.
- Karaciğer bozukluğu bazı **ön-ilaçların aktif şekle dönüşümünü azaltır** → bu ilaçların etkisi azalmış olabilir.

Böbrek yetmezliğinde renal itrah hızı ↓ → etkinlik ↑

- Değişmeden böbreklerden atılan ilaçlardan: **probenesid, aminoglikozitler, fenobarbital, fenilbutazon, digoksin**. **ÇIKMIŞ 24-25**
  ⚠ Tuzak: "Probenesid / fenobarbital / fenilbutazon / digoksinin renal itrah hızı böbrek yetmezliğinde düşmez" → YANLIŞ
- **Tetrasiklinler — minosiklin ve doksisiklin hariç**. **ÇIKMIŞ 24-25**
- **CL renal ↓** → AUC ↑ / t½ ↑ olabilir → **doz azaltma veya doz aralığını uzatma** düşünülebilir; karar **ilaç-spesifiktir**.

Karaciğer hastalıklarında

- Karaciğerde **yüksek oranda eliminasyona uğrayan (yağda çözünürlüğü yüksek)** ilaçların **etki süresi uzar**: **lidokain, morfin, meperidin**.
- **Ön-ilaçların** aktif şekle dönüşümü azalır, **etkileri azalır**: **kortizon, prednizon, primidon**.

4. Cinsiyet

- **Kadında yağ oranı daha fazla**, **erkekte kas dokusu görece fazla**; bu yapısal farklar ilaç dağılımını etkiler (yağ dokusunun dağılımı ve depolanma).
- Seks hormonlarına bağlı olarak **mikrozomal enzim aktivitesi** değişir; **androjenlerin etkisiyle erkekte ilaç eliminasyonu daha hızlıdır**.

5. Veriliş yolu

- İlaçların **oral dozları parenteral uygulamaya oranla daha yüksektir**, çünkü ilacın **biyoyararlanımı daha düşüktür**.
  ÇIKMIŞ 22-23
  ⚠ Tuzak: "Oral dozlar parenteralden yüksektir çünkü biyoyararlanım daha yüksektir" → YANLIŞ
- **Oral**: absorpsiyon değişkenliği + intestinal/hepatik **ilk geçiş**.
- **İ.v.**: biyoyararlanım **%100**; hızlı ve öngörülebilir sistemik maruziyet.
- **İ.m./s.c.**: kan akımı, doku özellikleri, formülasyon ve enjeksiyon tekniği önemli.
- **Transdermal**: deri geçirgenliği ve formülasyon belirleyici; **kontrollü salım**.
- **İntranazal/bukkal/sublingual**: bazı ilaçlarda ilk geçişi **kısmen azaltabilir**.
- Modern yaklaşım: **doz + yol + formülasyon + uygulama tekniği** birlikte değerlendirilir.

6. Veriliş zamanı, gün içi ritm ve diğer ritmler

- **Gün içi ritm (sirkadyen ritim)** nedeniyle ilaçların **veriliş zamanına göre yarı ömürleri değişebilir**.

7. Çevresel faktörler

- Çevre kirliliğine yol açan maddeler **biyotransformasyon enzimlerini** etkileyerek ilaç etkisini değiştirir.
- **Poliklorlu bifeniller, DDT ve organik klorlu insektisidler, polisiklik aromatik hidrokarbonlar → mikrozomal enzimleri indükler**.
- **Sigara dumanı ve karbonmonoksit → sitokrom P450 enzimlerini inhibe eder**.

7. Diyet

- Besinlerdeki **doğal maddeler, katkı maddeleri, beslenme yetersizliği, alkol ve kahve** gibi içecekler ilaca karşı reaksiyonu değiştirebilir.
- Besinlerdeki bazı **iyonlar ilaçları bağlar**: sütlü besinlerden gelen **Ca^{2+} tetrasiklinleri bağlar**.
- **Greyfurt suyu** (bazı flavonoidler) **CYP3A4'ü inhibe eder** → bu enzimle yıkılan ilaçların toksisitesi artar: **terfenadin, astemizol** gibi antihistaminikler, **atorvastatin**.
- **K vitamini içeren yeşil sebzeler (brokoli, ıspanak)** ve **oral antikoagülanlar (varfarin)**.

8. Genetik faktörler

- **Genetik polimorfizm** eliminasyon hızını, ilaç reseptörlerinin, transport proteinlerinin ve diğer hedef yapıların niteliğini/niceliğini değiştirir.
- Sonuç: ilaç etkisi **bireyler, etnik gruplar ve ırklar arasında** değişkenlik gösterir.

9. Önceden var olan hastalık hali / özel durumlar

- **Myastenia gravis · konjestif kalp yetmezliği · bronşial astım · atopi · gebelik**.

Gebelik

- **Mide-barsak kanalı motilitesi azalır**; mide suyunun bileşimi değişir → ilaç absorpsiyonu **gecikebilir ve azalabilir**.
- **Karaciğerde biyotransformasyon yapan enzimlerin etkinliği artar.**
- **Böbrek kan akımı ve glomerüler filtrasyon hızı artar.**
- **Kan ve interstisyel sıvı hacmi artar**; plazma protein konsantrasyonu azalır.
- Dolaşan kan ve interstisyel sıvı artışı ve **fötüs içine dağılım** nedeniyle ilaçların **gerçek ve sanal dağılım hacimleri artar**.
- Sabit "doz azalt/artır" kuralı yerine **gebelik haftası, ilaç, hedef maruziyet ve anne–fetüs güvenliği** birlikte değerlendirilir.

10. İlaç etkisini tamponlayan ikincil olaylar

- İlaç etkisi → **nöral veya hormonal homeostaz mekanizmalarının aktivasyonu** → **etkinin azalması**.

11. Biyolojik değişkenlik

- **Bireyler arasında gözlenen etki değişkenliği**: cins, ağırlık, çevresel koşul ve benzer genetik yapı aynı olsa bile etki derecesi bireyler arasında farklı olabilir.

12. Kiralite

- **Kiral karbon (asimetrik karbon atomu)**; **R (sağ), S (sol)** izomerler (enantiyomerler) = **konfigürasyon**.
- **Dekstro (d veya +) / levo (l veya –)** = polarize ışığı çevirme yönü.
- Enantiyomerlerin farklı etkileri olabilir: **dekstropropoksifen → antitüssif**; **levopropoksifen → morfin benzeri analjezik** (slayttaki gösterim).

14. Sosyal çevre ve ruhsal durum · 15. Diğer ilaçlar

- **Diğer ilaçların vücutta bulunması**: **farmakodinamik ve farmakokinetik etkileşmeler**.

16. Plasebo · uyunç

- **Plasebo**: ilaçlara özgü farmasötik şekillere sokulan, fakat **gerçekte ilaç değil, inert madde** içeren preparatlar. ÇIKMIŞ 22-23
- **Uyunç (compliance)**: hastanın ilaçlar hakkında **hekim tavsiyesine uyma isteği ve derecesi**.
  - Etkili olanlar: **hastanın ruhsal durumu, zihinsel yetenekleri, kültür düzeyi**, ilaç alınış şekli, zamanı, sayısı vb.

13. Tolerans

- Sürekli kullanılan ilaca karşı **yanıtın giderek azalması**; aynı etki için **daha yüksek doz** ihtiyacı. Örn. **opioid analjezikler**.
- **Çapraz tolerans**: etki mekanizması aynı ilaçlardan birine tolerans gelişince çoğunlukla diğerlerine de gelişir. Örn. alkoliklerde **uyku ilaçlarına** karşı tolerans.

Toleransın oluşumuna göre türleri

- **1. Biyokimyasal (farmakokinetik) tolerans**: **otoindüksiyon**. Örn. **alkol, barbitüratlar, karbamazepin**.
- **2. Farmakodinamik (hücresel) tolerans**: hücre ve reseptörleri ilaca sürekli maruz kalırsa **adaptasyon** gelişir.
  - Agonist varlığında → **down regülasyon**; antagonist varlığında → **up regülasyon**.

Taşifilaksi

- **Çabuk gelişen tolerans (akut tolerans)**; genellikle etki **birkaç dozdan sonra** azalır.
- Toleranstan farkı: **doz artırılsa da etki değişmez**; tedaviden çok **deneysel koşullarda** gelişir.
- Örnekler: **efedrin, amfetamin, tiramin, nikotin, vazopressin, 5-HT_3 reseptör agonistleri**.

Desensitizasyon

- Agonist uygulanması sonucu **1 saniyeden 1 saate** kadar değişen kısa sürede hedef hücrelerin **yanıt verebilirliğinin (ilaç etkisinin) azalması**.
- Genellikle **reseptör sayısında azalma (down regülasyon) görülmez**.
- İki tür: **homolog** ve **heterolog** desensitizasyon.
- Gelişmesi için **agonistin sürekli ortamda bulunması** gerekir.
- Oluşma hızı **agonist konsantrasyonuna bağlıdır**; oluşmuş desensitizasyonun **geri dönme hızı konsantrasyondan bağımsızdır**.

Desensitizasyon mekanizmaları

- 1. **Reseptör konformasyonunun bozulması — nikotinik reseptörler**.
- 2. **Reseptör molekülünün kovalent modifikasyonu — β-adrenerjik reseptörler**.
- 3. **Sekestrasyon**: reseptörlerin bir araya gelerek birleşmesi → uyarılabilirliklerinin azalması.
- 4. **Reseptörün G proteini ile kenetlenmesinin bozulması** veya GTP'nin G proteini ile etkileşiminin bozulması — **opioid reseptörler**.
- 5. **İkinci ulak düzeyindeki adaptif değişmeler** — agonist etkinin **cAMP'ye bağımlı** olduğu reseptörler.

Slayt sonu soruları (içerikten cevap)

- Yaşlıda doğru değişiklik: **böbrek kan akımı, GFH ve tübüler sekresyon azalır**.
- KC hastalığında doğru: **karaciğerde yüksek oranda elimine edilen bazı ilaçların etki süresi uzayabilir**.
- Taşifilaksi: **ilacın birkaç dozundan sonra etkinliğinin hızla azalması**.

2024-25 S44

Hangi ilacın böbrek yetmezliğinde renal itrah hızı düşmez? (probenesid, fenobarbital, fenilbutazon, minosiklin, digoksin)

✔ **Minosiklin**

İtrahı düşenler: probenesid, aminoglikozitler, fenobarbital, fenilbutazon, digoksin, tetrasiklinler (minosiklin ve doksisiklin hariç)

2022-23 S21

Aşağıdakilerden hangisi doğru DEĞİLDİR?

✔ **Oral dozlar parenteralden yüksektir çünkü oral biyoyararlanım daha yüksektir**

Doğrusu: oral biyoyararlanım daha DÜŞÜK. Doğru: eliminasyon yaşa göre değişir; yenidoğanda eliminasyon olgunlaşmamış, plazma proteini az; plasebo = inert madde

Doz-Konsantrasyon-Etki İlişkisi

Prof. Dr. Akif Hakan Kurt · 2026: 28 Eylül · 2 saat

3 çıkmış soru son 5 yılda

21-22*	22-23	23-24	24-25	25-26
0	1	1	0	1

BU BAŞLIKTA ÖNE ÇIKANLAR

- Son 5 yılda **3 soru**, hepsi aynı grafik (A, B, C, D ilaçlarının **kademeli doz-etki eğrileri**, slayt 20): **potens** (22-23) ve **efikasite** (23-24, 25-26).
- Grafiğin cevabı slaytta yazılı: **Güç: A > B > D** · **Efikasite: A = B = D > C**. Çeldiriciler: "A=B=D<C", "A<B<C", "A=B>C", "A=B=D" (potens).
- 24-25'te ayrıca **kararlı duruma erişme süresi → eliminasyon yarılanma ömrü (t½)** soruldu (soru Eliminasyon bölümünde sayıldı).

BU BÖLÜMDE

Etki, tesir, yanıt · I. Doz-konsantrasyon-etki ilişkisi · Plazma konsantrasyonu-zaman eğrisi · Eğrilerin kantitatif değerlendirilmesinde 3 parametre · Sabit aralarla yinelenen dozlar — neden? · Yinelenen verilişin önemli parametreleri · Kararlı durumda ortalama konsantrasyon (Cssort) — oral / i.m. · Kararlı durum konsantrasyonuna erişme hızı · Terapötik indeks (güvenlik oranı) · Yükleme dozu ve idame dozu · İlacın i.v. infüzyonla verilmesi · II. Doz-etki ve konsantrasyon-etki ilişkisi · Nicel inceleme: kademeli ve kuvantal doz-etki · Potens (etki gücü) ve efikasite (etki maksimumu) · İlacın seçiciliği (selektiflik) · Çıkmış sorular

Etki, tesir, yanıt

- **ETKİ**: ilacın esas olarak **hücre, doku ve organ** gibi nispeten yalın sistemlerde genellikle **direkt** oluşturduğu, **temel nitelikteki** değişikliklerdir.
- **TESİR**: ilaca bağlı olarak bir organda veya tüm organizma üzerinde meydana gelen, **dışarıdan gözle görülebilen** ya da basit inceleme yöntemleriyle izlenebilen değişikliklerdir.
- **YANIT** hem etki hem de tesiri içine alır.

I. Doz-konsantrasyon-etki ilişkisi

- İlaçların etki oluşturabilmesi için etki yerlerinde belirli bir **minimum etkin konsantrasyonun (MEK)** üstünde olmaları gerekir.
- Doz giderek artırılırsa etki **doza bağımlı olarak artar**; konsantrasyon belli bir sınıra ulaştığında etki **maksimuma** ulaşır.
- Konsantrasyonun bu sınırın üzerine çıkması etkide **daha fazla artışa neden olmaz**.
- İlacın dozunun etki yerinde **yeterli bir süre** ve **optimal konsantrasyonda** olması sağlanmalıdır.

Plazma konsantrasyonu-zaman eğrisi

- İlaç verildikten sonra belirli aralıklarla **kan numunesi** alınarak plazmadaki ilaç konsantrasyonları belirlenir.
- Zamana karşı konsantrasyonlar grafiğe geçirilince ilaca özgü **plazma konsantrasyonu-zaman eğrileri** elde edilir.
- Bu grafiklerden **farmakokinetik parametreler** hesaplanır: **sanal dağılım hacmi (Vd), klirens, yarılanma ömrü (t½)**.
- Slayt başlıkları (grafik): **A. tek doz** verilmesinde eğri; **i.v. ve oral** verilişte eğriler ve **MEK**.

Eğrilerin kantitatif değerlendirilmesinde 3 parametre

- **Doruk (maksimum) konsantrasyon değeri: Cmaks**.
- **Doruk süresi: tmaks** — absorbsiyonun başlangıcından konsantrasyonun doruğa erişmesine kadar geçen süre.
- **Eğrinin altındaki alanın yüzölçümü: EAA — doz ile orantılıdır** (ilacın non-lineer kinetik göstermemesi koşuluyla).

Sabit aralarla yinelenen dozlar — neden?

- İlaçlar çoğu endikasyonda **belirli dozlarda (D)** ve **belirli intervallerle (T)**, **uzun süre (t)** verilerek **sürekli etki** elde etmek için kullanılır.
- İlaç **ilk dozu ile etkin plazma konsantrasyonuna ulaşmaz**.
- Yinelenen uygulama, ilk **bir veya birkaç gün** içinde plazma konsantrasyonunu istenen düzeye çıkarır; **terapötik etki ilacı birçok kez uyguladıktan sonra** başlar.

Yinelenen verilişin önemli parametreleri

- **1) Kararlı durumdaki konsantrasyonun büyüklüğü · 2) Bu konsantrasyona ulaşmak için geçen süre**.
- Kararlı durum konsantrasyonu **MEK'in üzerinde**, ama **toksik konsantrasyonlara fazla yaklaşmamalı**.
- Doz intervali (T) ne hastayı **taciz edecek kadar kısa**, ne de fluktuasyonlar büyük olacak kadar **uzun** olmalı.
- Fluktuasyon genliği büyükse her intervalde C bir süre **MEK'in altına düşebilir**; **minimum toksik konsantrasyona** erişme olasılığı artar.

Kararlı durumda ortalama konsantrasyon (Cssort) — oral / i.m.

- T aralıklarla hangi dozda verileceği: **DOZ = total klirens × Cssort × T × vücut ağırlığı** (mg = litre/saat/kg × mg/l × saat × kg).

Kararlı durum konsantrasyonuna erişme hızı

- **Eliminasyon hız sabitesine, dolayısıyla yarılanma ömrüne (t½) bağımlıdır.** ÇIKMIŞ 24-25
- **1 t½** sonra platonun **%50**'sine · **2 t½** sonra **%75**'ine.
- **4 yarılanma ömrü** sonra platoya eriştiği kabul edilir (**%94**).

Terapötik indeks (güvenlik oranı)

- Minimum toksik etki gösteren konsantrasyon ile minimum tedavi etki gösteren konsantrasyon arasındaki fark; **Tİ = TD50 / LD50**.
- Tİ **küçük (dar)** ise fluktuasyonların büyüklüğü tehlike yaratır; etkiyi sürdürmek için **i.v. infüzyon** yoluna gidilebilir.
- **Terapötik ilaç izlemi (TDM)**: numune yinelenen doz verilmeden **hemen önce** alınır (**Cssmin = çukur / doz öncesi konsantrasyon**).

Yükleme dozu ve idame dozu

- **t½'si uzun** ilaçlar yinelenerek verildiğinde plato düzeyine erişme **fazla uzun** olabilir.
- Hastanın klinik durumu derhal plato düzeyini ve etkinin hemen oluşmasını gerektiriyorsa ilaç önce **yükleme dozunda**, sonra interval sırasında **elimine edileni karşılayacak idame dozunda** verilir.
- Slayt başlığı (grafik): aynı ilacın **tek bir yükleme dozundan sonra** aynı miktar ve intervallerle yinelenerek verilmesinde elde edilen konsantrasyon profili.

İlacın i.v. infüzyonla verilmesi

- Bazı durumlarda **noradrenalin, lidokain, antibiyotikler** i.v. infüzyonla verilir.
- İlaç vücuda **sabit hızda girer (0. derece kinetiği)**, eliminasyon **1. derece kinetiğe** göre olur.
- Plato düzeyine erişme süresi **eliminasyon hız sabitesine (kel)** veya **t½'ye** bağlıdır; yinelenen verilişte de aynıdır.
- İnfüzyon süresi: **2 t½ → %75** · **4 t½ → %94** (platoya erişir) · **7 t½ → %99**.

II. Doz-etki ve konsantrasyon-etki ilişkisi

- **Konsantrasyon-etki ilişkisi** → **izole organ banyosu** gibi **in vitro** koşullarda incelenir.
- **Doz-etki ilişkisi** → **in vivo** çalışmalarda olay daha karmaşıktır: hem **doz-konsantrasyon** ilişkisi (**farmakokinetik**) hem **konsantrasyon-etki** ilişkisi (**farmakodinamik**) içine girer.

Nicel inceleme: kademeli ve kuvantal doz-etki

- **1- Kademeli doz-etki ilişkisi** (slaytta grafik).
- **2- Kuvantal doz-etki ilişkisi**: incelenen etki **hep veya hiç** şeklinde ise; örn. **baş ağrısının geçmesi, kusmanın geçirilmesi, hayvanın uyuması**.

Potens (etki gücü) ve efikasite (etki maksimumu)

- Aynı tür etki oluşturan ilaçların **potens farklarının** genellikle **pratik değeri yoktur**; **efikasitenin (etki maksimumu) pratik önemi vardır**.
- **Şekil 7.10**: A, B, C ve D ilaçlarının kademeli doz-etki eğrileri (doz mg/kg, etki % Emaks); güç ve maksimum etki (efikasite) karşılaştırması.
- **Güç: A > B > D** (A eğrisi en solda). ÇIKMIŞ 22-23
  ⚠ Tuzak: "A=B=D" / "A<B<C" / "A=B>C" → potens için YANLIŞ
- **Efikasite: A = B = D > C** (A, B, D %100 Emaks'a çıkar; C daha düşük maksimumda platoya ulaşır). ÇIKMIŞ ×2 23-24 · 25-26
  ⚠ Tuzak: "A=B=D<C" / "A<B<D<C" / "A=B=C<D" → YANLIŞ

İlacın seçiciliği (selektiflik)

- İstenilen etkiyi oluşturan doz ile istenmeyen etkiyi oluşturan doz arasındaki orana bakılarak belirlenir.
- İstenilen ve istenmeyen etki **farklı reseptörler** üzerinden oluşuyorsa **ED50 veya EC50 ne kadar küçükse ilaç o kadar selektiftir** (β-blokerler).
- Toksik etki ilacın istenilen etkisinin şiddetlenmiş hali ise **doz-etki eğrisi ne kadar yatıksa o kadar selektiftir**.

2025-26 S22

A, B, C ve D ilaçlarının EFİKASİTE bakımından ilişkisi hangisidir? (Şekil 7.10 grafiği soruda yok)

✔ **c) A=B=D>C**

PDF slayt 20 (Şekil 7.10): Efikasite A=B=D>C; C daha düşük maksimumda platoya çıkar.

2023-24 S17

A, B, C ve D ilaçlarının EFİKASİTE bakımından ilişkisi hangisidir? (grafik soruda yok)

✔ **e) A=B=D>C**

PDF slayt 20 (Şekil 7.10): "Efikasite: A=B=D>C". Diğer şıklar yanlış (C en yüksek, A>B>D=C, A<B=C=D vb.).

2022-23 S28

A, B, C ve D ilaçlarının POTENS (etki gücü) bakımından ilişkisi hangisidir? (grafik soruda yok)

✔ **d) A>B>D**

PDF slayt 20 (Şekil 7.10): "Güç: A>B>D". Diğer şıklar (A<B<C, A=B>C, A=B=D, A<B>C) yanlış.

2024-25 S31 · atıf

Kararlı plazma konsantrasyonuna erişme süresi hangisine bağlıdır?

✔ **c) Yarılanma ömrü (t½)**

Doz PDF'i slayt 13: kararlı duruma erişme hızı eliminasyon hız sabitesine, yani t½'ye bağlıdır. Soru Farmakoloji F04'te sayılır.

FARMAKOLOJİ · BÖLÜM 9 / 19 2026-27 PDF

İlaç-İlaç Etkileşimleri

Oruç Yunusoğlu · 2026: 29 Eylül · 2 saat

10 çıkmış soru son 5 yılda

21-22*	22-23	23-24	24-25	25-26
3	2	1	1	3

BU BAŞLIKTA ÖNE ÇIKANLAR

- **Antagonizma türleri** (kimyasal / fizyolojik / farmakolojik) **5 yılın 5'inde** soruldu; çoğu soru **örnek ilaç çifti** istiyor (örnekler 2026 PDF'inde yok).
- 25-26: **Sınıf I-VI klinik anlam tablosu** (Sınıf IV'te serum/lab izlemi gerekir), **verapamil = P-gp inhibitörü**, sumasyon / potansiyalizasyon tanımı.
- Tuzaklar: **potansiyalizasyon etkiyi artırır** (azaltmaz); **fizyolojik** antagonizma **ayrı reseptör**, **farmakolojik** antagonizma **aynı reseptör**; **farmasötik** etkileşme vücut dışında (çökelti).

BU BÖLÜMDE

Advers ilaç olayları ve önlenebilirlik · Etkileşimlere bağlı zarar verileri · Olumsuz etkileşme · Olumlu etkileşme · İlaç etkileşimlerinin önemi

İlaç yanıtı örneği (A = 5, B = 5) · İlaç etkileşim türleri · İlaç-ilaç etkileşimi: 3 düzey · Farmakokinetik etkileşimler

Metabolizma düzeyinde — CYP enzimleri üzerinden · Klinik örnekler (slayt) · Slayttaki sorular (cevap) · İndükleyenler / inhibe edenler (slayt listesi)

Atılım (itrah) düzeyinde — tübüler sekresyon · İdrar pH'sı ve itrah — zayıf asidik ilaçlar · İdrar pH'sı ve itrah — zayıf bazik ilaçlar · Farmakodinamik etkileşmeler

Antagonizma türleri (slayt) · Etkileşim sınıfları (Sınıf — klinik anlam — örnek) · Etkileşim — mekanizma / sonuç — klinik yaklaşım (slayt tablosu)

Advers ilaç olayları ve önlenebilirlik

- Advers ilaç olayları **önemli bir hasta güvenliği sorunudur**; önemli bir bölümü **önlenebilir**.
- Önlenebilirlik oranı; **hasta grubu, klinik ortam ve çalışmanın yöntemine** göre değişir. Advers ilaç olaylarının yaklaşık **%28–56'sı önlenebilir**.
- İlaç hataları: **yanlış ilaç, yanlış doz, yanlış uygulama yolu, uygunsuz ilaç kombinasyonları, yetersiz izlem**.
- **İlaç etkileşimleri**, önlenebilir advers ilaç olaylarının **önemli nedenlerinden biridir**.

Etkileşimlere bağlı zarar verileri

- Etkileşimlere bağlı **ölüm sayısı kesin bilinmiyor** — küresel ölçekte ayrı gösteren güvenilir epidemiyolojik veri yok.
- İlaç ilişkili zarar, sağlık hizmetlerinde **önlenebilir zararın yaklaşık %50'si**; **her 20 hastadan 1'i** önlenebilir ilaç ilişkili zarardan etkilenir.
- Bu zararların yaklaşık **%25'i yaşamı tehdit edici**.
- Etkileşimler özellikle **polifarmasi, ileri yaş ve yüksek riskli ilaç kullanımı**nda önemli risk faktörüdür.

Olumsuz etkileşme

- İlaç etkisinde **kayıp**
- İlaç etkisinde **beklenmeyen artış**
- **Toksisite**

Olumlu etkileşme

- İlacın **terapötik etkinliğinde artış**
- **İlaç yan etkisinde azalma**
- **İlaç toksisitesinin tedavisi**

İlaç etkileşimlerinin önemi

- Tabibler için ilaç yazmak **ciddi bir karardır**; ilaçları doğru kullanmak ve yan etki/zararı erken fark etmek **bilgi, ilgi ve dikkat** ister.
- **Bütün etkileşimleri bilmek imkansız**; ama **sık reçete ettiklerimizi ve ciddi sonuçlara yol açanları** bilmek mümkündür.
- Etkileşmelerin gelişimi **zamana bağlıdır**; öngörülebilirlik ve dolayısıyla **önlenebilirlik yüksektir**.

İlaç yanıtı örneği (A = 5, B = 5)

- **A + B = 10 → Sumasyon** (toplam etki, tek başlarına oluşturdukları etkilerin toplamına eşit) ÇIKMIŞ 25-26
- **A + B = 50 → Sinerjizm** ÇIKMIŞ 21-22*
- **A + B = 2 → Antagonizm**

İlaç etkileşim türleri

- **İlaç-ilaç · ilaç-gıda · ilaç-madde · ilaç-hastalık · ilaç-laboratuvar test** etkileşimleri.

İlaç-ilaç etkileşimi: 3 düzey

- **Farmasötik**: örn. **sodyum tiyopental ile vekuronyum**un IV uygulama seti içinde birlikte kullanımında **çökelti oluşması**. ÇIKMIŞ 22-23
- **Farmakokinetik**: **emilim, dağılım, metabolizma, atılım**. ÇIKMIŞ 21-22*
- **Farmakodinamik**: farmakolojik etki düzeyindeki etkileşimler (**sinerjizm – antagonizm**). ÇIKMIŞ 21-22*

Farmakokinetik etkileşimler

- Bir ilacın başka bir ilacın **sistemik konsantrasyonunu değiştirerek** etki yerinde **"ne kadar miktarda"** ve **"ne kadar süre ile"** bulunacağını etkilemesi sonucu olur. ÇIKMIŞ 21-22*
- Etkileşme ilaçların **etki yerinden uzakta** oluşur (absorbsiyon, dağılım, metabolizma, ekskresyon). ÇIKMIŞ 21-22*
- Sonuç: vücut sıvılarında ve etki yerinde **ilaç konsantrasyonu ↑ veya ↓**. ÇIKMIŞ 21-22*

Metabolizma düzeyinde — CYP enzimleri üzerinden

- Bir ilaç, başka bir ilacın metabolizmasından sorumlu **CYP enzimini inhibe veya indükler**.
- **Enzim inhibisyonu**: metabolizma ↓ → ilaç düzeyi ve etkisi ↑ (**↑ toksisite**). ÇIKMIŞ 21-22*
- **Enzim indüksiyonu**: metabolizma ↑ → ilaç düzeyi ve etkisi ↓ (**↓ etkinlik**). ÇIKMIŞ 21-22*
- Aynı CYP enziminin **substratı** olan ilaçlar arasında metabolizma için **rekabet** oluşabilir.
- Bir ilaç aynı zamanda bir CYP enziminin **substratı** ve başka bir CYP enziminin **inhibitörü** olabilir.
- **Nonmikrozomal enzimlerde de inhibisyon olur.**

Klinik örnekler (slayt)

- **Kinidin**: CYP2D6 ile metabolize olur; **güçlü CYP2D6 inhibitörü** → CYP2D6 substratı ilaçların düzeyini artırabilir.
- **Eritromisin**: CYP3A4 ile metabolize olur + CYP3A4 **inhibitörü** → CYP3A4 substratı ilaçların düzeyini artırabilir.
- **Rifampisin**: **güçlü enzim indükleyicisi** → birçok ilacın metabolizmasını artırarak düzeyini ve etkinliğini azaltabilir.

Slayttaki sorular (cevap)

- Rifampisinle birlikte kullanılan ilacın plazma konsantrasyonu belirgin azalıyor → en olası mekanizma **CYP enzimlerinin indüksiyonu**.
- Eritromisin + CYP3A4 ile metabolize olan ilaç → **metabolizma yavaşlar, plazma düzeyi artar**.

İndükleyenler / inhibe edenler (slayt listesi)

- **İndükleyenler**: **Rifampisin**, **St John's wort**.
- **İnhibe edenler**: ketokonazol, itrakonazol, flukonazol · eritromisin vb. **makrolidler** · fluvoksamin, fluoksetin, sertralin · nefazodon · kalsiyum kanal blokerleri (**Verapamil**) · omeprazol · **greyfurt suyu**. ÇIKMIŞ 25-26
- Aynı slaytta geçen diğer ilaç adları: siklosporin, takrolimus; terfenadin, astemizol, digoksin, midazolam, sakinavir.

Atılım (itrah) düzeyinde — tübüler sekresyon

- **Katyon transport sistemi**: prokainamid, sisplatin, simetidin, tetraetil amonyum.
- **Anyon transport sistemi**: penisilin G, probenesid, siprofloksasin, sefalosporinler, riboflavin, para-aminohippurat.
- Rekabet örnekleri: **tetraetil amonyum × sisplatin**; **probenesid × penisilin–sefalosporin**.
- **Digoksin** böbreklerden **P-glikoprotein pompası** ile tübüler sekresyona uğrar.

İdrar pH'sı ve itrah — zayıf asidik ilaçlar

- **Zayıf asidik ilaçlar**: varfarin vb. antikoagülanlar, salisilat, fenobarbital, sulfadiazin, sulfamerazin, tolbutamid, nitrofurantoin, nalidiksik asid, tetrasiklin.
- **İdrar asit → itrah ↓**; **idrar bazik → itrah ↑**.

İdrar pH'sı ve itrah — zayıf bazik ilaçlar

- **Zayıf bazik ilaçlar**: amfetaminler, efedrin, fenitoin, klorpromazin, amitriptilin, imipramin, meperidin, kinin, kinidin, teofilin.
- **İdrar asit → itrah ↑**; **idrar bazik → itrah ↓**.

Farmakodinamik etkileşmeler

- Etkileşen ilaçların ya **aditif etki ile toplam etkiyi artırması** ya da **ters etki ile toplam etkiyi azaltması veya tamamen ortadan kaldırması** durumunda meydana gelir. ÇIKMIŞ 21-22*
- **SSS depresanları birbirinin etkisini potansiye eder.** ÇIKMIŞ ×2 21-22* · 25-26
  ⚠ Tuzak: "Potansiyalizasyon: iki ilaç birlikte kullanıldığında etkileri azalır, birbirlerinin etkisini zayıflatırlar" → YANLIŞ

Antagonizma türleri (slayt)

- **Kimyasal antagonizma**. ÇIKMIŞ ×2 23-24 · 25-26
- **Fizyolojik antagonizma**: **ayrı reseptör** mekanizması ile **zıt yönde** etkilidir. ÇIKMIŞ ×2 21-22* · 25-26
- **Farmakolojik antagonizma**: iki ilaç **aynı reseptöre** bağlanır. ÇIKMIŞ ×2 22-23 · 24-25

Etkileşim sınıfları (Sınıf — klinik anlam — örnek)

- **I — Kontrendikedir.** En az bir güvenilir kaynakta/ürün bilgisinde birlikte kullanımı kontrendikedir. Örn. **sildenafil + nitrat**. ÇIKMIŞ 25-26
- **II — Mümkünse birlikte kullanılmamalı**; yarar riskten fazla ise kullanılabilir. Örn. **statin + gemfibrozil**. ÇIKMIŞ 25-26
- **III — Etkileşim aynı sınıftaki tüm ilaçlar için geçerli değildir**; alternatif ilaç tercih edilebilir. Örn. **makrolid + statin**.
- **IV — İlaçlardan en az biri için serum düzeyi veya laboratuvar izlemi gerekebilir**; doz ayarı yapılabilir. Örn. **digoksin + loop diüretik**. ÇIKMIŞ 25-26
  ⚠ Tuzak: “Sınıf IV: genellikle ciddi toksisite oluşturmaz, serum düzey takibi gerekmez” → YANLIŞ
- **V — İlaçlardan birinin düzeyi artabilir veya azalabilir**; toksisite veya tedavi yetersizliği açısından izlem gerekir. Örn. **verapamil + beta-bloker**. ÇIKMIŞ 25-26
- **VI — Diğer ilacın başlanması veya kesilmesiyle** etkileşim ortaya çıkabilir; izlem ve gerekirse doz ayarı. Örn. **varfarin + tiroid ilaçları**. ÇIKMIŞ 25-26

Etkileşim — mekanizma / sonuç — klinik yaklaşım (slayt tablosu)

- **Sildenafil + nitrat**: ↑ cGMP → ciddi hipotansiyon → **birlikte kullanılmaz**.
- **Simvastatin + gemfibrozil**: ↑ statin maruziyeti → miyopati / rabdomiyoliz → **kaçınılmalı**.
- **Simvastatin + güçlü CYP3A4 inhibitörü**: ↑ simvastatin düzeyi → rabdomiyoliz riski → kaçınılmalı / alternatif statin.
- **Ritonavir + simvastatin**: güçlü CYP3A inhibisyonu → ↑ simvastatin düzeyi → **kontrendike**.
- **Ritonavir + sildenafil**: CYP3A4 inhibisyonu → ↑ sildenafil maruziyeti → doz/tedavi düzenlenmeli.
- **Varfarin + amiodaron**: varfarin etkisi ↑ → INR ↑ / kanama riski → INR yakın izlenir.
- **Digoksin + amiodaron**: digoksin düzeyi ↑ → digoksin toksisitesi → düzey ve klinik izlem.
- **ACEİ/ARB + K^+ tutucu diüretik**: hiperkalemi → K^+ ve böbrek fonksiyonu izlenir.

Etkileşmeye yatkın ilaçlar: terapötik aralığı dar olanlar

- **Oral antikoagülanlar** (varfarin) · **antikanser** (5-florourasil) · **immünsupresif** (siklosporin)
- **Antiaritmik** (kinidin) · **dijital glikozidleri** (digoksin) · **antikonvülzanlar** (fenitoin) · **oral hipoglisemik** (gliburid)

Terapötik indeks (TI)

- **TI = MTK / MEK**.
- **MEK**: minimum etkili konsantrasyon (istenilen tedavi etkisini gösterebildiği en az ilaç miktarı).
- **MTK**: toksik etkiye ulaşmadan önceki maksimum konsantrasyon.
- **Dar terapötik indeksli ilaçlarda kan düzeyleri sıkı takip edilmelidir**: digoksin, teofilin, varfarin.

İlaç yarı ömrü (T½)

- İlacın kandaki miktarının **yarıya düşmesi için geçmesi gereken süre**.
- **T½ uzadıkça doz aralığı artar**, **T½ kısaldıkça doz aralığı sıklaşır**.

En önemli 10 / malpraktis açısından yüksek riskli 10 etkileşim (1-5)

- **1- Sildenafil + nitrat**: güçlü vazodilatasyon → ciddi hipotansiyon, senkop, iskemi → **birlikte kullanılmaz**.
- **2- Opioid + benzodiazepin**: SSS depresyonu → solunum depresyonu, koma, ölüm → kaçınılmalı; zorunluysa yakın izlem.
- **3- Metotreksat + trimetoprim (/sulfametoksazol)**: metotreksat toksisitesi → miyelosupresyon, mukozit → kaçınılmalı.
- **4- Varfarin + NSAİİ**: antikoagülasyon + GİS hasarı → majör kanama, GİS kanaması → kanama/INR izlemi.
- **5- Varfarin + amiodaron**: varfarin etkisi ↑ → INR ↑, ciddi kanama → INR yakın izlenir, doz ayarlanır.

En önemli 10 / malpraktis açısından yüksek riskli 10 etkileşim (6-10)

- **6- Digoksin + amiodaron**: digoksin düzeyi ↑ → toksisite, bradikardi, aritmi → digoksin düzeyi ve EKG izlemi.
- **7- Simvastatin + gemfibrozil**: statin maruziyeti ↑ → miyopati, rabdomiyoliz, akut böbrek hasarı → kaçınılmalı.
- **8- SSRI/SNRI + MAO inhibitörü**: serotonerjik aktivite ↑ → **serotonin sendromu**, hipertermi, nöbet → birlikte kullanılmaz; uygun wash-out.
- **9- ACEİ/ARB + spironolakton**: K^+ ↑ → ciddi hiperkalemi, kardiyak aritmi → K^+ ve böbrek fonksiyonu izlenir.
- **10- Lityum + NSAİİ**: lityum renal klirensi ↓ → lityum toksisitesi, nörolojik toksisite → yakın izlem / doz ayarı.

En tehlikeli 10 ilaç etkileşimi (slayt listesi)

- **Warfarin + NSAİ** (asetilsalisilik asit, parasetamol, metamizol sodyum)
- **Warfarin + sülfonamid**
- **Warfarin + makrolid** antibiyotikler
- **Warfarin + kinolon** grubu antibiyotikler
- **Warfarin + fenitoin**
- **ACE inhibitörü + potasyum preparatı**
- **ACE inhibitörü + spironolakton**
- **Digoksin + amiodaron**
- **Digoksin + verapamil**
- **Teofilin + kinolon** antibiyotik

2025-26 S13

Etkileşim sınıflandırması (Sınıf I-VI) ile ilgili YANLIŞ ifade hangisi?

✔ **c) Sınıf IV: ciddi toksisite oluşturmaz, serum düzey takibi gerekmez**

PDF: Sınıf IV'te serum düzeyi/laboratuvar izlemi gerekebilir, doz ayarı yapılabilir. I, II, V, VI şıkları PDF ile uyumlu.

2025-26 S14

Aşağıdakilerden hangisi P-glikoprotein inhibitörüdür?

✔ **e) Verapamil**

PDF: verapamil 'inhibe edenler' listesinde; rifampisin indükleyici. Deksametazon, fenitoin, karbamazepin PDF'te yok · (PDF'te geçmiyor)

2025-26 S42

Hangisi yanlıştır? (fizyolojik / kimyasal / kompetitif antagonist, sumasyon, potansiyalizasyon)

✔ **e) Potansiyalizasyon: etkileri azalır, birbirlerinin etkisini zayıflatırlar**

Potansiyalizasyon = supra-aditif, etki ↑ (PDF: SSS depresanları potansiye eder; sumasyon 5+5=10, sinerjizm 5+5=50). Kompetitif tanımı PDF'te yok

2024-25 S45

Farmakolojik antagonizmaya örnek eşleştirme hangisi?

✔ **d) Morfin — Nalokson**

PDF: farmakolojik antagonizma = iki ilaç aynı reseptöre bağlanır. Heparin–protamin, demir–desferrioksamin kimyasal; örnekler PDF'te yok · (PDF'te geçmiyor)

2023-24 S30

Aşağıdakilerden hangisi kimyasal antagonizmaya örnektir?

✔ **b) Heparin — Protamin**

Kimyasal birleşerek etkisiz kılma. Morfin–nalokson farmakolojik, dopamin–haloperidol / histamin–simetidin reseptör düzeyi. Örnek PDF'te yok · (PDF'te geçmiyor)

2022-23 S17

Farmasötik etkileşmeye örnek OLMAYAN hangisi?

✔ **c) Simetidin — İzoniazid**

Farmasötik = vücut dışı fizikokimyasal uyuşmazlık (PDF: tiyopental + vekuronyum çökelti). Diğer şıklar karışım uyuşmazlığı · (PDF'te geçmiyor)

2022-23 S18

Farmakolojik antagonizmaya örnek OLMAYAN hangisi?

✔ **e) Propranolol — Aspirin**

Diğerleri aynı reseptör üzerinden antagonizma (ACh–atropin, morfin–nalokson, östrojen–tamoksifen, adrenalin–fenoksibenzamin) · (PDF'te geçmiyor)

2021-22* hatırlanan

Fizyolojik antagonizma?

✔ **Farklı (ayrı) reseptör üzerinden, zıt yönde etki**

PDF: 'ayrı reseptör mekanizma ile zıt yönde etkilidir'. Farmakolojik antagonizma ise aynı reseptöre bağlanır.

2021-22* hatırlanan

Farmakokinetik ilaç etkileşimleri ile ilgili hangisi doğru? (hatırlanan şık: 'OK etkinliği...')

✔ **Tam şık hatırlanmıyor — 'OK etkinliği' içeren şık**

PDF: enzim indüksiyonu (örn. rifampisin) → metabolizma ↑, ilaç düzeyi/etkinliği ↓; inhibisyon → düzey ↑. OK, PDF'te geçmiyor · (PDF'te geçmiyor)

2021-22* hatırlanan

Supraaditif etkileşim? (hatırlanan: 1 + 0 = 2)

✔ **Potansiyalizasyon**

PDF'te potansiyalizasyon tanımı yok; yalnızca 'SSS depresanları birbirinin etkisini potansiye eder' ve sinerjizm 5+5=50 · (PDF'te geçmiyor)

Reçete Bilgisi

Doç. Dr. Oruç Yunusoğlu · 2026: 1 Ekim · 1 saat

1 çıkmış soru son 5 yılda

21-22*	22-23	23-24	24-25	25-26
0	0	0	1	0

BU BAŞLIKTA ÖNE ÇIKANLAR

- Son 5 yılda bu dersten **1 soru** çıktı (24-25 S53, "hangisi yanlıştır"): reçete yazma hakkı, **müstahzar** tanımı, jenerik isim, kısıtlı ilaçlar.
- Tuzak: **müstahzar (hazır) ilaç** tanımı şıkta **"offisinal ilaç"** diye verildi → YANLIŞ.
- 25-26 S17'nin b şıkkı (**turuncu reçete = hemofili ürünleri**) bu dersten; soru Farmakoloji F19'da sayılır.

BU BÖLÜMDE

Tıpta (beşeri tababet) kullanılan ilaçlar · Reçete yazma yetkisi · Beşeri Tıbbi Ürünlerin Sınıflandırılmasına Dair Yönetmelik (m.5) · Akılcıl (rasyonel) ilaç kullanımı · Akılcı tedavi süreci (5 adım) · Reçete yazma kuralları · Hekim ve mevzuat · Reçete = resmi belge · Eczacı ve hekimin sorumluluğu · Kanıta dayalı tıp · Reçetenin bölümleri — genel · 1) Tarih · 2) Hekime ait bilgiler · 3) Hastaya ait bilgiler · 4) Simge (süperskripsiyon) · 5) Önerilen ilacın adı (inskripsiyon) · Müstahzar (hazır) ilaç · Jenerik ve ticari isim · 6) Önerilen ilaçla ilgili ek bilgiler (subskripsiyon) · Verilecek miktarı belirten simgeler · 7) Önerilen ilacın kullanım tarifi (instrüksiyon) · Reçete çeşitleri — normal, turuncu, mor · Yeşil ve kırmızı reçete · E-reçete nedir? · E-reçetenin beklenen faydaları · Manuel reçete için istisnai durumlar (a-b-c-d) · Manuel reçete için istisnai durumlar (e-i) · Çıkmış sorular

Tıpta (beşeri tababet) kullanılan ilaçlar

- Genellikle **ilaç ürünleri (müstahzar, drug product)** olarak hazırlanır; **majistral** ve **offisinal** ilaçlar da vardır.
- İlgili yasaya göre kurulmuş **eczanelerde**, **eczacının denetimi / gözetimi altında** kullanıma sunulur.
- İlaçlar eczanelerden (bazı ilaçlar hariç) **mutlaka reçete karşılığında** sağlanır.
- **1262 sayılı İspençiyari ve Tıbbî Müstahzarlar Kanunu m.1** ve **6197 sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkındaki Kanun m.24** gereğince ülkemizde satışı yapılan **bütün ilaçlar reçeteye tabidir**.

Reçete yazma yetkisi

- **Tıp doktorlarına**, **diş hekimlerine** (kısıtlı sayıda ilaç için), **veteriner hekimlere** (veteriner hekimliği ilaçları için) verilmiştir.

Beşeri Tıbbi Ürünlerin Sınıflandırılmasına Dair Yönetmelik (m.5)

- Beşeri tıbbi ürünler Bakanlıkça ruhsatlandırılırken: **a) reçeteye tabi ürünler**, **b) reçeteye tabi olmayan ürünler** olarak sınıflandırılır.

Akılcıl (rasyonel) ilaç kullanımı

- Reçete düzenlemesi **rasyonel (akılcıl) ilaç kullanımı** kurallarına göre yapılmalıdır.
- Hastaların **klinik bulgularına uygun** ilacı, **bireysel özelliklerine uyan** ilacı, **uygun süre ve dozajda**, **en uygun maliyetle**, **kolayca** sağlayabilmeleridir.

Akılcı tedavi süreci (5 adım)

- **1.** Hastanın problemini tanımlayın.
- **2.** Tedavi amaçlarını belirleyin (terapötik hedef nedir, tedavi ile neyi başarmak istiyorsunuz?).
- **3.** Seçeceğiniz ilacın **etkililiği, güvenliliği, uygunluğu ve maliyetini** değerlendirin.
- **4.** Tedaviye başlanması: reçetenin hazırlanması; hastaya gerekli **bilgi, talimat ve uyarıların** yapılması.
- **5.** Tedavinin izlenmesi.

Reçete yazma kuralları

- Reçete, **hastanın da anlayacağı biçimde** yazılmalıdır.
- Hekim yeterli farmakoloji bilgisine sahip olmalı: **endikasyonlar, etkileşmeler (ilaç-ilaç, ilaç-besin), farmakokinetik özellikler, dozlar, toksikolojik özellikler**.
- Hekim, farmakoloji bilgisini **klinik durumlara uygulayabilme becerisini** kazanmış olmalıdır.

Hekim ve mevzuat

- Hekim, sağlıkla ilgili **yasal düzenlemeleri (mevzuat)** bilmek durumundadır.
- **Reçete yazmak her hekimin mesleki hakkıdır.** ÇIKMIŞ 24-25
- Mevzuat gereği **bazı ilaçlar sadece hastanede yatan hastalara** yazılabilir. ÇIKMIŞ 24-25
- Mevzuat gereği **bazı ilaçlar sadece ilgili uzman hekim tarafından** yazılabilir. ÇIKMIŞ 24-25
- **Geçerli uzman raporu varsa reçete tekrarını pratisyen hekim de yapabilir.**
- Sınırlı sayıda bazı ilaçlar haricinde **tüm ilaçlar yasa gereği reçeteyle satılmak zorundadır**.

Reçete = resmi belge

- Reçete, **hekimin imzasını taşıyan** ve **hekime hukuksal sorumluluk yükleyen resmi bir belgedir**.
- Reçetenin resmiliği, hastanın **sosyal güvenlik kurumlarından güvence taşımasıyla ilişkili değildir**.
- **Sosyal güvencesi olmayan hastaya** yazılan reçete de resmi belgedir, ama hasta **cepten öder**.
- Reçetenin resmi belge olması, hekimliğin aynı zamanda bir **kamu görevi** olmasıyla da ilgilidir.

Eczacı ve hekimin sorumluluğu

- Hastaya yazılmış ve verilmiş olsa da **reçetenin muhatabı eczacıdır**.
- Reçetenin **yapılmasından (hazırlanmasından) eczacı** sorumludur.
- Reçetenin yapılmasındaki hatalar hekime ait olmakla birlikte, reçetedeki hatalardan **kısmen eczacı da sorumludur** (denetim işlevi ve görevi).
- Reçeteden birincil derecede hekim sorumlu olsa da; **reçetedeki yanlışları saptayamamak, yanlış ilaç vermek, yanlış bilgilendirme eczacının kusurudur**.
- Hekim ve eczacının ihmal ve kusuru için **özel yasalar olmadığı** için **genel yargı hükümleri** dikkate alınır.
- Meslek örgütlerinin **'özdenetimi'**.

Kanıta dayalı tıp

- Reçete yazarken 'Kanıta dayalı tıp' yaklaşımıyla **'Neden bu ilacı?'** ya da **'Neden değil?'** sorularına yanıt aranır.
- Tedavi **otomatize biçimde değil**, hastayla ve hastalıkla ilgili verilerin çok dikkatli belirlenmesiyle planlanır.
- **Kısaca hastalık yoktur; hasta vardır!**

Reçetenin bölümleri — genel

- **Boş kağıttan da reçete olabilir**: tıp ve eczacılık mensuplarının aralarında kurdukları **geleneksel usullere uygun** olsun, **hekimin adı-soyadı ve imzası** bulunsun.

1) Tarih · 2) Hekime ait bilgiler

- **1) Reçetenin yazıldığı tarih.**
- **2) Hekime ait bilgiler**: **adı, soyadı, diploma tescil numarası, uzmanlık alanı** reçetede yer almalıdır.
- **Çalıştığı kurum, adres** (özellikle muayenehaneler için), **telefon numaraları** yazılmalıdır.
- **Hekimin imzası (ya da kaşesi) mutlaka** bulunmalıdır.
- Bu bilgiler yalnızca hastanın değil, gereğinde **eczacının da iletişim kurması** için gereklidir.

3) Hastaya ait bilgiler · 4) Simge (süperskripsiyon)

- **3) Hasta**: **adı, soyadı, cinsiyeti, yaşı, tanısı, adresi, telefonu**. Cinsiyet ve yaş, olası sorun/karışıklıklar için uyarıcı olabilir. Bu bilgiler **etikete de aynen aktarılmalıdır**.
- **4) Simge (süperskripsiyon)**: **‘R’, ‘Rx’ (R/) veya ‘Rp’**. Latince **“Kabul ediniz”** anlamına gelen **“recipe”**den gelir. Geleneksel bir simge olmaktan öte anlamı yoktur.

5) Önerilen ilacın adı (inskripsiyon)

- **Reçetenin esas kısmıdır.**
- Müstahzar, majistral ya da ofisinal ilaç olsa da **adı mutlaka reçetede yer almalıdır** (örn. Getamisin göz/kulak damlası, biboratlı su, penisilin solüsyonu).

Müstahzar (hazır) ilaç

- **Fabrikalarda, standart bir formüle göre hazırlanarak, özel ambalajlar içinde eczanelerde satışa sunulan** ilaçlardır. ÇIKMIŞ 24-25

⚠ Tuzak: "Offisinal ilaç; fabrikalarda, standart bir formüle göre hazırlanarak, özel ambalajlar içinde eczanelerde satışa sunulan ilaçlardır" → YANLIŞ (bu tanım müstahzarındır)

Jenerik ve ticari isim

- Reçeteye **'jenerik'** ya da **'ticari'** isim yazılabilir.
- **'Jenerik isim' Dünya Sağlık Örgütü tarafından verilen genel addır** (örn. gentamisin). ÇIKMIŞ 24-25
- **'Ticari isim' (müstahzar ismi)** ise **üretici firma** tarafından verilen addır.

6) Önerilen ilaçla ilgili ek bilgiler (subskripsiyon)

- Bir ilacın farklı ambalajları olabilir: “16'lık kutu” / “30'luk kutu”; “50 ml'lik şişe” / “100 ml'lik şişe”.
- Tedavi süresi, bir kezlik doz ya da günlük toplam doz hesaplanarak **yeterli, en uygun ve en az artık bırakacak ambalaj** belirlenip reçeteye yazılmalıdır.
- Miktar şöyle belirtilebilir: “**16 tabletlik 1 kutu**” veya “30 tabletlik 2 kutu”; “50 mililitrelik 2 şişe” veya “100 mililitrelik 1 şişe”.
- **“Taneyle ilaç uygulaması”** geçerliyse “12 tablet” veya “60 tablet” diye belirtilebilir.

Verilecek miktarı belirten simgeler

- **“D”**: Fransızca ‘Donne’, İngilizce ‘Dispense’, Türkçe **‘Ver’** anlamında.
- **“B”**: Fransızca ‘Boite’, İngilizce ‘Kutu’ anlamında.
- Verilecek miktar **Romen rakamıyla** belirtilse bile **yazıyla da** eklenmelidir.

7) Önerilen ilacın kullanım tarifi (instrüksiyon)

- İlacın **nasıl kullanılacağı ayrıntılarıyla** anlatılmalıdır.
- Reçetedeki simgesi **“S” veya “Sign”**; Latince **“Etiketin üzerine yaz!”** (İngilizcesi “label”) demektir.
- Reçeteye yazılan bu bilgilerin hastaya verilen **kutuya (ambalaja) eczacı tarafından aktarılması** istenir.
- Yazılacaklar: **doz, günde kaç kez, hangi yoldan, nasıl (aç/tok vb.), ne kadar süreyle**; bu bilgiler aynen kutuya eczacı tarafından aktarılmalıdır.
- **Etiketleme**, gerçekte bu işlemdir.
- İlaç bir **cihaz (aparey)** yardımıyla (inhaler vb.) uygulanacaksa çok açık tarif edilmeli, gerekirse **demonstrasyon** yapılmalıdır.

Reçete çeşitleri — normal, turuncu, mor

- **Normal reçete.**
- **Turuncu reçete**: **hemofili ürünlerinin** yazıldığı reçetedir.
  ÇIKMIŞ 25-26
  - Hemofili reçetelerine **hematoloji veya iç hastalıkları veya çocuk sağlığı ve hastalıkları uzman hekimi** tarafından **yalnız FAKTÖR** yazılabilir.
- **Mor reçete**: **faktörler dışındaki kan ürünlerinin** yazıldığı reçetedir.
- Hemofili hastalarının faktör (turuncu) ve diğer kan ürünü (mor) reçeteleri **dört nüshalıdır**: 1. nüsha eczane → **İl Sağlık Müdürlüğü**; 2. nüsha **Kurum**; 3. nüsha **eczanede**; 4. nüsha **karnede** kalır.

Yeşil ve kırmızı reçete

- **Yeşil reçete**: **bağımlılık yapma özelliği ve suistimal riski** olan **psikotrop madde** içeren ilaçlar. **Kendinden kopyalı (otokopili), üç nüshalı, seri numaralı**.
- **Kırmızı reçete**: bağımlılık yapma özelliği ve suistimal (**opioid**) riski olan psikotrop madde içeren ilaçlar. **Kendinden kopyalı (otokopili), üç nüshalı, seri numaralı**.

E-reçete nedir?

- Hekimin **kendi bilgisayarında otomasyon sistemleri üzerinden elektronik olarak** hazırladığı reçetelerdir.
- Eczane, **e-reçete sorgu bölümünden TC kimlik veya e-reçete numarasıyla** elektronik reçeteyi **MEDULA ekranında** görüntüleyebilir.
- Eczanede yapılacak sonraki işlemler **manuel reçeteyle yapılan işlemlerle aynıdır**.

E-reçetenin beklenen faydaları

- Doktor, eczacı ve hasta **işlemlerinin hızlanması**.
- **El yazısından kaynaklanan hataların ortadan kalkması**.
- **Elektronik karar destek sistemlerinin** hayata geçirilmesi.
- Reçetelerin değerlendirilmesinin **elektronik ortamda süreklilik** kazanması.

Manuel reçete için istisnai durumlar (a-b-c-d)

- **a)** Kamu idareleri bünyesindeki **kurum hekimlikleri**, **işyeri hekimlikleri**, **verem savaş dispanserleri**, **ana-çocuk sağlığı ve aile planlaması merkezleri**, sağlık merkezi ve toplum sağlığı merkezleri, **112 acil sağlık hizmeti birimleri**, üniversitelerin **mediko-sosyal birimleri**, **TSK 1., 2. ve 3. basamak** sağlık hizmet sunucularında düzenlenen reçeteler.
- **b) Majistral ilaç** içeren reçeteler.
- **c) Kişiye özel yurt dışından getirtilen** ilaçları içeren reçeteler.
- **d)** Yabancı ülkelerle yapılan **"Sosyal Güvenlik Sözleşmeleri"** kapsamında Kurum tarafından sağlık hizmeti verilen kişilere düzenlenen reçeteler.

Manuel reçete için istisnai durumlar (e-i)

- **e)** MEDULA hastane sisteminden **provizyon alınamamasına** rağmen sağlık hizmeti sunulması durumunda düzenlenen reçeteler.
- **f) Acil hal** kapsamında düzenlenen reçeteler.
- **g)** Aile hekimlerinin **"gezici sağlık hizmeti"** kapsamında düzenledikleri reçeteler.
- **h) Evde bakım hizmeti** kapsamında düzenlenen reçeteler.
- **i) MEDULA ve/veya sağlık hizmet sunucusu sisteminin çalışmaması** nedeniyle e-reçetenin düzenlenememesi halinde manuel düzenlenen; üzerinde **"Sistemlerin çalışmaması nedeniyle e-reçete düzenlenememiştir"** ibaresi (kaşe veya el yazısı) bulunan ve bu ibarenin **reçeteyi düzenleyen hekim tarafından onaylandığı** reçeteler.

2025-26
S17 · atıf

Yanlış olan hangisi? (burada yalnız b şıkkı: turuncu reçete)

✔ **b) DOĞRU — Turuncu reçete hemofili ürünlerinin yazıldığı reçetedir (soruda yanlış olan başka şık)**

PDF s.31: turuncu reçete = hemofili ürünleri (yalnız faktör); mor = faktör dışı kan ürünleri. Soru Farmakoloji F19'da sayılır.

2024-25
S53

Reçete bilgisi ile ilgili YANLIŞ ifade hangisi?

✔ **b) "Offisinal ilaç; fabrikalarda, standart formüle göre hazırlanıp özel ambalajla eczanede satılan ilaçlardır"**

Bu tanım müstahzar (hazır) ilaca aittir. Mesleki hak, uzman/yatan hasta kısıtı, jenerik isim = DSÖ doğru.

FARMAKOLOJİ · BÖLÜM 11 / 19 2026-27 PDF

Antineoplastik İlaçlar

Doç. Dr. Oruç Yunusoğlu · 2026: 2 Ekim · 3 saat

11 çıkmış soru son 5 yılda

21-22*	22-23	23-24	24-25	25-26
1	2	4	2	2

BU BAŞLIKTA ÖNE ÇIKANLAR

- Son 5 yılda bu dersten **11 soru** çıktı (25-26: 2, 24-25: 2, 23-24: 4, 22-23: 2, 21-22: 1) — çoğu **tek ilaç–tek özellik** eşleştirmesi.
- Tekrarlayanlar: **amifostin** (sisplatinin kümülatif nefrotoksisitesi antidotu; 22-23 ve 23-24), **siklofosfamid** (steril hemorajik sistit), **doksorubisin** kardiyotoksisitesi, **allopurinol ↔ purin antimetabolitleri**, **sisplatin** (akut tübüler nekroz).
- Tuzaklar: **L-asparaginaz kemik iliği depresyonu yapmaz**; SSS'ne geçen ilaçlar (nitrozüreler, prokarbazin, dakarbazin, etopozid, tenopozid) listesinde **vinkristin yok**; karsinojenite **↑ alkilleyiciler / ↓ antimetabolitler**.

BU BÖLÜMDE

Etkenler ve kalıtsal yatkınlık · Üç gen grubu · Hücresel kontrolün bozulması → tümör ilerlemesi · Malign tümör (kanser) ve küresel epidemiyoloji · En sık kanserler (GLOBOCAN 2022; tüm yeni vakalar içindeki oran) · Antineoplastik tedavinin ana ilkesi ve genel özellikleri · Hücre siklusu fazları (slayt şeması) · S fazı özgü ilaçlar (DNA sentezini inhibe eder) · G2 fazı özgü ilaçlar (mitoza geçişi inhibe eder) · M fazı özgü ilaçlar (mitozu inhibe eder) · Döneme özgü olmayan ilaçlar (birden fazla fazda etkili; çoğu zaman G0'daki hücreleri de etkiler) · Etkinliği kısıtlayan faktörler — 1) Tümör biyolojisi ve tümör–ilaç etkileşmesi · Hücre döngüsü ve proliferasyon hızıyla ilişkili faktörler · Etkinlik ve toksisite

Etkenler ve kalıtsal yatkınlık

- **Karsinojenik etkenler**: kimyasal karsinojenler, **iyonizan radyasyon**, **onkojenik virüsler**, diğer çevresel etkenler.
- **Kalıtsal yatkınlık**: germ hattı mutasyonları, kalıtsal kanser sendromları (örn. **BRCA1, BRCA2, APC, TP53**).
- **Genetik ve epigenetik değişiklikler**: kritik genlerde mutasyonlar ve ekspresyon değişiklikleri.

Üç gen grubu

- **Proto-onkogenlerin aktivasyonu (onkogenler)**: hücre çoğalması ve sağkalımda artış — **RAS, MYC, ERBB2 (HER2)**.
- **Tümör baskılayıcı genlerin işlev kaybı**: çoğalma kontrolünün kaybı, apoptozda azalma — **TP53, RB1, APC**.
- **DNA onarım genlerinin işlev kaybı**: genomik kararsızlık, yeni mutasyonların birikmesi — **BRCA1, BRCA2, MLH1, MSH2**.

Hücresel kontrolün bozulması → tümör ilerlemesi

- Hücre döngüsü kontrol noktalarının işlev kaybı → **kontrolsüz hücre çoğalması**.
- **Apoptozdan kaçış** ve DNA hasarına karşı yanıtın bozulması → **klonal genişleme** ve tümör gelişimi.
- **Tümör ilerlemesi**: **anjiyogenez** (vasküler büyüme faktörleri; örn. VEGF, MMP'ler), çevre dokulara **invazyon**, uzak organlara **metastaz** → **malign tümör**.

Malign tümör (kanser) ve küresel epidemiyoloji

- **Kanser**: hücrelerin **kontrolsüz çoğalması**, çevre dokulara **invazyon** ve uzak organlara **metastaz** yapabilmesi ile karakterize, çok sayıda hastalığı kapsayan **hastalık grubu**.
- **GLOBOCAN 2022 (IARC)**: dünyada 2022'de yaklaşık **20 milyon yeni kanser vakası** ve **9,7 milyon kansere bağlı ölüm**.
- Küresel ölçekte önemli **morbidite ve mortalite** nedenidir.

En sık kanserler (GLOBOCAN 2022; tüm yeni vakalar içindeki oran)

- **Erkeklerde**: akciğer **%15,3** · prostat **%14,2** · kolorektal **%10,4** · mide **%6,1** · karaciğer **%5,8**.
- **Kadınlarda**: meme **%23,8** · akciğer **%9,4** · kolorektal **%8,9** · serviks **%6,8** · tiroid **%6,4**.

Antineoplastik tedavinin ana ilkesi ve genel özellikleri

- **Ana ilke**: hastanın/konakçının **normal hücrelerine zarar vermeksizin** tümör hücresinin büyümesini ve çoğalmasını **durdurmak**, mümkünse **yok etmek**.
- Genel özellikler: **↓ selektivite**, **antiproliferatif** etki, **immünosupresif** etki, **↓ terapötik indeks**, **mutajenik, teratojenik, karsinojenik** etkiler.

Hücre siklusu fazları (slayt şeması)

- **G0 (dinlenme fazı, hücresel siklus dışı)**: kemoterapiye **en dirençli faz**; bazı tümör hücreleri uzun süre G0'da kalabilir.
- **G1** (büyüme ve protein sentezi, **8-12 saat**): hücre büyümesi, RNA ve protein sentezi. **Bu faza özgü kemoterapi ilacı yoktur**; **CDK inhibitörleri** (ör. **palbosiklib**) bazı kanserlerde kullanılır.
- **S**: DNA sentezi, **6-8 saat** · **G2**: pre-mitotik dönem, **2-4 saat** · **M**: mitoz, **1-2 saat**.

S fazı özgü ilaçlar (DNA sentezini inhibe eder)

- **Antimetabolitler**: sitozin arabinozid (Ara-C), gemsitabin, **5-florourasil (5-FU)**, kapesitabin, **6-merkaptopürin (6-MP)**, **metotreksat**, fludarabin, pemetreksed.
- **Ribonükleotid redüktaz inhibitörü**: **hidroksiüre**.

G2 fazı özgü ilaçlar (mitoza geçişi inhibe eder)

- **Topoizomeraz II inhibitörleri**: **etoposid, teniposid**, doksorubisin (özellikle S ve G2).
- **DNA hasarı oluşturan ajanlar**: **sisplatin** (özellikle G2), karboplatin, dakarbazin, **nitrozüreler** (karmustin, lomustin).

M fazı özgü ilaçlar (mitozu inhibe eder)

- **Mikrotübül inhibitörleri**: **vinkristin, vinblastin, vinorelbin, paklitaksel, dosetaksel, iksabepilon**.
- Diğer: **eribulin** (mikrotübül dinamiğini inhibe eder).

Döneme özgü olmayan ilaçlar (birden fazla fazda etkili; çoğu zaman G0'daki hücreleri de etkiler)

- **Alkilleyici ilaçlar**: siklofosfamid, ifosfamid, melfalan, klorambusil, busulfan.
- **Platin türevleri**: sisplatin, karboplatin, oksaliplatin.
- **Nitrozüreler**: karmustin, lomustin, streptozosin, dakarbazin.
- **Antibiyotikler** (DNA'ya interkalasyon veya serbest radikal oluşumu): doksorubisin, daunorubisin, bleomisin, mitomisin C.
- **Prokarbazin**; diğer: **temozolomid**.

Etkinliği kısıtlayan faktörler — 1) Tümör biyolojisi ve tümör–ilaç etkileşmesi

- Malign hücre sayısındaki azalma **logaritmik (eksponansiyel)**; **birinci derece kinetiğe** uyar.
- Her doz hücreyi sabit miktarda değil **belirli oranda** azaltır (örn. **%90 azalma → kalan %10 hücre** bir sonraki dozun hedefidir).
- Tümörün tamamını eradike etmek pratik olarak zordur; **rezidüel hücreler nüksten sorumludur**.
- Tümör hücreleri arasında **heterojenite** (büyüme hızı, ilaç duyarlılığı, genetik direnç) yanıtı sınırlar.

Hücre döngüsü ve proliferasyon hızıyla ilişkili faktörler

- Önemli etmen: ilacın **hücre döngüsüne özgü (cell cycle-specific)** olup olmaması.
- **Döneme özgü** ilaçlar yalnızca belirli fazda (ör. S veya M) etkilidir → **hızlı bölünen hücrelerde** daha etkilidir.
- **Döneme özgü olmayan** ilaçlar G0 (istirahat) ya da aktif bölünmede **her fazda** etkili olabilir; ortak özellik: genellikle **DNA yapısını doğrudan bozarak** sitotoksik etki.
- **Proliferasyon hızı**: hızla çoğalan hücreler daha duyarlı; **yavaş çoğalan veya dormant** hücreler daha dirençlidir.

Etkinlik ve toksisite

- **Antineoplastik etkinlik** → zaman boyunca oluşan **toplam ilaç maruziyeti (EAA/AUC)**.
- **Toksisite şiddeti** → genellikle **doruk konsantrasyon (Cmax)**.

2) İlacın farmakokinetiği ve farmakolojisi

- a) **SSS'ne geçiş**: **nitrozüreler, prokarbazin, dakarbazin, etopozid, tenopozid**. ÇIKMIŞ 23-24
- b) **Dik doz-yanıt eğrisi**; ↓ terapötik indeks (sürekli terapötik doz aralığında uygulama).
- c) **Toksisiteyi azaltmak** için: birlikte **antidot**; tümör bölgesine **lokal, yüksek konsantrasyonda** uygulama; **hematopoietik büyüme faktörleri**; **kemik iliği infüzyonu (transplantasyon)**.

3) Hasta ile ilgili faktörler

- Hastanın **genel aktivite durumu** ve **immün durumu**.
- Hastada daha önce **kemoterapi ya da radyoterapi** yapılıp yapılmamış olması.
- Diğer: yaş, seks, ırk, organların durumu...

4) Direnç gelişimi ve ilaca rezistans

- **Doğal (primer)** ve **kazanılmış (sekonder)** direnç; antimikrobiklerde olduğu gibi antineoplastiklerde de **etkinlik spektrumu** vardır.
- Direnç kazanılmasını önlemek için ilaçlar **kombine** edilir veya **tek ilaç yeterli süre ve dozda** verilir.

Direnç mekanizmaları

- **Azalmış uptake**: taşıyıcı proteinlerin ekspresyonu azalır → ilacın hücre içine girişi azalır.
- **Efluks artışı**: özellikle **P-glikoprotein** gibi ATP-bağımlı taşıyıcıların aşırı ekspresyonu.
- **Glutatyon (GSH)** ve ilişkili enzimlerle **konjugasyonun artışı** → detoksifikasyon.
- **Hedef proteinde yapısal/kantitatif değişiklik** (enzim veya reseptör) → bağlanma afinitesi düşer.
- **İntrasellüler detoksifikasyon artışı**: sitokrom P450, glutatyon-S-transferaz aktivitesi ↑.
- **Topoizomeraz II** değişikliği (ekspresyon artışı veya yapısal modifikasyon) → bağlanma afinitesi azalır.
- **DNA tamir mekanizmalarının** aktivasyonunda artış.

Kemik iliği, lenfoid doku ve hızlı çoğalan normal hücreler

- **Kemik iliği supresyonu (myelotoksisite)**; özellikle **lökopeni**.
- **Döneme özgü** ilaçlarda **hızlı gelişen, hızlı düzelen** lökopeni; **döneme özgü olmayanlarda yavaş gelişen, uzun süren, geç düzelen** lökopeni.
- **Lenfotoksik etki ve immünosupresyon**: humoral ve hücresel immünite baskılanır.
- Hızlı çoğalan normal hücrelerin inhibisyonu: ağızda **ülser, stomatit**, bazen **enterit**; **alopesi**.
- Erkekte **spermatogenez**, kadında **oogenez**, her iki seksde **seks hormonu üretimi** bozulur → **empotans, kısırlık, amenore**.

Embriyotoksik/teratojenik; karsinojenik/mutajenik etki

- **Embriyotoksik ve teratojenik** etki; **karsinojenik ve mutajenik** etki.
- **↑ karsinojenik etki**: **alkilleyiciler, prokarbazin**...
- **↓ karsinojenik etki**: **antimetabolitler, vinka alkaloidleri**...
  ÇIKMIŞ 22-23

Bulantı-kusma, lokal reaksiyon, hiperürisemi, alerji

- **Bulantı ve kusma**; özellikle **sisplatin, dakarbazin, mekloretamin, doksorubisin, daunorubisin, epirubisin, siklofosfamid**... (metoklopramid, fenotiyazin, ondansetron, tropisetron vb.)
- **Lokal reaksiyon**: i.v. infüzyonda **ekstravazasyon** → doku zedelenmesi, nekroz. **Mekloretamin** sızmasında **sodyum tiyosülfat**, **vinkristin**'de **hyaluronidaz** ve sıcak uygulama.
- **Hiperürisemi**: **purin antimetabolitleri** ile tedavi sırasında oluşabilir → **ksantin oksidaz inhibitörü "allopurinol"** verilir ve **hidrate** edilir. ÇIKMIŞ 25-26
- **Alerjik reaksiyonlar** (ürtiker, anjioödem, anafilaksi): **asparaginaz, sisplatin, melfalan**.

Diğer toksik tesirler (organ organ)

- **Nefrotoksisite**: metotreksat, **sisplatin**.
- **Kardiyotoksisite**: **doksorubisin**, fluorourasil, siklofosfamid, amsakrin. ÇIKMIŞ 25-26
- **Hepatotoksisite**: metotreksat, fluorourasil, sitarabin, aklarubisin, asparaginaz.
- **Periferik nöropati**: vinka alkaloidleri, sisplatin.
- **Santral nörotoksisite**: vinka alkaloidleri, fluorourasil, metotreksat, siklofosfamid.
- **Akciğer toksisitesi**: **bleomisin, busulfan, mitomisin**, nitrozüre türevleri.
- **Uzun süreli sıvı retansiyonu ve bacak ödemi**: **dosetaksel**. ÇIKMIŞ 23-24

Farmakolojik sınıflandırma (1-4)

- **1. Alkilleyici ajanlar**: azotlu hardallar, nitrozüreler, triazen ve hidrazen türevleri, busulfan, prokarbazin vb. — **DNA bazlarıyla kovalent bağ** kurarak replikasyonu engeller.
- **2. Antimetabolitler**: folat antagonistleri (**metotreksat**), pürin analogları (**6-merkaptopürin**), pirimidin analogları (**5-fluorourasil**) — nükleik asit sentezindeki **enzimleri inhibe eder**.
- **3. Bitkisel kaynaklılar**: vinka alkaloidleri (vinkristin, vinblastin), taksanlar (paklitaksel, dosetaksel) — **mikrotübül dinamiğini bozarak** mitotik iğ ipliklerinin oluşumunu engeller.
- **4. Sitotoksik antibiyotikler**: doksorubisin, daunorubisin, bleomisin, mitomisin — **DNA'ya interkalasyon, serbest radikal oluşumu, topoizomeraz-II inhibisyonu**.

Farmakolojik sınıflandırma (5-8)

- **5. Platin bileşikleri ve koruyucu ajanlar**: sisplatin, karboplatin, oksaliplatin; koruyucu ajan **amifostin** — DNA zincirlerinde **çapraz bağ** oluşturarak replikasyonu durdurur.
- **6. Enzim ajanları**: **L-asparaginaz** — tümör hücrelerinde gerekli **asparagini hidrolize** ederek sentezini engeller.
- **7. Hormonlar ve hormon antagonistleri**: glukokortikoidler, antiöstrojenler (tamoksifen), aromataz inhibitörleri, antiandrojenler — hormon bağımlı tümör büyümesini baskılar.
- **8. Diğer ve hedefe yönelik**: monoklonal antikorlar (trastuzumab, rituksimab), tirozin kinaz inhibitörleri (imatinib) — spesifik sinyal yolaklarını bloke eder.

Alkilleyici ilaçlar — genel özellikler

- **En fazla kullanılan** antineoplastikler; **ön-ilaçlardır**; **döneme özgü olmayan** (en fazla **G1 ve S** dönemine etkili).
- Etki: **etilenimonyum** ve **karbonyum** türevi, **elektrofilik** reaktif metabolitler DNA ve makromoleküllerin **nükleofilik gruplarına kovalent, irreversibl** bağlanır → DNA'nın **transkripsiyon ve replikasyonu** bozulur.
- **Yavaş ve çok aşamalı mutasyonla direnç**.
- Ortak özellikler: **miyelotoksisite**, **lenfotoksisite-immünosupresyon**, bulantı-kusma, iştahsızlık, **mukozit**, **teratojenik, mutajenik, karsinojenik** etki, **radyomimetik etki**; **spermatogenezi en fazla deprese eden** ilaçların başındadır.

1) Azotlu hardallar (biskloretilaminler) — Siklofosfamid

- **Siklofosfamid**: sık kullanım, **güçlü immünosupressif etkinlik**. ÇIKMIŞ 23-24
- Endikasyonlar: Hodgkin dışı lenfomalar, Hodgkin lenfoma, pediatrik solid tümörler, testis kanseri, yumuşak doku sarkomu, **Behçet hastalığı**, akut-kronik lenfositik lösemi, küçük hücreli akciğer Ca, meme/over/serviks/endometrium Ca, baş-boyun kanserleri, multipl miyelom, koryokarsinom + **romatoid artrit**.
- Yan etkiler: bulantı-kusma ve diğer GİS bozuklukları, **kemik iliği depresyonu**, **steril hemorajik sistit** (**"akrolein"** oluşmasına bağlı; antidotu **"mesna"**). ÇIKMIŞ 24-25

Diğer azotlu hardallar

- **Mekloretamin**: Hodgkin ve Hodgkin dışı lenfomalarda kullanılır.
- **Klorambusil**: ↓ toksisite; yavaş etki; KLL, Hodgkin dışı lenfomalar, Hodgkin hastalığı, over kanseri.
- **Melfalan**: klorambusile benzer; **multipl miyelomda** endikedir.
- **İfosfamid**: siklofosfamid analogu; **K.İ. depresan etkisi daha az, ürotoksik etkisi daha fazla**.

2) Etileniminler ve metilmelaminler

- **Aziridin**: meme ve over kanseri, plevral ve peritoneal effüzyonlar, mesanenin yüzeyel papiller kanseri.
- **Altretamin**: güçlü emetik etki, nörotoksisite; over, meme, serviks, akciğer kanserleri ve lenfoma.

3) Alkil sülfonatlar — Busulfan

- **Busulfan**: **kronik miyeloid lösemi (en tercih edilen ilaç)**, polisitemia vera, miyelofibrozis.
- Yan etkiler: uzun süreli kullanımda **kronik pnömonit (busulfan akciğer sendromu)**, K.İ. depresyonu.

4) Nitrozüreler

- ↑ **lipofilik** ilaçlar; **SSS'ne kolayca girerler** (redistribüsyon); ↑ **K.İ. depresyonu**, **nefrotoksisite**. ÇIKMIŞ 23-24
- **Karmustin**: Hodgkin hastalığı, Hodgkin dışı lenfomalar, **primer beyin tümörleri**, malign melanoma.
- **Lomustin**: karmustin endikasyonları + **küçük hücreli akciğer kanseri**.
- **Semustin**: primer beyin tümörleri, mide ve kolon kanserleri.

5) Triazen ve hidrazen türevleri

- Etki mekanizmaları kesin belli değil; SSS'ne ↑ oranda girerler; **MAO enzimini inhibe** ederler.
- **Dakarbazin**: triazen türevi; Hodgkin hastalığı, malign melanoma, yumuşak doku sarkomları.
- **Prokarbazin**: metilhidrazin türevi; Hodgkin hastalığı.

Slayttaki örnek sorular (cevaplar)

- SSS'ne kolay geçiş (yüksek lipofilik) nedeniyle **primer beyin tümörlerinde en sık tercih edilen** → **karmustin**.
- **Steril hemorajik sistit** (metabolit **akrolein**), **mesna** ile önlenir → **siklofosfamid**.
- Belirgin **nefrotoksisite**, bol sıvıyla hidrasyon önerilir → **sisplatin**.
- Purin antimetabolitleri hiperürisemisini önleyen → **allopurinol**.

Antimetabolitler — 1) Folik asid antimetabolitleri: Metotreksat

- **Döneme özgü**; en önemli toksik etkileri **K.İ. ve barsak mukozası** üzerindedir.
- **Metotreksat**: **folik asid analoğu**; **S** döneminde sitotoksik etki; **güçlü immünosupressif** etki. ÇIKMIŞ 24-25
- Etki mekanizması: **dihidrofolat redüktaz (DHFR) inhibisyonu**. ÇIKMIŞ 23-24
- Endikasyonlar: Hodgkin dışı lenfomalar, koryokarsinom, meningeal lösemi, baş-boyun, meme ve testis kanserleri, **akut lenfositik lösemi**, osteosarkom, meningeal karsinomatozis, **ağır psöriyazis**, akciğer kanseri.
- Yan etkiler: K.İ. depresyonu, ağız ve barsak mukozasında ülserasyon, hepatotoksisite, nefrotoksisite, akciğerlerde infiltrasyon (**"folinik asid" ile kurtarma**).

2) Purin antimetabolitleri: 6-Merkaptopurin

- **6-Merkaptopurin**: purin analogu; **S** döneminde belirgin etkinlik. ÇIKMIŞ 25-26
- Etki: doğal inozinatın adenin ve guanin nükleotidlerine dönüşümünü bloke eder + membran permeabilitesini artırıp guanozin difosfat türevlerinin hücre dışına kaçmasına neden olur → DNA ve RNA sentezi bozulur.
- Endikasyon: **lösemilerin idame tedavisi**. Yan etkiler: K.İ. depresyonu, ağız ve barsak mukozasında ülserasyon.
- **Ksantin oksidaz** tarafından **tiyoürik aside** dönüştürülür (**allopurinol** etkinliğini ↑). ÇIKMIŞ 25-26

Purin antimetabolitleri (devam)

- **6-Tioguanin**: DNA ve RNA sentezi bozulur; **akut miyeloid lösemi**; sindirim kanalına daha az toksiktir.
- **Fludarabin**: adenin analoğu; alkilleyici ilaçlara cevapsız **B-hücreli KLL** tedavisinde **tek başına en etkili ilaç**.

3) Pirimidin antimetabolitleri: 5-Fluorourasil

- **5-Fluorourasil**: pirimidin analogu; döneme özgü olma özelliği çok belirgin değil.
- Etki: **timidilat sentetaz inhibisyonu**; DNA sentezi, RNA fonksiyonları ve protein sentezi bozulur.
- Endikasyonlar (solid tümörler): dissemine **kolorektal kanser**, meme Ca, dissemine mide adenoCa, over, mesane, serviks, endometriyum, prostat, baş-boyun, pankreas, karaciğer kanserleri, cildin bazal hücreli kanseri.
- Yan etkiler: anoreksi, bulantı-kusma, **mukozit (doz kısıtlayıcı yan etki)**, K.İ. depresyonu (lökopeni), **koroner spazm**, alopesi, onikoliz, dermatit, nazolakrimal kanal stenozu, **serebellar ataksi**, blefarit, konjonktivit.

Diğer pirimidin/ilgili antimetabolitler

- **Sitarabin (sitozin arabinozid)**: sitidin analogu; **S** döneminde belirgin etkinlik; **DNA polimerazı inhibe eder**, DNA onarımını bozar.
  - Endikasyonlar: akut miyelojen lösemi, kronik miyelojen lösemi, akut lenfositik lösemi.
- **Gemsitabin**: lokal yayılmış ve metastatik **küçük hücreli olmayan akciğer kanseri**, **pankreas kanseri**...
- **Kladribin**: **kıl hücreli lösemi**; ↑ miyelotoksisite.
- **Raltitreksed**: **timidilat sentaz inhibitörü**; metastatik kolon kanserinin palyatif tedavisi.

Vinka alkaloidleri ve bitkisel kaynaklı diğer ilaçlar — genel

- **Mitoz zehirleri (metafaz zehirleri)**: mitozun metafaz döneminde mitozu önler; **tübülin** moleküllerine bağlanıp çöktürür, mikrotübül yapıtaşlarının bir araya gelmesini engeller (**M dönemine özgü**).
- Ortak: **nörotoksik** etki; ↑ oranda **tahriş edici** etki.

1) Vinka alkaloidleri — Vinblastin (Velbe)

- **Vinca rosea**'dan elde edilen alkaloid.
- Endikasyonlar: testis kanseri, ilerlemiş Hodgkin hastalığı, Hodgkin dışı lenfomalar, koryokarsinom, meme kanseri, nöroblastoma, baş-boyun kanseri.
- Yan etkiler: lökopeni, bulantı-kusma, alopesi, **periferik nörit**, **santral nöropati** (baş ağrısı, mental depresyon, konvülsiyon). ÇIKMIŞ 23-24

Vinkristin (Oncovin)

- **Vinca rosea**'dan elde edilen alkaloid.
- Endikasyonlar: **Burkitt lenfoması**, ilerlemiş Hodgkin hastalığı, Hodgkin dışı lenfomalar, küçük hücreli akciğer kanseri, multipl miyelom, meme-serviks kanseri, akut miyelojen lösemi, KLL, nadir pediyatrik solid tümörler (**Ewing sarkomu, nöroblastoma, embriyonal rabdomyosarkom**).
- Yan etkiler: selülit, flebit, alopesi, **periferik nöropati**, **tahriş edici etki** (hafif miyelotoksik etki).

Yarı sentetik türevler

- **Vindesin**: vinblastinin yarı sentetik türevi.
- **Vinorelbin**: vinblastinin yarı sentetik türevi; ilerlemiş meme Ca, ilerlemiş küçük hücreli olmayan akciğer kanseri...; **belirgin miyelotoksik** etki.

2) Podofilotoksinler — Podofilotoksin

- **Podophyllum peltatum**, **P. emodi**'den elde edilen bileşik.
- **Lokal** olarak cilt kanserleri ve **kondiloma akuminata** tedavisinde kullanılır; barsaklar üzerine belirgin **tahriş edici** etki.

Etopozid

- Podofilotoksinin yarı sentetik türevi; **mitoz zehiri değil**; **geç S veya G2** dönemine etkili.
- Endikasyonlar: testis kanseri, Hodgkin dışı lenfomalar, küçük hücreli akciğer kanseri, koryokarsinom, nöroblastoma, akut miyelositik lösemi.
- Yan etkiler: K.İ. depresyonu, bulantı-kusma, ateş, flebit, **kardiyotoksisite**, lenfoid dokuda hipoplazi, alopesi, periferik nöropati, mukozit.

Tenipozid

- Yapısı, etki mekanizması ve yan etkileri **etopozide benzer**.
- Kullanım: lenfomalar, **akut lenfoblastik lösemi (ALL)**, nöroblastoma, beyin tümörleri, mesane kanseri.

3) Taksanlar

- **Taxus brevifolia** bitkisinden elde edilir.
- **Tübülin sentezini stimüle** ederek mikrotübül oluşumunu **artırır** (**vinka alkaloidlerinin tersine**); **fonksiyonel olmayan** mikrotübül gelişimine neden olur.
- **Nörotoksik**; ↑ oranda **tahriş edici** etki.

Paklitaksel ve Dosetaksel

- **Paklitaksel**: primer ve metastatik over Ca (sisplatinle kombine), metastatik meme Ca. **Platin bileşikleri dışında over Ca'ya karşı en yüksek terapötik cevabı (%28)** veren ilaçtır.
  - Yan etkiler: **anafilaktik reaksiyonlar**, **kalpte iletim bozukluğu**, kas ağrısı, hafif bulantı-kusma, K.İ. depresyonu, alopesi, periferik nöropati.
- **Dosetaksel**: ilerlemiş meme Ca; yan etkiler paklitaksele benzer **+ belirgin sıvı retansiyonu ve bacak ödemi**. ÇIKMIŞ 23-24

4) Kamptotesin türevleri

- **Camptotheca acuminata** bitkisinden alkaloidler; **topoizomeraz-I** enzimini güçlü ve selektif inhibe eder → DNA replikasyonu önlenir.
- En önemli **doz kısıtlayıcı** yan etki **K.İ. supresyonu**; ayrıca asteni, anoreksi, alopesi, **kolinerjik stimülasyona bağlı erken başlayan diyare**.
- **İrinotekan**: standart tedavi yetersizse metastatik **kolorektal kanser** (i.v.).
- **Topotekan**: standart tedavi yetersizse metastatik **over kanseri** (i.v.).

Sitotoksik antibiyotikler — genel; Daktinomisin (Actinomisin-D)

- **Sadece i.v.** kullanım; **radyomimetik** etkinlik.
- **Daktinomisin**: **Streptomyces parvulus**'tan; DNA çift zincirinde komşu **guanin-sitozin** baz çiftleri arasına **interkalasyon** → replikasyon ve transkripsiyonu (mRNA sentezi) bozar; **döneme özgü olmayan**.
- Endikasyonlar: **gebeliğe bağlı koryokarsinom**, testis tümörleri.
- Yan etkiler: K.İ. depresyonu, bulantı-kusma, hiperpigmentasyon, tahriş edici etki, diyare, cilt döküntüleri, ağız ve barsakta ülser, teratojenik etki.
- **Bakteriyostatik** etki de gösterir; kullananlarda **penisilin** tedavisi yapılırsa onun antibakteriyel etkinliğini **azaltır**.

Daunorubisin

- **Streptomyces peucetius**'tan; DNA çift zincirinde komşu G-C baz çiftleri arasına **interkalasyon** + **topoizomeraz-II**'ye bağlanıp DNA yarılması yapar.
- **Döneme özgü olmayan** etki, ancak **S** döneminde ↑ etkinlik. Endikasyonlar: akut miyelojen lösemi, akut lenfositik lösemi.

Daunorubisin — yan etkiler ve kardiyotoksisite mekanizması

- Alopesi, **K.İ. depresyonu (doz kısıtlayıcı)**, bulantı-kusma, **tahriş edici etki** (doku zedelenmesi, nekroz), hiperpigmentasyon, teratojenik-mutajenik-karsinojenik etkinlik.
- **Kardiyotoksisite (kalp yetmezliği gelişebilir)**: miyokardda akut ve kronik zedelenme. ÇIKMIŞ 25-26
  - 1) sarkolemmal **Na^+/Ca^{2+} değiş-tokuşunun bozulması**
  - 2) miyokard hücresinin **enerji metabolizmasının bozulması**
  - 3) antrasiklinin miyokard hücrelerinde **aşırı serbest oksijen radikali** oluşturması

Doksorubisin (Adriamisin) ve türevleri

- **Doksorubisin**: daunorubisin türevi; **etki mekanizmaları ve yan etkileri aynıdır**; döneme özgü olmayan, **S** döneminde ↑ etkinlik. ÇIKMIŞ 25-26
- Endikasyonlar: akut miyelojen ve lenfositik lösemi, Hodgkin ve Hodgkin dışı lenfomalar, **Wilms tümörü**, meme, akciğer, mide, pankreas, mesane, endometrium, tiroid, prostat, over, serviks Ca, cildin skuamöz hücreli kanserleri, baş-boyun.
- **Epirubisin**: doksorubisin türevi; **kardiyotoksik etkisi daha az**; kolorektal kanserlerde de endike.
- **Aklarubisin**: kardiyotoksik etkisi azaltılmış yeni türev.
- **Mitoksantron**: yapıca antrasiklinlere benzer, **antibiyotik değildir**; döneme özgü olmayan; meme kanseri; K.İ. depresyonu, bulantı-kusma, stomatit, alopesi, miyokard toksisitesi.

Bleomisin

- **Streptomyces verticillus**'tan; hücrelerde **serbest radikal** oluşturup **DNA zincirlerinde kırılma** yapar.
- **Döneme özgü** etki; en fazla **G2**, geç G1, erken S ve M dönemlerinde etkili.
- Endikasyonlar: Hodgkin ve diğer lenfomalar, testis tümörleri, mesanenin yüzeyel kanseri, cildin skuamöz hücreli kanseri, serviks, baş-boyun kanserleri.
- Yan etkiler: **hafif** K.İ. depresyonu, bulantı-kusma, hiperpigmentasyon, **el ayası ve dirseklerde hiperkeratoz**, alopesi, alerjik reaksiyonlar (ateş, titreme, döküntü, anafilaksi), ciltte kalınlaşma, **akciğerde pnömoni-fibrozis**.

Plikamisin (Mitramisin) ve Mitomisin (Mutamisin)

- **Plikamisin**: DNA'ya bağımlı **RNA sentezini** inhibe eder; döneme özgü olmayan, S'de ↑ etkinlik; **sadece embriyonal hücreli testis kanserinde** endike (ancak 2. sırada).
- **Mitomisin**: DNA sentezini inhibe eder; döneme özgü olmayan, **geç G1 ve erken S**'de ↑ etkinlik; **doz kısıtlayıcı yan etki K.İ. depresyonu**.

Sisplatin

- DNA çift zincirinde **çapraz bağlanma**; **döneme özgü olmayan** etki.
- Endikasyonlar: testis kanserleri, ilerlemiş over kanseri, mesane, prostat, serviks Ca, baş-boyun kanserleri, nöroblastoma, küçük hücreli olmayan akciğer kanseri, osteojenik sarkom, özofagus kanseri.
- Yan etkiler: **bulantı-kusma (en fazla)**, K.İ. depresyonu, periferik nöropati, hipokalsemi, anafilaktik reaksiyon, ateş, hemoliz, **hipomagnezemi**.
- **Akut tübüler nekroz** (tedavi: **güçlü hidrasyon**); **yüksek frekanslı seslere karşı sağırlık**. ÇIKMIŞ 21-22*

Karboplatin ve Oksaliplatin

- **Karboplatin**: **nükseden over Ca**'da; renal toksisite, ototoksisite, nörotoksisite daha az.
- **Oksaliplatin**: toksisitesi daha az; **metastatik kolorektal Ca**'ya etkili ilk platin türevi; en önemli yan etki **periferik nöropati**, bazen çizgili kas spazmı (**laringospazm**).

Amifostin

- **Sisplatin vb. ilaçların kümülatif nefrotoksisitesini** ve over Ca'da sisplatin + siklofosfamid kombinasyonunun **nötropeniye bağlı enfeksiyon riskini** azaltan **antidot**. ÇIKMIŞ ×2 22-23 · 23-24
- Sisplatinin oluşturduğu **serbest radikalleri bağlar ve nötralize** eder.
- Yan etkiler: hipotansiyon, sersemlik, üşüme-titreme, hapşırma, sıcak basması, hipokalsemi...

İnterferonlar — sınıflama (7. PDF)

- Antijenik özelliklerine göre insan interferonları **alfa, beta ve gama**.
- **Alfa** esas olarak **lökositler**, **beta doku fibroblastları**, **gama T lenfositlerinde** sentezlenir.
- Eski slayt: sitotoksik etki mekanizması **bilinmemektedir**; **NK hücrelerini** uyardıkları düşünülür; **gama interferon** tümör hücrelerini öldüren **makrofajları** uyarabilir.
- Etkilerini **hücre yüzeyindeki reseptörlere** bağlanarak gösterirler.

İnterferonlar — antineoplastik etki mekanizması (Ek slayt)

- Özgül **interferon reseptörlerine** bağlanıp **JAK/STAT** yolunu aktive eder → interferon-stimüle genlerin (**ISG**) ekspresyonu değişir.
- **IFN-α ve IFN-β** → **Tip I** reseptör (**IFNAR**); **IFN-γ** → **Tip II** reseptör (**IFNGR**).
- Etkiler: tümör hücre **proliferasyonunun baskılanması**, **apoptoz** indüksiyonu, tümör hücresinde **immünojenisite ↑**, **NK hücre ve T lenfosit** antitümör aktivitesi ↑, **MHC sınıf I ekspresyonu ↑**.
- Sitotoksik kemoterapiden farklı olarak **immünomodülatör ve antiproliferatif** özelliği birlikte gösteren **biyolojik ajanlar**.

İnterferonların güncel kullanımı

- **Saçlı hücreli lösemi (HCL)**: IFN-α tarihsel olarak önemli; günümüzde standart **kladribin ± rituksimab**. Sitotoksik tedavinin uygun olmadığı durumlarda, **gebelikte** alternatif olabilir.
- **Kaposi sarkomu**: IFN-α özellikle **AIDS ilişkili** olanda tarihsel; günümüzde sınırlı; hızlı ilerleyen ve semptomatik hastalıkta genellikle tercih edilmez.
- **Miyeloproliferatif neoplaziler**: **pegile interferonlar** ve **ropeginterferon alfa-2b**, özellikle **polisitemia vera**; **JAK2** gibi sürücü mutasyonlu klonal hücreleri baskılayabilir (hastalık modifiye edici potansiyel).
- **Melanom** (yüksek doz IFN-α adjuvan artık standart değil → PD-1 inhibitörleri, hedefli tedavi) ve **renal hücreli karsinom** (immün kontrol noktası inhibitörleri, hedefe yönelik) standartları değişmiştir.

Farmakokinetik ve yan etkiler

- **Alfa-2-A interferon**: saçlı hücreli lösemi; tedavi edilenlerin **>%90**'ında ciddi enfeksiyon sıklığı azalır. **IM** uygulanır, emilimi iyidir; protein yapısında → muhtemelen proteazlarla yıkılır.
- Yan etkiler: ilk günlerde **ateş, üşüme, titreme** (grip benzeri, miyalji); doza bağlı **trombositopeni ve lökopeni**; yorgunluk, iştahsızlık, kilo kaybı, alopesi, KC enzimlerinde artış.
- Yüksek dozda **proteinüri** ile **geri dönüşlü nefrotoksisite**; nöropsikiyatrik etkiler (depresyon, irritabilite), **tiroid fonksiyon bozuklukları**; uzun tedavide **otoimmün olaylar**.

L-Asparaginaz

- **E. coli** ve **Erwinia carotovora** kültürlerinden enzim; **asparagini aspartik asid ve amonyağa hidrolize** eder; vücuttaki asparagin stoklarını azaltır → kandaki **asparagine bağımlı tümörler** yok edilir.
- **Sadece akut lenfositik lösemi** tedavisinde kullanılır.
- **Kemik iliği depresyonu yapmaz.** ÇIKMIŞ 23-24
  ⚠ Tuzak: L-Asparaginaz belirgin kemik iliği depresyonu yapar
- Yan etkiler: **pıhtılaşma bozuklukları** (tromboz, kanama); insülin sentezi bozulması → **hiperglisemi**; albumin sentezi bozulması → **hipoalbuminemi**; alerjik ve anafilaktik reaksiyonlar.

Hormon ve hormon antagonistleri (1)

- **Estrojenler** (dietilstilbestrol, fosfesterol, etinil estradiol): geç postmenapozal kadında **meme Ca**; **prostat Ca palyatif** tedavisi (hipofizer gonadotropin ve testosteron salgısının inhibisyonu + antiandrojenik etki).
- **Progestinler** (megestrol asetat, medroksiprogesteron asetat): **endometriyum kanseri** (antiestrojenik etkileri nedeniyle).
- **Antiestrojenler** (tamoksifen sitrat, toremifen): **estrojen reseptörlerinin kompetitif blokajı**; meme Ca.

Hormon ve hormon antagonistleri (2)

- **Aromataz inhibitörleri** (formestan, anastrozol, letrozol, eksemastan): **aromataz enzim inhibisyonu**; postmenapozal/menapoza girmiş kadında **ilerlemiş meme Ca**.
- **Antiandrojenler** (siproteron asetat, flutamid, bikalutamid, nilutamid): **testosteron reseptörlerinin blokajı**; **ilerlemiş prostat Ca**.
- **GnRH analogları** (buserelin, goserelin, triptorelin, löprolid, nafarelin): gonadotropin (FSH, LH) salıveren hipofiz hücrelerinde **desensitizasyon → testosteron salınımı durur**; prostat Ca'nın palyatif tedavisi + goserelin; **uterus miyomuna** etkili.

Glukokortikoid hormonlar: Prednizon

- Etki: **lenfoid dokuda proliferasyonun inhibisyonu (lenfolitik etki)**.
- Endikasyonlar: çocuklarda **akut lenfositik** veya farklılaşmış hücreli lösemi; Hodgkin hastalığı, Hodgkin dışı lenfomalar, myeloma; diğer ilaçların yaptığı K.İ. depresyonu belirtilerinin önlenmesi.
- Myeloma ve kemik metastazlarına bağlı **hiperkalsemi**; radyoterapi sonrası **ödem**; hipofiz ön lobunun frenlenmesiyle meme Ca ve metastazlarının gelişimini yavaşlatma.
- Yardımcı ilaç: diğer antineoplastiklere bağlı **anafilaktik reaksiyon, fibrozis** ve yanıt vermeyen **bulantı-kusma**.
- Yan etkiler: **su-tuz tutulması**, hipertansiyon, adrenal korteks atrofisi, hiperglisemi, osteoporoz, immünosupresyon (enfeksiyon).

Glukokortikoidlerin kanser tedavisinde kullanım amaçları

- **1. Antineoplastik (lenfolitik) etki**: lenfoid doku proliferasyonunu inhibe eder; **Hodgkin/Hodgkin dışı lenfomalar, akut lenfositik lösemi, multipl myeloma**da doğrudan kullanılır.
- **2. Destekleyici (adjuvan)**: kemoterapiye bağlı **bulantı-kusmayı** azaltır (antiemetiklerle kombine); K.İ. depresyonuna bağlı semptomları hafifletir.
- **3. Ödem ve inflamasyon kontrolü**: **radyoterapi veya beyin tümörlerine** bağlı ödem; tümör basısına bağlı ağrı ve inflamatuvar yanıt.
- **4. Hiperkalsemi**: özellikle **kemik metastazları veya myeloma** nedeniyle.
- **5. İmmünsupresif/antiinflamatuvar**: **tümör lizis sendromu, sitokin salınım sendromu**, alerjik reaksiyonlar, fibrozis.
- **6. Endokrin etkiler**: hipofiz ön lobu baskılanır → meme kanseri ve metastaz büyümesi yavaşlar.
- Glukokortikoidler yalnızca antineoplastik değil, **kanser tedavisinin pek çok komplikasyonunu yönetmede** çok yönlü ajanlardır.

Lenfolitik ve antiproliferatif etki

- **1. Lenfoid dokuda proliferasyonun inhibisyonu**: lenfositlerin **DNA sentezini ve mitozunu** baskılar; özellikle **T-lenfosit** ve bazı B-lenfosit alt tiplerinde **apoptozis** indükler → lenfoid hücrelerin küçülmesi, lenfoid organların **involüsyonu**; lenfoma ve lenfositik lösemide tümör kitlesi küçülür.
- **2. Glukokortikoid reseptör aracılı gen regülasyonu**: sitoplazmik reseptöre bağlanır; kompleks nükleusa taşınıp transkripsiyonu baskılar veya bazı genleri artırır.
  - **IL-2, TNF-α, IFN-γ** gibi proliferatif sitokinlerin sentezi inhibe edilir; **proapoptotik genler (Bim) aktive**, **antiapoptotik genler (Bcl-2) baskılanır** → lenfositlerde apoptozis.
- **3. Lenfoid dokularda immünsupresyon**: tümörle ilişkili immün reaksiyonları ve paraneoplastik immün yanıtları azaltır; özellikle **myeloma** gibi immün kökenli malignitelerde sitokin aracılı çoğalmayı durdurur.
- **4. Sekonder etkiler**: tümöre bağlı ödem/inflamasyonu (örn. SSS tümörleri) azaltır; antiemetiklerle kombine edilince kemoterapi yan etkilerini azaltır.

Glukokortikoid örnekleri ve klinik kullanım (tablo)

- **Antikanser etki**: prednizon, deksametazon — özellikle **ALL ve lenfomalarda lenfoid hücre apoptozu**.
- **Antiemetik**: deksametazon, metilprednizolon — kemoterapiye bağlı bulantı-kusma; genellikle diğer antiemetiklerle kombinasyon.
- **Beyin ödemi**: **deksametazon** — beyin tümörü/metastazına bağlı **vazojenik ödem** ve **intrakraniyal basınç artışı**.
- **Tümör ilişkili inflamasyon/semptom**: deksametazon, prednizon — inflamasyon, ağrı, basınç semptomları.
- **Hipersensitivite/infüzyon reaksiyonlarının önlenmesi**: deksametazon, metilprednizolon — bazı kemoterapötik ve biyolojik ilaçlardan önce.
- **Hematolojik malignitelerde kombinasyon**: prednizon, deksametazon — lenfoma, ALL, multipl miyelom protokolleri.
- **İştah ve genel semptom kontrolü**: deksametazon, prednizon — ileri evre kanserde kısa süreli palyatif.

Adrenal ajanlar

- **Mitotan**: **adrenal kortekste selektif sitotoksisite**; adrenal korteks kaynaklı kanserler.
- **Aminoglutetimid, Trilostan**: adrenal korteks tümörleri; metastatik postmenapozal meme Ca.

Diğer antineoplastik ilaçlar

- **Hidroksiüre (hidroksikarbamid)**: **ribonükleotid redüktaz** inhibisyonu; **S** dönemine özgü; **busulfana dirençli KML**. Yan etki: K.İ. depresyonu, bulantı-kusma, stomatit, alopesi.
- **Amsakrin**: döneme özgü olmayan; **interkalasyon**; dirençli akut miyelojen lösemi; yan etki K.İ. depresyonu.
- **Altretamin**: diğer rejimler etkisizse ilerlemiş **over Ca** (oral); **bulantı-kusma sık** (antiemetik profilaksi); periferik nöropati, nefrotoksisite, hepatotoksisite.
- **Pentostatin**: nükleozid analoğu; **adenozin deaminaz inhibisyonu**; **kıl hücreli lösemi**.
- **Tiretinoin**: **A vitamini analogu**; dirençli **akut promiyelositik lösemi**.

Radyoizotoplar

- **Radyoaktif fosfor**: polisitemia vera, kronik lenfositik ve granülositik lösemi.
- **Radyoaktif iyod**: tiroid Ca.
- **Radyoaktif altın**: çocukların beyin tümörleri; periton-plevra boşluklarında metastaza bağlı sıvı toplanmaları.
- **Stronsiyum 89**: çoklu kemik metastazı olan prostat Ca'da radyoterapi yerine kullanılır.

Hedefe yönelik tedavi (targeted therapy) ve monoklonal antikorlar

- Kanser hücresinin **büyüme, proliferasyon, yaşam ve metastazında** rol oynayan **özgül moleküler hedefleri seçici olarak inhibe** eder; kanser büyümesine katkıda bulunan hatalı genleri, proteinleri veya doku ortamını hedefler.
- Klasik sitotoksik kemoterapiden farklı olarak tedavi seçimi **tümörün moleküler özelliklerine ve biyobelirteçlere** dayanır (tümör tipi + biyobelirteç + klinik özellikler).
- Bu terapiler: **sinyal transdüksiyon inhibitörleri, immünterapiler, hormon terapileri**.
- Başlıca platformlar: **monoklonal antikorlar**, **küçük moleküllü inhibitörler**, **antikor-ilaç konjugatları (ADC)**, **bispesifik antikorlar**.
- **Monoklonal antikorlar** (IgG): etkilerini bağlandıkları **reseptör sinyalizasyonu**, **ADCC** (antikor-bağımlı hücresel sitotoksisite) ve **CDC** (kompleman-bağımlı sitotoksisite) ile gösterir.

Hedefe yönelik antineoplastikler (tablo 1)

- **HER2**: trastuzumab, pertuzumab, T-DM1, T-DXd → **meme kanseri**; **kardiyotoksisite**, T-DXd: **ILD/pnömonit**.
- **EGFR**: cetuximab, panitumumab, osimertinib → kolorektal/akciğer; **deri döküntüsü, diyare, hipomagnezemi**; QT uzaması.
- **VEGF**: bevacizumab → solid tümörler; **HT, proteinüri, kanama, tromboz**.
- **CD20**: rituximab, obinutuzumab → B-hücreli maligniteler; **infüzyon reaksiyonu, enfeksiyon, HBV reaktivasyonu**.
- **BCR-ABL**: imatinib, dasatinib, nilotinib → **KML**; **ödem, miyelosupresyon, hepatotoksisite**.

Hedefe yönelik antineoplastikler (tablo 2)

- **BTK**: ibrutinib, acalabrutinib → B-hücreli maligniteler; **kanama, enfeksiyon, atriyal fibrilasyon**.
- **BCL-2**: venetoclax → **KLL**; **tümör lizis sendromu, nötropeni**.
- **CD38**: daratumumab, isatuximab → **multipl miyelom**; infüzyon reaksiyonu, enfeksiyon.
- **PARP**: olaparib → **BRCA ilişkili tümörler**; anemi, bulantı, yorgunluk.
- **CDK4/6**: palbociclib, ribociclib, abemaciclib → meme kanseri (HR+/HER2−); **nötropeni, diyare; QT uzaması (ribociclib)**.

Türkiye'de hedefe yönelik tedaviler

- Kullanım **TİTCK ruhsat durumu, SUT geri ödeme koşulları ve klinik endikasyona** göre değerlendirilir.
- Slayt tablosu aynı hedefleri içerir (HER2; **VEGF/VEGFR**: bevacizumab ve diğer antianjiyojenikler; EGFR; BCR-ABL; CD20; PARP; CDK4/6) — yan etkiler büyük ölçüde tablo 1-2 ile aynıdır (CDK4/6: HR+/HER2− meme kanseri).

Konvansiyonel kemoterapi ↔ hedefe yönelik tedavi

- **Temel yaklaşım**: hızlı bölünen hücreleri öldürme/inhibe etme ↔ belirli moleküler hedefleri inhibe etme.
- **Hedef seçiciliği**: görece düşük ↔ görece yüksek.
- **Biyobelirteç**: tedavi seçiminde genellikle sınırlı rol ↔ çoğu zaman kritik.
- **Etki mekanizması**: DNA sentezi, mitoz veya hücre bölünmesini genel olarak baskılar ↔ reseptör, kinaz, sinyal yolağı, DNA onarımı vb. özgül hedefler.
- **Toksisite**: miyelosupresyon, bulantı-kusma, mukozit, alopesi ↔ hedefe/ilaca özgü (kardiyotoksisite, HT, deri toksisitesi).
- **Direnç**: ilaç atılımı, DNA onarımı, hedef değişiklikleri ↔ hedef mutasyonu, alternatif sinyal yolları, hedef kaybı.
- **Etkinlik**: hedef biyolojisinden bağımsız olabilir ↔ uygun biyobelirteçli hastada daha yüksek olabilir.
- **Kombinasyon**: sık ↔ konvansiyonel, immünoterapi veya diğer hedefli ilaçlarla sık.
- **Örnekler**: sisplatin, doksorubisin, paklitaksel, 5-FU ↔ trastuzumab, imatinib, osimertinib, olaparib.

Kanser türüne göre hedefe yönelik ilaçlar (Goodman & Gilman 2017 şeması) — 1

- **Kalın bağırsak**: VEGF → bevacizumab; EGFR → cetuximab, panitumumab; VEGFR2 → ramucirumab; KIT/PDGFRB → regorafenib; ziv-aflibercept.
- **Prostat**: CYP17 → abiraterone; aşı → sipuleucel-T; kalsiyumu taklit → Ra-223; anti-androjen → enzalutamide.
- **Akciğer**: PD-1 → nivolumab, pembrolizumab; EGFR → erlotinib, gefitinib, afatinib, osimertinib, necitumumab; ALK/MET/ROS1 → crizotinib; ALK → ceritinib, alectinib; VEGF → bevacizumab; VEGFR2 → ramucirumab.
- **Melanom**: CTLA4 → ipilimumab; PD1 → nivolumab, pembrolizumab; aşı → talimogene laherparepvec; MEK → cobimetinib, trametinib; BRAF → vemurafenib, dabrafenib.
- **Mide/mide-yemek borusu**: HER2 → trastuzumab; VEGFR2 → ramucirumab. **GİST**: KIT, PDGFR, ABL → imatinib; regorafenib.

Kanser türüne göre hedefe yönelik ilaçlar — 2

- **Lenfoma**: PD1 → nivolumab; CD20 → ibritumomab tiuxetan, rituximab, obinutuzumab; CD30 → brentuximab vedotin; HDAC → vorinostat, romidepsin, belinostat; proteazom → bortezomib; BTK → ibrutinib; IL6 → siltuximab; PI3Kδ → idelalisib; antimetabolit → pralatrexate; diğer: denileukin diftitox, bexarotene.
- **Lösemi**: BTK → ibrutinib; Bcl-2 → venetoclax; retinoik asit → tretinoin; ABL/KIT/PDGFR → imatinib; CD20 → rituximab, ofatumumab, obinutuzumab; ABL/SRC/KIT → dasatinib; ABL → nilotinib, bosutinib; CD52 → alemtuzumab; CD19/CD3 → blinatumomab; PI3Kδ → idelalisib.
- **Tiroid**: vandetanib, lenvatinib, cabozantinib, sorafenib.
- **Meme**: HR → tamoxifen, anastrozole, fulvestrant, exemestane, letrozole; HER2 → trastuzumab, pertuzumab, T-DM1, lapatinib; CDK4/6 → palbociclib; mTOR → everolimus.
- **Böbrek**: PD-1 → nivolumab; mTOR → everolimus, temsirolimus; VEGF → bevacizumab; cabozantinib, axitinib, pazopanib, sorafenib, lenvatinib. **Yumurtalık**: PARP → olaparib; VEGF → bevacizumab.

2025-26 S39

Kardiyotoksisitesi en fazla olan antineoplastik hangisidir?

✔ **Doksorubisin**

Antrasiklinler kalp yetmezliği yapabilir (Na^+/Ca^{2+} değişimi, enerji metabolizması, serbest radikal). Sisplatin, siklofosfamid, MTX, bleomisin çeldirici.

2025-26 S38

Allopurinol hangi antikanser ilacın yaptığı hiperürisemiyi önlemek için kullanılır?

✔ **6-Merkaptopurin**

Purin antimetabolitleri hiperürisemi yapar → allopurinol + hidrasyon. Doksorubisin, sisplatin, asparaginaz, siklofosfamid purin analoğu değil.

2024-25 S47

Hangi ilaç steril hemorajik sistit oluşturur?

✔ **Siklofosfamid**

Metabolit akrolein; antidot mesna. Diğer şıklarda (prokarbazin, dakarbazin, vinkristin, tenopozid) PDF bu yan etkiyi vermez.

2024-25 S52

Hangisi folik asit antimetabolitidir?

✔ **Metotreksat**

DHFR inhibitörü. Karmustin, prokarbazin = alkilleyici; doksorubisin = antrasiklin; sisplatin = platin türevi.

2023-24 S31

Bazı antikanser ilaçların yan etkilerini azaltmak için kullanılan ilaç?

✔ **Amifostin**

Sisplatin vb.'nin kümülatif nefrotoksisitesini azaltan koruyucu ajan. L-asparaginaz, amsakrin, trilostan, rituximab antineoplastik.

2023-24 S32

Hangi ilaç beyine yeterli miktarda geçmez?

✔ **Vinkristin**

SSS'ne geçenler: nitrozüreler, prokarbazin, dakarbazin, etopozid, tenopozid (PDF listesi); vinkristin listede yok.

2023-24 S38

Hangisi yanlıştır?

✔ **L-Asparaginaz belirgin kemik iliği depresyonu yapar**

Asparaginaz K.İ. depresyonu YAPMAZ. Doğru: karmustin lipofilik, MTX DHFR inh., vinblastin santral nöropati, dosetaksel sıvı retansiyonu.

2023-24 S39

Özellikle aplastik anemi tedavisinde kullanılan ilaç hangisidir?

✔ **Siklofosfamid**

PDF'te yalnız 'güçlü immünosupressif etkinlik' geçer; aplastik anemi endikasyonu geçmez · (PDF'te geçmiyor)

2022-23 S22

Hangisinin karsinojenik etkisi daha azdır?

✔ **Metotreksat**

Antimetabolitler ve vinka alkaloidleri ↓; alkilleyiciler (siklofosfamid, mekloretamin, klorambusil, karmustin) ↑ karsinojenik.

2022-23 S23

Sisplatinin kümülatif nefrotoksisitesini azaltan antidot?

✔ **Amifostin**

Sisplatinin serbest radikallerini bağlar. Mitotan adrenal korteks ajanı; mitomisin, topotekan, etopozid antineoplastik.

2021-22* hatırlanan

Akut tübüler nekroz yapan ilaç?

✔ **Sisplatin**

Tedavi/önlem: güçlü hidrasyon. Ayrıca yüksek frekanslı sağırlık, hipomagnezemi, bulantı-kusma (en fazla).

FARMAKOLOJİ · BÖLÜM 12 / 19 2026-27 PDF

Antikoagülan İlaçlar

Prof. Dr. Akif Hakan Kurt · 2026: 5 Ekim · 2 saat

5 çıkmış soru son 5 yılda

21-22*	22-23	23-24	24-25	25-26
1	1	1	1	1

BU BAŞLIKTA ÖNE ÇIKANLAR

- Her yıl **heparin / DMAH etki mekanizması** soruldu (21-22, 22-23, 23-24, 24-25): heparin = **antitrombin III aktivasyonu**; DMAH = **faktör Xa** (XIIa, Xa, kallikrein) inhibisyonu.
- Çeldirici şık: "**antitrombin III reseptörlerinin antagonizması**", ADP reseptör blokajı, fosfodiesteraz aktivasyonu, faktör VII/IXa/XIa.
- 25-26: **'hangisi doğrudur' karması** — DMAH, fondaparinux, lepirudin, varfarin etkileşimleri ve **argatroban/dabigatran** karıştırması.

BU BÖLÜMDE

Tanımlar (slayttaki ifadeyle) · Pıhtılaşmayı engellemek için 2 grup ilaç · Heparinin yapısı · Heparinin etki mekanizması · Heparin dozunun titre edilmesi · Heparin ünitesi · Düşük molekül ağırlıklı heparin (DMAH) — genel · DMAH — etki mekanizması · Anti-faktör Xa / anti-faktör IIa oranı · DMAH'in klinik üstünlükleri · DMAH'in dezavantajları · Heparin preparatları · Heparin farmakokinetiği · Uygulama şekilleri · Heparin rezistansı · Heparinin yan tesirleri · Antidot — protamin sülfat · Fondaparinux (sentetik heparin türevi; ARIXTRA) · Diğer parenteral antikoagülanlar · Oral antikoagülanlar — genel · Varfarin — mekanizma ve farmakokinetik · Varfarin etkileşmeleri · Varfarin yan tesirleri ve kontrendikasyonlar · Heparin ve oral antikoagülanların klinik kullanımı

Tanımlar (slayttaki ifadeyle)

- **Antitrombotik**: oluşmuş pıhtıyı eritir. **Antikoagülanlar**: **trombus (damar içi pıhtı)** oluşmasını ve gelişmesini inhibe eder.
- Etki: pıhtılaşma faktörlerinin **sentezini bozarak**, **antikoagülan faktör etkinliğini artırarak** veya pıhtılaşma faktörlerinin **etkinliğini bozarak** koagülasyon yeteneğini azaltırlar.

Pıhtılaşmayı engellemek için 2 grup ilaç

- 1- **Heparin**: **antitrombin III etkinliğini artırarak** ve bazı pıhtılaşma faktörlerini inaktive ederek etkilidir. ÇIKMIŞ ×2 21-22* · 23-24
- 2- **K vitamini antagonistleri**: karaciğerde K vitaminine bağımlı **protrombin, faktör VII, IX ve X** sentezinin esas olarak **son basamağını** bozar.

Heparinin yapısı

- **Sığır akciğerinden** ve **domuz ince barsak mukozasından** elde edilir; lineer zincirli kompleks **sülfatlanmış polisakkarit (glukozaminoglikan)**.
- İlaç olarak **5.000-30.000 (ortalama 12.000) dalton** arası heparin fragmentlerinin **heterojen karışımı**.
- Etkinlik, elde edildiği kaynağa ve karışımdaki öğelerin **molekül ağırlığına** göre değişir.

Heparinin etki mekanizması

- Heparin **antitrombin III'e (heparin kofaktörü)** sıkıca bağlanır ve **aktif hale getirir**. ÇIKMIŞ ×2 21-22* · 23-24
  ⚠ Tuzak: "Antitrombin III reseptörlerinin antagonizması" → YANLIŞ
- Antitrombin III, aktif merkezinde **reaktif serin rezidüsü** bulunan aktif proteaz faktörlerini inhibe eder: **trombin, XIIa, XIa, Xa, IXa, kallikrein**.
- Antikoagülan etkiye **en fazla katkı**: **trombin ve faktör Xa** inhibisyonu.
- Aktif AT-III: **1-** trombin oluşumunu azaltır, **2-** trombinin fibrinojen üzerindeki etkilerini inhibe eder.
- Ayrıca damar endotelinde birikerek **elektronegatif yük** oluşturur.

Heparin dozunun titre edilmesi

- Heparin etkinliği **aPTZ** ile değerlendirilir; normal **24-36 sn**; tedavide **1,5-2,5 misli uzama** hedeflenir.
- **aKZ**: VII dışındaki faktörler · 80-130 sn · izlenen ilaç **heparin**.
- **aPTZ**: VII dışındaki faktörler · 24-36 sn · **heparin ve oral antikoagülanlar**.
- **PZ**: II, V, VII, X · 11-12 sn · **oral antikoagülanlar**.

Heparin ünitesi

- Etkinlik **biyolojik ünite** ile belirlenir: 1 Ü = **0 °C'de 1 ml kedi kanının pıhtılaşmasını 24 saat önleyen** miktar; müstahzarlarda **1 ml'de 5000 Ü**.
- **Anti-Xa (AXa) ünitesi**: **DMAH**'lerin etkinliği bununla ölçülür.

Düşük molekül ağırlıklı heparin (DMAH) — genel

- Standart heparinin **yararlılığını artırmak, sakıncalarını azaltmak** için **1980'lerde** üretildi.
- Heparinin polisakkaritlerinin **depolimerizasyonu** veya standart heparinin **fraksiyonlanması** ile elde edilir (**MA 5000-8000** veya daha az).
- **Dalteparin** (Fragmin), **enoksaparin** (Clexane), **nadroparin** (Fraxiparin), parnaparin (Flaxum), tinzaparin (İnnohep), bemiparin, reviparin, sertoparin, ardeparin.

DMAH — etki mekanizması

- Damar endotelinden **daha az lipoprotein lipaz** salıverirler.
- Antitrombin III tarafından **faktör XIIa, Xa ve kallikreinin inhibe edilmesini potansiyalize** eder; **IXa ve XIa'nın** inhibisyonunu **değiştirmez**. ÇIKMIŞ ×2 22-23 · 24-25
  ⚠ Tuzak: "Faktör IXa / XIa inhibisyonu" ve "faktör VIIa inhibisyonu" → YANLIŞ
- **Pıhtılaşma zamanını çok az değiştirerek**, olasılıkla kanamaya neden olmaksızın **trombus oluşmasını engeller**. ÇIKMIŞ 25-26

Anti-faktör Xa / anti-faktör IIa oranı

- DMAH'de oran **daha yüksek (4:1, 2:1)**; standart heparinde **1:1**.
- Nedeni: bayağı heparin AT III-trombin kompleksinde **her ikisine** bağlanır; **DMAH sadece AT III'e** bağlanır.
- **Trombosit yüzeyine bağlı faktör Xa** bayağı heparine **dirençli**, **DMAH ile inhibe edilebilir**.

DMAH'in klinik üstünlükleri

- **Kanamaya daha az neden olur**: antitrombin etkinliği düşük; **vWf ile kompleks yapma eğilimi düşük** → mikrovasküler kanama eğilimi azalır.
- Standart tedavi protokollerinde **izlem testine gerek yok**.
- s.c. / i.v. **biyoyararlanım daha yüksek**; plazmada serbest (aktif) fraksiyon daha yüksek, **plazmada daha uzun kalır**.
- **Heparinle indüklenen trombositopeni** ve **osteopeni** riski daha düşük.

DMAH'in dezavantajları

- Aşırı dozda kanama olursa etkisi **hemen sonlanmaz**; **protamin sülfat** etkilerini **kısmen** nötralize eder.
- **Gebelikte** güvenliği ve etkililiği yeterince değerlendirilmemiştir.

Heparin preparatları

- **Heparin sodyum**: eskiden beri kullanılan **bayağı heparin** (sığır AC, domuz barsak mukozası).
- **Heparin kalsiyum**: domuz barsağı mukozasından; Ca tuzu; tromboembolizm proflaksisinde **düşük doz** uygulamalarında tercih edilir.
- **DMAH**: antitrombin etkisi düşük, **anti-Xa etkisi güçlü**, aPTZ'yi uzatma yeteneği düşük; doz titrasyonu için **anti-Xa aktivite testi** kullanılır.

Heparin farmakokinetiği

- Sindirim kanalından **absorbe edilmez**, sadece **parenteral**; hemen etki için **i.v.**, proflaksi için **s.c.**
- Damar endotelindeki konsantrasyonu plazmadakinin **100 katı** olabilir.
- Plazma yarılanma ömrü dozuna göre (**doyurulabilir kinetik**) **½-3 saat**.
- Eliminasyon: **retikülоendotelyal sistem** hücreleri. Gebelerde **fötal dolaşıma geçmez**.

Uygulama şekilleri

- **DVT** ve ona bağlı AC tromboembolizmi: **heparin DMAH'lere tercih edilir** (DMAH de kullanılabilir).
- Yüksek riskli hastalar (**obezler, 40 yaş üstü, malign tümörlü**) ameliyat sonrası DVT proflaksisi: **DMAH tercih edilir**, normal tedavi dozundan **düşük dozda s.c.**; bayağı heparin de kullanılabilir.
- Ağır tromboembolik olaylarda heparine başlanırken **varfarine de başlanır**.

Heparin rezistansı

- Seyrek; çok yüksek doz (**50.000 Ü/gün**) ancak etki eder.
- Nedenler: **faktör VIII yüksekliği**; **heparin klirensinin hızlanması** (masif AC embolizmi); **AT-III eksikliği**.
- AT-III eksikliği: **kalıtsal** (normalin %40-60'ı); **nefrotik sendrom, siroz** (%25'in altı).

Heparinin yan tesirleri

- En önemlisi aşırı dozda **spontan kanama**; mutad dozlarda **purpura, ekimoz, melena, hematüri**.
- Yüksek dozda uzun süreli kullanım → **osteoporoz**.
- **Kısa süreli hafif trombositopeni** (2-5 gün) ve **geç trombositopeni** (5-10 gün sonra).
- 1 haftadan uzun tedavide **aldosteron salgısını azaltarak hiperkalemi**.

Antidot — protamin sülfat

- Kanamada heparin kesilir; **protamin sülfat** yavaş i.v. enjeksiyon / infüzyon ile verilir.
- Protamin: **balık spermasından** elde edilen, **argininden zengin → bazik** protein.
- **Asidik** heparinle **kompleks oluşturup inaktif** hale getirir.
- Protamin alerjisinde **toluidin mavisi** veya **heksadimetrin** kullanılabilir.

Fondaparinux (sentetik heparin türevi; ARIXTRA)

- Antitrombin aracılığıyla **faktör Xa inhibisyonu**, **trombin inhibisyonu yapmaz** (kısa polimer uzunluğu nedeniyle). **ÇIKMIŞ 25-26**
- s.c.; **2 saatte doruk** düzey; **t½ = 17-21 saat**. Pıhtılaşma **izlemi gerekmez**.
- Heparin ve DMAH'den **daha az HIT** (heparinle indüklenen trombositopeni) yapar.
- Endikasyon: **kalça / diz cerrahisi** tromboproflaksisi, pulmoner embolizm, DVT.

Diğer parenteral antikoagülanlar

- **Lepirudin**: sülüğün tükrük bezindeki **hirudinin (direkt trombin inhibitörü) rekombinant türevi**; böbrekten atılır, **aPTZ izlemi** gerekir, **antidotu yoktur**; **HIT'li hastalarda tercih** edilir. ÇIKMIŞ 25-26
- **Bivalirudin**: lepirudine benzer mekanizma; **böbrek yetmezliğinde doz ayarı**; **koroner anjiyoplastide heparine alternatif**.
- **Argatroban**: **L-arjinin yapısına benzer sentetik** bileşik; **trombinin katalitik bölgesine reversibl** bağlanır; HIT riski olanlarda lepirudin alternatifi; **KC'de metabolize** edilir. ÇIKMIŞ 25-26
  ⚠ Tuzak: "Dabigatran, L-arjinin yapısına benzer sentetik bileşik olup trombinin katalitik bölgesine reversibl bağlanır" → YANLIŞ (bu argatroban)

Oral antikoagülanlar — genel

- Sentez yoluyla üretildiklerinden heparine göre **ucuz**.
- Etki **24 saat sonra** başlar (önceden sentezlenmiş faktörlerin etkisi sürdüğü için); tedavi kesilince etki **birkaç gün** daha devam eder.
- **PZ daha sık** bakılmalı: **KC fonksiyon bozukluğu, KKY, sık diyare, diyetle K vitamini alımı artmış/azalmış** durumlar.

Varfarin — mekanizma ve farmakokinetik

- **Varfarin ve dikumarol** (kumarin antikoagülanlar): **K vitamininin kofaktör fonksiyonlarını bozarak** pıhtılaşma faktörlerinin çoğunun **karaciğerde sentezini azaltır**.
- **Teratojenik**, düşüğe neden olabilir → **hamilelerde kesinlikle kullanılmaz**.
- Kişiler arası değişkenlik fazla (günlük doz **4 kata kadar**); metabolizma **CYP2C9** (belirgin genetik polimorfizm); **doz bireyselleştirilmeli**.
- Plazma proteinlerine **%97-98** bağlanır; **sütle bebeğe geçebilir**.

Varfarin etkileşmeleri

- **Barbitüratlar, bazı antiepileptikler**: CYP **indükler** → etkiyi **azaltır**.
- **Antidepresanlar, antifungaller, makrolid antibiyotikler, omeprazol**: KC enzimlerini **inhibe** eder → etkiyi **artırır**.
  ÇIKMIŞ 25-26
- **Asidik ilaçlar** (aspirin, fenilbutazon, diklofenak, sulfanilüreler): albüminden **serbestleştirerek** etkiyi artırır.
- **Geniş spektrumlu antibiyotikler**: barsakta K vitamini yapan bakterileri azaltarak etkiyi artırır.

Varfarin yan tesirleri ve kontrendikasyonlar

- Sık: aşırı dozda **spontan kanama**. Plasentadan fetusa **kolayca geçer**.
- **Varfarin sendromu**: yarık dudak-damak, nazal hipoplazi, büyüme geriliği, mental retardasyon, körlük, hidrosefalus.
- **Kontrendikasyon**: kanama eğilimi yaratan lezyon / hastalık; hemostaz bozukluğu olan kan hastalıkları; ağır HT, peptik ülser; özafagus varisleri, arteryel anevrizma; **PZ bakılamıyorsa**; büyük cerrahi girişim.

Heparin ve oral antikoagülanların klinik kullanımı

- **Derin ven trombozu**; **akut MI** ve diğer koroner sendromlar (nekroz bölgesinde trombus önleme).
- **Romatizmal kalp kapakçığı**; **atriyum fibrilasyonunda** tromboemboli önleme; kalp kapağı protezleri ve bypass sonrası; iskemik tromboembolik inme.
- **Gebelikte** tromboemboli riski varsa **heparin tercih edilir**.
- Kardiyopulmoner kateterizasyon, hemodiyaliz, organ transplantasyonu.

Yeni nesil oral antikoagülanlar

- **Dabigatran** (PRADAXA): **spesifik, yarışmalı direkt trombin inhibitörü**, bir **ön ilaç**. ÇIKMIŞ 25-26
  ⚠ Tuzak: "L-arjinin yapısına benzer sentetik bileşik" → YANLIŞ (argatroban)
  - Dabigatran: ketokonazol, itrakonazol, vorikonazol, posakonazol, rifampisin, karbamazepin, fenitoin, fenobarbital ile birlikte **kontrendike**.
  - Dabigatran: FDA onaylı doz **2 × 150 mg**; **2 × 110 mg** = **80 yaş üstü** ve kanama riski olanlar.
- **Apiksaban** (ELIQUIS): **reversibl, kompetitif, direkt faktör Xa aktif bölge inhibitörü**; besinlerle veya tek başına alınır; yaklaşık **5 mg günde 2 kez**.
- **Rivaroksaban** (XARELTO): **faktör Xa'yı engeller**; **günde 1 kez 20 mg**; böbrek problemi varsa **15 mg**'a düşürülebilir.
- **Edoksaban** (LİXİANA): **faktör Xa'yı engeller**; **günde 1 kez 60 mg**.

2025-26 S23

Antikoagülan ilaçlar için hangisi doğrudur? (dabigatran/DMAH/fondaparinux/lepirudin/varfarin)

✔ **B, C, D, E PDF'e göre doğru (A yanlış)**

A = argatroban tanımı (dabigatran: direkt trombin inh. ön ilaç). Kök muhtemelen 'yanlıştır' ya da çoklu doğru; anahtar belirsiz.

2024-25 S32

DMAH'nin antikoagülan etki mekanizmalarından biri hangisidir?

✔ **Faktör Xa inhibisyonu**

DMAH: AT III aracılı XIIa, Xa, kallikrein inhibisyonu; IXa/XIa değişmez. Trombin/IIa aktivasyonu çeldirici.

2023-24 S18

Heparinin antikoagülan etki mekanizması hangisidir?

✔ **Antitrombin III aktivasyonu**

Çeldiriciler: AT III reseptör antagonizması, ADP reseptör blokajı, fosfodiesteraz aktivasyonu, faktör VIIa inhibisyonu.

2022-23 S29

DMAH'nin esas antikoagülan etki mekanizması hangisidir?

✔ **Faktör XIIa, Xa ve kallikrein inhibe edilmesi**

Çeldiriciler: AT III reseptör antagonizması, ADP reseptör blokajı, fosfodiesteraz aktivasyonu, faktör VIIa inhibisyonu.

2021-22* hatırlanan

Heparin etkisini nasıl gösterir?

✔ **Antitrombin III (aktivasyonu)**

Heparin AT-III'e sıkıca bağlanıp onu aktif hale getirir.

Antitrombositik ve Fibrinolitik İlaçlar

Prof. Dr. Akif Hakan Kurt · 2026: 6 ve 12 Ekim · 4 saat

4 çıkmış soru son 5 yılda

21-22*	22-23	23-24	24-25	25-26
0	1	1	1	1

BU BAŞLIKTA ÖNE ÇIKANLAR

- Son 4 yıl her yıl **antiagregan ilaç + mekanizma eşleştirmesi** soruldu: **GP IIb/IIIa blokajı** (eptifibatid, absiksimab, tirofiban), **dipiridamol** (fosfodiesteraz inh. + adenozin yıkımı), **klopidogrel** (ADP reseptörü, irreversibl).
- Çeldiriciler hep aynı: **varfarin, aspirin, dipiridamol, epoprostenol, alteplaz** — mekanizmaları birbirine karıştırma.
- Fibrinolitikler (streptokinaz, alteplaz...) sınavda yalnızca **çeldirici** olarak geçti.

BU BÖLÜMDE

Trombosit ve agregasyon · Agregasyonu indükleyen / inhibe eden mediyatörler · Klinik önem ve ilaç grupları · Aspirin — mekanizma ve doz · Trombositin endotelden daha çok etkilenmesinin 2 nedeni · Aspirin ve NSAİ ilaç farkı · Aspirin — endikasyon ve yan etki · Klopidogrel (Plavix) ve tiklopidin (Ticlid) · Trombosit GP IIb/IIIa reseptör inhibitörleri · Dipiridamol (Drisentin, Tromboliz) · Epoprostenol (prostasiklin) · Antitrombositik ilaçların endikasyonları · Fibrinolitik (trombolitik) ilaçlar — genel · Streptokinaz (Streptase) · Ürokinaz (Abbokinas, Ukidan) · Alteplaz (rt-PA; Actilyse) · Fibrinolitiklerde ek bilgi ve endikasyonlar · Fibrinolitiklerin yaptığı kanamaların tedavisi · Çıkmış sorular

Trombosit ve agregasyon

- Trombositler **hemostaz** ve **trombus oluşumunda** önemli. Aktive olunca endotel lezyonuna **adezyon**, birbirlerine **agregasyon** yapar.
- Yapışan trombositler **trombin, ADP ve TXA2** salıverir → diğer trombositleri toplar; ayrıca pıhtılaşma faktörleriyle pıhtılaşma sağlanır.
- Agonistler (trombin, ADP, TXA2) trombosit yüzeyinde **en çok bulunan reseptör olan GP IIb/IIIa**'nın konfigürasyonunu değiştirip aktive eder.
- GP IIb/IIIa'nın doğal ligandları: **fibrinojen** ve **von Willebrand faktörü**. Fibrinojen iki trombosit arasında **çapraz bağ** kurarak agregasyon yapar.

Agregasyonu indükleyen / inhibe eden mediyatörler

- **İndükleyen**: trombin, ADP, TXA2, PAF, 5-HT, kollajen, adrenalin, Ca^{2+}.
- **İnhibe eden**: NO, PGI2, adenozin, sAMP.

Klinik önem ve ilaç grupları

- Arter çeperinde trombus (tromboz) hasarlı bölgeye trombosit yapışmasıyla olur; kopan emboli **beyin (inme), kalp (MI), akciğer** kapillerini tıkayıp iskemi yapar.
- **Antitrombositik ilaçlar**: 1) **Aspirin** 2) **Klopidogrel, tiklopidin** 3) **GP IIb/IIIa inhibitörleri** 4) **Dipiridamol** 5) **Epoprostenol (prostasiklin)**.
- Bu ilaçlar **kanama süresini uzatır**.

Aspirin — mekanizma ve doz

- **Düşük doz (75-300 mg)**: trombosit **siklooksijenazını selektif ve irreversibl** inhibe eder → **TXA2 sentezini önler**.
- Bu dozlarda **endotel hücresindeki prostasiklin** sentezine dokunmaz; **agregasyonu azaltır, adezyona dokunmaz**.
- **Yüksek doz (3 g ve üstü)**: damar endotelindeki COX'u da inhibe eder → **PGI2 azalır**, antiagregan etki **zayıflar**.
- Trombosit COX'unun **529. serin** aminoasidinin OH grubunu **asetiller** → geri dönüşümsüz inhibisyon.

Trombositin endotelden daha çok etkilenmesinin 2 nedeni

- **1-** Trombositin **çekirdeği yok** → inhibe COX-1 **rejenere olamaz** (trombosit ömrü **8-10 gün**); endotel hücresi çekirdekli, **yeni COX-1 sentezler**.
- **2-** Portal dolaşımdaki aspirin trombosit COX-1'ini asetiller; **karaciğerden çıkan kanda asetil grubunu kaybedip salisilat** olur → **endotel COX-1'ini inhibe edemez**.

Aspirin ve NSAİ ilaç farkı

- Tüm NSAİ ilaçlar trombosit COX'unu inhibe edip kanama süresini uzatabilir, ancak etkileri **geri dönüşümlüdür** (ilaç uzaklaşınca kaybolur).

Aspirin — endikasyon ve yan etki

- Endikasyon: **serebrovasküler** (serebral iskemi) ve **kardiyovasküler** komplikasyonlar; **MI tekrarını önler**, mortaliteyi düşürür.
- Akut olmayan profilakside **75-150 mg/gün** yeterli. Akutta **yükleme 200-300 mg** tek doz oral, sonra **75-150 mg idame**.
- Yan etki: **mide ülseri ve kanama**. Tek doz **300 mg** oral → kanama süresinde **4-7 gün** uzama. Kanama riskinde kullanılmaz.

Klopidogrel (Plavix) ve tiklopidin (Ticlid)

- Trombositlerdeki **ADP reseptörlerini irreversibl** inhibe ederek trombosit aktivasyonunu engeller. ÇIKMIŞ 23-24
- **Sekonder inme profilaksisi** ve **unstabil anjina**; **aspirinle birlikte sinerjistik** etki.
- En sık yan etki: **diyare ve cilt döküntüsü**; en ciddi: **trombositopeni ve lökopeni** (klopidogrel tiklopidin kadar yapmaz → üstün).
- **Tiklopidin** yan etkisi fazla olduğu için bugün pek tercih edilmez.
- **Klopidogrel günde 75 mg** tek doz, genellikle aspirinle beraber.

Trombosit GP IIb/IIIa reseptör inhibitörleri

- Reseptörler fibrinojen aracılığıyla çapraz bağ yaparak agregasyon sağlar; **inhibisyonu agregasyonu baskılar**. ÇIKMIŞ ×2 22-23 · 25-26
- **İ.v.** uygulanır, **pahalı** ilaçlardır.
- **Absiksimab**: GP IIb/IIIa'ya karşı **monoklonal antikor**; reseptörü **irreversibl** kapatır; ayrıca **vitronektin reseptörlerini** (endotel, düz kas, trombositte integrin) de bloke eder. ÇIKMIŞ 25-26
- **Eptifibatid**: GP IIb/IIIa **blokörü**; **akut koroner sendrom** ve **perkütanöz koroner girişimde** i.v. infüzyon. ÇIKMIŞ 22-23
- **Tirofiban**: GP IIb/IIIa blokörü; **i.v. infüzyon**. ÇIKMIŞ 25-26

Dipiridamol (Drisentin, Tromboliz)

- Trombositlerde **fosfodiesterazı inhibe** edip **sAMP'yi artırır** → Ca^{2+} girişi azalır → adezyon ve agregasyon inhibe olur. ÇIKMIŞ 24-25
- Ayrıca **adenozinin yıkımını engelleyerek** antiagregan etki yapar. ÇIKMIŞ 24-25
- Tek antitrombotik endikasyon: **protez kalp kapakçığı** takılanlarda trombus önleme; **aspirin veya oral antikoagülanlarla kombine**.

Epoprostenol (prostasiklin)

- **Böbrek hastalarında diyaliz** sırasında diyaliz borularına trombosit yapışmasını önlemek için **i.v. infüzyon**.
- Eliminasyon yarı ömrü çok kısa (**3 dk**). Yan etki: **yüzde kızarma, sıcaklık hissi, hipotansiyon, baş ağrısı**.

Antitrombositik ilaçların endikasyonları

- 1) **Akut MI** profilaksisi · 2) **akut koroner sendrom**.
- 3) Koroner **bypass** sonrası **greft tıkanmasının önlenmesi**.
- 4) **Geçici iskemik nöbetlerin** sekonder profilaksisi · 5) **Unstabil anjinada** MI oluşumunun önlenmesi.
- 6) Gebelikte **preeklampsinin önlenmesi**.
- 7) **Protez kalp kapakçığında** trombüs önleme · 8) **Diyaliz** borularında trombosit yapışmasını önleme.

Fibrinolitik (trombolitik) ilaçlar — genel

- **Fibrinoliz** = pıhtılaşma sonucu oluşan **fibrinin kimyasal olarak parçalanması** ile pıhtının erimesi.
- Fibrini eriten proteolitik enzim: **plazmin**; plazmada **791 a.a.'lik tek zincirli plazminojen** prekürsörü halinde bulunur.
- Endojen **plazminojen aktivatörleri**: **doku plazminojen aktivatörü (t-PA)** ve **ürokinaz**.
- İlaçlar: **1) streptokinaz 2) ürokinaz 3) alteplaz (rt-PA) 4) reteplaz 5) tenekteplaz 6) anistreplaz**. Ortak özellik: **plazminojenin plazmine dönüşümü**.

Streptokinaz (Streptase)

- **C grubu β hemolitik streptokoklardan** elde edilir; **plazminojenle kompleks** yapıp plazmine dönüşümünü aktive eder.
- Trombustaki fibrine yapışık plazminojenin yanında **dolaşımdaki serbest plazminojeni de** aktive eder → istenmeyen; **hiperplazminemiye bağlı kanama**.
- **Antijenik özelliği çok yüksek**: hipotansiyon, deri döküntüsü, ateş, **anafilaktik reaksiyon**.

Ürokinaz (Abbokinas, Ukidan)

- Endojen olarak **sadece böbrek tübül hücresinde** üretilir; böbrek ve üriner sistemde fibrinolitik etkiye katkı.
- **İnsan fötal böbrek hücre kültürlerinden** elde edilir; **fibrin ve fibrinojenin ikisini de** yıkar.
- En önemli yan etki **kanama**. **Kullanımdan kaldırılmıştır**.

Alteplaz (rt-PA; Actilyse)

- Endotelde sentezlenen maddenin **rekombinant DNA** preparatı. **Fibrine bağlı plazminojeni hızla aktive eder (fibrin selektif)** → sadece trombusta lokal fibrinoliz, serbest fibrinojeni pek aktive etmez.
- Kullanım: **MI, masif pulmoner emboli, akut iskemik felç**. Eski pıhtıları streptokinaz ve ürokinaza göre **daha iyi** parçalar.
- Avantaj: **allerjik yan etkisi az**. Komplikasyon: **GİS ve serebral kanama**.

Fibrinolitiklerde ek bilgi ve endikasyonlar

- Fibrinolitikler ilk **24 saat** içinde trombini aktive ederek **paradoksik hiperkoagülasyon** yapabilir.
- Endikasyon: **akut MI**, **akciğer embolisi**, **DVT** (özellikle **ilk 72 saat**), **periferik arter trombozu**, kalp kapakçığı protezine bağlı tromboz önleme, **unstabil anjina**.

Fibrinolitiklerin yaptığı kanamaların tedavisi

- **Taze dondurulmuş plazma** veya **tam kan**.
- **Aprotinin**: fibrinolizin inhibitörü.
- **Aminokaproik asit ve traneksamik asit**: plazminojen aktivasyonunu **kompetitif** inhibe eder.
- **Desmopressin** (ADH analoğu): **faktör VIII aktivitesini artırır**.

2025-26 S24

Trombosit GP IIb/IIIa reseptörünü bloke ederek antiagregan etki yapan hangisidir?

✔ **Absiksimab ve tirofiban (A ve D)**

PDF'te ikisi de GP IIb/IIIa inhibitörü; dipiridamol=PDE inh., epoprostenol=prostasiklin, alteplaz=fibrinolitik. Anahtar şıkkı belirsiz.

2024-25 S33

Trombositlerde fosfodiesterazı inhibe edip adenozin yıkımını engelleyerek antiagregan olan hangisidir?

✔ **Dipiridamol**

Eptifibatid=GP IIb/IIIa, varfarin=K vit. antagonisti, klopidogrel=ADP reseptörü, aspirin=COX.

2023-24 S19

ADP reseptörlerini irreversibl inhibe ederek trombosit aktivasyonunu önleyen ilaç hangisidir?

✔ **Klopidogrel**

Eptifibatid=GP IIb/IIIa, dipiridamol=PDE inh., varfarin=K vit. antagonisti, aspirin=COX.

2022-23 S30

GP IIb/IIIa reseptörlerini bloke ederek trombosit agregasyonunu önleyen ilaç hangisidir?

✔ **Eptifibatid**

Dipiridamol=PDE inh., klopidogrel=ADP reseptörü, varfarin=K vit. antagonisti, aspirin=COX.

Farmakovijilans

Prof. Dr. Akif Hakan Kurt · 2026: 7 Ekim · 1 saat

0 son 5 yılda doğrudan soru yok

21-22*	22-23	23-24	24-25	25-26
0	0	0	0	0

BU BAŞLIKTA ÖNE ÇIKANLAR

- Son 5 yılda bu dersten **soru çıkmadı**.
- Çıkarsa muhtemel konular: **AİR / advers ilaç olayı / ciddi advers reaksiyon tanımları**, klinik denemelerin sınırlamaları, **spontan bildirim**, **MedWatch (FDA, 1993)**, **TADMER (1985)**.

BU BÖLÜMDE

Farmakovijilans (FV) · Advers ilaç reaksiyonu (AİR) · Advers ilaç olayı · Ciddi advers reaksiyon · AİR'in önemi · Klinik denemelerin sınırlamaları · 2.000 hastada AİR için eşik sayı ve olasılık · Ruhsatlandırma ve ilaç faciaları · Etken madde — advers etki (slayttaki liste; 1997-2001, rofekoksib 2004) · FV veri kaynakları · Spontan bildirim sistemleri · MedWatch (FDA, 1993) · Rofekoksib örneği (30 Eylül 2004) · FV her ülke için gereklidir · Türkiye'de FV · Sonuç

Farmakovijilans (FV)

- **pharmacon + vigilancia** (1974): ilaca dair etkilerde **uyanık olma**.
- **Advers etkilerin** ve ilaca ait diğer problemlerin **belirlenmesi, değerlendirilmesi, anlaşılması ve önlenmesine** yönelik bilimsel çalışma ve aktiviteler.
- **İlaç güvenliliğinin toplum içinde incelenmesi**.

Advers ilaç reaksiyonu (AİR)

- İnsanlarda hastalığın tedavisi, teşhisi, önlenmesi, fiziksel işlevin düzeltilmesi/modifikasyonu için kullanılan **normal dozlarda** ortaya çıkan, ilaca ait **zararlı, amaçlanmamış cevap**.
- **Sebep-etki ilişkisi açık**. **Kasıtlı ilaç kullanımı (intihar ve diğer nedenler) ve zehirlenmeler tanımın dışında**.

Advers ilaç olayı

- AİR'in aksine ilaç ile şüphe edilen etki arasında **sebep-etki ilişkisi tam ortaya konulmamıştır**.

Ciddi advers reaksiyon

- **Ölüm**, **yaşamı tehdit eden durum**.
- **Hastanede yatmaya ihtiyaç** duyan ya da mevcut **yatış süresini uzatan** durum.
- **Kalıcı / önemli yetiyitimi (sakatlık)**.
- **Konjenital anomali / doğum defekti** yapan AİR'ler.

AİR'in önemi

- Slayttaki sıralama (Lazarou, JAMA 1998): **1. kardiyovasküler hastalıklar · 2. kanser ve diğer neoplazmlar · 3. inme · 4. advers ilaç reaksiyonları** (pnömoni, diyabet, trafik kazalarından önce).
- AİR nedeniyle **hastaneye başvuru yüzdesi** (WHO 2002): **Norveç %11,5 · Fransa %13,0 · İngiltere %16,0**.
- Ülkemize ekstrapolasyon zor: gelişmekte olan ülkelerde **düşük AİR bildirimi**, **substandart ve sahte ilaç**, **bağımsız bilgi eksikliği**, **akılcı olmayan ilaç kullanımı**.

Klinik denemelerin sınırlamaları

- **Pre-klinik** çalışmalar (deney hayvanı) toksisite profilini gösterir; **öngörüsü kısıtlı**.
- **Kısa süre**: kronik kullanımda gelişen etkiler belirlenemez.
- **Dar popülasyon**: çocuklar, çocuk doğurma çağındaki kadınlar, yaşlılar genelde yok.
- **Dar endikasyon aralığı**; **sınırlı karşılaştırma grubu** (genelde plasebo).
- **Küçük örneklem**: 1.000-5.000 özne.

2.000 hastada AİR için eşik sayı ve olasılık

- **1/500** (azatiyoprin → lenfoma): olasılık **0,98**.
- **1/1.000** (praktolol → göz hasarı): **0,86**.
- **1/10.000** (penisilin → anafilaksi): **0,18**.
- **1/50.000** (kloramfenikol → aplastik anemi): **0,04**.

Ruhsatlandırma ve ilaç faciaları

- İlaç ruhsatlandırması: **kalite, efikasi, güvenlik (?)**.
- Halkta geniş yankı uyandıran facialar **modern ilaç düzenleyici yasalar için itici güç**: **pre- ve post-talidomit**.
- **Sülfonamit eliksiri (1937) → Gıda, İlaç ve Kozmetik Yasası (1938)**.
- **Talidomit epidemisi (1962) → Kefauver-Harris Tadilleri (1962)**; İngiltere'de **sarı kart sistemi**.

Etken madde — advers etki (slayttaki liste; 1997-2001, rofekoksib 2004)

- **Deksfenfluramin, fenfluramin**: kalp kapakçığı problemleri.
- **Terfenadin, astemizol, grepafloksasin**: ölümcül kalp aritmileri.
- **Bromfenak**: ağır karaciğer hasarı · **Troglitazon**: hepatik yetmezlik.
- **Mibefradil**: potansiyel zararlı etkileşimler · **Fenilpropanolamin**: hemorajik inme.
- **Sisaprid**: ciddi kardiyak advers etkiler · **Serivastatin**: rabdomiyoliz.
- **Rapaküronyum**: bronkospazm · **Rofekoksib**: kalp krizi ve inme.

FV veri kaynakları

- Pazarlama öncesi denemeler · **spontan bildirim sistemleri** · otomatik veritabanları · ad hoc veri toplama.
- Yayınlanmış literatür ve ilaç bültenleri · firma sponsorluğunda çalışmalar · ilaç kullanım çalışmaları · **farmakoepidemiyolojik metodlar**.

Spontan bildirim sistemleri

- Piyasaya çıktıktan sonra **AİR belirlemenin başlıca yolu**: sağlık çalışanlarının **gönüllü bildirimi**.
- **Nadir olaylar** (fulminan karaciğer yetmezliği, rabdomiyoliz) için **uygun**.
- **Yaygın rahatsızlıkların** (kalp krizi, inme) **artmış insidansını** belirlemek **daha zor**.

MedWatch (FDA, 1993)

- Advers olayların (**tıbbi cihazlar dahil**) **gönüllü bildirimine** dayanan program.
- Başarıları: **Chaparral** (diyet suplemanı) → hepatotoksisite; **Norplant** (implante kontraseptif) → uygulama yeri infeksiyonu, trombositopeni; **fenfluramin + fentermin** → kalp kapakçığı rahatsızlığı.

Rofekoksib örneği (30 Eylül 2004)

- **FDA endikasyonları (Mayıs 1999)**: osteoartrit semptomları, yetişkinde akut ağrı, menstrüel semptomlar, yetişkin ve çocukta romatoid artrit semptomları.
- Firma açıklaması: **kalp krizi ve inme** gibi KV olayların göreli riski, tedavi başlangıcından **18 ay sonra plaseboya göre arttı** → klinik deneme durduruldu.
- **80'den fazla ülkede** pazarlanmıştı (1999-); 2003'te dünya çapında satışı **2,5 milyar dolar**.

FV her ülke için gereklidir

- Ülkeler / bölgeler arası farklar: **hastalık sıklığı ve reçeteleme pratikleri**; ilaç üretim süreci (ürün ve bileşimi etkiler); **geleneksel ve tamamlayıcı tıp (bitkisel) ürünlerle etkileşmeler**.

Türkiye'de FV

- **1985: TADMER** (Türk İlaç Advers Etkilerini İzleme ve Değerlendirme Merkezi).
- **1987**: TADMER, **DSÖ Uluslararası İlaç İzleme İşbirliği Merkezi'ne** üyeliğe kabul edildi; klinik araştırma yönetmeliği yayınlandı.
- **1999**: TADMER "Avrupa FV Toplantısı"; "İlaç Advers Etkilerinin İzlenmesi Hakkında Yönetmelik" (2000-200?).

Sonuç

- İlaca bağlı istenmeyen olaylar **başlıca halk sağlığı problemi**; AİR'ların anlaşılması ve önlenmesi **ulusal öncelikli** konudur.
- Tüm sağlık çalışanları FV'nin hasta bakımı ve sağlık bütçesine katkısını anlamalı; **spontan bildirim ve bildirimlerin kalitesi** önemlidir.

FARMAKOLOJİ · BÖLÜM 15 / 19 2026-27 PDF

Kemoterapötiklere Giriş

Doç. Dr. Oruç Yunusoğlu · 2026: 8 Ekim · 1 saat

3 çıkmış soru son 5 yılda

21-22*	22-23	23-24	24-25	25-26
0	1	1	1	0

BU BAŞLIKTA ÖNE ÇIKANLAR

- Son 5 yılda bu dersten **3 soru**: 22-23 S19 (rezistansı azaltma ilkeleri) ve **aynı soru iki yıl üst üste** — 23-24 S34, 24-25 S49 (**hücre duvarı sentezini inhibe etmeyen ilaç**).
- Tuzak: rezistansı azaltmak için **dar spektrumlu** ilaç kullanılır (geniş değil); doz **yeterli**, süre **mümkün olduğunca kısa**.
- Hücre duvarı: **β-laktamlar, glikopeptidler (vankomisin), fosfomisin, basitrasin**. **Eritromisin** (makrolid) = **50S protein sentezi**; **novobiosin** slayt şemasında **DNA giraz**.

BU BÖLÜMDE

Kemoterapide temel ilke · Tarihçe (slayt) · Patojen etkenin cinsine göre sınıflar (slayt) · Etki derecesine göre iki grup · Antimikrobik ilaçların kantitatif göstergeleri · Antimikrobik spektrum · Gram (+) ve Gram (–) bakteri duvarı (slayt) · Bakterisid antibakteriyel ilaçlar (slayt tablosu) · Bakteriyostatik antibakteriyel ilaçlar (slayt tablosu) · Etki mekanizmaları — 1) hücre duvarı sentezinin inhibisyonu · 2) hücre membranının bozulması · 3) protein sentezinin inhibisyonu · 4) nükleik asit sentezi veya işlevinin inhibisyonu · 5) folat sentezi / metabolizmasının inhibisyonu · Rezistansın fenotipik mekanizmaları · Direnç türleri (slayt başlıkları) · Rezistans kazanma olasılığını azaltmak için dikkat edilecekler · Duyarlık testleri ve antibiyogram · Kemoprofilaksi · Antibiyotik direnci neden önemli? · Antibiyotik direnciyle savaşma · Çıkmış sorular

Kemoterapide temel ilke

- **Konakçıya hiç veya çok az toksik etki yapan** bir kimyasal maddenin, hastalık etkeni üzerinde **ölümcül (letal) veya toksik etki** oluşturmasıdır.
- Hedeflenen mikroorganizmayı etkisiz hale getirirken **konak hücreye minimum zarar** vermektir.

Tarihçe (slayt)

- **17. yüzyıl**: enfeksiyon hastalıklarının tedavisinde kimyasal maddelerin kullanımı başladı; bu maddelere **"kemoterapötik"** adı verildi.
- **20. yüzyıl başı**: **Paul Ehrlich — "seçici toksisite (selective toxicity)"** kavramı.

Patojen etkenin cinsine göre sınıflar (slayt)

- Kemoterapide kullanılan ilaçlar genellikle **kullandığı patojen etkenin cinsine göre** sınıflara ayrılır:
  - **Antineoplastik** (kanser hücreleri) · **antibakteriyel** (bakteriler; antibiyotikler) · **antihelmintik** (helmintler, parazitik solucanlar) · **antiviral** (virüsler)
  - **Antifungal** (mantar/fungus hücreleri) · **antimalaryal** (Plasmodium) · **antiamibik** (Entamoeba histolytica)

Etki derecesine göre iki grup

- Kemoterapötikler, terapötik dozlarda vücut sıvılarında oluşturdukları konsantrasyonda mikroorganizmalar üzerindeki **etki derecelerine göre iki gruba** ayrılır.
- **Bakteriyostatik**: bakteri hücrelerinin **gelişme ve üremesini durdurur, doğrudan öldürmez**; duran bakteriler **bağışıklık sistemi tarafından yok edilir**.
  - Örnekler: **tetrasiklinler, kloramfenikol, eritromisin**.
- **Bakterisid**: bakteri hücrelerini **doğrudan öldürür (letal etki)**; **hızlı etki gerektiren durumlarda** tercih edilir.
  - Örnekler: **penisilinler, sefalosporinler, aminoglikozidler**.
- Slayt grafiği (zaman – canlı bakteri sayısı): kontrol, **tetrasiklin (bakteriyostatik)** ve **penisilin (bakterisidal)** eğrileri; ilaç uygulama anı işaretli.

Antimikrobik ilaçların kantitatif göstergeleri

- **MİK (MIC)**: bakteriyostatik etki gücünün, sıvı kültür ortamında duyarlık testleriyle ölçülen **minimum inhibitör konsantrasyon** değeri. **Değer ne kadar küçükse bakteriyostatik etki gücü o kadar fazladır.**
- **MBK (MBC)**: bakterisid etki gücünün göstergesi, **minimum bakterisid konsantrasyon**; sıvı kültürde standart koşullarda bakterilerin **%99.9'dan fazlasını** öldüren minimum ilaç konsantrasyonu.

Antimikrobik spektrum

- Belirli bir kemoterapötiğe **duyarlı olan mikroorganizma türlerinin tümüne** o ilacın **antimikrobik spektrumu** denir.
- **Dar spektrumlu**: yalnız bir veya birkaç bakteri türüne etkili. Örn. **izoniyazid (sadece mikobakteri suşları)**.
- **Geniş spektrumlu**: fazla sayıda bakteri ve diğer mikroorganizma türlerine etkili. Örn. **tetrasiklinler**.
- **Genişletilmiş spektrumlu**: **Gram (+)** bakterilere olduğu kadar **önemli sayıda Gram (–)** bakteriye de etkili. Örn. **ampisilin**.

Gram (+) ve Gram (–) bakteri duvarı (slayt)

- **Gram (+)**: Gram boyamada **mor/mavi**; **kalın peptidoglikan tabakası**; **teikoik asitler** bulunur. Örn. Staphylococcus, Streptococcus.
- **Gram (–)**: Gram boyamada **pembe/kırmızı**; **ince peptidoglikan tabakası**; **dış membran (LPS içerir)** bulunur. Örn. E. coli, Pseudomonas, Neisseria.

Bakterisid antibakteriyel ilaçlar (slayt tablosu)

- **β-laktamlar**: penisilinler, sefalosporinler, karbapenemler, monobaktamlar
- **Glikopeptidler**: vankomisin, teikoplanin
- **Aminoglikozidler**: gentamisin, amikasin, tobramisin, streptomisin
- **Fluorokinolonlar**: siprofloksasin, levofloksasin, moksifloksasin
- **Lipopeptidler**: daptomisin · **Polimiksinler**: polimiksin B, kolistin
- **Nitroimidazoller**: metronidazol, tinidazol (anaeroblara karşı)
- **Rifamisinler**: rifampin, rifabutin, rifaksimin (mikobakteriler dahil)

Bakteriyostatik antibakteriyel ilaçlar (slayt tablosu)

- **Tetrasiklinler**: tetrasiklin, doksisiklin, minosiklin
- **Makrolidler**: eritromisin, klaritromisin, azitromisin
- **Linkozamidler**: klindamisin, linkomisin
- **Sülfonamidler**: sülfametoksazol, sülfadiazin (trimetoprim kombinasyonu)
- **Kloramfenikol** (özellikle menenjit ve rickettsial enfeksiyonlarda)
- **Oksazolidinonlar**: linezolid, tedizolid · **Streptograminler**: kinupristin/dalfopristin

Etki mekanizmaları — 1) hücre duvarı sentezinin inhibisyonu

- **Peptidoglikan sentezini veya çapraz bağlanmasını** inhibe ederek hücre duvarı oluşumunu bozar. ÇIKMIŞ ×2 23-24 · 24-25
- **β-laktamlar** (penisilinler, sefalosporinler, karbapenemler, monobaktamlar) · **glikopeptidler** (vankomisin, teikoplanin) · **fosfomisin** · **basitrasin**. ÇIKMIŞ ×2 23-24 · 24-25
- Slayt şemasında hücre duvarı: sikloserin, vankomisin, basitrasin, penisilinler, sefalosporinler, monobaktamlar, karbapenemler. ÇIKMIŞ ×2 23-24 · 24-25

2) hücre membranının bozulması

- Sitoplazma membranının yapısını ve geçirgenliğini bozarak hücre içeriğinin sızmasına ve **hücre ölümüne** yol açar.
- **Polimiksinler** (kolistin = polimiksin E, polimiksin B) · **daptomisin** (Gram-pozitif bakterilerde).

3) protein sentezinin inhibisyonu

- Bakteri ribozomlarının **30S veya 50S** alt birimlerine bağlanarak protein sentezini inhibe eder.
- **30S**: **aminoglikozidler, tetrasiklinler**. Şemada: tetrasiklinler, spektinomisin, streptomisin, gentamisin, kanamisin, amikasin.
- **50S**: **makrolidler, linkozamidler, kloramfenikol, oksazolidinonlar (linezolid), streptograminler**. Şemada: **eritromisin (makrolidler)**, kloramfenikol, klindamisin, linkomisin. ÇIKMIŞ ×2 23-24 · 24-25
- Şemada protein sentezi (tRNA): mupirosin, puromisin.

4) nükleik asit sentezi veya işlevinin inhibisyonu

- Bakteri **DNA veya RNA sentezini** ya da nükleik asitlerin işlevini inhibe ederek çoğalmalarını engeller.
- **Florokinolonlar** (siprofloksasin, levofloksasin, moksifloksasin): **DNA giraz (topoizomeraz II)** ve **topoizomeraz IV**.
- **Rifamisinler** (rifampin, rifabutin, rifaksimin): **RNA polimeraz**.
- **Metronidazol / tinidazol** (anaerob bakterilere ve bazı protozoalara etkili) · **nitrofurantoin** (üriner sistem enfeksiyonları).

- Şemada **DNA giraz**: kinolonlar (nalidiksik asit, siprofloksasin) ve **novobiosin**; **RNA elongasyonu**: aktinomisin; **DNA-dependent RNA polimeraz**: rifampin, streptovarisinler. ÇIKMIŞ ×2 23-24 · 24-25

5) folat sentezi / metabolizmasının inhibisyonu

- **Tetrahidrofolik asit sentezini veya kullanımını** inhibe ederek nükleotid sentezini (DNA/RNA) bozar.
- Basamaklar: **PABA** → (**sülfonamidler** bloke eder; dihidropteroat sentetaz) → dihidrofolik asit → (**trimetoprim** bloke eder) → tetrahidrofolik asit → nükleotid sentezi.
- **Sülfonamidler** (sülfametoksazol, sülfadiazin) · **trimetoprim** (sıklıkla sülfametoksazol ile kombinasyon) · **dapson** (cüzzam, bazı mikobakteriyel enfeksiyonlar).

Rezistansın fenotipik mekanizmaları

- Dış duvardaki **porus (boşluklu) yapısının bozulması** sonucu bakterinin **ilaca permeabilitesinin azalması**.
- **İlacı yıkan enzim** salgılanmaya başlanması (penisilinleri ve sefalosporinleri yıkan **β-laktamazlar** gibi).
- İlaca duyarsız (dayanıklı) **yeni bir enzim türü** sentezi.
- İlacın **hücre içinde modifikasyonu** ile etkinliğinin azaltılması (**aminoglikozidler** bakteride çeşitli enzimler tarafından bu şekilde inaktive edilir).
- Rezistan bakteri türünde antibakteriyel ilacın **ortamdan alınmasının azalması**.
- İlacın hücre içindeki **etki yerine bağlanmasının azalması** (örn. aminoglikozidlerin **ribozomun 30S alt birimine** bağlanmasının azalması).

Direnç türleri (slayt başlıkları)

- **Antimikrobiyal direnç (tanım) · doğal (intrinsik) direnç · kazanılmış direnç · çapraz direnç.**

Rezistans kazanma olasılığını azaltmak için dikkat edilecekler

- Enfeksiyon etkeni bakteri **duyarlı ise veya duyarlı olduğuna inanılıyorsa** ilaç kullanılmalıdır. ÇIKMIŞ 22-23
- İlaç **yeterli dozda** ve **mümkün olduğu kadar kısa bir süre** uygulanmalıdır. ÇIKMIŞ 22-23
- Olanak bulunan yerlerde ilaç uygulamadan önce hastadan **izole edilen bakteri ile duyarlık testleri** yapılmalı, ilaç buna göre saptanmalıdır. ÇIKMIŞ 22-23
- **Bölgedeki çeşitli bakterilerde rezistans prevalansı** iyi bilinmelidir. ÇIKMIŞ 22-23
- **Mümkün olduğu kadar dar spektrumlu** kemoterapötikler kullanılmalıdır. ÇIKMIŞ 22-23
  ⚠ Tuzak: "Mümkün olduğu kadar geniş spektrumlu kemoterapötikler kullanılmalıdır" → YANLIŞ
- **Salmonella ve Shigella** gibi bazı bakteriler insana kısmen hayvanlardan geçtiğinden kemoterapötiklerin **hayvanlarda kullanımı da kısıtlanmalıdır**.

Duyarlık testleri ve antibiyogram

- Kemoterapötik seçimi, olanak varsa **patojen etkenin izolasyonu ve duyarlık testleri** ile yapılır; sonuçta bakterinin **antibiyogramı** saptanır.
- Başlıca **üç in vitro duyarlık testi**: **I. disk difüzyon**, **II. agar dilüsyon** (katı ortamda), **III. buyonda dilüsyon** (sıvı ortamda).
- Antibiyogram basamakları (slayt): etkenin **izolasyonu ve tanımlanması** → duyarlık testinin uygulanması → sonuçların **EUCAST / CLSI** kriterlerine göre yorumu (**S** duyarlı, **I** artırılmış maruziyette duyarlı, **R** dirençli).

Kemoprofilaksi

- Kemoterapötikleri kısa veya uzun süre kullanarak belirli enfeksiyonların önlenmesi; **bakterilerde rezistans gelişmesi ve ileride enfeksiyon oluştuğunda çaresiz kalabilme pahasına** yapılan bir uygulamadır.
- Başka bir hastalığı (örn. **kalp kapakçık bozukluğu**) olanlarda **sekonder bakteriyel enfeksiyonu** önlemek için yapılır.
- **Cerrahi girişimlerle ilgili**: belirli girişimlerden hemen önce veya girişim sırasında, **postoperatif enfeksiyonları** önlemek için başvurulabilir.

Antibiyotik direnci neden önemli?

- Akut enfeksiyon hastalıkları dünyada ölümlerin **%25'inden**, gelişmekte olan ülkelerde **%45'inden** sorumludur (DSÖ).
- Uygun tedavinin **başarısız olması**, etkili tedavinin gecikmesi → hastalık/komplikasyon riski ↑; **hastanede yatış süresi ve maliyet ↑**; ciddi enfeksiyonlarda **mortalite ↑**; tedavi seçenekleri kısıtlanır.
- Klinik sonuçlar: **daha geniş spektrumlu** antibiyotik ihtiyacı, **daha toksik veya uygulaması zor** ilaçlar, **daha yüksek maliyet**, enfeksiyonu kontrol altına almada güçlük.

Antibiyotik direnciyle savaşma

- **Antibiyotik farkındalığı**: reçetelerin azaltılması — uygun endikasyon, uygun doz ve süre, gereksiz kullanımdan kaçınma, direnç gelişmelerinin takibi.
- **Viral enfeksiyonlarda** ve **tıp dışı amaçlarla** antibiyotik kullanımının durdurulması; firmaların yeni ve daha ucuz strateji geliştirmesi.
- Yanlış yaygın kullanım: **tarımda**, hastalar ve sağlık/veterinerlik çalışanlarınca; **çiftlik hayvanlarının büyümesini artırmak için gıda katkısı** olarak kullanım.

2025-26 S17 · atıf

Yanlış olan hangisi? (burada yalnız e şıkkı: ampirik tedavi)

✔ **e) DOĞRU — Ampirik tedavi, etken mikroorganizma tanımlanmadan önce başlatılan antibiyotik tedavisidir (soruda yanlış olan başka şık)**

PDF'te ampirik tedavi tanımı yok (yalnız duyarlık testine göre seçim). Soru Farmakoloji F19'da sayılır · (PDF'te geçmiyor)

2024-25 S49

Hangisi bakteri hücre duvarı sentezini inhibe etmek suretiyle etki ETMEZ? (novobiosin, vankomisin, aztreonam, imipenem, eritromisin)

✔ **e) Eritromisin (makrolid; 50S protein sentezi)**

Vankomisin glikopeptid, aztreonam monobaktam, imipenem karbapenem = hücre duvarı. Novobiosin PDF şemasında DNA giraz → a da hücre duvarını etkilemiyor

2023-24 S34

Hangisi bakteri hücre duvarı sentezini inhibe etmek suretiyle etki ETMEZ? (novobiosin, vankomisin, aztreonam, imipenem, eritromisin)

✔ **e) Eritromisin (makrolid; 50S protein sentezi)**

24-25 S49 ile aynı soru. Novobiosin PDF şemasında DNA giraz (a da hücre duvarını etkilemiyor); diğer üçü hücre duvarı inhibitörü

2022-23 S19

Rezistans kazanma olasılığını azaltmak için hangisi DOĞRU DEĞİLDİR?

✔ **a) Mümkün olduğu kadar geniş spektrumlu kemoterapötikler kullanılmalıdır**

PDF: mümkün olduğu kadar DAR spektrumlu kullanılmalı. Rezistans prevalansı bilinmeli, yeterli doz, kısa süre, duyarlık testi (b-c-d-e) doğru

FARMAKOLOJİ · BÖLÜM 16 / 19 **2026-27 PDF**

Tetrasiklinler ve Amfenikoller

Prof. Dr. Akif Hakan Kurt · 2026: 12 Ekim · 2 saat

5 çıkmış soru son 5 yılda

21-22*	22-23	23-24	24-25	25-26
0	1	1	2	1

BU BAŞLIKTA ÖNE ÇIKANLAR

- Son 5 yılda bu dersten **5 soru** çıktı (22-23, 23-24, 24-25 ×2, 25-26); hepsi “hangisi doğru / **yanlıştır**” tipinde.
- Tekrarlayan tuzaklar: **BOS hariç** dağılım (“tüm dokulara” diye yanlış), **minosiklin** = en uzun etkili + en lipofilik (doksisikline kaydırılır), **stafilokok / streptokok / enterokok → tercih edilmez**.
- Amfenikoller: kloramfenikolde **oral palmitat**, **parenteral süksinat** esteri (ters verilir); yarı ömür **~3 saat**; **kan-beyin engelini en fazla geçen** ilaç.

BU BÖLÜMDE

Tetrasiklinler — etki mekanizması · Etki spektrumu · Gram (–) basiller — ilk tercih edilen ilaçlar · Ayrıca etkili oldukları bakteriler · Bakteriler dışında duyarlı mikroorganizmalar · Farmakokinetik — absorpsiyon · Dağılım · Doku geçişi ve itrah · Kullanılış · En tercih edilen antibiyotik oldukları durumlar · Tercih edilmedikleri enfeksiyonlar · Tetrasiklin, oksitetrasiklin · Demetilklortetrasiklin (demeklosiklin) · Doksisiklin · Minosiklin · Yan etkiler — GİS, diş-kemik · Karaciğer ve böbrek · Alerjik ve hipersensitivite · Tromboflebit, hematolojik · SSS ve diğer · Amfenikoller — genel · Etki mekanizması · Etki spektrumu · Kloramfenikol — farmakokinetik · Yenidoğan ve bebek · Kloramfenikol — kullanımı · Diğer kullanım alanları · Preparatlar ve dozlar · Tiamfenikol · Amfenikol yan etkileri · Çıkmış sorular

Tetrasiklinler — etki mekanizması

- Bakteri hücresinde **ribozomal 30 S alt birimine reversibl olarak bağlanır**, protein sentezini durdurur.
- **Bakteriyostatik** etkilidir.

Etki spektrumu

- **Tetrasiklinler en geniş spektrumlu antimikrobik ilaçlardır.**
  ÇIKMIŞ ×2 22-23 · 23-24
- **Minosiklin ve doksisiklin** diğer tetrasiklinlere rezistan mikroorganizmalara da etki eder.
- **Gram (+) koklar**: artık çoğu rezistandır.
- **Gram (+) aerobik ve anaerobik basiller** (B. anthracis, Clostridiumlar, Listeria monocytogenes): **penisilin G kadar güçlü olmamakla beraber** etkilidir.

Gram (–) basiller — ilk tercih edilen ilaçlar

- **Brucella**, **Vibrio cholerae**, **Pseudomonas mallei**, **Pseudomonas pseudomallei**, **Hemophilus ducreyi**, **Calymmatobacterium granulomatis** enfeksiyonlarında **ilk tercih**.

Ayrıca etkili oldukları bakteriler

- Yersinia pestis · Yersinia enterocolitica · Bordetella pertussis · Francisella tularensis · Pasteurella multocida.

Bakteriler dışında duyarlı mikroorganizmalar

- **Riketsiyalar**: R. prowazeki, Coxiella burnetii.
- **Klamidyalar**: C. trachomatis, C. pneumoniae, C. psittaci.
- **Spiroketler**: Treponema pallidum, Borrelia recurrentis (rekürren ateş), Borrelia burgdorferi (Lyme hastalığı).
- **Mycoplasma pneumoniae**, **Actinomyces israelii**, **Ureaplasma urealyticum**.
- **Entamoeba histolytica** ve **Plasmodium** gibi protozoonlar duyarlıdır.

- **Funguslar tetrasiklinlere duyarlı değildir.** ÇIKMIŞ ×2 22-23 · 23-24

Farmakokinetik — absorpsiyon

- Farmakokinetik özellikleri kendi aralarında **değişkenlik gösterir**.

- GİS'ten emilim: **minosiklin %100, doksisiklin %95, tetrasiklin %77, oksitetrasiklin %60**, diğerleri daha az. ÇIKMIŞ 25-26
  ⚠ Tuzak: "minosiklin %60, doksisiklin %77, oksitetrasiklin %100"

- **Ca, Fe, Zn, Al, Mg** gibi 2 ve 3 değerli metal bileşikleri tetrasiklinle **şelat** yapıp inaktive eder; şelatlar suda çözünmez → **absorbe edilmez**.

- **Antiasitler** (Ca, Al, Mg), **antianemikler** (demir) ve **süt, yoğurt** gibi kalsiyumdan zengin yiyecekler **birlikte alınmamalı**.
  ÇIKMIŞ ×2 22-23 · 23-24

Dağılım

- Plazma proteinlerine değişik oranlarda bağlanır: **en fazla doksisiklin, metasiklin, demetilklortetrasiklin (%90-93)**, **en az oksitetrasiklin (%35)**.
- **BOS hariç** tüm vücut dokularına ve sıvılarına dağılımları iyidir.
  ★ ÇIKMIŞ ×4 22-23 · 23-24 · 24-25 · 25-26
  ⚠ Tuzak: “Tüm vücut dokularına ve sıvılarına dağılımları iyidir”
- **Minosiklin** ve ikinci sırada **doksisiklin** en fazla **lipofilik** olanlardır.
  ÇIKMIŞ ×2 24-25 · 25-26
  ⚠ Tuzak: “Doksisiklin en fazla lipofilik olan tetrasiklindir”
- **Sadece minosiklin** BOS ve SSS’ne yeterli ölçüde geçer; ancak **vestibüler toksisitesi** kullanımını kısıtlar.
- Minosiklin **salya ve gözyaşına** da önemli oranda geçer → **menengokokal menenjit profilaksisi** için önemli.

Doku geçişi ve itrah

- Bütün tetrasiklinler **kemik dokusuna** ve **malign tümör dokusuna** iyi geçer.
- **Plasentayı geçip fetal kemik ve dişlerde birikir**; **anne sütüne** de geçer.
- Vücuttan itrahı başlıca **böbreklerden ve safra içinden** olur.
  ÇIKMIŞ 25-26

Kullanılış

- **Oral ya da parenteral** kullanılır; cilt ve göz pomadı, göz damlası, ovül olarak **lokal** kullanımı da vardır. ÇIKMIŞ 22-23
- Etki gücünün yüksekliği ve diğer üstünlükleri nedeniyle **doksisiklin** diğer tetrasiklinlere **tercih edilir**.

En tercih edilen antibiyotik oldukları durumlar

- **Riketsiya enfeksiyonları** (epidemik tifus, Q ateşi gibi): **kloramfenikol de** oldukça etkilidir.
- **Kolera**, **granüloma inguinale** (Calymm. granulomatis), **borreliozis**, **leptospiroz**.
- Klamidyaların yaptığı **psitakozis, keratokonjonktivit, pnömoni**.
- **Pelvis içi infeksiyonlarda** kombine tedavide kullanılır.

Tercih edilmedikleri enfeksiyonlar

- Rezistan suşların fazlalığı nedeniyle **stafilokok, streptokok ve enterokok enfeksiyonlarında tercih edilmez**.
  ÇIKMIŞ ×2 23-24 · 24-25
  ⚠ Tuzak: “Stafilokok, streptokok ve enterokok enfeksiyonlarında tercih edilir”

Tetrasiklin, oksitetrasiklin

- **Doksisiklin'in çıkmasıyla** klinik kullanımı azalmıştır.
- **Kısa etkilidirler**; **6 saatte 250-500 mg**; terapötik düzeye ulaşmak için **yükleme dozu** verilir.
- **12 yaş altı çocuklarda kullanılmaz.**

Demetilklortetrasiklin (demeklosiklin)

- **Orta etki sürelidir.**
- **En fazla fotosensitivite** yapan tetrasiklin türevidir.

Doksisiklin

- **Etki süresi uzun** olan tetrasiklindir.
- Mide-barsak kanalından **tama yakın absorbe** edilir; dokularda ve vücut sıvılarında fazla toplanır.
- **Eliminasyon karaciğerden** olduğu için **böbrek yetmezliğinde güvenle** kullanılır.
- Yetişkin: **ilk gün 2 × 100 mg**, sonra **100 mg/gün** (bir veya iki dozda); şiddetli enfeksiyonda 2 × 100 mg.

Minosiklin

- **En uzun etki süreli tetrasiklindir.** ÇIKMIŞ ×2 24-25 · 25-26
  ⚠ Tuzak: "Doksisiklin etki süresi en uzun olan tetrasiklindir"
- Antimikrobik ve farmakokinetik özellikleri doksisikline benzer.
- **%70'e varan oranda reversibl vestibüler bozukluk** yaptığından artık pek tercih edilmez.

Yan etkiler — GİS, diş-kemik

- **1. GİS**: bulantı, kusma, anoreksi, ishal sık.
  - Birkaç günlük tedaviden sonra barsakta **Candida** hakim olur; flora bozukluğuna bağlı ishal, **C. difficile** psödomembranöz koliti.
- **2. Diş ve kemik**: kalsiyuma bağlanarak **kahverengi lekelenme**; gebelikte fetal diş/kemikte renk değişikliği, gelişme bozukluğu, **kemik deformiteleri**.
  - **Gebelere 4. aydan sonra verilmemeli.**
  - **Bebek ve 12 yaş altı çocuklarda kontendikedir**: mine ve dentinde hipoplazi, kalıcı dişlerde gelişme bozukluğu.

Karaciğer ve böbrek

- **3. Hepatotoksik**: önceden karaciğer fonksiyon bozukluğu olanlarda ve **gebelerde** yüksek doz → karaciğerde **yağlı dejenerasyon**.
- **4. Nefrotoksik**: böbrek fonksiyon bozukluğunda yüksek doz/uzun süre → **asidoz, azotemi, hiperfosfatemi**, elektrolit bozukluğu.
  - **Doksisiklinde daha az** görülür → böbrek yetmezliğinde **doksisiklin tercih edilmeli**.

Alerjik ve hipersensitivite

- **5. Alerjik**: seyrek olarak ürtiker, anjiyonörotik ödem, dermatit.
- **6. Fotosensitivite**: özellikle **demeklosiklin ve doksisiklin** ile, **sarışınlarda** daha fazla; cilt renginde koyulaşma, dermatit, **tırnaklarda pigmentasyon**.
  - İlacın ciltte birikmesine bağlıdır; özellikle **yazın** oluşur.

Tromboflebit, hematolojik

- **Tromboflebit**: i.v. uygulamada; i.m. verilişte ağrı ve infiltrasyon. **Türkiye'de parenteral tetrasiklin preparatları artık üretilmemektedir.**
- **7. Hematolojik**: barsak florası bozulunca **K vitamini sentezi azalır** → kanama eğilimi; nadiren **nötropeni** ve **hemolitik anemi**.

SSS ve diğer

- **8. SSS**: **minosiklin** lipid çözünür olduğundan SSS'ne penetre olur; en sık **vestibüler toksisiteye bağlı vertigo** (baş dönmesi, bulantı, denge bozukluğu, kulak çınlaması).
- **9. Beyin psödotümörü**: **yenidoğan ve bebeklerde** fontanellerde şişme, papilla ödemi; **beyin tümörünü taklit eden reversibl sendrom** (pseudotümör serebri), kafa içi basınç artışına bağlı. ÇIKMIŞ 24-25
  - Beyin psödotümörü yapan diğer ilaçlar: **nalidiksik asit ve amiodaron**.
- **10. Gebelerde**: fötusla ilgili toksik tesirlerin yanı sıra **katabolik asidoz**.

Amfenikoller — genel

- Bu grupta **kloramfenikol ve tiamfenikol** bulunur.
- 4 önemli özelliği nedeniyle diğer antibiyotiklere üstündür: **geniş spektrumlu**, **yan etki insidensi düşük**, **vücutta dağılımı iyi**, **ucuz**. ÇIKMIŞ 24-25

Etki mekanizması

- Bakteri ribozomlarının **50 S alt birimine** bağlanıp protein sentezini bozar; **bakteriyostatiktir**.
- Kloramfenikol ayrıca **memeli hücresinde 70 S ribozomların** yaptığı proteinleri de inhibe ederek **aplastik anemi**ye neden olabilir.
- **Eritromisin, linkomisin ve klindamisin** ile **aynı bağlanma yeri için yarıştıklarından birlikte kullanılmazlar.** ÇIKMIŞ 24-25

Etki spektrumu

- **Gram (+) koklar**: Strep. pneumoniae, Strep. pyogenes, Staph. aureus · **Gram (+) basiller**: Nocardia hariç hemen hepsi.
- **Gram (–)**: Neisseria, H. influenzae, C. diphtheriae, Bordetella pertussis, Brucella, Vibrio cholerae · **anaerob**: Bacteroides'ler (Gram –), C. perfringens (Gram +).
- **Enterobakterler**: Salmonella, Shigella, E. coli, Klebsiella pneumoniae, Proteus mirabilis.
- **Bakteri dışı**: Riketsiya, Klamidya, T. pallidum, Leptospiralar.

Kloramfenikol — farmakokinetik

- **Çok lipofiliktir**; ince barsaktan emilimi **%100'e yakın**; doruk konsantrasyon **1-2 saat** (15-20 µg/ml).
- **Oral yoldan palmitat esteri** verilir; barsakta hızla hidroliz olarak absorbe edilir. ÇIKMIŞ 24-25
  ⚠ Tuzak: "Oral yoldan süksinat esteri kullanılır"
- **Parenteral yoldan süksinat esteri** kullanılır; bu haliyle etkisiz, vücutta hızla hidroliz olarak aktif kloramfenikole dönüşür.
- Beyin, BOS ve vücut sıvıları dahil **tüm dokulara yüksek konsantrasyonda** dağılır.
- **Kan-beyin engelini en fazla geçen ilaçtır**: beyin dokusuna plazmadan **9 kat fazla**, BOS'a plazmanın **%50'si** kadar geçer. ÇIKMIŞ 24-25
- **Fetüse geçişi kolay**; **karaciğerde metabolize** edilir → karaciğer yetmezliğinde doz ayarlanmalı.
- **Eliminasyon yarı ömrü ~3 saat.** ÇIKMIŞ 24-25

Yenidoğan ve bebek

- **Yenidoğan ve 2 haftalığa kadar** bebeklerde yarı ömür **24 saat**e çıkar (glükoronil sentez ve böbrek eliminasyon mekanizması tam oluşmadığından).
- **2-4 haftalık** bebeklerde **~12 saat** → prematüreler ve yenidoğanlar toksik etkilere çok duyarlı.

Kloramfenikol — kullanımı

- **40 yılı aşkın** süredir **tifo (Salmonella typhi)** tedavisinde; ilaç kesilince **nüks olasılığı fazla**; **myelotoksik etki** nedeniyle kısıtlı; tifoda **6 saatte 1 g, 4 hafta**.
- Günümüzde S. typhi suşları kloramfenikol, ko-trimoksazol ve ampisiline **multirezistan** → **fluorokinolonlar ilk tercih**; kontrendike oldukları **çocuk ve gebelerde ilk tercih seftriakson**.
- Kan-beyin ve kan-sıvı engelini en iyi geçtiği için **H. influenzae menenjiti**nde **ampisilinle kombine** ya da ampisiline direnç varsa **tek başına**.
- **N. meningitidis ve S. pneumoniae menenjiti**nde hasta **penisilin G'ye alerjik** ise kloramfenikol ve sefalosporinler alternatiftir (**sefalosporinler tercih edilir**).

Diğer kullanım alanları

- **Aerob Gram (–) basiller, stafilokok menenjiti** ve **Bacteroides fragilis'in yaptığı beyin absesi**nde kloramfenikol tercih edilir.
- **Tifüs, Q ateşi** gibi riketsiya enfeksiyonlarında tetrasiklin kullanılamıyorsa (gebelik vb.) **alternatif**.
- Gözün tabakalarına iyi geçtiği için **göz enfeksiyonlarında** ve **vajina infeksiyonlarında**.
- **Bruselloz, tularemi, veba, listeria**'da tek ya da kombine.
- **Yersinia enterocolitica sepsisi**nde en çok tercih edilen iki ilaçtan biri (diğeri **aminoglikozitler**).

Preparatlar ve dozlar

- **1) Kloramfenikol · 2) Kloramfenikol palmitat · 3) Kloramfenikol sodyum süksinat · 4) Tiamfenikol.**
- **Palmitat**: tatsız ester; **çocuk ve bebeklere** özgü **süspansiyon** müstahzarları için.
- **Sodyum süksinat**: **enjeksiyonluk** müstahzarlar için; vücutta hidroliz edilip serbest kloramfenikole dönüşür.
- Doz: **yetişkin ve çocuk 50 mg/kg/gün** (4 eşit doz); **yenidoğan 25 mg/kg/gün** (4 eşit doz).
- Gebelikte **Gray sendromu**na neden olabilir; **anne sütüne geçer**.

Tiamfenikol

- Kloramfenikolden **daha az etkilidir**.
- GİS ve i.m. yerden **daha iyi absorbe** edilir; plazma proteinlerine **daha az bağlanır**; **%50-70'i değişmeden böbrekten** atılır → **böbrek yetmezliğinde doz ayarı**; yarı ömür **2-3 saat**.
- Kloramfenikolden farklı olarak **safra yolu infeksiyonları**nda da kullanılır (safra yoluyla itrahı daha fazla).
- Doz: yetişkin **2 × 750 mg – 3 × 500 mg**; çocuk **20-30 mg/kg/gün** (2 eşit doz).
- Kontrendikasyon: **aşırı duyarlılık, hematopoietik bozukluklar, anüri**; gebelerde ve yenidoğanlarda emniyeti kesinleşmemiş.

Amfenikol yan etkileri

- **1) Kemik iliği depresyonu**
- **2) GİS bozuklukları**
- **3) Alerjik** cilt döküntüleri, ürtiker, anjiyoödem.
- **4) Gri sendrom**: prematüre ve yenidoğanda kloramfenikol **konjügasyonla yeterince metabolize edilemez**, kan düzeyi çok yükselir.
  - Tablo: **akut solunum ve dolaşım depresyonu, hipotermi, kas gevşemesi, karında distansiyon, metabolik asidoz, ciltte gri renk**.
  - Gri sendrom, ilacı **aşırı dozda alan erişkinlerde** de ortaya çıkabilir.
- **5) Herxheimer reaksiyonu**: yüksek doz kloramfenikolle **öldürülen tifo basillerinin toksinleriyle** oluşan **dolaşım kollapsı**; tedavisinde **sistemik glukokortikoidler** kullanılabilir.
- **6) Nörotoksik**: başağrısı, ruhsal depresyon, deliryum, konfüzyon; nadiren **periferik nörit, optik nöropati**.

2025-26 S26

Tetrasiklin grubu antibiyotikler için doğru olan hangisidir?

✔ **B) Minosiklin etki süresi en uzun olan tetrasiklindir**

A yanlış (BOS hariç), C (en lipofilik minosiklin), D (%100/95/77/60). Not: PDF'e göre E (itrah böbrek+safra) da doğru — anahtar belirsiz.

2024-25 S35

Tetrasiklin grubu antibiyotikler için YANLIŞ olan hangisidir?

✔ **C) Doksisiklin etki süresi en uzun olan tetrasiklindir**

En uzun etkili **minosiklin**. Diğer şıklar doğru: beyin psödotümörü, BOS hariç dağılım, minosiklin en lipofilik, stafilokok/strep/enterokokta tercih edilmez.

2024-25 S36

Amfenikol grubu antibiyotikler için YANLIŞ olan hangisidir?

✔ **E) Oral yoldan süksinat esteri kullanılır**

Oral **palmitat**, parenteral **süksinat**. Diğerleri doğru: geniş spektrum, t½ ~3 sa, kan-beyin engelini en çok geçen, eritromisin/klindamisinle birlikte verilmez.

2023-24 S21

Tetrasiklin grubu antibiyotikler için YANLIŞ olan hangisidir?

✔ **E) Stafilokok, streptokok ve enterokok enfeksiyonlarında tercih edilir**

Rezistan suşlar nedeniyle **tercih edilmez**. Diğerleri doğru: Ca'lı yiyecek/antiasit/antianemik alınmaz, BOS hariç dağılım, fungus duyarlı değil, en geniş spektrum.

2022-23 S32

Tetrasiklin grubu antibiyotikler için YANLIŞ olan hangisidir?

✔ **B) Tüm vücut dokularına ve sıvılarına dağılımları iyidir**

BOS hariç dağılım iyidir. Diğerleri doğru: Ca/antiasit/antianemik, fungus duyarlı değil, en geniş spektrum, oral ya da parenteral kullanım.

Sülfonamidler ve Trimetoprim

Prof. Dr. Akif Hakan Kurt · 2026: 13 Ekim · 2 saat

4 çıkmış soru son 5 yılda

21-22*	22-23	23-24	24-25	25-26
0	1	1	1	1

BU BAŞLIKTA ÖNE ÇIKANLAR

- Son 5 yılda bu dersten **4 soru** çıktı: 25-26 ve 24-25 "sülfonamidler için **yanlıştır**", 23-24 ve 22-23 "hangi **özel kullanımlı** sülfonamid" (yanık / göz).
- Tekrarlayan tuzaklar: sülfonamid enzimi **dihidropteroat sentetaz** (DHFR değil), **idrar yollarında çökme** (kristalüri), **ko-trimaksazol = sülfametoksazol + trimetoprim**.
- Özel kullanım eşleşmeleri: **gümüş sülfadiazin → yanık**, **sulfasetamid → konjunktivit (göz)**, **sulfasalazin → ülseratif kolit / RA**.

BU BÖLÜMDE

Sülfonamidler — genel ve etki mekanizması · Antimikrobik spektrum · Farmakokinetik · Sınıflandırma · Özel kullanılış yerleri · Sulfizoksazol ve sülfametaksazol · Kullanılış yerleri ve yan etkiler · Sülfonamidlerin yan tesirleri · Ko-trimaksazol (tablet, süspansiyon, ampul) · Antibakteriyel spektrum · Farmakokinetik · Başlıca endikasyonlar — genitoüriner ve solunum yolu · GİS infeksiyonları ve diğerleri · Ko-trimaksazol — yan tesirler · Kontrendikasyonlar · Çıkmış sorular

Sülfonamidler — genel ve etki mekanizması

- Bakteri enfeksiyonlarının tedavi ve önlenmesinde **sistemik olarak kullanıma giren ilk etkin kemoterapötik**.
- Bakteriler folik asidi dışarıdan alamaz; **PABA**'dan kendileri sentezler. Memeliler folik asidi dışarıdan alır.
- Sülfonamidler **PABA analoğudur (antimetabolit)**; **dihidropteroat sentetaz** enzimi için onunla yarışarak **folik asid sentezini inhibe eder**. ÇIKMIŞ 25-26
  ⚠ Tuzak: "Dihidrofolat redüktaz enzimi için yarışarak folik asid sentezini inhibe ederler"
- Sonuçta bakterilerde **RNA ve DNA sentezi bozulur**.

Antimikrobik spektrum

- **Gram (+)**: A grubu β-hemolitik streptokoklar, Strep. pneumoniae, Bacillus anthracis'in bazı suşları.
- **Diğerleri**: H. influenzae, H. ducreyi, Brucella, Pseudomonas pseudomallei, Vibrio cholerae, Corynebacterium diphtheriae, Yersinia pestis, Calymmatobacterium granulomatis.
- Ayrıca: Actinomyces, Nocardia, **Plasmodium, Toxoplasma**, bazı Enterobacteriaceae.

Farmakokinetik

- Mide-barsak kanalından **iyi absorbe** edilir; plazma proteinlerine **%20-80** bağlanır.
- **BOS hariç** diğer vücut sıvılarına iyi nüfuz eder. ÇIKMIŞ 25-26
- **KC'de N-asetilasyonla inaktive** edilir; kısmen **glomerüler filtrasyon / tubuler salgılanma** ile böbrekten atılır.
- Eliminasyon yarılanma ömrü ilaca göre değişir (**4-150 saat**).

Sınıflandırma

- Farmakokinetik özellik ve kullanım alanı farklılıklarına göre sınıflandırılır.
- **1- Kısa ve orta etki süreli**: **sulfadiazin, sulfizoksazol, sulfametoksazol**.
- **2- Uzun etkili depo sulfonamidler**: günde **tek doz**; **toksisitelerinin ciddiliği nedeniyle tercih edilmezler**.
- **3- Özel kullanılış yerlerine sahip** sulfonamidler (aşağıda).

Özel kullanılış yerleri

- **Sulfasetamid**: **konjunktivit** tedavisinde. ÇIKMIŞ 22-23
- **Gümüş-sülfadiazin %1 krem**: **yanık tedavisinde**. ÇIKMIŞ 23-24
- **Marfanil (mafenid)**: %10 krem; **%2-5 merhem dermatit profilaksi ve tedavisinde**.
- **Sulfasalazin**: **ülseratif kolit** ve diğer idiyopatik enflamatuvar kalın barsak hastalıkları ve **romatoid artrit**te **antiinflamatuvar** olarak.
  - Barsakta etkili metaboliti **5-aminosalisilat**a ayrışır; etkili şekli **mesalazin** olarak ilaç yapılmıştır; **olsalazin, balsalazin** türevleri de kullanılır.

Sulfizoksazol ve sülfametaksazol

- **Sulfizoksazol**: suda çözünürlüğü yüksek; **kristalüri yapmaz**, böbrek toksisitesi az; yarılanma ömrü **6 saat**.
  - Sistemik ve **üriner infeksiyonlarda en çok tercih edilen sülfonamid**. ÇIKMIŞ 25-26
- **Sülfametaksazol**: sulfizoksazole göre absorbsiyonu daha düşük, eliminasyonu yavaş; **kristalüri oluşturabilir**. ÇIKMIŞ 25-26
- **Trimetoprim ile kombinasyonu ko-trimaksazol** olarak bilinir. ÇIKMIŞ ×2 24-25 · 25-26

Kullanılış yerleri ve yan etkiler

- **Daha güçlü bakterisid etkili ko-trimaksazolün çıkması** tek başına kullanım alanlarını daraltmıştır.
- Kalan endikasyon: hastane dışında gelişen **nonkomplike İYE**.
- Tedavi sırasında idrar yollarında çökme olmaması için **günlük su tüketimi 1,5 litrenin altına düşmemeli**.

Sülfonamidlerin yan tesirleri

- **Alerjik belirtiler**.
- **İdrar yollarında çökme** (kristalüri). ÇIKMIŞ 24-25
  ⚠ Tuzak: "İdrar yollarında çökme yapmazlar"
- **Hematolojik bozukluklar**: **G6PD eksikliğinde hemoliz**; nadiren kemik iliği depresyonu.
- **GİS bozuklukları**.
- **Doğuma yakın dönemde alınırsa kernikterus** yapabilir.
- Nadiren **hepatit** ve **nörotoksik etki**.
- **Depo sulfonamidler** fatal bir deri hastalığı olan **Stevens-Johnson sendromu** yapabilir. ÇIKMIŞ 24-25

Ko-trimaksazol (tablet, süspansiyon, ampul)

- **Trimetoprim**: t½ **11 saat**; oran **1**; tablet **80 mg**, forte **160 mg**. Yapıca bir **sıtma ilacı olan primetamine benzer**.
- **Sülfametoksazol**: t½ **10-12 saat**; oran **5**; tablet **400 mg**, forte **800 mg**.
- Kombine preparatlara **ko-trimaksazol (CTX)** denir.
  ÇIKMIŞ ×2 24-25 · 25-26
- **Ardışık blok** (dihidropteroat sentaz ve dihidrofolat redüktaz) → tek başına etkiden daha güçlü antibakteriyel etki (**potansiyalizasyon**).
- Trimetoprim ile kombinasyona sulfametoksazolün seçilme nedeni: **yarı ömürlerinin yakın olması**.

Antibakteriyel spektrum

- **Gram (–) aerob enterobakterlere** orta-yüksek derecede etkili; en duyarlı: **E. coli, Proteus, Salmonella, Shigella**.
- Gram (–) diğerleri: H. influenzae, Acinetobacter, Citrobacter, Brucella, V. cholerae, Yersinia, B. pertussis, G. vaginalis.
- **Gram (+) kokların çoğu**: S. pneumoniae, S. pyogenes, S. aureus, S. epidermidis · **Gram (–) koklar**: N. meningitidis, N. gonorrhoeae.
- Diğerleri: **Nocardia, Pneumocystis carinii, M. tuberculosis** da duyarlı.

Farmakokinetik

- Trimetoprim görece fazla lipofilik; **tama yakın absorbe**; dokulara ve vücut sıvılarına çok iyi nüfuz eder.
- **Prostat** ve bazı dokularda plazmadakinden **birkaç kat fazla**.
- **Böbrek yetmezliğinde** her iki komponentin eliminasyonu yavaşlar.

Başlıca endikasyonlar — genitoüriner ve solunum yolu

- **E. coli ve diğer enterobakterlerin** yaptığı yukarı ve aşağı **İYE'de ilk tercih** edilecek ilaçlardan biri.
- **Akut sistit** (tek doz forte tb); **kronik rekürren İYE ve piyelonefrit**; **akut ve kronik bakteriyel prostatit**te güçlü etkinlik.
- **Ürojenital gonore**: hasta penisiline alerjik veya penisilinaz salgılayan gonokok ise penisilin yerine.
- **Alt solunum yolu hastane dışı infeksiyonları** (S. pneumoniae, H. influenzae gibi); **akut bronşit**, **kronik bronşitlerin önlenmesi**.
- **Üst solunum yolu**: akut otitis media ve sinüzitte kullanılabilir.

GİS infeksiyonları ve diğerleri

- **Shigella etkenli enterit**te **florokinolonların alternatifi**.
  ÇIKMIŞ 24-25
- **Tifo dahil Salmonella** infeksiyonlarında florokinolonların ve kloramfenikolün alternatifi.
- **Enteropatojenik E. coli**'ye bağlı çocuk ishali.
- İmmünosupresyonlu veya AİDS'li hastalarda **Pneumocystis carinii pnömonisi**nde **en çok tercih edilen ilaç**.
- **Nocardia asteroides**: ko-trimaksazol veya tek başına sulfonamid **en tercih edilen**.
- **Melioidozis (P. pseudomallei)**: en tercih edilen 3 ilaçtan biri (diğerleri **seftazidim ve seftriakson**).

Ko-trimaksazol — yan tesirler

- **Trimetoprim**e bağlı en sık: **kaşıntı, ciltte makülopapüler / morbiliform döküntü**; nadiren Kİ depresyonu.
- Memeli hücresindeki **dihidrofolat redüktaza afinitesi bakterininkine göre çok düşük** olsa da **uzun süreli kullanımda folik asid eksikliği → megaloblastik anemi**.
- Bu nedenle **uzun sürecek tedavilerde mutlaka folik asid verilmeli**.

Kontrendikasyonlar

- Trimetoprim **folik asid antimetaboliti** olduğundan **gebelerde teratojenik** etki gösterebilir.
- Süte geçtiği için bebeklerde folik asid eksikliği olacağından **emziren annelere ve 12 aydan küçük bebeklere önerilmez**.
- **Streptokokal farenjit ve tonsillitte kontrendikedir.** ÇIKMIŞ 24-25

2025-26 S27

Sülfonamidler için YANLIŞ olan hangisidir?

✔ **A) Dihidrofolat redüktaz enzimi için yarışarak folik asid sentezini inhibe ederler**

Sülfonamidler **dihidropteroat sentetaz** için PABA ile yarışır. B, C (BOS hariç), D (kristalüri), E (sulfizoksazol en çok tercih edilen) doğru.

2024-25 S37

Sülfonamidler için YANLIŞ olan hangisidir?

✔ **B) İdrar yollarında çökme yapmazlar**

İdrar yollarında **çökme** yan etkidir. Doğru: ko-trimaksazol kombinasyonu, strep. farenjit/tonsillitte kontrendike, depo → Stevens-Johnson, Shigella'da FQ alternatifi.

2023-24 S22

Yanık tedavisinde yaygın kullanılan sülfonamid hangisidir?

✔ **C) Gümüş sulfadiazin**

Sulfasetamid → konjunktivit; sulfasalazin → ülseratif kolit/RA; sulfizoksazol → sistemik ve üriner infeksiyon; sülfametaksazol → ko-trimaksazol bileşeni.

2022-23 S33

Oftalmik enfeksiyonlarda yaygın kullanılan topikal sülfonamid hangisidir?

✔ **A) Sulfasetamid**

Sulfasetamid → konjunktivit. Gümüş sulfadiazin → yanık; sulfasalazin → ülseratif kolit/RA; sulfizoksazol → üriner infeksiyon. Sulfadoksin PDF'te yok.

Antiseptik ve Dezenfektanlar

Doç. Dr. Oruç Yunusoğlu · 2026: 16 Ekim (program) · 1 saat

2 çıkmış soru son 5 yılda

21-22*	22-23	23-24	24-25	25-26
0	0	1	1	0

BU BAŞLIKTA ÖNE ÇIKANLAR

- Son 5 yılda bu dersten **2 soru** çıktı (23-24, 24-25): **üriner antisepsi** (metenamin) ve **yiyeceklerde koruyucu** — ikisinin doğru cevabı da **bu yılki PDF'te geçmiyor**.
- Bu yılki PDF **kavram + ajan karşılaştırması** ağırlıklı: antiseptik / dezenfektan / sterilizasyon farkı, Spaulding, alkol-iyot-klor-klorheksidin-H_2O_2 mekanizma, spor ve klinik kullanım.
- Aynı şık grubu iki yılda tekrarlandı (borik asit, formaldehit, metenamin, izopropanol, metaraminol); **formaldehit PDF'te dezenfektan** (toksik, irritan, kullanımı sınırlı), **izopropanol alkol**.

BU BÖLÜMDE

Temel kavramlar · Etkinliği belirleyen faktörler · İdeal antiseptik / dezenfektan · Temizlik, antisepsi, dezenfeksiyon, sterilizasyon · Spaulding sınıflaması · Sınıflandırma (slayttaki sırayla) · Alkoller (etanol, izopropanol) · Aldehitler · Halojenler — iyot · İyodun preparatları · Halojenler — klor · Klorheksidin · Potasyum permanganat · Ağır metaller · Sabunlar · Fenoller · Katyonik yüzey aktif ajanlar · Grupların karşılaştırılması (mekanizma · spor · ana kullanım) · Spektrum karşılaştırması (bakteri · mantar · virüs · spor) · Klinikte hangisi nerede? · Dezenfeksiyonda en sık yapılan hatalar · Sterilizasyon · Sterilizasyon ve dezenfeksiyon · Ajan özeti (mekanizma · önemli kullanım · önemli dezavantaj) · Çıkmış sorular

Temel kavramlar

- Sistemik antibiyotiklerden farklı olarak **selektiviteleri düşüktür**; mikroorganizmalar yanında **insan hücrelerine de zarar** verebilir.
- Genellikle **lokal veya yüzeysel** kullanılırlar.
- **Antiseptik**: **canlı dokulara** uygulanan antimikrobik madde.
- **Dezenfektan**: **cansız yüzey ve materyallerde** mikroorganizmaları azaltmak/öldürmek için kullanılan madde.
- **Jermisid**: mikroorganizmaları öldüren **genel terim**.

Etkinliği belirleyen faktörler

- **Konsantrasyon, temas süresi, sıcaklık, mikroorganizma türü, organik madde varlığı, yüzeyin yapısı, pH**.
- **En önemli prensip: önce temizlik, sonra dezenfeksiyon/sterilizasyon.**

İdeal antiseptik / dezenfektan

- Düşük konsantrasyonda etkili · **geniş spektrum** · **hızlı etki** · organik maddelerden fazla etkilenmeyen.
- Dokuya/materyale zarar vermeyen · **stabil** · ucuz ve kolay uygulanır · **toksisitesi düşük**.

Temizlik, antisepsi, dezenfeksiyon, sterilizasyon

- **Temizlik**: yüzey/materyal → **kir ve organik materyali uzaklaştırma**.
- **Antisepsi**: canlı doku → mikroorganizma yükünü azaltma.
- **Dezenfeksiyon**: cansız materyal → patojen mikroorganizmaları yok etme/azaltma.
- **Sterilizasyon**: kritik tıbbi materyal → **tüm mikroorganizmaları, sporlar dahil**, ortadan kaldırma.

Spaulding sınıflaması

- **Kritik**: steril doku veya damar sistemi → **sterilizasyon**.
- **Yarı kritik**: mukoza veya bütünlüğü bozulmuş deri → **yüksek düzey dezenfeksiyon / sterilizasyon**.
- **Kritik olmayan**: sağlam deri → **düşük/orta düzey dezenfeksiyon**.

Sınıflandırma (slayttaki sırayla)

- 1. **Alkoller** · 2. **Aldehitler** · 3. **Halojenler** (iyot, klor) · 4. **Klorheksidin** · 5. **Okside edici ajanlar**
- 6. **Ağır metaller** · 7. **Sabunlar** · 8. **Fenoller** · 9. **Katyonik yüzey-aktif ajanlar**

Alkoller (etanol, izopropanol)

- Etki mekanizması: **protein denatürasyonu**, **hücre membranının bozulması**.
- **Hızlı bakterisid** etki; vejetatif bakteriler, birçok mantar ve **zarflı virüsler**e etkili.
- **Sporlara etkili değil**; **sterilizasyon amacıyla kullanılmaz**.
- En etkili konsantrasyon genel olarak **%60-90**; **%70 alkol** yaygın kullanılan konsantrasyon.
- Kullanım: **el antisepsisi, sağlam deri antisepsisi, küçük yüzeylerin dezenfeksiyonu**.
- Dezavantaj: **kuruluk, irritasyon, yanıcı**; organik materyalli yüzeyde etkinlik azalabilir; sporları öldürmez.
- **Alkol = hızlı etki + sporosidal değil.**

Aldehitler

- **Formaldehit**: proteinleri modifiye ederek mikrobisid; bakteri, mantar, virüs ve **sporlar**a etkili; **güçlü irritan ve toksik**; sağlık hizmetlerinde kullanımı **sınırlı**.
  - CDC: formaldehit toksisite ve irritasyon nedeniyle yaygın tercih edilen sterilizan/yüksek düzey dezenfektanlardan çıkarılmıştır.
- **Glutaraldehit**: **yüksek düzey dezenfeksiyon**; bazı tıbbi cihazlarda; **kontakt dermatit ve solunum yolu irritasyonu** yapabilir.

Halojenler — iyot

- **Proteinleri, enzimleri, özellikle –SH gruplarını okside ederek** mikrobiyal hücre fonksiyonlarını bozar.
- **Geniş spektrumlu**: bakteri, mantar ve birçok virüs; bazı koşullarda **sporlara da etkili**.

İyodun preparatları

- **Tentürdiyot**: iyot + alkol; güçlü antiseptik; hasarlı dokuda irritasyon yapabilir.
- **Povidon-iyot**: **iyodofor**; deride yavaş şekilde serbest iyot açığa çıkarır; **preoperatif cilt antisepsisi**.
  - Avantaj: iyoda göre **daha az irritan** olabilir.
  - Dezavantaj: **iyot alerjisi/duyarlılığı**; bazı klinik durumlarda dikkat gerekir.

Halojenler — klor

- Klor → **hipokloröz asit (HOCl)** oluşumu → mikrobiyal protein ve enzimlerin **oksidasyonu**.
- **Güçlü mikrobisid**; **su ve yüzey dezenfeksiyonunda yaygın**.
- **Organik maddeler** etkinliği azaltır; **yüksek pH'da** etkinlik azalır.
- Etkinlik = **konsantrasyon + temas süresi + pH + organik yük**.

Klorheksidin

- Mekanizma: **hücre membranını bozar**, membran geçirgenliğini değiştirir.
- Kullanım: **cilt, el, cerrahi antisepsi**; **ağız ve dental hijyen** ürünleri.
- Avantaj: deride **kalıcı antimikrobik etki**.
- Dezavantaj: **göz ve orta kulak** gibi hassas dokularda **kullanılmamalı**; yanlış kullanımda irritasyon ve ciddi doku hasarı.

Potasyum permanganat

- **Okside edici** ajan; **bakterisid ve fungisid**; **astrenjan** etki gösterebilir.
- Bazı yüzeysel dermatolojik durumlarda tarihsel olarak kullanılmıştır; dokuları **kahverengi-mor** boyayabilir.

Ağır metaller

- **Gümüş bileşikleri**: antimikrobik; **gümüş sülfadiazin → yanıklarda lokal antimikrobik**.
- **Gümüş nitrat**: günümüzde kullanımı oldukça sınırlı.
- **Cıva bileşikleri**: toksisite ve duyarlılık nedeniyle **büyük ölçüde terk edilmiştir**.

Sabunlar

- **Anyonik yüzey aktif** maddeler; kir, yağ, sekresyon ve mikroorganizmaları **mekanik olarak uzaklaştırır**; özellikle **geçici deri florası**nı.
- El hijyeninde **mekanik temizlik** mikrobiyal yükü azaltmada temel basamak.

Fenoller

- Mekanizma: **hücre membranının geçirgenliğini bozar**.
- **Orta düzeyde mikrobisid**; sporlara etkisiz; geniş spektrumlu değil.
- **Fenol**: korozif, toksik, **karsinojenik risk** nedeniyle günümüzde rutin kullanımda değil.
- **Hekzaklorofen**: **bakteriyostatik**; tekrarlayan kullanımda kalıcı etki; **hasarlı deride absorbsiyon artar**.

Katyonik yüzey aktif ajanlar

- **Benzalkonyum klorür, setrimid, kuarterner amonyum bileşikleri**.
- Hücre membranının geçirgenliğini bozar; **düşük konsantrasyonlarda etkili**.
- **Anyonik sabunlarla birlikte kullanılmamalı** — birbirlerinin antimikrobik etkinliğini azaltır.

Grupların karşılaştırılması (mekanizma · spor · ana kullanım)

- **Alkoller**: protein denatürasyonu · spor **yok** · cilt/yüzey.
- **İyot**: oksidasyon · spor **±** · cilt antisepsisi.
- **Klor**: oksidasyon · spor **konsantrasyona bağlı** · su/yüzey.
- **Klorheksidin**: membran hasarı · spor **yok** · cilt/el antisepsisi.
- **H_2O_2**: oksidatif hasar · spor **konsantrasyona bağlı** · antisepsi/dezenfeksiyon.

Spektrum karşılaştırması (bakteri · mantar · virüs · spor)

- **Etanol / izopropanol**: +++ · ++ · ++/+++ · **–**
- **Klorheksidin**: +++ · ++ · ++ · **–**
- **Povidon-iyot**: +++ · +++ · +++ · **±**
- **Klor / hipoklorit**: +++ · +++ · +++ · **+/++**
- **H_2O_2**: +++ · +++ · +++ · **konsantrasyona bağlı**
- **Kuarterner amonyum**: ++ · ± · değişken · **–**

Klinikte hangisi nerede?

- **El hijyeni**: alkol bazlı el antiseptiği veya sabun + su.
- **Sağlam deri**: alkol, klorheksidin, iyodofor.
- **Preoperatif cilt**: klorheksidin veya iyodofor içeren uygun ürün.
- **Su dezenfeksiyonu**: klor bileşikleri · **cansız yüzey**: ürüne uygun dezenfektan.
- **Kritik cerrahi alet**: sterilizasyon · **mukoza ile temas eden cihaz**: yüksek düzey dezenfeksiyon/sterilizasyon.

Dezenfeksiyonda en sık yapılan hatalar

- 1. **Temizlik yapmadan** dezenfektan kullanmak → organik materyal etkinliği azaltır.
- 2. **Konsantrasyonu yanlış hazırlamak** → fazla seyreltme etkinliği azaltır.
- 3. **Temas süresine uymamak** → dezenfektan uygulanıp hemen silinmemeli.
- 4. Her yüzey için **aynı ürünü** kullanmak → dezenfektanlar birbirinin yerine geçmez.
- 5. **Dezenfeksiyonu sterilizasyon sanmak** → sporlar için uygun sterilizasyon gerekir.

Sterilizasyon

- Mikroorganizmaların **tüm formlarının, sporlar dahil**, ortadan kaldırılması.
- Yöntemler: **buharlı sterilizasyon (otoklav)**, **etilen oksit**, **hidrojen peroksit gaz plazma**, **perasetik asit sistemleri**, diğer düşük sıcaklık yöntemleri.
- Otoklav sıcaklık, basınç ve süresi cihaz/yük tipine göre **valide edilmiş döngü**yle belirlenir; tek bir "120 °C/30 dk" **evrensel kural değildir** (CDC: üretici önerileri).

Sterilizasyon ve dezenfeksiyon

- **Sterilizasyon**: tüm mikroorganizmalar; **sporlar yok edilir**; kritik materyal/cerrahi alet için gerekli; otoklav, EtO, H_2O_2.
- **Dezenfeksiyon**: patojenlerin çoğunu azaltmak/yok etmek; **sporlar her zaman yok edilmez**; kritik materyal için yeterli değil; alkol, klor, H_2O_2.

Ajan özeti (mekanizma · önemli kullanım · önemli dezavantaj)

- **Etanol, izopropanol**: protein denatürasyonu · el/cilt, cilt/yüzey · **sporları öldürmez**.
- **Povidon-iyot**: oksidasyon · cilt · irritasyon/uygunluk sınırlamaları.
- **Klor**: oksidasyon · su/yüzey · **organik madde ile etkinlik azalır**.
- **Klorheksidin**: membran hasarı · cilt/el · **göz ve hassas dokularda risk**.
- **H_2O_2**: oksidasyon · dezenfeksiyon · konsantrasyona bağlı toksisite.
- **Perasetik asit**: oksidasyon · yüksek düzey dezenfeksiyon/sterilizasyon · **korozif** olabilir.
- **Glutaraldehit**: protein/nükleik asit modifikasyonu · yüksek düzey dezenfeksiyon · irritan/toksik.
- **Kuarterner amonyum**: membran hasarı · yüzey · **sporosidal değil**.
- **Fenoller**: membran hasarı · sınırlı · toksisite.

2024-25 S55

Aşağıdakilerden hangisi yiyeceklerde koruyucu olarak kullanılır?

✔ **A) Borik asit**

B) Formaldehit (PDF'te dezenfektan), C) Metenamin (üriner antiseptik), D) İzopropanol (alkol), E) Metaraminol · (PDF'te geçmiyor)

2023-24 S40

Aşağıdakilerden hangisi üriner antisepsi amacıyla kullanılıyor?

✔ **C) Metenamin**

Borik asit, formaldehit (PDF'te dezenfektan), izopropanol (alkol), metaraminol üriner antiseptik değil · (PDF'te geçmiyor)

Antihelmintik İlaçlar

Doç. Dr. Oruç Yunusoğlu · 2026: 16 Ekim (program) · 1 saat

4 çıkmış soru son 5 yılda

21-22*	22-23	23-24	24-25	25-26
0	1	1	1	1

BU BAŞLIKTA ÖNE ÇIKANLAR

- Son 5 yılda bu dersten **4 soru** çıktı: **levamizol** (immünomodülatör) 22-23 ve 23-24, **GABA / ivermektin** 24-25, **albendazol = antihelmintik** 25-26 (antibakteriyel diye yanlış).
- Bu yılki PDF **mekanizma ağırlıklı**: albendazol / mebendazol → β-tübülin; pirantel → nikotinik AChR (spastik paralizi); ivermektin → glutamat kapılı Cl^- kanalı; prazikuantel → Ca^{2+} geçirgenliği ↑; niklozamid → oksidatif fosforilasyon.
- Levamizol PDF'te yalnızca "**tarihsel öneme sahip, rutin kullanımı sınırlı**" olarak geçer — immünomodülatör etkisi, GABA ve pirantelin emilimi PDF'te **yok**.

BU BÖLÜMDE

Helmintlerin insanda yerleşim yerleri · Helmintlerin sınıflandırılması · Antihelmintik ilaçların sınıflandırılması · Etki mekanizmaları (ilaç → mekanizma → sonuç) · Slayttaki örnek sorular · Albendazol · Mebendazol · Pirantel pamoat · İvermektin · Prazikuantel · Niklozamid ve diğer ilaçlar · Türkiye'de bilinmesi gereken antihelmintikler · Bağırsak nematodları — erişkin rejimleri · Kıl kurdu tedavisi · Strongiloidiyazis tedavisi · Şistozomiyazis ve taeniyazis (prazikuantel) · Kistik ekinokokkoz ve nörosistiserkoz · Güvenlik ve ilaç izlemi · Çıkmış sorular

Kaynak: 10-ANTİHELMİNTİK İLAÇLAR · Doç. Dr. O. Yunusoğlu · 2026

Helmintlerin insanda yerleşim yerleri

- **İnce bağırsak**: Ascaris lumbricoides, Taenia spp., Ancylostoma duodenale, Enterobius vermicularis.
- **Kalın bağırsak**: Trichuris trichiura, Enterobius vermicularis.
- **Karaciğer ve safra yolları**: Echinococcus granulosus, Fasciola hepatica, Clonorchis sinensis.
- **Akciğer**: Paragonimus spp.; ekinokok kistleri ve bazı nematodların göç eden larvaları.
- **Kan-damar**: Schistosoma spp. (venöz), Wuchereria bancrofti (lenfatik) · **Lenfatik damarlar**: W. bancrofti, Brugia malayi.
- **Kas**: Trichinella spiralis, Taenia solium larvaları.
- **Beyin ve MSS**: Taenia solium larvaları (**nörosistiserkoz**), Echinococcus spp. (nadiren).
- **Deri / deri altı**: kutanöz larva migrans etkenleri, Onchocerca volvulus · **Göz**: O. volvulus, Loa loa, bazı T. solium larvaları.
- **Üriner sistem ve mesane**: Schistosoma haematobium.
- Yerleşim yaşam evresine göre değişebilir; **bağırsak lümenindeki erişkin parazit** ile **dokuya yerleşen larva** tedavileri aynı olmayabilir.

Helmintlerin sınıflandırılması

- **Nematodlar** (yuvarlak solucanlar): Ascaris lumbricoides, Enterobius vermicularis, Strongyloides stercoralis.
- **Sestodlar** (şerit solucanlar): Taenia saginata, Taenia solium, Echinococcus granulosus.
- **Trematodlar** (yaprak solucanlar): Schistosoma spp., Fasciola hepatica.

Antihelmintik ilaçların sınıflandırılması

- **Benzimidazoller**: albendazol, mebendazol.
- **Nikotinik reseptör agonisti**: pirantel pamoat.
- **Makrosiklik lakton**: ivermektin.
- **Pirazinoizokinolin türevi**: prazikuantel.
- **Salisilanilid**: niklozamid.
- **Diğer ilaçlar**: dietilkarbamazin, piperazin.

Etki mekanizmaları (ilaç → mekanizma → sonuç)

- **Albendazol**: β-tübüline bağlanır, mikrotübül oluşumunu bozar → enerji metabolizması bozulur.
- **Mebendazol**: mikrotübül oluşumunu ve glukoz kullanımını inhibe eder → parazitin enerjisi tükenir.
- **Pirantel pamoat**: nikotinik asetilkolin reseptörlerini aktive eder → **spastik paralizi**.
- **İvermektin**: glutamat kapılı klor kanallarını aktive eder → nöromüsküler fonksiyon bozukluğu. ÇIKMIŞ 24-25
- **Prazikuantel**: kalsiyum geçirgenliğini artırır → kasılma ve tegüment hasarı.
- **Niklozamid**: enerji metabolizmasını ve oksidatif fosforilasyonu bozar → sestodlarda enerji üretimi azalır.

Slayttaki örnek sorular

- Yanlış eşleştirme: "**Prazikuantel – kalsiyum geçirgenliğini azaltarak kas gevşemesi**" (doğrusu: kalsiyum geçirgenliğini **artırır** → kasılma). Diğer eşleştirmeler (albendazol, pirantel, ivermektin, niklozamid) doğru.
- "Nikotinik asetilkolin reseptörlerini aktive ederek **nöromüsküler depolarizasyon ve spastik paralizi**" yapan ilaç: **pirantel pamoat**.

Albendazol

- Farmakolojik grup: **benzimidazol** (antihelmintik). **ÇIKMIŞ 25-26**
  ⚠ Tuzak: "Albendazol antibakteriyel ilaçtır"
- Parazitin **β-tübülinine** bağlanır; mikrotübül polimerizasyonunu ve glukoz kullanımını bozar; enerji rezervlerini azaltır.
- Kullanım: **askariyazis**, **kancalı kurt**, seçilmiş **triküriazis**, **kist hidatik ve alveoler ekinokokkoz**, seçilmiş nörosistiserkoz ve doku helmintiyazları.
- Advers: karın ağrısı, bulantı; **karaciğer enzimlerinde yükselme**; uzun süreli tedavide **kemik iliği baskılanması**.

Mebendazol

- Benzimidazol; mikrotübül oluşumunu bozar, glukoz alımını ve enerji metabolizmasını inhibe eder.
- Kullanım: **kıl kurdu**, askariyazis, triküriazis, kancalı kurt.
- Advers: karın ağrısı, bulantı, ishal; uzun süreli tedavide **hepatotoksisite ve hematolojik toksisite**.
- **Metronidazolle birlikte kullanımdan kaçınılmalı** (ciddi deri reaksiyonları).

Pirantel pamoat

- Parazitin **nikotinik asetilkolin reseptörlerini aktive eder** → nöromüsküler depolarizasyon → **spastik paralizi**.
- Kullanım: **enterobiyazis (kıl kurdu)**, askariyazis, bazı kancalı kurt enfeksiyonları.
- **Piperazin ile birlikte kullanımından kaçınılmalıdır.**

İvermektin

- Parazitte **glutamat kapılı klor kanallarını** aktive eder → hücre membranında **hiperpolarizasyon** → nöromüsküler fonksiyon bozulur, paralizi. ÇIKMIŞ 24-25
- Kullanım: **strongiloidiyazis**, **onkoserkiazis**, seçilmiş diğer nematod enfeksiyonları.
- Advers: baş dönmesi, bulantı ve GİS yakınmaları; bazı filaryal enfeksiyonlarda inflamatuvar reaksiyonlar.
- **Kortikosteroid başlanmadan önce** strongiloidiyazis riski değerlendirilmeli.
- **Loa loa eş enfeksiyonu** ciddi nörolojik komplikasyon riski oluşturabilir.
- **Gebelik ve 15 kg altı çocuklarda** kullanım kararı özel değerlendirilmeli.

Prazikuantel

- Parazit membranında **kalsiyum geçirgenliğini artırır** → kasılma, **spastik paralizi**, **tegüment hasarı**.
- Kullanım: **şistozomiyazis**, **taeniyazis**, klonorkiyazis ve opistorkiyazis gibi seçilmiş trematod enfeksiyonları.
- **Nörosistiserkoz**: tedavi öncesi görüntüleme, nöbet riski ve intrakraniyal basınç değerlendirilmeli; kortikosteroid ve antiepileptik gereksinimiyle birlikte planlanabilir.

Niklozamid ve diğer ilaçlar

- **Niklozamid**: bağırsak lümenindeki bazı **sestod** enfeksiyonlarında; **doku larvalarına karşı yeterli değil**.
- **Dietilkarbamazin**: seçilmiş filaryal enfeksiyonlarda; parazit türü ve eş enfeksiyonlar değerlendirilmeli.
- **Piperazin**: nöromüsküler iletimi baskılayarak **gevşek paralizi**; güncel kullanımı sınırlı.
- **Levamizol**: tarihsel antihelmintik öneme sahip; insanlarda rutin kullanım alanı sınırlı.
- **Tiabendazol**: benzimidazol türevi; toksisite ve tolerabilite nedeniyle çoğu durumda alternatifler tercih edilir.
- **Oksamnikin**: özellikle **Schistosoma mansoni**'de tarihsel önem; prazikuantel daha yaygın.

Türkiye'de bilinmesi gereken antihelmintikler

- **Albendazol**: bağırsak helmintleri ve seçilmiş doku helmintiyazları.
- **Pirantel pamoat**: kıl kurdu ve bazı bağırsak nematodları.
- **Mebendazol**: kıl kurdu ve diğer bağırsak helmintleri.
- **İvermektin**: strongiloidiyazis ve seçilmiş filaryal enfeksiyonlar.
- **Prazikuantel**: şistozomiyazis ve sestod enfeksiyonları.

Bağırsak nematodları — erişkin rejimleri

- **Askariyazis**: albendazol **400 mg tek doz** · mebendazol **500 mg tek doz** veya **100 mg günde 2 kez, 3 gün**.
- **Triküriazis**: mebendazol **100 mg günde 2 kez, 3 gün**.
- **Kancalı kurt**: albendazol **400 mg tek doz** · mebendazol 500 mg tek doz veya 100 mg günde 2 kez, 3 gün.
- Rejim etken parazite, hastanın özelliklerine ve kılavuza göre değişebilir.

Kıl kurdu tedavisi

- **Albendazol** 400 mg oral tek doz · **mebendazol** 100 mg oral tek doz · **pirantel pamoat** 11 mg/kg oral (en fazla 1 g).
- Üçünde de **2 hafta sonra tekrar** doz.
- **İkinci doz neden?** İlaçlar parazit **yumurtalarını güvenilir biçimde ortadan kaldırmaz**; ikinci doz ilk tedaviden sonra yumurtalardan çıkan parazitleri hedefler.
- El hijyeni, tırnak temizliği, çamaşırların uygun temizliği yeniden enfeksiyon riskini azaltır; tekrarlayan enfeksiyonda **ev içi temaslılar** değerlendirilmeli.

Strongiloidiyazis tedavisi

- **İlk seçenek: ivermektin** 200 µg/kg/gün oral, 1-2 gün.
- **Alternatif: albendazol** 400 mg oral günde 2 kez, 7 gün.
- **Hiperinfeksiyon / yaygın strongiloidiyazis**: ivermektin 200 µg/kg/gün, dışkı ve/veya balgam incelemeleri **2 hafta boyunca negatifleşene kadar**.
- Mümkünse **immünosupresif tedavi azaltılır veya kesilir**; klinik ve mikrobiyolojik takip gerekir.
- **Kortikosteroid kullanımı, transplantasyon, hematolojik maligniteler, açıklanamayan eozinofili** → Strongyloides stercoralis araştırılmalı.

Şistozomiyazis ve taeniyazis (prazikuantel)

- **S. mansoni, S. haematobium, S. intercalatum**: toplam **40 mg/kg/gün**, iki doza bölünerek, 1 gün.
- **S. japonicum, S. mekongi**: toplam **60 mg/kg/gün**, üç doza bölünerek, 1 gün.
- **Taeniyazis**: **5-10 mg/kg** oral tek doz.
- Tedavi zamanı ve takip parazit türüne ve maruziyete göre; hafif enfeksiyonda veya devam eden maruziyette tekrar tedavi gerekebilir.
- **Nörosistiserkoz, bağırsak taeniyazisinden ayrı** değerlendirilmelidir.

Kistik ekinokokkoz ve nörosistiserkoz

- **Kistik ekinokokkoz**: etken **Echinococcus granulosus**; ilaç **albendazol**; karar kistin **evresi, boyutu ve yerleşimi**ne göre; ek: izlem, perkütan girişim veya cerrahi.
- **Nörosistiserkoz**: etken **Taenia solium larvaları**; ilaç **albendazol ve/veya prazikuantel**; karar lezyon **sayısı, yerleşimi, canlılığı ve nöbet durumu**na göre; ek: kortikosteroid, antiepileptik veya cerrahi.

Güvenlik ve ilaç izlemi

- **Gebelik**: enfeksiyonun ciddiyeti, gebelik haftası ve ilaca özgü güvenlilik verileri değerlendirilir.
- **Küçük çocuklar**: yaş, kilo ve formülasyona özgü güvenlilik dikkate alınır.
- **Uzun süreli albendazol**: **tam kan sayımı ve karaciğer fonksiyonları** izlenir.
- **İvermektin**: Loa loa eş enfeksiyonu ve nörolojik risk değerlendirilir.
- **Nörosistiserkoz**: nöbet ve inflamasyon riski tedavi öncesi değerlendirilir.
- **Kist hidatik**: tedavi kararı kistin evresine ve komplikasyonlarına göre verilir.

2025-26 S17

Aşağıdaki bilgilerden hangisi YANLIŞTIR? (metenamin / turuncu reçete / levamizol / albendazol / ampirik)

✔ **D) Albendazol antibakteriyel ilaçtır**

Albendazol **benzimidazol grubu antihelmintik**tir. Diğer şıklar (metenamin, turuncu reçete, levamizol <2 yaş, ampirik tedavi) bu PDF'te yok.

2024-25 S48

Hangi antihelmintik helmintlerde GABA etkinliğini stimüle eder?

✔ **B) İvermektin**

PDF'te GABA yok; ivermektin klor kanalı (glutamat kapılı) aktive eder. Albendazol β-tübülin, pirantel nAChR, niklozamid oksidatif fosforilasyon · (PDF'te geçmiyor)

2023-24 S33

Hangi antihelmintiğin immünomodülatör etkisi vardır?

✔ **C) Levamizol**

PDF'te levamizol yalnızca "tarihsel öneme sahip, rutin kullanımı sınırlı". Albendazol, piperazin, pirantel, niklozamid immünomodülatör değil · (PDF'te geçmiyor)

2022-23 S20

Aşağıdakilerden hangisi doğru DEĞİLDİR? (albendazol / pirantel / levamizol / tiabendazol / emetin)

✔ **B) Pirantel pamoatın oral emilimi iyidir, etkisini bağırsakta gösterir**

Pirantel bağırsaktan az emilir; PDF'te emilim, lipofiliklik, tiabendazolün antiinflamatuvar ve emetin etkisi yok · (PDF'te geçmiyor)